

⚠ IMPORTANTE ⚠

NO coloque un perno en el orificio marcado porque no hay lengüeta de estator correspondiente. Si lo coloca, el perno se caerá en la cavidad del estator dañando las partes internas durante la operación.

7. Vuelva a colocar el conjunto de la estructura en el pedestal de soporte con el extremo de mando mirando hacia arriba.

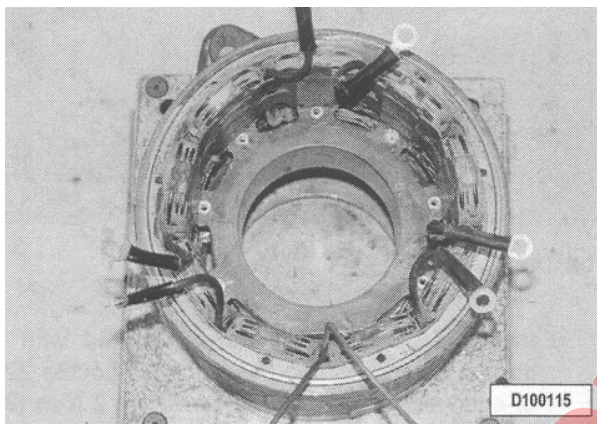


FIGURA 10-109.

8. Instale ocho pernos de bobina de campo recubiertos con un compuesto de fijación de rosca (como Loctite 222 o equivalente). Apriete los pernos a 2 N.m (20 in. lb).

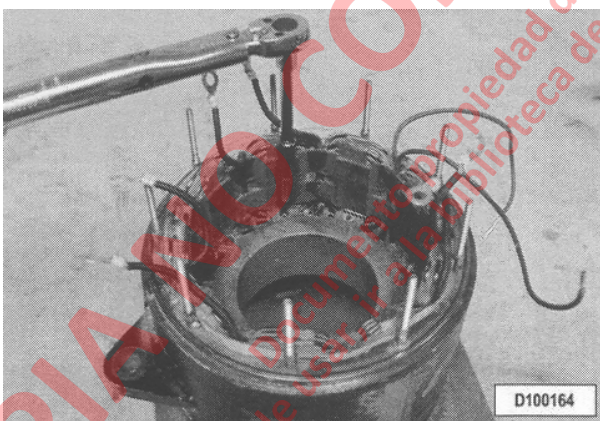


FIGURA 10-110.

⚠ IMPORTANTE ⚠

NO coloque un perno en el orificio marcado porque no hay lengüeta de estator correspondiente. Si lo coloca, el perno se caerá en la cavidad del estator dañando las partes internas durante la operación.

Montaje del Rodamiento del Extremo de Mando

1. Instale un anillo retén (10) en la caja del extremo de mando, como se muestra, usando alicates para anillo de retención interno para trabajo pesado.

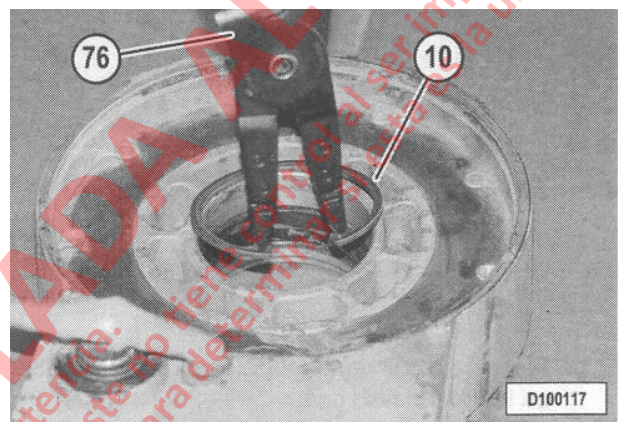


FIGURA 10-111.

10. Anillo de Retención Plano

76. Alicates para Anillo de Retención

⚠ IMPORTANTE ⚠

Soporte completamente la caja antes de presionar el rodamiento en la caja. Posicione el diámetro del accionador del rodamiento contra la carrera del rodamiento exterior. Presionar en la carrera interior del rodamiento dañará el rodamiento.

2. Ponga la caja del extremo de mando (20) y el rodamiento delantero (9) en una prensa hidráulica. Presione el rodamiento en la cavidad hasta que se asiente completamente contra el anillo de retención plano.

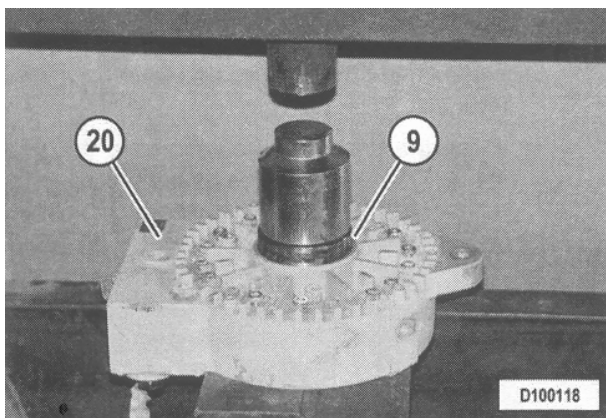


FIGURA 10-112.

9. Rodamiento Delantero 20. Caja del Extremo de Mando

3. Instale el anillo de retención biselado (8) usando alicates para anillo de retención interno para trabajo pesado. Posicione la parte biselada del anillo de retención mirando hacia arriba.

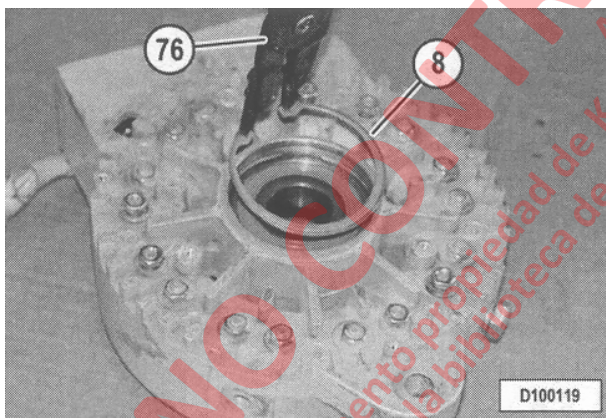


FIGURA 10-113.

8. Anillo de Retención Biselado 76. Alicates para Anillo de Retención

4. Lubrique el anillo en espiral con grasa XA3401 Komatsu. Atornille el anillo en espiral nuevo (5) en la ranura alrededor del buje de la polea (44).

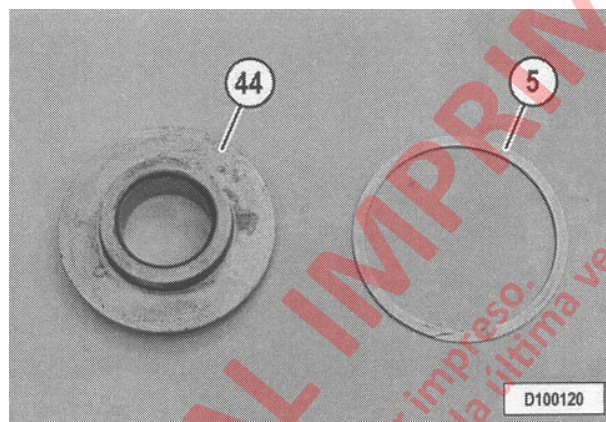


FIGURA 10-114.

5. Anillo en Espiral 44. Buje de la Polea

5. Comprima el anillo en espiral (5) y monte el conjunto del buje de la polea en la cavidad interior de la caja del extremo de mando. Posicione la pestaña más gruesa del buje de la polea mirando hacia arriba (hacia la parte interior del alternador).

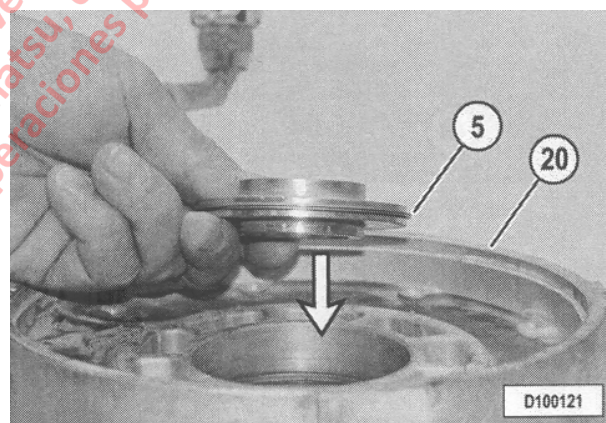


FIGURA 10-115.

5. Anillo en Espiral 20. Caja del Extremo de Mando

Montaje del Rotor del Extremo de Mando

1. Si lo desmontó, monte el rotor del eje de mando (47) en el conjunto del eje (48).

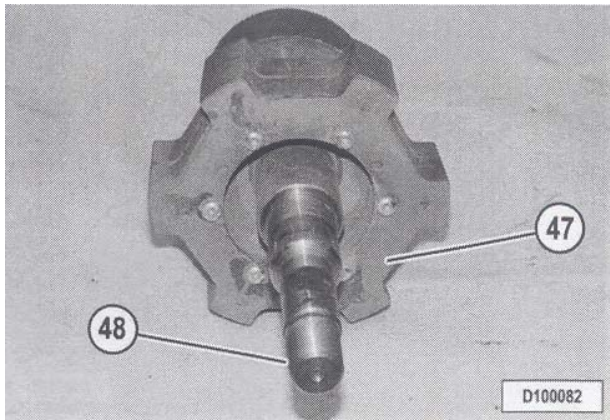


FIGURA 10-116.

47. Rotor del Eje de Mando 48. Conjunto del Eje

2. Centre el orificio del perno en el eje del rotor (48) con la ranura del rotor (47).

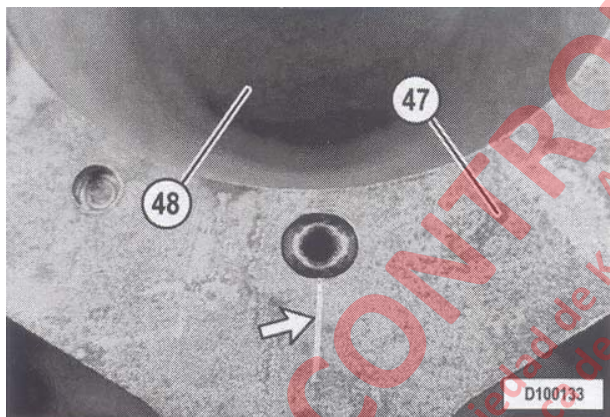


FIGURA 10-117.

47. Rotor del Eje de Mando 48. Conjunto del Eje

3. Instale cinco pernos Torx (46) usando una broca Torx T25. Aplique compuesto de fijación de rosca (Loctite 222) y apriete a **7 N.m** (65 in. lb). No instale un perno en el orificio marcado en este momento.
4. Asegúrese que el orificio del perno haya quedado centrado en la ranura en el frente del rotor. Aplique compuesto de fijación de rosca (Loctite 222) e instale el perno. Apriete a **7 N.m** (65 in. lb).

Montaje del Rotor y Eje del Rotor

1. Presione el conjunto del rotor y eje del rotor (47, 48) en la caja del extremo de mando (20).
 - a. Ponga el conjunto del rotor y eje del rotor en una prensa hidráulica con el eje del rotor completamente soportado.
 - b. Ponga la caja del extremo de mando (20) sobre el eje del rotor (48).
 - c. Presione la caja del extremo de mando sobre el eje del rotor. Presione la caja sobre el eje usando un accionador de rodamiento, lo que presionará contra la carrera interior del rodamiento

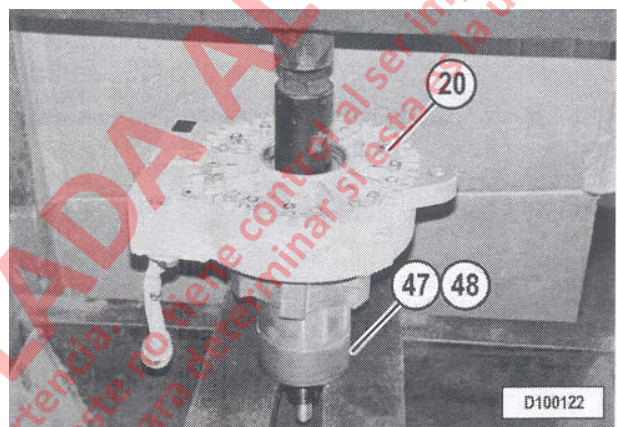


FIGURA 10-118.

20. Caja del Extremo de Mando 48. Conjunto del Eje del Rotor
47. Conjunto del Rotor

⚠ IMPORTANTE ⚠

Al montar la caja del extremo de mando, presione sólo en la carrera interior del rodamiento. Presionar sobre cualquier otra superficie dañará el rodamiento.

2. Gire el eje para verificar que el rodamiento se mueva libremente.

Montaje de la Caja del Extremo de Mando

1. Ponga el conjunto del eje (58) en el pedestal de soporte con el extremo de mando mirando hacia arriba.

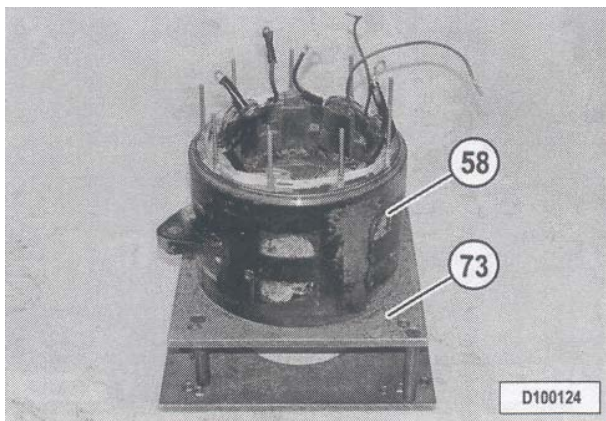


FIGURA 10-119.

58. Conjunto de la Estructura 73. Pedestal de Soporte



NO dañe los bobinados del estator o los pasadores mientras reposiciona el alternador.

2. Alinee las marcas en la caja del extremo de mando y la estructura. Monte el conjunto de eje del rotor y caja en la estructura. Se puede usar un vástago para verificar que las lengüetas de montaje en la estructura y la caja del extremo de mando estén correctamente alineadas.

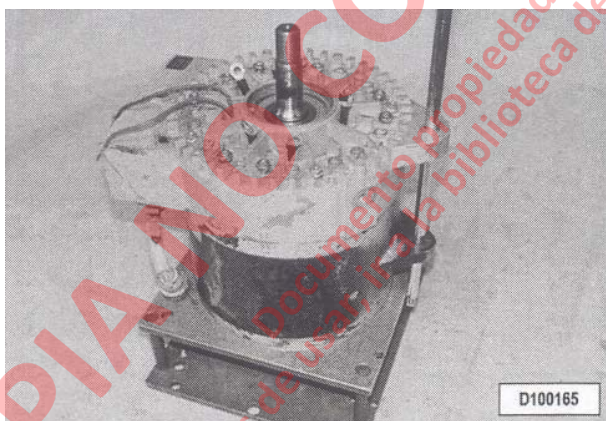


FIGURA 10-120.

3. A medida que monta la caja del extremo de mando, guíe los dos conductores de la bobina de campo y los seis conductores de fase a través de las aberturas en la caja del extremo de mando.

NOTA: Si es necesario, instale nuevos extremos de terminales en los alambres. En los conductores de fase del estator, coloque la cantidad correcta de aislación del cable, instale camisas de aislación sobre los alambres, y suelde en los extremos de terminales nuevos. En los conductores nuevos de la bobina de campo, corte el alambre al largo adecuado, coloque la cantidad correcta de aislación del cable, y doble las clavijas nuevas del terminal.

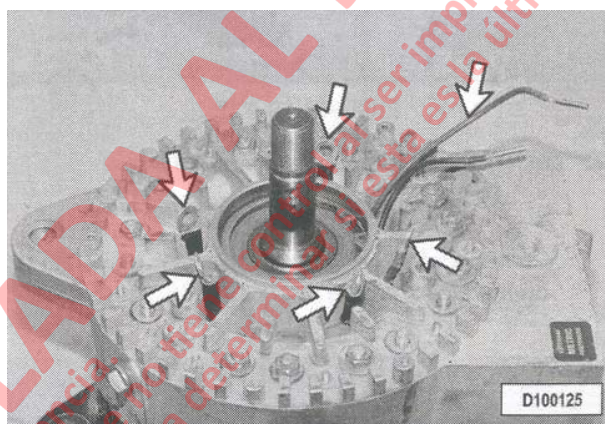


FIGURA 10-121.

4. Instale nueve tuercas de pestaña nuevas (14) en los pasadores. Apriete las tuercas a **5 N.m** (45 in. lb) en forma alternada.

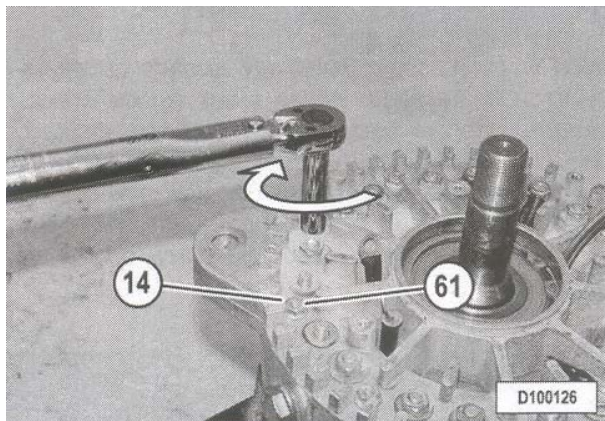


FIGURA 10-122.

14. Tuercas Fijadoras de Pestaña 61. Pasadores

6. Ponga los conductores de fase del estator en los pasadores del conductor de fase del estator e instale tuercas hexagonales nuevas (11). Apriete las tuercas a **3 N.m** (30 in. lb).

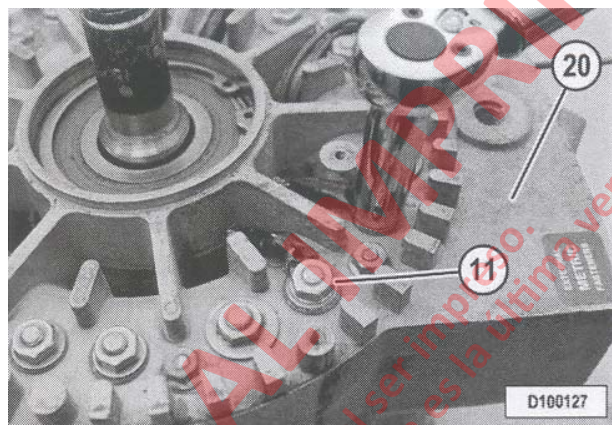


FIGURA 10-124.

11. Tuercas 20. Caja del Extremo de Mando

5. Instale el aislador (13) y luego la golilla plana (12) en los pasadores del conductor de fase del estator.

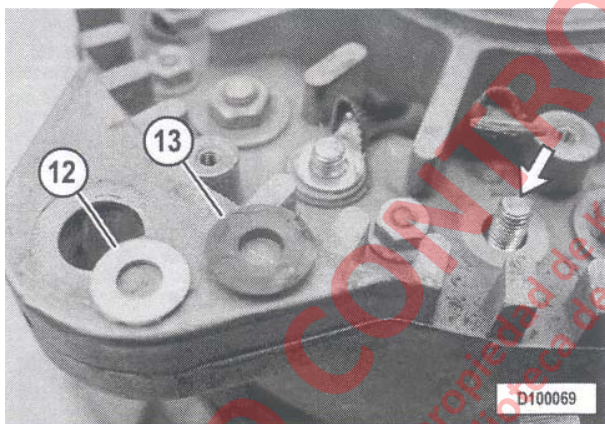


FIGURA 10-123.

12. Golilla Plana 13. Aislador

⚠ IMPORTANTE ⚠

Posicione las camisas de aislación en los conductores de fase del estator sobre el brazo de cada anillo de terminal para evitar un posible cortocircuito.

7. Lubrique el anillo en espiral con grasa XA3401 Komatsu. Atornille el anillo en espiral nuevo (5) en la ranura alrededor del buje de la polea (4).

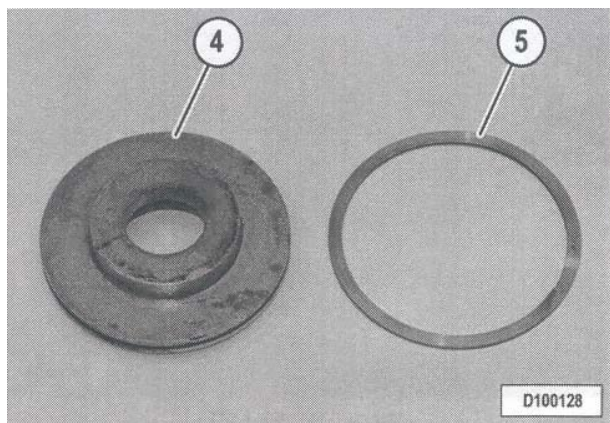


FIGURA 10-125.

4. Buje de la Polea

5. Anillo en Espiral

9. Guíe los conductores de la bobina de campo a través de la abertura en la caja del extremo de mando y en la caja de control.



FIGURA 10-127.

8. Comprima el anillo en espiral (5) y monte el conjunto del buje de la polea en la parte externa de la caja del extremo de mando (20). Posicione la pestaña más gruesa del buje de la polea mirando hacia arriba (hacia la parte exterior del alternador).

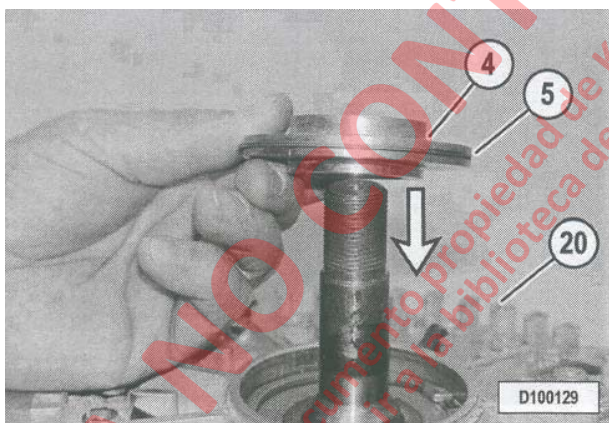


FIGURA 10-126.

4. Conjunto del Buje de la Polea

20. Caja del Extremo de Mando

5. Anillo en Espiral

10. Instale el sello del cable naranja en los conductores de la bobina de campo. Instale dos soquetes de terminal en el conjunto del conector (30). Instale la cuña naranja (32) para bloquear los soquetes en el conector.

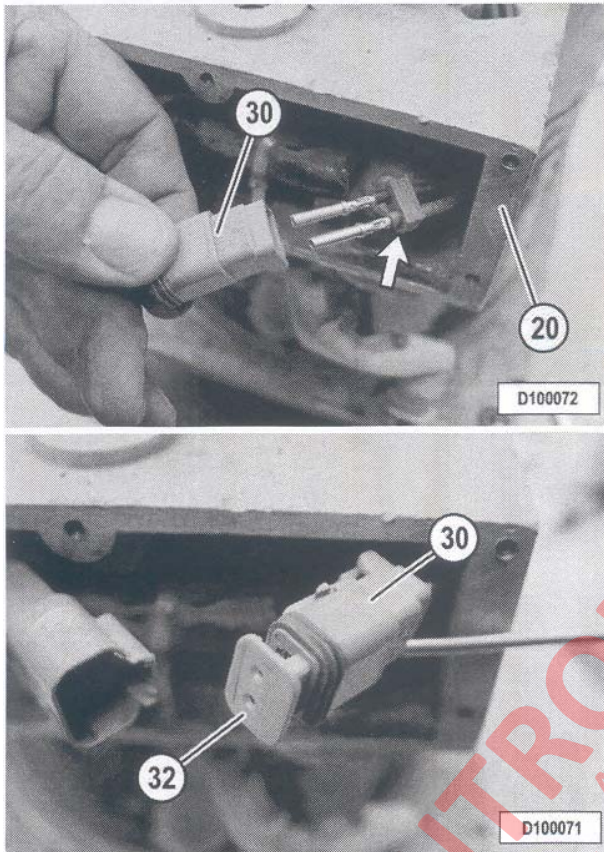


FIGURA 10-128.

30. Conjunto del Conector 32. Cuña

NOTA: Asegúrese que el cable café en el conjunto del conector corresponda al cable blanco en el conjunto del receptáculo. Asegúrese que el cable blanco corresponda con el cable negro.

11. Conecte el conjunto del conector (30) con el conjunto del receptáculo (33).

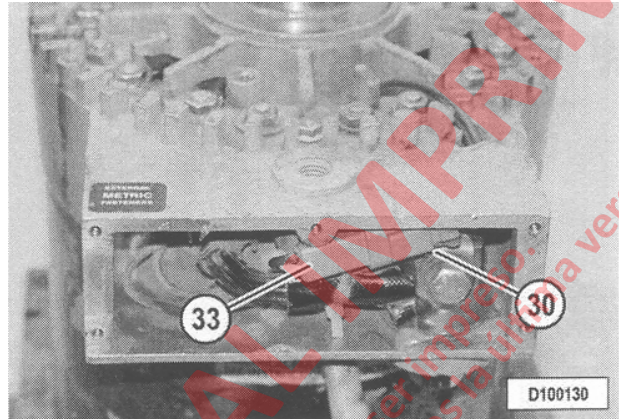


FIGURA 10-129.

30. Conjunto del Conector 33. Conjunto del Receptáculo

12. Aplique 1-2577 low VOC RTV de Dow Corning® o equivalente en todas las conexiones eléctricas. También selle la abertura donde los conductores de la bobina de campo ingresan a la unidad de control.

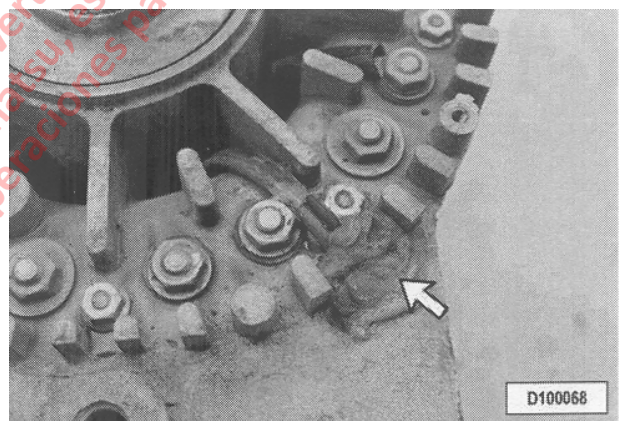


FIGURA 10-130.

13. Monte la placa de cubierta (7). Aplique compuesto para fijación de rosca (Loctite) e instale seis pernos Torx (6) usando una broca Torx T20. Apriete los pernos a **3 N.m** (30 in. lb).

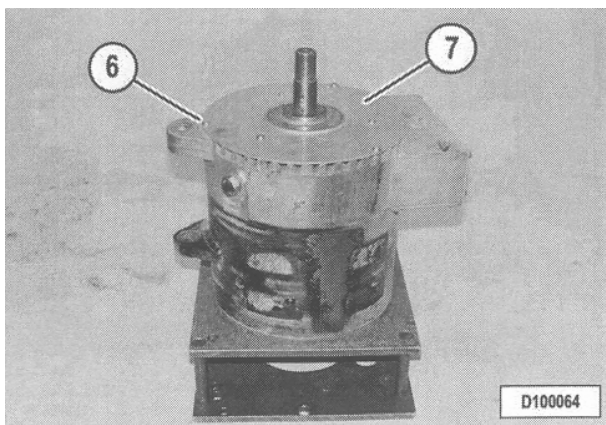


FIGURA 10-131.

6. Pernos

7. Placa de Cubierta

14. Aplique 1-2577 low VOC RTV de Dow Corning® o equivalente en la cubierta antes de montar. Monte la cubierta de la unidad de control (21). Aplique compuesto para fijación de rosca (Loctite) con cinco pernos Torx (6) usando una broca Torx T20. Apriete a **3 N.m** (30 in. lb).

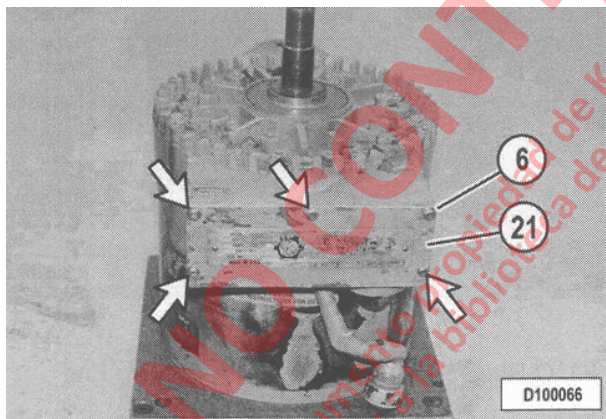


FIGURA 10-132.

6. Pernos

21. Cubierta de la Unidad de Control

Montaje del Rotor del Extremo de Anti-Mando

1. Vuelva a poner el alternador en el pedestal de soporte con el extremo de anti-mando mirando hacia arriba.

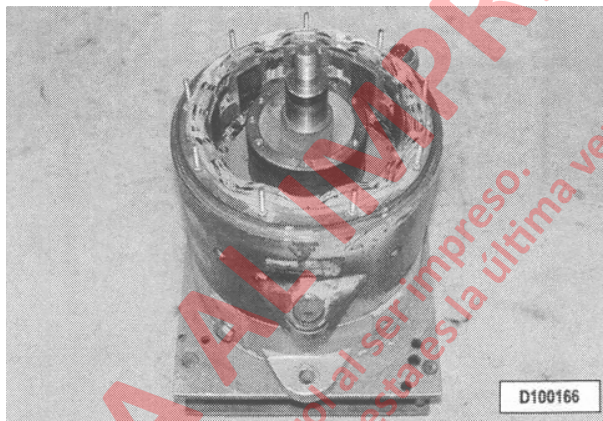


FIGURA 10-133.

2. Monte el rotor del extremo de anti-mando (47) sobre el conjunto del eje (48). Alinee la marca previamente realizada en la cara del rotor con el centro del orificio del perno.

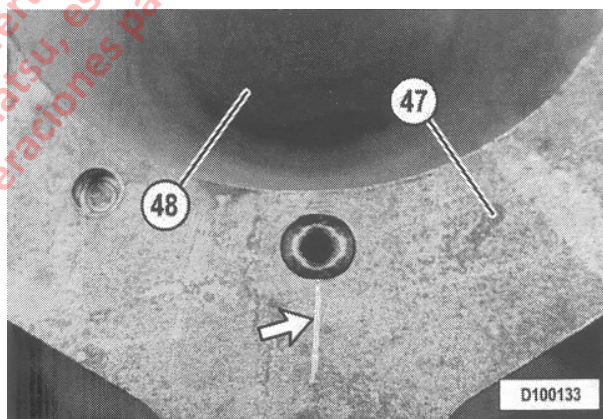


FIGURA 10-134.

47. Rotor del Extremo de Anti-Mando

48. Conjunto del Eje

3. Aplique compuesto para fijación de rosca (Loctite) e instale cinco pernos Torx (46) usando una broca Torx T25. No instale un perno en el orificio marcado en este momento. Apriete los pernos a **7 N.m** (65 in. lb).

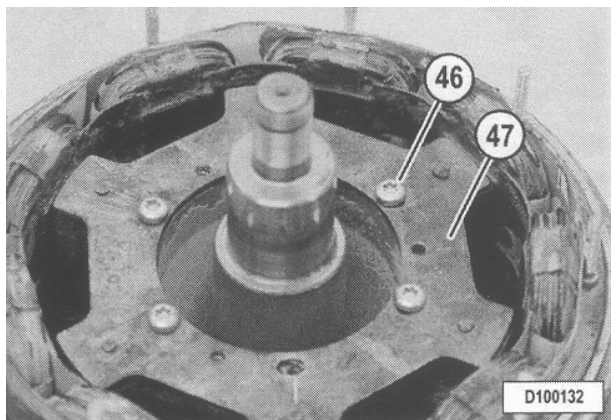


FIGURA 10-135.

46. Perno

47. Rotor

Montaje de la Caja del Extremo de Anti-Mando

1. Lubrique el anillo en espiral con grasa Komatsu XA3401. Ponga el nuevo anillo en espiral (50) en la ranura del anillo de soporte (51).

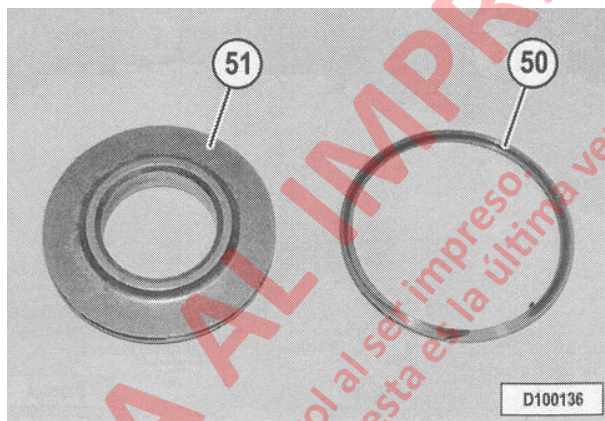


FIGURA 10-137.

50. Anillo en Espiral

51. Anillo de Soporte

4. Asegúrese que la marca de alineación haya permanecido centrada con el orificio del perno. Aplique compuesto para fijación de rosca (Loctite), instale el perno. Apriete a **7 N.m** (65 in. lb).

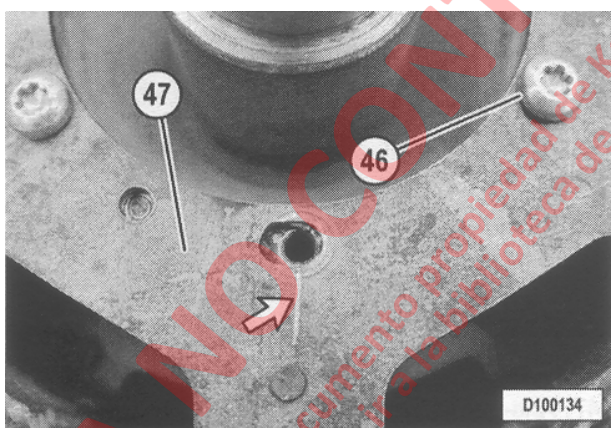


FIGURA 10-136.

46. Perno

47. Rotor

2. Instale dos anillos de goma nuevos (63) en la caja del extremo de anti-mando (64).

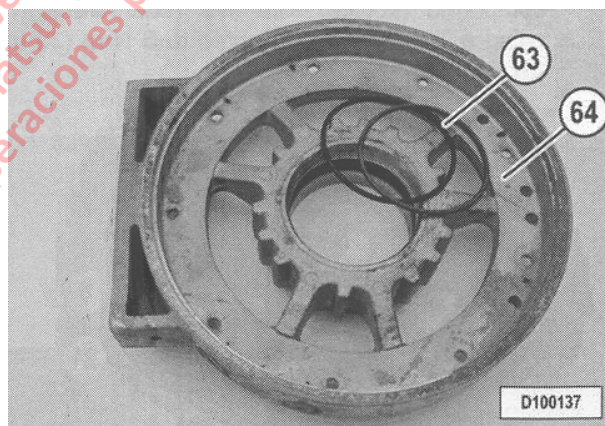


FIGURA 10-138.

63. Anillos de Goma

64. Caja del extremo de Anti-Mando

3. Comprima el anillo en espiral (50) y monte el conjunto del anillo de soporte (51) en la caja del extremo de anti-mando, (hacia el interior del alternador). Esta parte se puede montar en cualquier dirección.

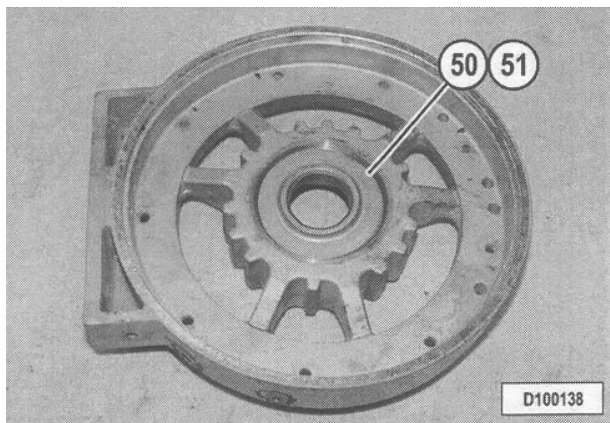


FIGURA 10-139.

50. Anillo en Espiral

51. Conjunto del Anillo de Soporte

4. Alinee las marcas de montaje en la estructura (58) y en la caja del extremo de anti-mando (64). Monte la caja del extremo de anti-mando sobre el eje del rotor (48) y nueve pasadores (61).

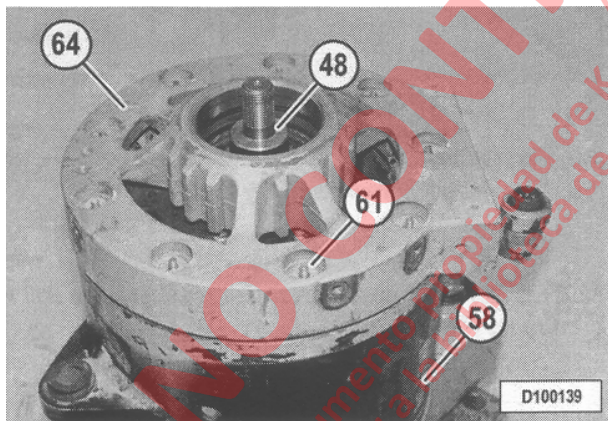


FIGURA 10-140.

48. Eje del Rotor
58. Estructura

61. Pasadores
64. Caja del Extremo de Anti-Mando

5. Aplique compuesto para fijación de rosca (Loctite 222) e instale nueve tuercas de fijación de pestaña (14). Apriete a **5 N.m** (45 in. lb) en forma alternada.

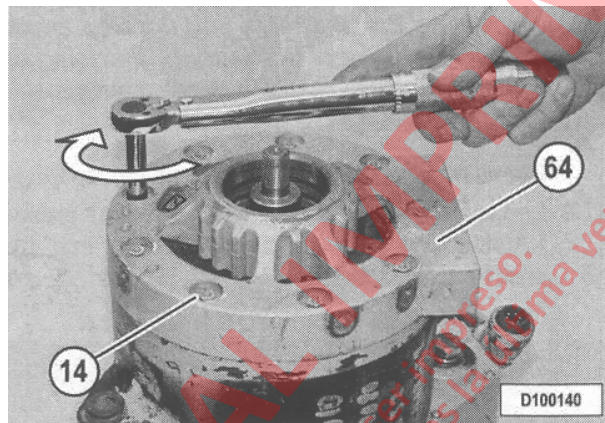


FIGURA 10-141.

14. Tuercas de Fijación de Pestaña

64. Caja del Extremo de Anti-Mando

6. Instale el rodamiento del extremo de anti-mando (62) sobre el eje del rotor. Ponga el conjunto de la estructura en una prensa hidráulica. Presione el rodamiento en la cavidad de la caja del extremo de anti-mando (64) hasta que se asiente completamente contra el buje de la polea.

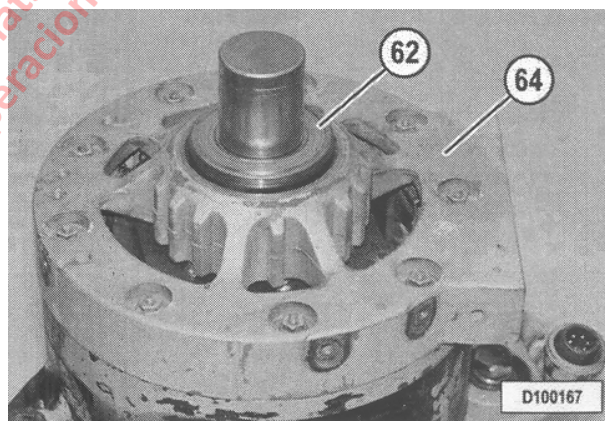


FIGURA 10-142.

62. Rodamiento

64. Caja del extremo de Anti-Mando

PRECAUCION

Al instalar el rodamiento del extremo de anti-mando, presione sólo en la carrera interior del rodamiento. Presionar en cualquier otra superficie dañará el rodamiento.

7. Gire el eje para verificar que el rodamiento se mueva libremente.
8. Lubrique el anillo en espiral con grasa Komatsu XA3401. Ponga el nuevo anillo en espiral (50) en la ranura alrededor del ventilador (65).

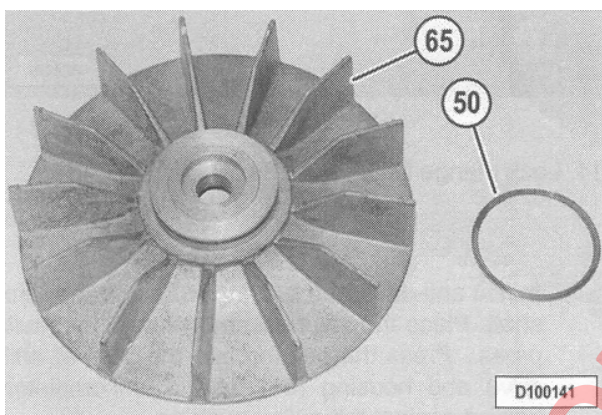


FIGURA 10-143.

50. Anillo en Espiral 65. Ventilador

9. Monte el ventilador sobre el eje del rotor con golilla Belleville (66) y la tuerca (67). Use una llave de aire de impacto y un dado de impacto de 24 mm para apretar la tuerca a **6 N.m** (50 ft. lb).

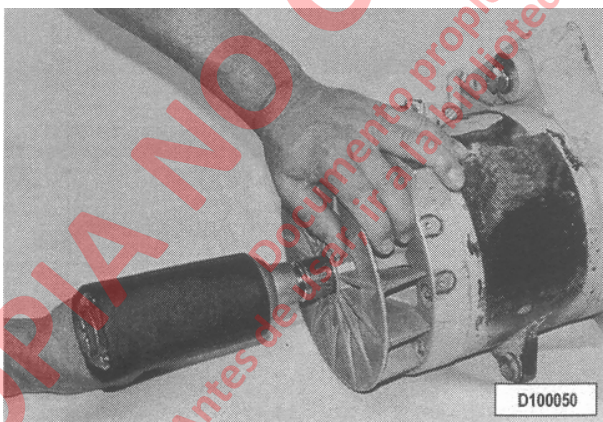


FIGURA 10-144.

10. Monte la protección del ventilador (68). Aplique compuesto para fijación de rosca (Loctite). Instale pernos Allen (69) usando una llave de dado Allen de 3 mm. Apriete los pernos a **7 N.m** (65 in. lb).

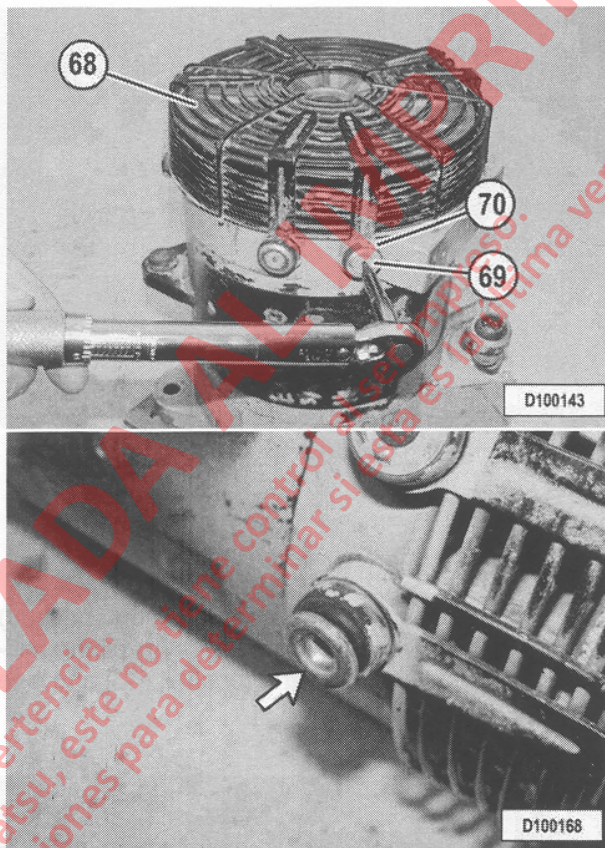


FIGURA 10-145.

68. Protección del Ventilador 70. Ojillos
69. Pernos de Cabeza Allen

NOTA: Verifique que las golillas del ojillo de metal todavía estén en los ojillos (70).

11. Retire el alternador del pedestal de soporte. Instale la llave Woodruff (49) en el eje del rotor. Instale la polea (3) con golilla plana (2) y la tuerca (1). Use una llave de impacto de aire y un dado de impacto de 30 mm para apretar la tuerca a **163 N.m** (120 ft. lb).

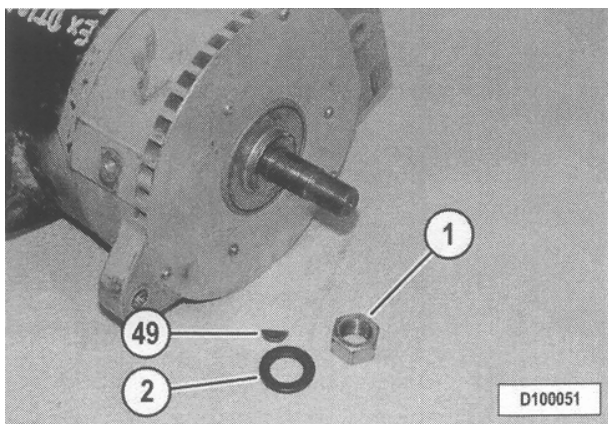


FIGURA 10-146.

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Tuerca de Fijación | 49. Llave Woodruff |
| 2. Golilla Plana | |

NOTA: El ajuste de este interruptor puede depender del tipo de batería que se esté usando. Consulte Batería en este capítulo para información adicional.

2. Ponga el regulador en el alternador. Instale cuatro pernos (38) con golillas Belleville (39) usando un dado de 8 mm. Apriete los pernos a **8 N.m** (70 in. lb).

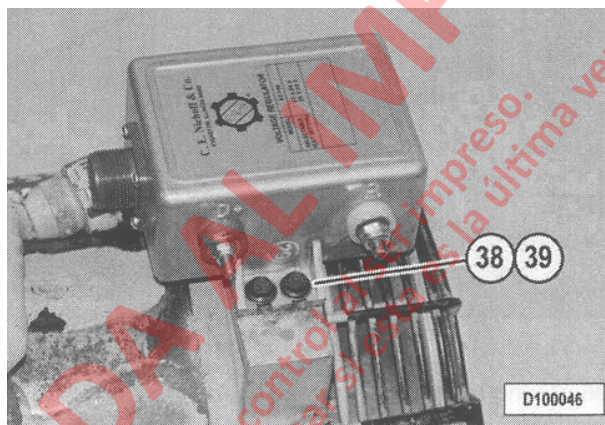


FIGURA 10-148.

- | | |
|------------|-------------------------|
| 38. Pernos | 39. Golillas Belleville |
|------------|-------------------------|

Montaje del Regulador

1. Fije el interruptor del punto de ajuste del voltaje seleccionable en la parte posterior del regulador a la posición correcta.
3. Conecte el arnés de cableado (36) al regulador de voltaje (37).

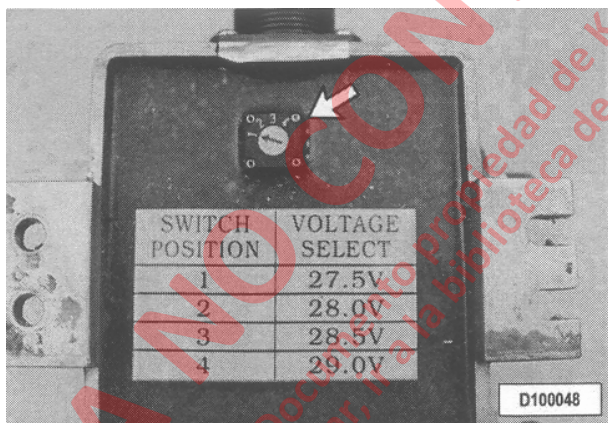


FIGURA 10-147.

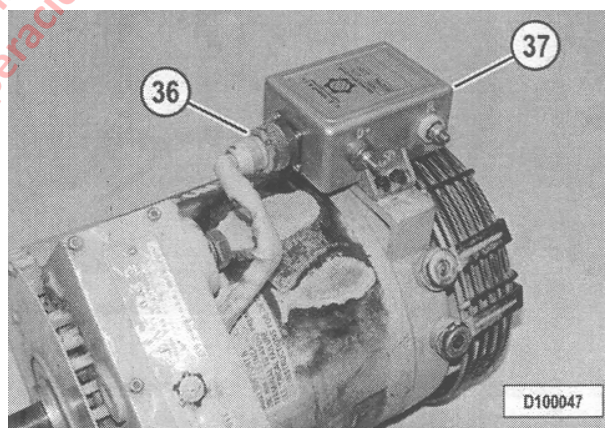


FIGURA 10-149.

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 36. Arnés de Cableado | 37. Regulador de Voltaje |
|-----------------------|--------------------------|

INTERRUPTOR TERMICO

Desmontaje

1. Desconecte el conector del arnés de cableado (36) del regulador de voltaje (37).

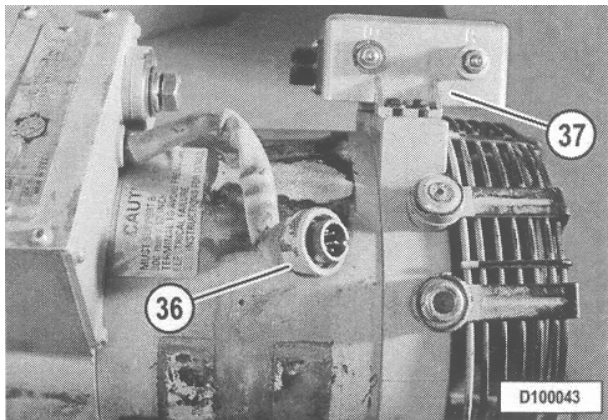


FIGURA 10-150.

36. Conector del Arnés de Cableado 37. Regulador de Voltaje

2. Retire nueve pernos Torx (6) usando una broca Torx T20. Retire las cubiertas (21, 26).

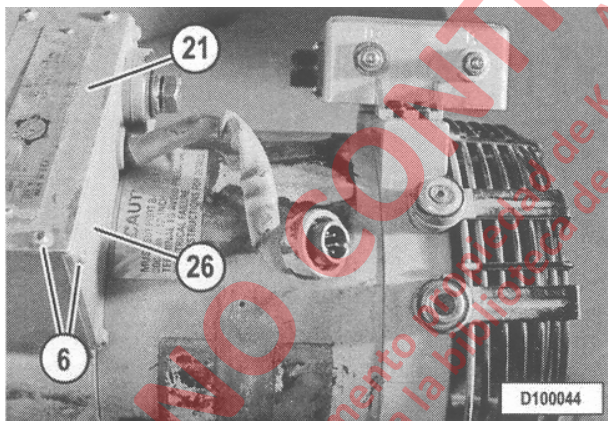


FIGURA 10-151.

6. Pernos
21. Cubierta de la Unidad de Control
26. Conjunto del Pasador

NOTA: Si lo desea, desconecte el conector de la bobina de campo (30) del receptáculo (35). Esto proporcionará espacio libre adicional al retirar el interruptor térmico

3. Retire la cinta de unión plástica que mantiene unidos los cables.

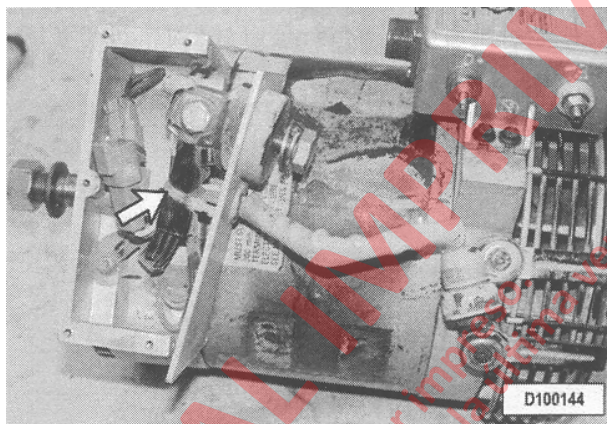


FIGURA 10-152.

4. Retire todo el sellante de alrededor del interruptor térmico (22).

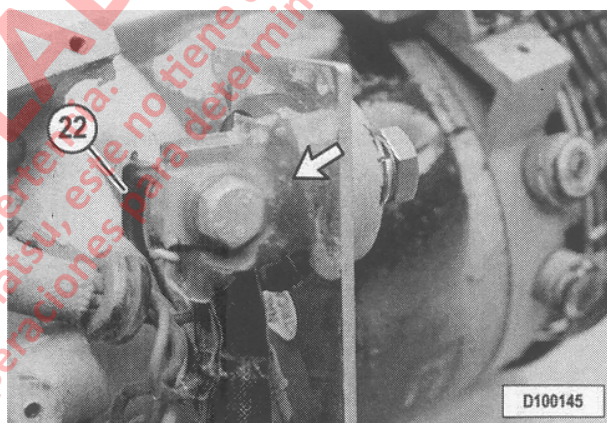


FIGURA 10-153.

22. Interruptor Térmico

5. Retire el perno hexagonal (23) usando un dado de 13 mm. También, retire la golilla Belleville (24) y la golilla plana (25).

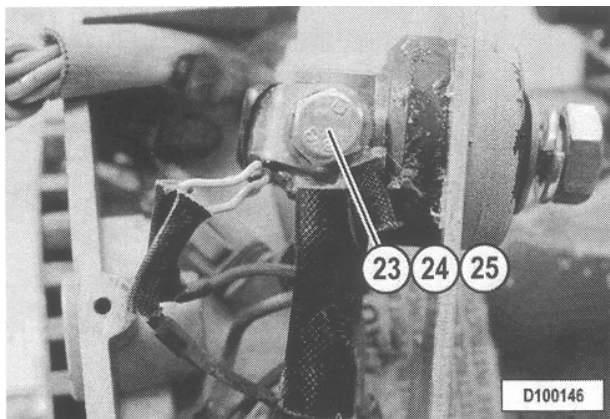


FIGURA 10-154.

23. Perno de Cabeza Hexagonal
24. Golilla Belleville
25. Golilla Plana

6. Identifique y marque los terminales de cableado para un reensamblado correcto. Estos terminales se deben volver a instalar en la misma ubicación de donde se sacaron.

El orden de las conexiones desde arriba abajo es:

- Terminal del rectificador (1)
Terminal del rectificador (1),
Terminal del sensor/B+ (2),
Terminal del interruptor térmico (3),
Golilla plana,
Golilla Belleville, y perno



FIGURA 10-155.

7. Retire el interruptor térmico (22).

- a. Vuelva a poner las dos camisas de aislación térmica para exponer las conexiones de cableado.
b. Retire la aislación de encogimiento térmico de ambas conexiones de cableado.
c. Desuelde cada cable de las camisas del terminal de cableado.

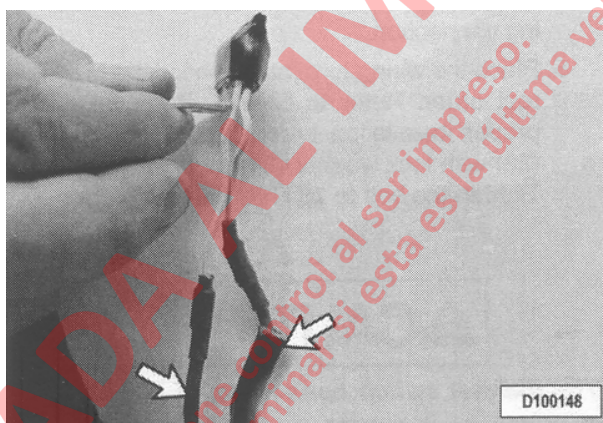


FIGURA 10-156.

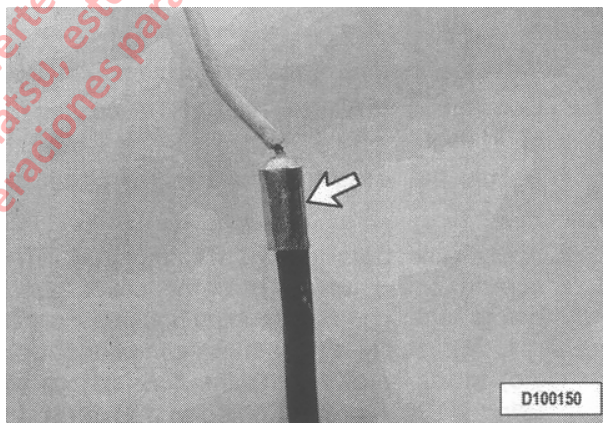


FIGURA 10-157.

Montaje

1. Ponga la aislación de encogimiento térmico de diámetro apropiado sobre los cables del interruptor térmico.
2. Suelde los cables del interruptor térmico nuevo en las camisas del terminal de cableado.
3. Posicione la aislación de encogimiento térmico sobre cada conexión de cableado y aplique calor para sellar la conexión.
4. Vuelva a poner la camisa de aislación en cada conexión de cableado.
5. Ponga las conexiones del terminal de cableado en el orden correcto. Consulte el Paso 6, Desmontaje, para el orden de montaje correcto. Instale el perno de cabeza hexagonal (23) con la golilla de fijación (24) y la golilla plana (25). Apriete el perno a **28 N.m** (20 ft lb).



La conexión del interruptor térmico está revestida con un revestimiento 1-2577 low VOC RTV de Dow Corning® o equivalente. No use un revestimiento que contenga ácido acético (olor a vinagre) en los componentes eléctricos. Usar cualquier otro componente dañará la parte.

6. Cubra la conexión del interruptor térmico con revestimiento 1-2577 low VOC RTV de Dow Corning® o equivalente.
7. Asegure los cables usando una cinta plástica.
8. Aplique revestimiento 1-2577 low VOC RTV de Dow Corning® o equivalente en las placas de la cubierta antes de montar. Monte las placas de cubierta de la unidad de control (21, 26). Aplique un compuesto para fijación de rosca (Loctite) a los pernos con nueve pernos Torx (6) usando una broca Torx T20. Apriete a **3 N.m** (30 in. lb).
9. Conecte el arnés de cableado (36) al regulador de voltaje (37).

SOPORTE DEL PEDESTAL

El desensamblado del alternador se puede facilitar usando un pedestal de soporte, como se muestra. Este plano proporciona las dimensiones para fabricar el pedestal.

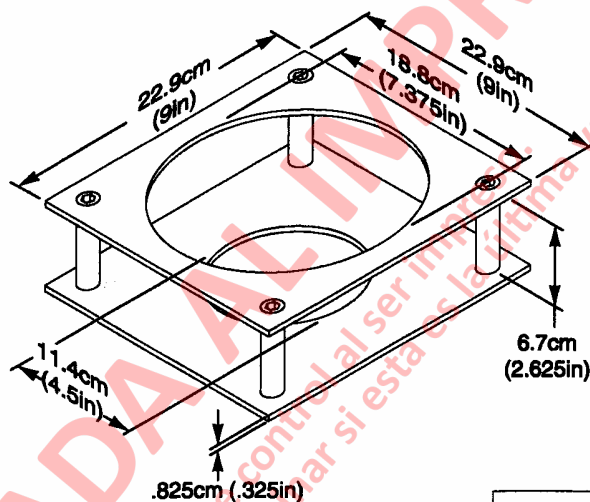


FIGURA 10-158.

SECCION D11

COMPONENTES DEL VHMS

INDICE

FUNCIONES BASICAS DEL VHMS 3

Recopilación de Datos	D11-3
Conversión y Registro de Datos	D11-3
Comunicación de Datos a los Sistemas de Fuera de a Bordo	D11-4

COMO USAR EL SISTEMA VHMS	D11-5
Cómo Encender el Sistema VHMS	D11-5
Operación Normal del VHMS	D11-5
Cómo Apagar el Sistema VHMS	D11-6
Descarga desde el Controlador del VHMS	D11-6

ITEMES DE DATOS DEL VHMS	D11-7
Códigos de Falla	D11-7
Historial de la Máquina	D11-7
Historial del VHMS	D11-7
Extracciones de Datos	D11-8
Extracciones de Datos Manuales	D11-8
Tendencias	D11-10
Datos del Histograma (Mapa de Carga)	D11-10
Datos del Ciclo de Acarreo	D11-11
Accionadores de Alarma y Extracciones de Datos	D11-12
Funciones Satelitales	D11-12

FUNCIONES DE DIAGNOSTICO DEL VHMS	D11-14
Historial de Fallas	D11-14
Dígitos de LED del VHMS	D11-14

CONTROLADOR del VHMS	D11-14
Desmontaje	D11-15
Montaje	D11-15
CONTROLAADOR OrbComm	D11-16
Desmontaje	D11-16
Montaje	D11-16

MODULO DE INTERFACE	D11-17
Desmontaje	D11-17
Montaje	D11-17

SENSORES	D11-18
Sensores de Temperatura	D11-18
Sensores de Presión	D11-18

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

COMPONENTES DEL VHMS

FUNCIONES BASICAS DEL VHMS

El centro del sistema VHMS es el controlador VHMS, que recopila los datos sobre la operación del camión de los sensores y demás controladores instalados en el camión. Consulte la Figura 11-1 para una descripción de los componentes del sistema VHMS.

Para instrucciones sobre cómo usar los programas del software del VHMS, consulte Software del VHMS en esta sección. Para los códigos de error, revisión y análisis de fallas, consulte Análisis de Fallas y Procedimientos de Revisión del VHMS en esta sección.

Recopilación de Datos

El controlador del VHMS recopila datos de tres fuentes. Los datos de tiempo real y de alarma de cada controlador se recopilan continuamente. Además, los datos de resumen del ciclo de acarreo del PLM III son solicitados por el controlador del VHMS una vez por día.

El sistema VHMS realiza tres funciones principales:

1. Recopila datos de las fuentes de a bordo:
 - Controlador del PLM III
 - Módulo de Interface (IM)
 - Controladores del Motor
2. Convierte datos en formatos utilizables y los registro en la memoria permanente.
3. Comunica datos a los sistemas fuera de a bordo.
 - Satélite (OrbComm)
 - Descarga de PC

NOTA: El sistema de mando eléctrico proporciona un número limitado de fallas al módulo de interface. Consulte Análisis de Fallas del VHMS en esta sección para un completo listado de los códigos de fallas generados por el sistema de mando.

Conversión y Registro de Datos

El controlador VHMS (2, Figura 11-1) procesa los datos recibidos de controladores externos y almacena los siguientes datos en memoria interna.

- Códigos de fallas del motor, Módulo de Interface y PLM III.
- Extracciones de datos cuando se producen códigos de fallas específicos.
- Tendencias de los parámetros específicos del motor y chasis.
- Mapa de carga y otras mediciones del motor y uso del chasis.
- Información resumida del ciclo de acarreo, incluyendo carga útil, distancia recorrida y tiempos de recorrido.

Además de los datos recopilados de controladores externos, el VHMS registra información sobre el vehículo y el uso del VHMS, incluyendo:

- Registro de interruptor de partida activado y motor encendido.
- Cambios en la configuración del VHMS.

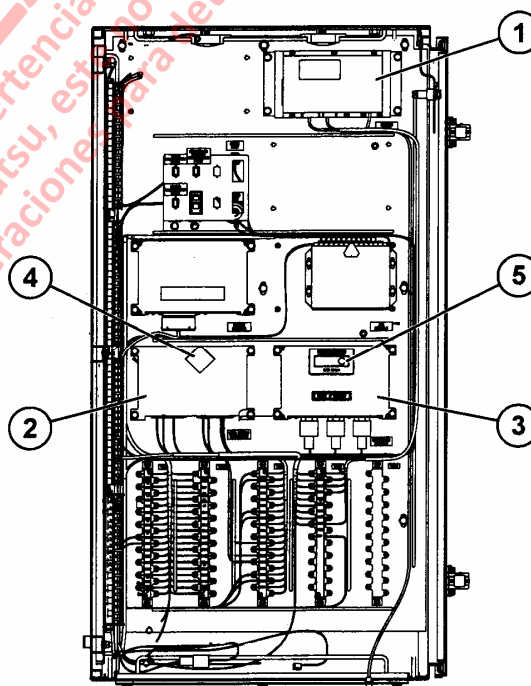


FIGURA 11-1. COMPONENTES DEL SISTEMA VHMS

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Controlador Orbcomm | 4. Dígitos de LED Rojos |
| 2. Controlador del VHMS | 5. Dígitos de LED Verdes |
| 3. Módulo de Interface | |

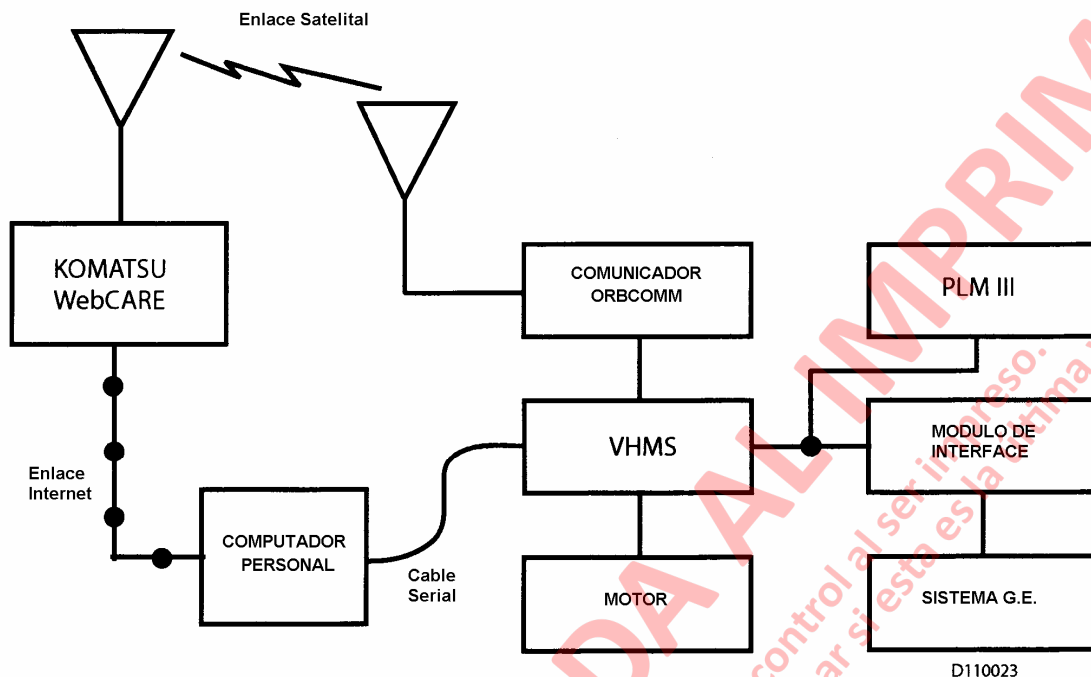


FIGURA 11-2. SISTEMA DEL VHMS

Comunicación de Datos a los Sistemas de Fuera de a Bordo

El VHMS tiene dos métodos para comunicar datos a los sistemas de fuera de a bordo:

- Vía satélite a la base de datos WebCARE
- Descarga a un PC laptop que corra el software *Caja de Herramientas de Análisis Técnico del VHMS*.

La comunicación al satélite (usando OrbComm) se produce automáticamente, pero sólo envía ítems de datos críticos. El controlador OrbComm (1, Figura 11-1) se encuentra ubicado dentro del gabinete auxiliar. La antena OrbComm (1, Figura 11-3) está montada en el extremo delantero izquierdo de la cabina por medio de un montaje magnético (2).

La comunicación con un PC laptop se produce siempre que un usuario conecta un PC laptop al controlador del VHMS y solicita una descarga de datos. Todos los datos del VHMS están disponibles para ser descargados a un PC laptop. Una vez descargados, la información es enviada a Komatsu vía FTP. Estos datos luego se compilan en el servidor de Komatsu. Basado en esta información, el distribuidor local Komatsu sugerirá mejoras y proporcionará información destinada a reducir los costos de reparación de la máquina y los tiempos de detención.

Para reunir todos los datos necesarios de la máquina, se necesita registrar una extracción de datos de mantenimiento preventivo (M.P.) cada 500 horas de operación. La extracción de datos y otros datos luego se descargan en un PC laptop. Estos datos se deben enviar a Komatsu por medio del programa FTP que es parte del programa *Caja de Herramientas de Análisis Técnico del VHMS*. Consulte el procedimiento de revisión para información más detallada relacionada con las extracciones de datos de M.P.

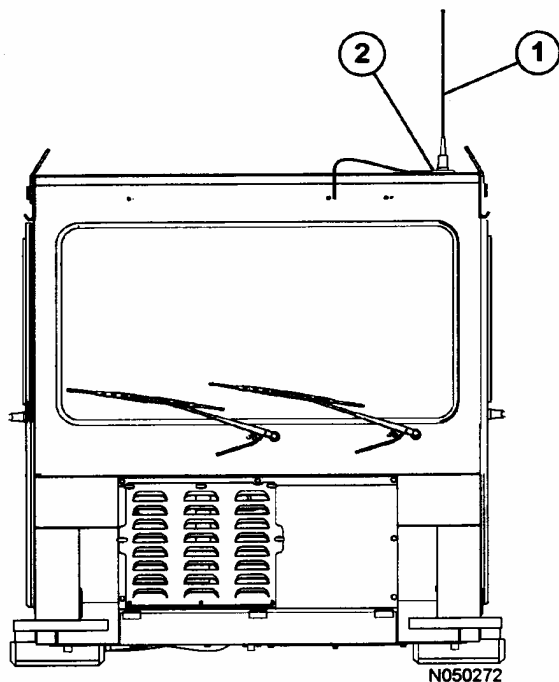


FIGURA 11-3. ANTENA ORBCOMM

1. Antena Orbcomm 2. Montaje Magnético

COMO USAR EL SISTEMA VHMS

La principal herramienta para configurar, descargar, y visualizar los datos del VHMS es el software *Caja de Herramientas de Análisis Técnico del VHMS*. El uso de este software requiere:

- Un PC laptop que corra Windows 95/98/2000/ME/XP
- Un cable serial para conectar el PC laptop al controlador del VHMS

Consulte el manual de instrucciones de la Caja de Herramientas de Análisis Técnico del VHMS para obtener información adicional sobre el uso de este software.

NOTA: Se recomienda que el motor esté apagado al descargar o configurar el controlador del VHMS.

Cómo Encender el Sistema VHMS

El controlador del VHMS se enciende con el interruptor de partida del camión (circuito 712). Inmediatamente después de recibir la señal del interruptor de partida, el controlador del VHMS comienza su secuencia de inicialización de encendido. Esta secuencia toma aproximadamente tres segundos, durante dicho período los dígitos de LED (4, Figura 11-1) en la parte superior de la unidad del controlador del VHMS desplegará una secuencia circular de segmentos de LED destellando. El controlador del VHMS no soportará una conexión desde un PC laptop o una extracción de datos manual durante este tiempo de inicialización.

El controlador del VHMS se conecta directamente al circuito de la batería que proporciona una señal constante de 24 volts desde las baterías del camión. Sin embargo, el controlador del VHMS tiene la capacidad de encenderse por sí solo, y lo hará automáticamente dentro de tres minutos después que el interruptor de partida se pone en off.



El interruptor de desconexión de la batería, ubicado en la caja de baterías del camión, eliminará la energía de 24 volts del controlador del VHMS y hará que el controlador del VHMS pierda todos los datos recopilados desde que el interruptor de partida se giró a ON por última vez. NO desconecte las baterías hasta que el controlador del VHMS haya completado sus operaciones de apagado y se hayan apagado todos los dígitos de LED.

Operación Normal del VHMS

Los dígitos de LED rojos en la parte superior del controlador del VHMS indican la condición actual del sistema. Las condiciones posibles se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1: ESTADO DEL VHMS	
PANTALLA DE LED	DESCRIPCION
Segmentos de LED destellando en secuencia circular	Inicialización de Encendido
Pantalla numérica, cuenta de 00 – 99 a una velocidad de 10 números por segundo	Operación Normal
Códigos de Falla Destellando	Operación Normal, pero un código de falla está activo

NOTA: Sólo se despliega un número limitado de códigos de fallas en la pantalla de LED. La mayoría de las condiciones de falla se registran internamente en el controlador del VHMS, pero no se indican en los dígitos de LED.

Cómo Apagar el Sistema VHMS

El controlador del VHMS se conecta directamente a las baterías del camión, pero permanecerá en operación normal sólo si el interruptor de partida del camión está en on (circuito 712). Cuando el controlador del VHMS capta que el interruptor de partida del camión se ha puesto en off, finaliza su proceso interno y luego guarda los datos recientes en la memoria permanente. Este proceso puede tomar hasta tres minutos.

Si se elimina la energía de 24 volts del controlador del VHMS antes de que tenga tiempo para guardar los datos en la memoria permanente, los datos se pueden perder o corromper.

El controlador del VHMS apagará los dígitos de LED cuando se desconecte.



No elimine la energía de 24 volts del controlador del VHMS a menos que los dígitos rojos de LED en el controlador del VHMS estén apagados.

Descarga desde el controlador del VHMS

La descarga de datos requiere un PC laptop que tenga el sistema operativo Windows 95/98/2000/ME/XP, el software *Caja de Herramientas de Análisis Técnico del VHMS* y un cable serial para conectar el PC laptop al controlador del VHMS. Consulte el manual de instrucciones de la Caja de Herramientas de Análisis Técnico del VHMS para obtener información adicional sobre el uso de este software.

Cuando se realiza una descarga a un PC laptop, se generan algunos archivos para guardar datos. Un listado de los tipos de archivo y datos se muestra en la Tabla 2.

El puerto de diagnóstico del VHMS (2, Figura 11-4), ubicado en el panel D.I.D. en la parte posterior de la cabina del operador, se usa para descargar desde el controlador del VHMS.

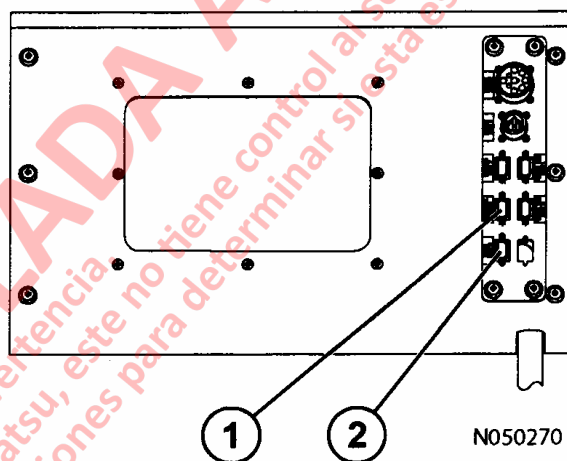


FIGURA 11-4. PUERTOS DE DIAGNOSTICO

1. Puerto de Diagnóstico IM
2. Puerto de Diagnóstico del VHMS

Tabla 2: Tipos de Archivo de Descarga de Datos		
Nombre de Archivo	Tipo de Datos	Descripción
cyc_int0	Intervalo de Ciclo	Cambios en la velocidad del motor
csvdata_3f.csv	Mapa de Carga Temporal de Freno	
Fault0.csv	Historial de Fallas	Registra todas las fallas
index00.csv	Índice	Enumera todos los archivos de datos comunes
loadm1.csv	Mapa de Carga Temporal	
mcn_his0.csv	Historial de la Máquina	Llave en ON, Llave en OFF
m_area0.csv	Mapa de Area en Ejecución	Registra la distribución de operación del motor
m_drct0.csv	Mapa de Dirección en Ejecución	Registra el movimiento del rendimiento del motor
snap00.csv	Extracción de Datos	Registra los datos de la extracción de datos en un período
vhmshis0.csv	Historial del VHMS	Registra los cambios al VHMS
*.k	Archivo Comprimido	Contiene todos los archivos de datos

ITEMES DE DATOS DEL VHMS

Códigos de Falla

El controlador del VHMS mantiene un historial de los 600 códigos de fallas más recientes. Para cada código de falla, el controlador del VHMS registra la siguiente información:

1. Número de Código de Falla.
2. SMR (lectura del medidor de servicio) cuando se produce la falla.
3. Hora/Fecha cuando se produce la falla.
4. SMR (lectura del medidor de servicio) cuando se elimina la falla.
5. Hora/Fecha cuando se elimina la falla.

Si se produce una falla más de una vez en 30 minutos, el controlador del VHMS mantendrá una entrada de falla simple, pero contará el número de veces que la falla se produjo y se eliminó. Esta función evita que una falla intermitente se produzca repetidamente al llenar la memoria de fallas.

Las condiciones de falla graves serán enviadas al WebCARE vía red satelital OrbComm así como también se grabarán en memoria permanente. Algunos códigos de falla se configuran para generar una extracción de datos cuando se produzcan. Consulte la Tabla 6 para información detallada que muestra qué códigos de falla se enviarán al WebCARE y cuáles activan una extracción de datos.

Historial de la Máquina

El controlador del VHMS mantiene un historial de las 400 condiciones de Llave en ON y Motor activado más recientes.

Historial del VHMS

El controlador del VHMS mantiene un historial de los 400 cambios de configuración del VHMS más recientes. El controlador del VHMS registrará una entrada de historial cada vez que se produce uno de los siguientes cambios de configuración:

1. Cambio de fecha u hora del controlador del VHMS.
2. Cambio de los ajustes del satélite OrbComm.
3. Ejecución de una operación de borrado de memoria del VHMS.

Extracciones de Datos (Instantánea)

Una extracción de datos (instantánea) es un historial de datos de tiempo real que se registra antes y después del instante en que se produce un código de falla. El controlador del VHMS registra continuamente datos de tiempo real para los diversos ítems de datos del motor. Esto permite al controlador del VHMS registrar los datos para el período antes y después que se produjo la falla.

Sólo algunos códigos de falla generan extracciones de datos. Cuando se produce un código que permite una extracción de datos, el controlador del VHMS registrará datos durante 330 segundos (5.5 minutos) antes de la falla a 120 segundos (2 minutos) después de la falla.

Para conservar la memoria de almacenamiento, el controlador del VHMS registra los datos de la extracción de datos a dos velocidades de muestras diferentes. Cada ítem de datos se registra a una velocidad de una muestra cada 10 segundos hasta 30 segundos antes de la ocurrencia de la falla. Cada ítem de datos luego se registra a una velocidad de una muestra por segundo desde los 30 segundos antes de 120 segundos después de la ocurrencia de la falla.

Si se produce una condición de falla que permite una extracción de datos, el controlador del VHMS registrará la extracción de datos para la primera ocurrencia de la falla (la primera). La única excepción es el botón manual de extracción de datos, en cuyo caso el controlador del VHMS registrará la última extracción de datos (la más reciente).

Consulte la Tabla 3 para todos los ítems que se registran en cada extracción de datos.

Extracciones de Datos Manuales

Una extracción de datos manual se toma presionando el botón almacenar datos (1, Figura 11-5), ubicado en la parte posterior de la consola central. Cuando el controlador del VHMS está registrando la extracción de datos de 7.5 minutos, se encenderá la luz de extracción de datos (2). Durante los primeros cinco minutos, el LED se encenderá continuamente. Durante los próximos dos minutos, el LED destellará lentamente. Durante los últimos 30 segundos, el LED destellará rápidamente.

Las extracciones de datos manuales se usan para registrar los datos actuales de la máquina, y luego se pueden descargar y guardar en un PC laptop. Estas extracciones de datos se pueden usar para observar las condiciones actuales en una máquina. Con el tiempo, estas extracciones de datos se pueden comparar y las tendencias se pueden monitorear. Durante el período de registro de la extracción de datos, la máquina se debe conducir en una variedad de condiciones de modo que se puedan recopilar los datos útiles.

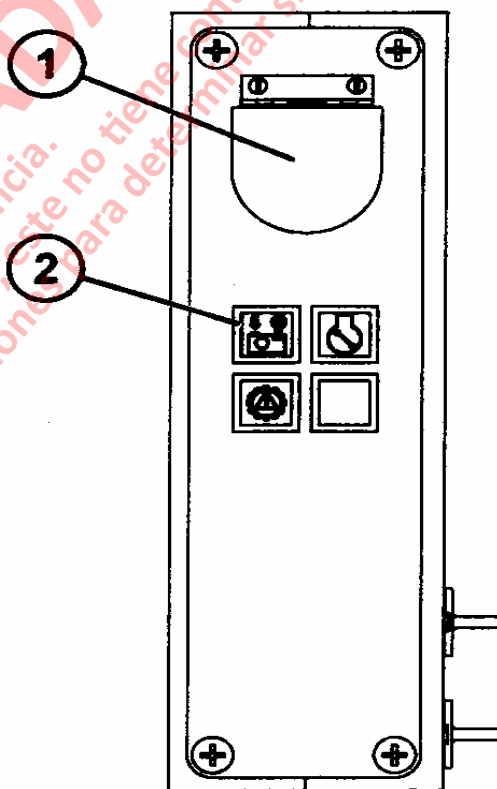


FIGURA 11-5. PARTE POSTERIOR DE LA CONSOLA CENTRAL

1. Botón de Almacenamiento de Datos
2. Luz de Extracción de Datos del VHMS en Progreso

Tabla 3: Datos de Extracción de Datos (Instantánea)	
Item de Datos	Fuente de Datos
Temperatura del Refrigerante del Motor	Controlador QUANTUM Cummins
Presión de Aceite del Motor	Controlador QUANTUM Cummins
% de Posición del Acelerador	Controlador QUANTUM Cummins
Velocidad del Motor	Controlador QUANTUM Cummins
Temperatura Gas de Escape (Delantero Izquierdo)	Controlador CENSE Cummins
Temperatura Gas de Escape (Trasero Izquierdo)	Controlador CENSE Cummins
Temperatura Gas de Escape (Delantero Derecho)	Controlador CENSE Cummins
Temperatura Gas de Escape (Trasero Derecho)	Controlador CENSE Cummins
Temperatura de Aceite del Motor	Controlador CENSE Cummins
Tasa de Combustible	Controlador QUANTUM Cummins
Presión de Refuerzo	Controlador QUANTUM Cummins
Presión de Escape de Gases	Controlador QUANTUM Cummins
Velocidad del Vehículo	PLM III
Peso Vacío	PLM III
Estado de ciclo de acarreo	PLM III
Presión de Freno	Módulo de Interface
Presión de Elevación 1	Módulo de Interface
Presión de Elevación 2	Módulo de Interface
Presión de la Dirección	Módulo de Interface
Temperatura del Aceite del Freno Delantero Izquierdo	Módulo de Interface
Temperatura del Aceite del Freno Delantero Derecho	Módulo de Interface
Temperatura del Aceite del Freno Trasero Izquierdo	Módulo de Interface
Temperatura del Aceite del Freno Trasero Derecho	Módulo de Interface
Temperatura Ambiente	Módulo de Interface
Temperatura del Aceite Hidráulico (Estanque)	Módulo de Interface

Tendencias

El controlador del VHMS desarrolla tendencias monitoreando los datos de tiempo y reduciendo los datos valores estadísticos de 20 horas. Para cada ítem de datos con tendencias, el controlador del VHMS puede determinar el valor máximo, el valor mínimo, y el valor promedio durante el período previo de 20 horas. La Tabla 4 muestra el tipo de datos estadísticos registrados para cada ítem.

NOTA: Los datos de tendencias sólo se recopilan cuando el motor está funcionando.

Datos del Histograma (Mapa de Carga)

El controlador del VHMS desarrolla histogramas tomando muestras cada 100ms con el motor en marcha. Los datos se presentan como un histograma de dos dimensiones que muestran hora a nivel para las diversas combinaciones de los dos ítems de datos de entrada.

El controlador del VHMS mantiene un histograma de velocidad de motor versus histograma de tasa de combustible llamado Mapa de Carga del Motor, y un histograma de presión de freno versus velocidad.

El histograma del Mapa de Carga del Motor muestra tiempo a nivel para las combinaciones específicas de velocidad del motor y tasa de combustible.

El histograma de Presión de Freno versus Velocidad muestra tiempo a nivel para las combinaciones específicas de presión de freno y velocidad del vehículo.

Dos mapas de carga del motor se mantienen en el controlador del VHMS. El Mapa de Carga Permanente contiene datos del mapa de carga para la vida útil del motor. El Mapa de Carga Temporal contiene datos de mapa de carga desde la acción de borrado de memoria más reciente.

Aunque los datos del motor se muestrean cada 100ms internamente, los histogramas sólo se actualizan cada 2 horas.

Tabla 4: Datos de Tendencias

Item de Datos	Fuente de Datos	MAX	PROM.	MIN
Temperatura del Refrigerante del Motor	Controlador QUANTUM	X		X
Presión de Aceite del Motor	Controlador QUANTUM	X		X
Velocidad del Motor	Controlador QUANTUM	X		
Presión Atmosférica	Controlador QUANTUM		X	
Temperatura del Gas de Escape	Controlador CENSE	X		
Temperatura del Aceite del Motor	Controlador CENSE	X		
Tasa de Combustible	Controlador QUANTUM		X	
Presión de Refuerzo	Controlador QUANTUM	X		
Presión de Escape de Gases	Controlador QUANTUM	X		
Presión de Freno	Módulo de Interface	X	X	
Presión de Elevación 1	Módulo de Interface	X		
Presión de Elevación 2	Módulo de Interface	X		
Presión de la Dirección	Módulo de Interface	X		
Temperatura Aceite Freno Delantero Izquierdo	Módulo de Interface	X	X	
Temperatura Aceite Freno Delantero Derecho	Módulo de Interface	X	X	
Temperatura Aceite Freno Trasero Izquierdo	Módulo de Interface	X	X	
Temperatura Aceite Freno Trasero Derecho	Módulo de Interface	X	X	
Temperatura Ambiente	Módulo de Interface	X	X	X

Datos del Ciclo de Acarreo

El controlador del VHMS descarga datos del ciclo de acarreo desde el Medidor de Carga Util III una vez cada 24 horas, a una hora especificada por el software *Herramienta de Ajuste del VHMS*. Los datos constan de un reporte resumido de todos los ciclos de acarreo completados en las últimas 24 horas. Los ítems de los datos resumidos aparecen en la Tabla 5.

Después de recibir los datos resumidos del ciclo de acarreo del Medidor de Carga Util III, el controlador del VHMS intenta inmediatamente enviar los datos al WebCARE vía satélite OrbComm. Los datos resumidos del ciclo de acarreo también se guardan en la memoria interna del controlador del VHMS.

El controlador del VHMS mantiene un registro de los datos resumidos de carga útil de las últimas 100 transmisiones diarias a OrbComm.

NOTA: Las estadísticas resumidas del ciclo de acarreo excluyen los ciclos de acarreo que el controlador del Medidor de Carga Util III ha marcado como "no confiables". El número total de los ciclos de acarreo producidos durante el período de resumen, aparecen en el campo 'Ciclos Totales Excluidos'. Vea cobertura del Medidor de Carga Util III en la Sección M, Opciones, para mayor información sobre los ciclos excluidos.

Tabla 5: Datos del Ciclo de Acarreo

Item de Datos de Resumen	Descripción
Hora de Inicio de Resumen	Hora de inicio del primer ciclo de acarreo en resumen
Hora de Término de Resumen	Hora de inicio del último ciclo de acarreo en resumen
Ciclos Totales	Ciclos totales de acarreo incluido en este resumen
Ciclos Excluidos Totales	Ciclos totales de acarreo producidos durante el período de resumen, pero excluidos de las estadísticas
Carga Transportada Promedio	Carga Util Bruta Promedio
Desviación Estándar de la Carga Transportada	Desviación Estándar de la Carga Util Bruta
Número de Cargas Sobre Capacidad Nominal	Número de ciclos de acarreo con carga transportada > carga útil nominal para este camión
Número de Cargas Sobre 110%	Número de ciclos de acarreo con carga transportada > 110% de carga útil nominal para este camión
Número de Cargas Sobre 120%	Número de ciclos de acarreo con carga transportada > 120% de carga útil nominal para este camión
Carga Máxima Transportada	Carga transportada máxima durante este resumen
Velocidad Máxima VACIO	Velocidad máxima del camión con el camión vacío
Velocidad Promedio VACIO	Velocidad promedio del camión con el camión vacío
Velocidad Máxima CARGADO	Velocidad máxima del camión con el camión cargado
Velocidad Promedio CARGADO	Velocidad promedio del camión con el camión cargado
Carga Máxima Vacío	Peso vacío máximo instantáneo registrado durante este resumen
Carga Máxima Vacío Promedio	Promedio de todos los valores de 'Carga Máxima Vacío' registrados en cada ciclo de acarreo
Torque de Bastidor Máximo	Torque de bastidor instantáneo máximo registrado durante este resumen
Torque de Bastidor Máximo Promedio	Promedio de todos los valores de 'Torque de Bastidor Máximo' registrados en cada ciclo de acarreo
TKPH Neumático Delantero Derecho	Kilómetro por tonelada total del neumático por hora registrado para el neumático delantero derecho
TKPH Neumático Delantero Izquierdo	Kilómetro por tonelada total del neumático por hora registrado para el neumático delantero izquierdo
TKPH Neumáticos Traseros	Kilómetro por tonelada total del neumático por hora registrado para los neumáticos traseros
Severidad de Aplicación Relativa	Daño total del bastidor registrado durante este resumen
Reservado_1	Uso Futuro
Reservado_2	Uso Futuro
Reservado_3	Uso Futuro

Accionadores de Alarma y Extracciones de Datos Funciones Satelitales

Las condiciones de falla serias se enviarán al WebCARE vía red satelital OrbComm, así como también se registran en la memoria permanente. Algunos códigos de falla se configuran para generar una extracción de datos cuando se producen.

La Tabla 6 muestra qué códigos de fallas accionan una extracción de datos y qué códigos de fallas se enviarán al WebCARE vía satélite.

El controlador del VHMS envía datos al WebCARE vía red satelital OrbComm en las siguientes condiciones.

- Se produce un código de falla que ha sido configurado para transmisión vía OrbComm.
- Se produce un evento periódico, como recepción diaria de los datos resumidos del PLM III o una tendencia de 20 horas.
- Una solicitud remota de datos es recibida vía red satelital.

Tabla 6: Accionadores de Alarma y Extracciones de Datos

Código de Falla VHMS	Descripción de Fallas del VHMS	Fuente	Enviado vía OrbComm	Accionador de extracción de datos
#A018	Advertencia Cilindro Plano Trasero Derecho	PLM III	X	
#A019	Advertencia Cilindro Plano Trasero Izquierdo	PLM III	X	
#A101	Interruptores del Filtro de la Bomba	IM	X	
#A107	Precaución del Sistema de Propulsión	IM	X	
#A108	Precaución Temp. del Sistema de Propulsión	IM	X	
#A109	Nivel Reducido del Sistema de Propulsión	IM	X	
#A115	Baja Precarga de la Dirección	IM	X	
#A124	Sin Propulsión / Retardo	IM	X	
#A125	Sin Propulsión	IM	X	
#A126	Nivel de Estanque Hidráulico	IM	X	
#A127	Bajo Sensor +5V de IM	IM	X	
#A128	Alto Sensor +5V de IM	IM	X	
#A190	Interruptor de Lubricación Automática	IM	X	
#A194	Alta Temp. Aceite Freno Delantero Izquierdo	IM	X	X
#A195	Alta Temp. Aceite Freno Delantero Derecho	IM	X	X
#A196	Alta Temp. Aceite Freno Trasero Izquierdo	IM	X	X
#A197	Alta Temp. Aceite Freno Trasero Derecho	IM	X	X
MFA0	Accionador Manual	Manual	X	X
C00115	Señal de Velocidad Perdida	Motor	X	X
C00135	Alta Presión Aceite Circuito Presión Fallado	Motor	X	X

Tabla 6: Accionadores de Alarma y Extracción de Datos

Código de Falla VHMS	Descripción de Falla del VHMS	Fuente	Enviado vía OrbComm	Accionador de extracción de datos
C00143	Baja Presión de Aceite	Motor	X	X
C00151	Alta Temperatura del Refrigerante	Motor	X	X
C00155	Alto LBF IMT	Motor	X	X
C00158	Alto LBR IMT	Motor	X	X
C00162	Alto RBF IMT	Motor	X	X
C00165	Alto RBR IMT	Motor	X	X
C00214	Alta Temperatura del Aceite	Motor	X	X
C00219	Bajo Nivel de Aceite Remoto	Motor	X	X
C00233	Baja Presión del Refrigerante	Motor	X	X
C00234	Sobrevelocidad del Motor	Motor	X	X
C00235	Baja Nivel del Refrigerante	Motor	X	X
C00261	Alta Temperatura del Combustible	Motor	X	X
C00292	Temperatura OEM fuera de Rango	Motor	X	X
C00293	Alta Temperatura OEM Fallado	Motor	X	
C00294	Baja Temperatura OEM Fallado	Motor	X	
C00296	Presión OEM Fuera de Rango	Motor	X	X
C00297	Alta Presión OEM Fallado	Motor	X	
C00298	Baja Presión OEM Fallado	Motor	X	
C00473	Señal Remota de Nivel de Aceite Inválida	Motor	X	X
C00555	Alta Presión de Escape de Gases	Motor	X	X
C00639	Fuga de Entrada de Aire Luz Baja Trasera	Motor	X	X
C00641	Alta Temp. Escape #1 Luz Izquierda	Motor		X
C00642	Alta Temp. Escape #2 Luz Izquierda	Motor		X
C00643	Alta Temp. Escape #3 Luz Izquierda	Motor		X
C00644	Alta Temp. Escape #4 Luz Izquierda	Motor		X
C00645	Alta Temp. Escape #5 Luz Izquierda	Motor		X
C00646	Alta Temp. Escape #6 Luz Izquierda	Motor		X
C00647	Alta Temp. Escape #7 Luz Izquierda	Motor		X
C00648	Alta Temp. Escape #8 Luz Izquierda	Motor		X
C00651	Alta Temp. Escape #1 Luz Derecha	Motor		X
C00652	Alta Temp. Escape #2 Luz Derecha	Motor		X
C00653	Alta Temp. Escape #3 Luz Derecha	Motor		X
C00654	Alta Temp. Escape #4 Luz Derecha	Motor		X
C00655	Alta Temp. Escape #5 Luz Derecha	Motor		X
C00656	Alta Temp. Escape #6 Luz Derecha	Motor		
C00657	Alta Temp. Escape #7 Luz Derecha	Motor		
C00658	Alta Temp. Escape #8 Luz Derecha	Motor		

FUNCIONES DE DIAGNOSTICO DEL VHMS

El VHMS proporciona varios ítems de datos básicos que sirven para analizar fallas en el mismo sistema del VHMS.

Historial de Fallas

El Historial de Fallas registrado en el controlador del VHMS puede ayudar a identificar fallas dentro del sistema y en la red de comunicaciones a los controladores del motor, módulo de interface, o PLM III. Para un completo listado de todos los códigos de error, consulte Análisis de Fallas del VHMS y Procedimientos de Revisión en esta sección.

Dígitos de LED del VHMS

El controlador del VHMS indica algunos errores del sistema o errores de comunicación en los dos dígitos rojos de LED (2, Figura 11-6) en el controlador. Los códigos de error destellan como una secuencia de dos partes. Si no se están produciendo errores, los LEDs del VHMS cuentan de 00 – 99 continuamente a una tasa de 10 números por segundo. Para un completo listado de todos los códigos de error, consulte Análisis de Fallas del VHMS y Procedimientos de Revisión en esta sección.

El controlador del VHMS también tiene dos luces de LED rojas (10 y 11, Figura 11-6).

Luz (10) de Comunicación PLM III

- OFF – no hay comunicación con el controlador del PLM III
- ON – se comunica con el controlador del PLM III

Luz (11) Orbcomm

- OFF – no hay comunicación con el controlador Orbcomm
- ON – se comunica con el controlador Orbcomm
- DESTELLANDO – satélite a la vista

CONTROLADOR DEL VHMS

El controlador del VHMS recopila y almacena señales de los sensores y datos de los demás controladores. También entrega órdenes para transmitir los datos acumulados a través de los sistemas de comunicaciones. El controlador opera a 20VDC – 30VDC.

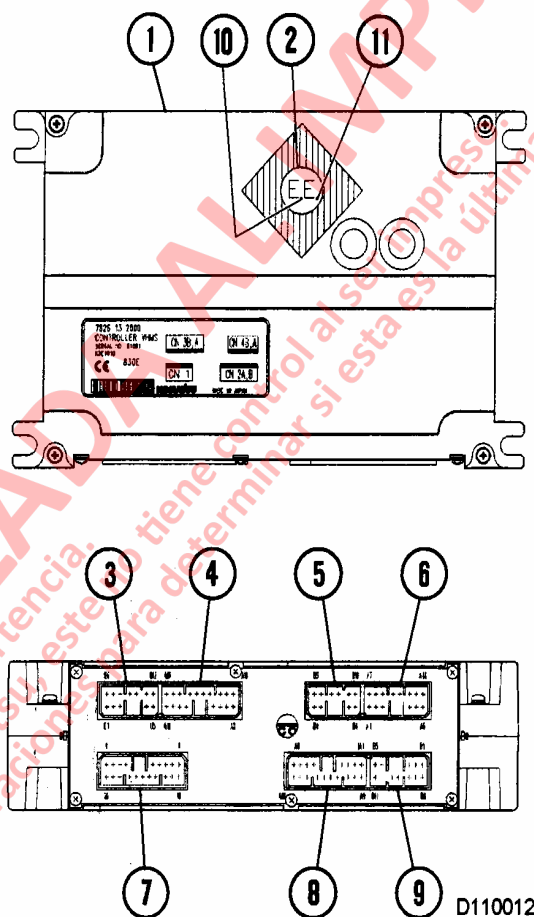


FIGURA 11-6. CONTROLADOR DEL VHMS

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Controlador del VHMS | 7. Conector CN1 |
| 2. Pantalla de Dígitos de LED | 8. Conector CN2A |
| 3. Conector CN3B | 9. Conector CN2B |
| 4. Conector CN3A | 10. Luz PLM III |
| 5. Conector CN4B | 11. Luz Orbcomm |
| 6. Conector CN4A | |

Desmontaje

Si el controlador del VHMS debe ser cambiado, se deben dar los siguientes pasos para mantener la exactitud de la información después de cambiar el controlador. Si el nuevo controlador del VHMS no se programa correctamente (como el que se retiró), los datos en el controlador y en la WebCARE pueden no ser utilizables.

Algunos pasos requerirán un PC laptop y el software *Herramienta de Ajuste del VHMS* o el software *Caja de Herramientas para Análisis Técnico del VHMS*. Para instrucciones más detalladas en la ejecución de estos pasos con un PC laptop y el software, consulte Software del VHMS en esta sección.

Durante el proceso de cambio del controlador, se producirán dos descargas (una antes, otra después) y se enviarán al WebCARE. También, se deberá llenar un formulario de inicialización de VHMS y enviar a Komatsu América del Norte como aparece en el formulario.

1. Con el interruptor de partida en OFF, conecte un PC laptop al controlador del VHMS usando el cable serial.
2. Usando un PC laptop y el software *Caja de Herramientas para Análisis Técnico*, realice una descarga completa de datos desde el controlador del VHMS.
3. Guarde estos datos para poder enviarlos al WebCARE más tarde cuando esté disponible una conexión a internet.
4. Usando el software *Herramienta de Ajuste del VHMS*, ingrese el ID de Servicio y elija la función "Guardar/Cargar".
5. Desde el menú Archivo, seleccione "Guardar".
6. Capture una pantalla (teclas "Alt" y "Print Screen" al mismo tiempo) de la ventana de Confirmación de Guardar, péguela en un documento de Microsoft Word y guárdela.
7. Haga clic en el botón "OK" para guardar los ajustes.
8. Salga del programa *Herramienta de Ajuste del VHMS*.
9. Ponga el interruptor de partida en OFF.
10. Espere tres minutos, luego desconecte la energía de la batería.
11. Después que se han apagado las luces de LED, desconecte el arnés de cableado y retire el controlador del VHMS.

Montaje

1. Monte el nuevo controlador del VHMS y conéctele el arnés de cableado. Conecte el PC laptop al controlador del VHMS con el cable serial.
2. Conecte la energía de la batería. Gire el interruptor de partida a ON, pero no arranque el motor.
3. Con el software *Herramienta de Ajuste del VHMS*, ingrese la ID de Servicio y elija la función "Guardar/Cargar".
4. Desde el menú de archivo, seleccione "Cargar".
5. Capture una pantalla (teclas "Alt" y "Print Screen" al mismo tiempo) de la ventana de Confirmación de Guardar, péguela en un documento de Microsoft Word y guárdela.
6. Haga clic en el botón [OK] para guardar los ajustes.
7. Haga clic en el botón [Apply] para resetear el controlador, luego haga clic en los botones [OK] y [Yes] para confirmar. Luego seleccione el botón [Close].
8. Llene un formulario "Inicialización del VHMS" y envíelo a Komatsu como se indica en el formulario.
9. Salga del programa *Herramienta de Ajuste del VHMS*.
10. Ponga el interruptor de partida en OFF y espere tres minutos.
11. Gire el interruptor de partida a ON. Espere tres minutos y observe algún mensaje de error en las luces de LED del controlador del VHMS que podrían indicar un problema en el sistema.
12. Si no hay mensajes de error, continúe con el Paso 13.
13. Si hay mensajes de error, consulte los procedimientos de Análisis de Fallas y Revisión del VHMS en esta sección.
14. Usando un PC laptop y el software *Caja de Herramientas para Análisis Técnico*, realice una descarga completa de datos desde el controlador del VHMS.
15. Confirme que la descarga de datos esté correcta usando el software *Caja de Herramientas para Análisis Técnico del VHMS*. Asegúrese que los ajustes se apliquen correctamente mirando la fecha, hora, SMR, etc.
16. Gire el interruptor de partida a OFF. Desconecte el PC laptop del controlador del VHMS.
17. Use el acceso a internet disponible para el PC laptop para enviar los datos de descarga que se tomaron antes de que el controlador del VHMS fuera retirado del camión al WebCARE. Use la función FTP incorporada en el programa *Caja de Herramientas para Análisis Técnico del VHMS* para enviar los archivos.
18. Usando el programa FTP, envíe los datos de descarga que se tomaron después que se instaló el controlador del VHMS instalado al WebCARE.

CONTROLADOR ORBCOMM

El controlador OrbComm recibe datos desde el controlador del VHMS y envía estos datos a través de la antena al centro computacional de Komatsu.

Desmontaje

1. Gire el interruptor de partida a OFF. Desconecte la energía de la batería usando los interruptores de desconexión de la batería.
2. Desconecte los arneses de cableado del controlador OrbComm.
3. Retire el controlador OrbComm.

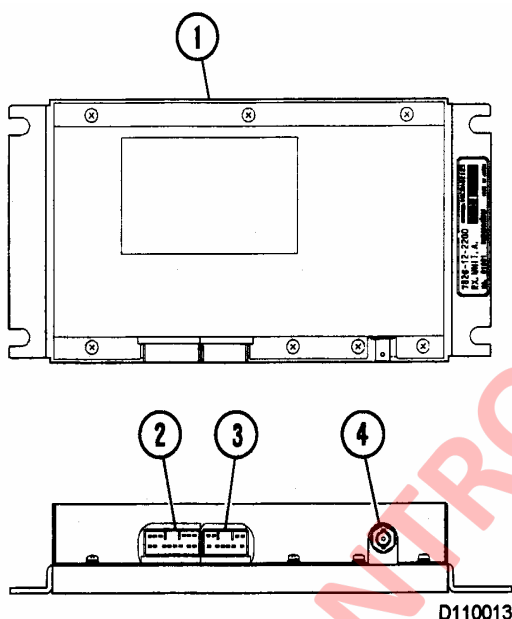


FIGURA 11-7. CONTROLADOR ORBCOMM

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Controlador OrbComm | 3. Conector CN1B |
| 2. Conector CN1A | 4. Conector de la Antena |

Montaje

1. Instale el controlador OrbComm. Conecte los arneses de cables al controlador.
2. Gire el interruptor de partida a ON, pero no arranque el motor. Espere tres minutos y observe algún mensaje de error en las luces de LED del controlador del VHMS que podrían indicar un problema con el controlador OrbComm o con las comunicaciones al controlador.
3. Si no hay mensajes de error, gire el interruptor de partida a OFF. Si hay mensajes de error, consulte los procedimientos de Análisis de Fallas y Revisión en esta sección.
4. Llene el formulario "Inicialización del VHMS" y envíelo a Komatsu como se indica en el formulario. No presentar este formulario a Komatsu impedirá que los datos de la máquina sean enviados al centro computacional de Komatsu.

NOTA: El nuevo controlador debe venir con un formulario de Activación del Terminal OrbComm especial que incluya un espacio para incluir el número de serie del controlador fallado. Komatsu debe tener esta información para mantener la exactitud de los datos.

5. Puede tomar hasta dos semanas para que Komatsu active el controlador OrbComm. Durante este tiempo, se debe hacer una descarga manual de datos una vez a la semana utilizando un PC laptop. Estos datos se deben enviar a WebCARE usando la función FTP en el programa Caja de Herramientas para Análisis Técnico. Siga descargando los datos y enviándolos a la WebCARE una vez a la semana hasta que el nuevo controlador OrbComm haya sido activado.

Komatsu notificará vía e-mail a la persona que realizó el cambio de controlador cuando se haya activado el nuevo controlador y ya no se deban realizar más descargas manuales.

MODULO DE INTERFACE

El módulo de interface recopila datos de diversos sensores y envía esta información al controlador del VHMS a través del arnés de cableado principal.

Si se compra un nuevo módulo de interface, el sistema operativo (software) tiene que ser instalado en el nuevo módulo de interface. Para instalar el sistema operativo, se debe conectar un PC laptop al puerto de diagnóstico IM (1, Figura 11-4). Se requieren dos programas de software para instalar el software: el sistema operativo y el programa para realizar la instalación del software.

Desmontaje

1. Gire el interruptor de partida a OFF. Espere tres minutos para permitir que el controlador del VHMS procese y guarde los datos.
2. Desconecte la batería usando el interruptor de desconexión de la batería.
3. Desconecte los arnés de cableado del módulo de interface.
4. Retire el accesorio de montaje y desmonte el módulo de interface.

Montaje

1. Monte el módulo de interface. Conecte todos los arnés de cables al módulo de interface.
2. Consulte las instrucciones del Software del VHMS para instalar el programa en un PC laptop.
3. Conecte el PC laptop al puerto de diagnóstico IM (1, Figura 11-4).
4. Gire el interruptor de partida a ON, pero no arranque el motor.
5. Ejecute el programa para instalar el sistema operativo en el módulo de interface. Asegúrese de instalar correctamente el sistema operativo para el modelo del camión que se está manteniendo. Consulte el Software del VHMS en esta sección para mayores detalles sobre la programación del módulo de interface.

6. Gire el interruptor de partida a OFF y espere un minuto.
7. Gire el interruptor de partida a ON, pero no arranque el motor. Espere tres minutos y observe algún mensaje de error en las luces de LED del controlador del VHMS que podrían indicar un problema en el sistema.
8. Si no hay mensajes de error, gire el interruptor de partida a OFF. Si hay mensajes de error, consulte los procedimientos de Análisis de Fallas y Revisión del VHMS en esta sección.

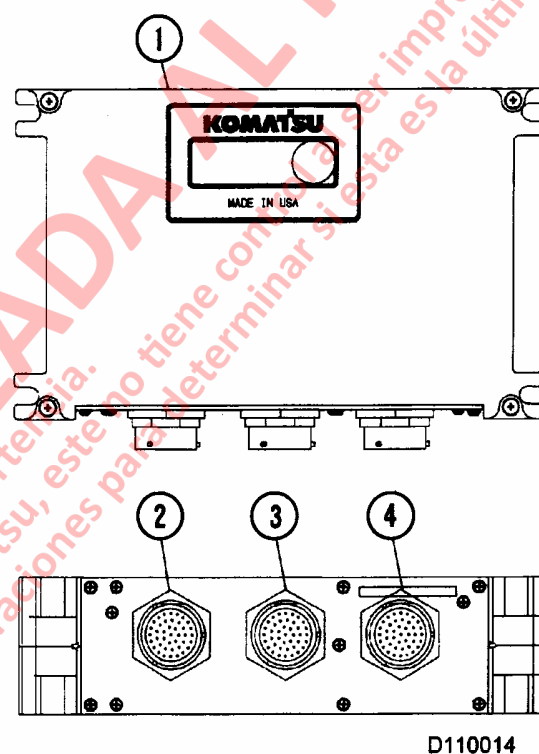


FIGURA 11-8. MODULO DE INTERFACE

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Módulo de Interface | 3. Conector IM2 |
| 2. Conector IM1 | 4. Conector IM3 |

SENSORES

Sensores de Temperatura

Los sensores de temperatura (Figura 11-9) monitorean la temperatura del aire ambiente y la temperatura del aceite hidráulico. El sensor de temperatura del aire ambiente se encuentra ubicado en el lado izquierdo del ducto de entrada del soplador de aire para el alternador de tracción.

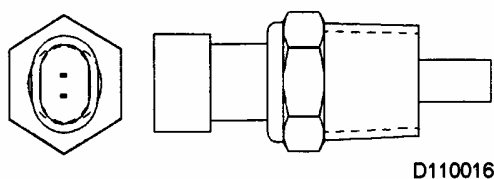


FIGURA 11-9. SENSOR DE TEMPERATURA

Sensores de Presión

Cuatro sensores de presión se han agregado al camión para monitorear los diversos circuitos hidráulicos. Los cuatro circuitos son:

- ambas entradas a la válvula de elevación
- circuito de suministro de la dirección
- circuito de aplicación de freno delantero

Los sensores de presión de elevación se encuentran ubicados a la derecha de la entrada de la válvula de elevación. El sensor de presión de aplicación de freno delantero está ubicado en el bloque de empalmes del circuito de freno en el gabinete de freno hidráulico detrás de la cabina. El sensor de presión de la dirección está ubicado en el múltiple de purga en la lumbrera rotulada como "TP2".

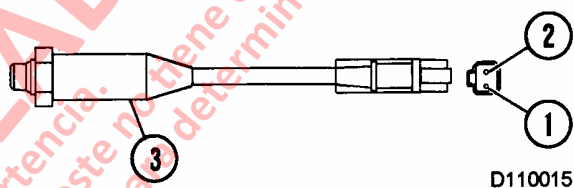


FIGURA 11-10. SENSOR DE PRESION

1. Pasador 1, Entrada (Café)
2. Pasador 2, Señal (Rojo)
3. Sensor

SECCION D12
SOFTWARE DEL VHMS
INDICE

SOFTWARE DEL VHMS	D12-3
SOFTWARE NECESARIO	D12-3
HERRAMIENTAS NECESARIAS	D12-3
PROGRAMACION DEL SISTEMA VHMS	D12-4
MODULO DE INTERFACE	D12-4
CONTROLADOR DEL VHMS	D12-4
MODULO DE INTERFACE	D12-4
PROGRAMA FLASHBURN	D12-4
Montaje	D12-4
CODIGO DE APLICACIÓN DEL MODULO DE INTERFACE	D12-4
Montaje	D12-4
PROGRAMA DEL SOFTWARE DE MONITOREO DE DATOS DE TIEMPO REAL	D12-5
MODULO DE INTERFACE	
Montaje	D12-5
Cómo Usar el Programa	D12-5
SOFTWARE DEL VHMS	D12-5
CAJA DE HERRAMIENTAS DEL VHMS	D12-5
Montaje	D12-5
HERRAMIENTA DE AJUSTE DEL VHMS	D12-5
Montaje	D12-5
PROCEDIMIENTO DE INICIALIZACIÓN DEL VHMS	D12-6

PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACION DEL CONTROLADOR DEL VHMS	D12-6
Programa software de Herramienta de Ajuste del VHMS	D12-6
Seleccionar Operación	D12-6
Función de Ajuste del VHMS	D12-7
Ajuste de Información de la Máquina(1)	D12-7
Ajuste de Información de la Máquina(2)	D12-7
Ajuste de Fecha y Hora	D12-7
Ajuste GCC	D12-8
Resumen de Ajustes	D12-8
PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN DE DATOS DEL VHMS	D12-9
POCEDIMIENTO DE DESCARGA DEL VHMS	D12-10
UBICACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE DESCARGA	D12-10
PROCEDIMIENTO DE CARGA DEL FTP DEL VHMS	D12-11
FORMULARIOS DE INICIALIZACION DEL VHMS	D12-12
CUANDO REEMPLAZAR UN CONTROLADOR DEL VHMS	D12-13
Para Ajustar: Fecha y Hora; Satélite; Medidor de Carga Util	D12-15
Revisión de la Información de Ajuste	D12-17

SOFTWARE DEL VHMS

Para trabajar con el Sistema de Monitoreo de Buen Estado del Vehículo (VHMS), se requieren varias herramientas especiales y programas de software. Consulte las Tablas 1 y 2 para información detallada sobre el software y herramientas del VHMS.

Consulte las páginas siguientes para información detallada sobre cómo realizar ciertos procedimientos usando el software específico del VHMS.

Los archivos de datos, código de aplicación y el software flashburn son necesarios sólo si se va a cambiar el módulo de interface. Los módulos de interface de cambio de Komatsu no tienen ningún software instalado.

NOTA: Tenga presente que el software y los archivos de datos se actualizan periódicamente. Revise con el distribuidor local de Komatsu las versiones de software más recientes.

SOFTWARE NECESARIO

Tabla 1: Software del VHMS

Número de Parte	Nombre	Descripción	Fuente
Versión 3.04.03.01	Caja de Herramientas para Análisis Técnico del VHMS	Para mantener el sistema del VHMS	Distribuidor Komatsu
Versión 3.06.00.00	Herramienta de Ajuste del VHMS	Para inicializar el sistema del VHMS	Distribuidor Komatsu
1.1.0.0 Install.exe	Software del Monitor de Datos de Tiempo Real del Módulo de Interface Versión 1.1.0.0 Install.exe	Use para ver entradas y salidas en el módulo de interface	Distribuidor Komatsu
EJ3055-2.exe	Software Flashburn	Para instalar el código de aplicación en el módulo de interface	Distribuidor Komatsu
EJ9098-2.exe	Código de Aplicación 930E-4	Código de aplicación para módulo de interface	Distribuidor Komatsu
1.4.7.39	PDM	Administrador de Datos Medidor Carga Util III	Distribuidor Komatsu
EJ0575-5	PLM III	Software del Controlador del PLMIII para trabajar con el VHMS	Distribuidor Komatsu

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Tabla 2: Herramientas del VHMS

Número de Parte	Nombre	Descripción	Fuente
	PC Laptop	200 MHz o superior 64 MB de RAM o superior Puerto Serial o USB Unidad de CD/DVD Rom Disquetera Windows 95/98/2000/ME/XP	Se Compra Localmente
	Cable Serial	(RS232) Se compra localmente Conector macho DB9 en un extremo Conector hembra DB9 en el otro extremo	Se Compra Localmente
	Adaptador	Puerto USB para adaptador de puerto RS232 (serial) (Si el PC laptop no tiene puerto RS232, se requiere este adaptador)	Se Compra Localmente

PROGRAMACION DEL SISTEMA DEL VHMS

Los siguientes temas se analizan en detalle.

MODULO DE INTERFACE

- Programa Flashburn
- Código de Aplicación del Módulo de Interface
- Software de Monitoreo de Datos de Tiempo Real del Módulo de Interface

CONTROLADOR DEL VHMS

- Caja de Herramientas del VHMS
- Herramienta de Ajuste del VHMS
- Procedimiento de Inicialización del VHMS
- Procedimiento de Extracción de Datos del VHMS
- Procedimiento de Descarga del VHMS
- Ubicación de Archivos de Descarga
- Procedimiento de Carga del FTP del VHMS
- Formularios de Inicialización del VHMS
- Cuando Cambiar un Controlador del VHMS

MODULO DE INTERFACE

PROGRAMA FLASHBURN

Instalación

1. El programa Flashburn se usa para instalar el código de instalación en el controlador del módulo de interface.
2. Guarde el archivo EJ3055-2.exe en la unidad local del PC laptop.
3. Haga doble clic en el archivo EJ3055-2.exe para extraer los archivos a un directorio (como C:\temp).
4. Dentro de ese directorio, haga doble clic en Setup.exe para instalar el programa Flashburn.
5. Siga los mensajes de pantalla para instalar el programa.

CODIGO DE APLICACION DEL MODULO DE INTERFACE

Instalación

El código de aplicación es el software específico del camión que se instala en el módulo de interface. El código de aplicación se instala usando el programa *Flashburn*.

1. Usando un PC laptop, guarde los archivos del código de aplicación en una carpeta en una unidad local (como C:\Temp).
- 930E-4 – El nombre de archivo es EJ9098-2.exe
2. Haga doble clic en el archivo del código de aplicación correcto para poder extraer el archivo. Elija una carpeta en una unidad local donde guardar el archivo (como C:\Temp).
- 930E-4 – El nombre de archivo es EJ9098-2.kms
3. Usando un cable serial, conecte el PC laptop al conector IM-Diag ubicado cerca del módulo de interface.
4. Inicie el programa *Flashburn*.
5. Seleccione [Download Application to Product]



D120045

6. Asegúrese de desconectar el módulo de interface. Luego haga clic en [Next].
7. Seleccione el puerto COM correcto. Luego haga clic en [Next].
8. Seleccione el archivo .KMS correcto. Luego haga clic en [Next].

Flashburn ahora instalará el código de aplicación en el módulo de interface.

PROGRAMA DEL SOFTWARE DE CONTROLADOR DEL VHMS MONITOREO DE DATOS DE TIEMPO REAL DEL MÓDULO DE INTERFACE

El Software del Monitor de Datos de Tiempo Real del Módulo de Interface se usa para mostrar los datos que ingresan y sale del módulo de interface. El programa se instala en un PC laptop.

Instalación

1. Copie el archivo en una unidad del PC laptop.
2. Haga doble clic en el archivo y siga los mensajes de pantalla para instalar el software.

Cómo Usar el Programa

1. Inicie el programa *Monitoreo de Tiempo Real del Módulo de Interface*.
2. Haga clic en el ítem de menú [Seleccionar Puerto Serial]. Seleccione el puerto de comunicación correcto. Generalmente será Com1.
3. Haga clic en el ítem de menú [Iniciar/Detener] y elija [Iniciar].
4. ¿Se registra?
5. Haga clic en el menú [Unidades] para seleccionar las unidades deseadas para mostrar la información.

CAJA DE HERRAMIENTAS DEL VHMS

Instalación

1. Inserte el CD. El software *Caja de Herramientas de Análisis Técnico* comenzará a instalarse en forma automática.
2. Acepte los valores por defecto recomendados y termine de instalar la *Caja de Herramientas de Análisis Técnico*.
3. Haga doble clic en el nuevo icono en el escritorio, *Caja de Herramientas de Análisis Técnico*.
4. Inicialice el software insertando el Disco de Set UP.
5. Ingrese el nombre de usuario. El nombre de usuario es **user (usuario)**.
6. Ingrese la contraseña. La contraseña que ingresó la primera vez será su Contraseña de ahora en adelante, a menos que la cambie.
7. La *Caja de Herramientas de Análisis Técnico* está instalada.

HERRAMIENTA DE AJUSTE DEL VHMS

Instalación

1. Inserte el CD. Si el software *Caja de Herramientas de Análisis Técnico* comienza a instalarse en forma automática, seleccione el botón [Cancel] para detener el proceso de instalación.
2. Abra Mi Computador.
3. Haga clic en el botón derecho en la unidad CD y seleccione Abrir.
4. Abra la carpeta Herramienta de Ajuste.
5. Haga doble clic en el archivo Setup.exe.
6. Acepte los valores por defecto recomendados y termine de instalar la *Herramienta de Ajuste del VHMS*.

PROCEDIMIENTO DE INICIALIZACION DEL VHMS

Cuando se ensambla un camión equipado con VHMS, existen varios procedimientos para inicializar el sistema. Seguir los procedimientos asegurará un proceso de inicialización correcto que no debiera tomar más de una hora en completarse. Para asegurarse que el proceso de inicialización se ha completado correctamente, revise cada ítem de la lista que viene a continuación. Es importante completar todo el procedimiento de una vez. Presentar una descarga de datos con fecha y SMR que no coincidan con el formulario de inicialización del VHMS, el sistema no se inicializará.

NOTA: El módulo de interface debe estar completamente operativo antes de inicializar el controlador del VHMS.

- ☐ Procedimiento de Programación del Controlador del VHMS
- ☐ Procedimiento de Extracción de Datos (Instantánea) del VHMS
- ☐ Procedimiento de Descarga del VHMS
- ☐ Ubicación de Archivos de Descarga
- ☐ Procedimiento de Carga del FTP del VHMS
- ☐ Formularios de Inicialización del VHMS

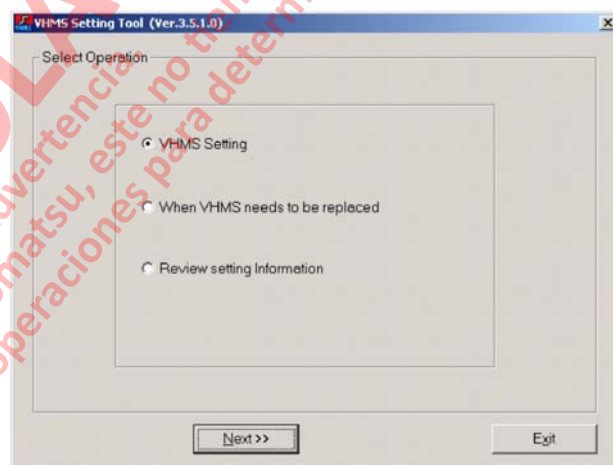
PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACION DEL CONTROLADOR DEL VHMS

Programa del software de la Herramienta de Ajuste del VHMS

1. Inicie el programa del software de la Herramienta de Ajuste del VHMS. Habrá tres alternativas que escoger.
- Use la función [Ajuste del VHMS] para inicializar un camión o cambiar los ajustes del camión.
 - Use la función [Cuando se debe cambiar el VHMS] al cambiar el controlador del VHMS del camión.
 - Use la función [Revisión de la información de los ajustes] cuando sólo necesite ver los ajustes de un camión.

Seleccionar Operación

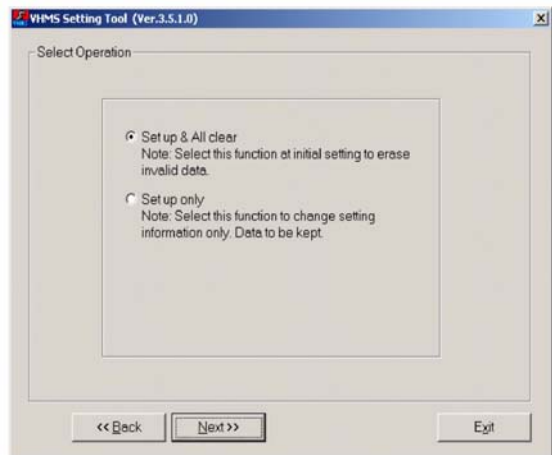
2. Seleccione Ajuste del VHMS, luego haga clic en [Next].



D120031

Función de Ajuste del VHMS

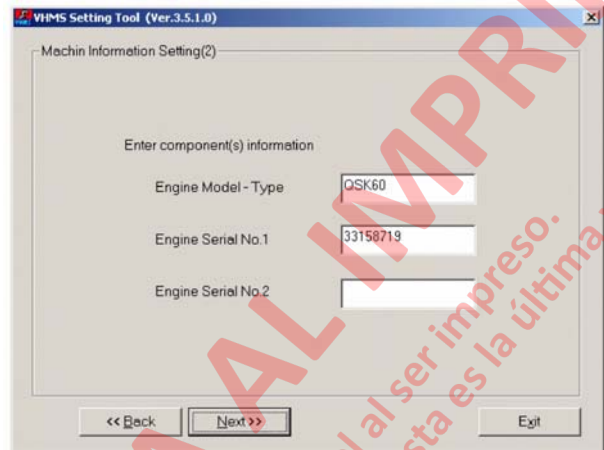
3. Seleccione Set up y All clear si inicializa una máquina, luego haga clic en [Next].



D120032

Ajuste de Información de la Máquina(2)

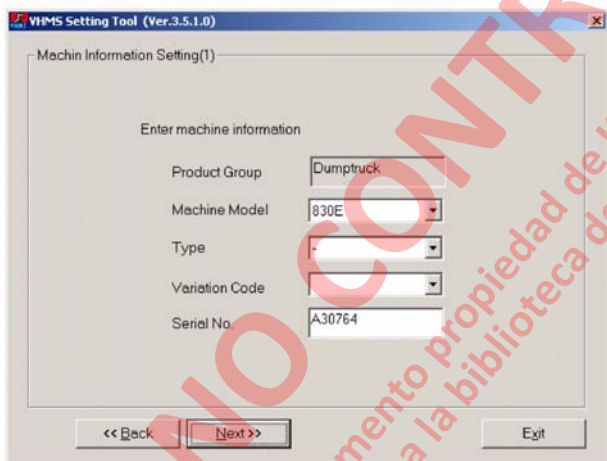
5. Verifique que los Ajustes de Información de la Máquina sean correctos. Si no es así, ingrese los ajustes correctos. Luego haga clic en [Next].



D120039

Ajuste de Información de la Máquina(1)

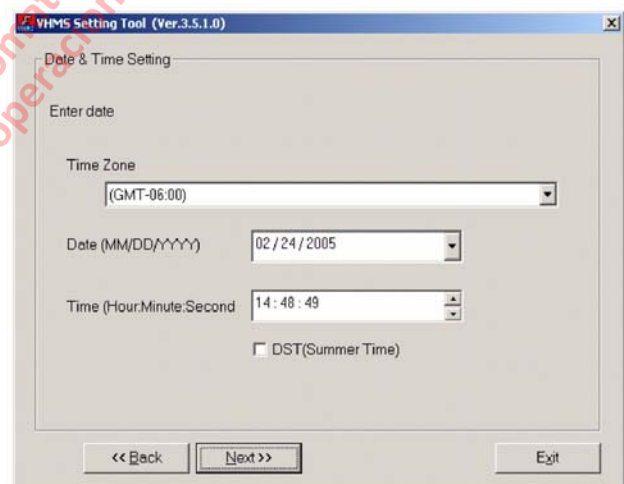
4. Verifique que los Ajustes de Información de la Máquina sean correctos. Si no es así, ingrese los ajustes correctos. Luego haga clic en [Next].



D120038

Ajuste de Fecha y Hora

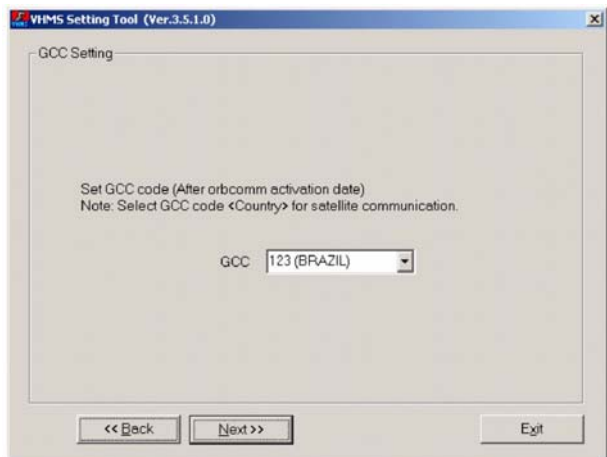
6. Ingrese la Zona Horaria, Fecha y Hora correctas. Revise [DST (Horario de Verano)] si la ubicación de la máquina usa Horario para Aprovechar la Luz Natural. Luego haga clic en [Next].



D120034

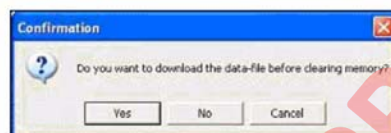
Ajuste de GCC

7. Elija el código GCC correcto. El código GCC le indica a la máquina equipada con Orbcomm qué estación satelital en tierra utilizar. Luego haga clic en [Next].



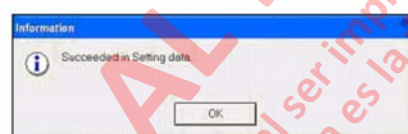
D120040

9. Haga clic en [Yes].



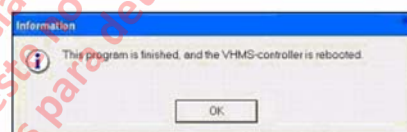
D120042

10. Haga clic en [OK].



D120043

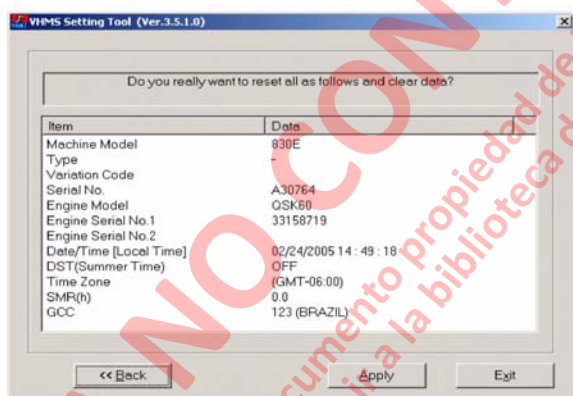
11. Haga clic en [OK]. El programa Herramienta de Ajuste del VHMS se cerrará.



D120044

Resumen del Ajuste

8. Verifique que toda la información de ajustes sea la correcta y haga clic en [Apply].



D120041

PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN DE DATOS DEL VHMS

Una extracción de datos a través del sistema VHMS registra datos importantes sobre los diferentes sistemas del camión. Tome las extracciones de datos en forma periódica y guárdelas como parte del historial del camión. Estas extracciones de datos se pueden comparar y las tendencias se pueden analizar para predecir futuras reparaciones.

Una extracción de datos simple registra los datos del camión durante 7.5 minutos.

NOTA: En camiones de mando AC, se debe conectar un PC laptop al sistema de mando G.E. para permitir la revisión de potencia máxima del motor durante el proceso de registro de la extracción de datos.

1. Permita que el camión funcione hasta que alcance las temperaturas normales de operación.
2. Presione y mantenga presionado el interruptor de almacenamiento de datos de G.E., luego suéltelo. Los LEDs blancos de almacenamiento de datos en progreso se deben encender.
3. Mientras se está tomando la extracción de datos manual, opere el camión.
 - a. Opere el motor a ralentí alto y bajo.
 - b. Suba la tolva hasta la posición de volteo máxima.

- c. Baje la tolva al bastidor, luego manténgala en la posición bajar tolva momentáneamente.
 - d. Gire el volante de la dirección completamente a la izquierda, luego completamente a la derecha contra los topes momentáneamente.
 - e. Viaje a máxima velocidad y aplique los frenos bruscamente.
 - f. Viaje en reversa.
 - g. Realice una revisión de potencia usando un PC laptop conectado al sistema de mando G.E.
4. El LED blanco comenzará a destellar lentamente después de cinco minutos, luego destellará rápidamente durante los últimos 30 segundos.
5. Espere hasta que el LED haya dejado de destellar. Después de un minuto, gire el interruptor de partida a OFF para detener el motor. Verifique la pantalla de LED rojo del controlador del VHMS esté apagada.
6. Use el programa *Caja de Herramientas para Análisis Técnico del VHMS* para descargar los datos de la extracción de datos en el PC laptop. Use la función FTP para enviar los datos de descarga al WebCARE.

PROCEDIMIENTO DE DESCARGA DEL VHMS

NOTA: Siempre verifique que se haya realizado una descarga total desconectando el PC laptop del camión.

1. Gire el interruptor de partida a OFF para detener el motor.
2. Gire el interruptor de partida a la posición ON, pero NO arranque el motor.
3. Deje que el controlador del VHMS se inicialice. Esto debe tomar alrededor de un minuto. Verifique que el LED rojo comience el conteo.
4. Conecte el cable serial del VHMS al puerto del VHMS del camión y el otro extremo al puerto serial del PC laptop.
5. Haga doble clic en el icono *Caja de Herramientas para Análisis Técnico del VHMS* en el escritorio del PC laptop.
6. Ingrese el Nombre de Usuario y Contraseña correctos y haga clic en el botón [OK].
7. Haga doble clic en el icono [Download].
8. Seleccione el puerto COM en la cuadro de despliegue del No. de puerto y haga clic en el botón [Connection].
9. Verifique que la hora y fecha sea la correcta para la fecha y hora local en uso. Verifique también que las horas del medidor de servicio desplegadas sean iguales al valor ingresado previamente.
10. Si esta es la primera vez que conecta el PC laptop al camión, deberá descargar su archivo de definición haciendo clic en el botón [OK].
11. Verifique que se haya registrado una extracción de datos manual (MFAO). La pantalla debe mostrar un ítem llamado "Instantánea" con el código MFAO y el texto "Activación Manual".
12. En la pantalla de Descarga, haga clic en el botón [Select All]. Todos los ítems se revisarán.
13. Haga clic en el botón [Download]. La descarga puede demorar de una a diez minutos. Por lo general, si hay varias extracciones de datos en los ítems de descarga, la descarga demorará más.
14. Haga clic en el botón [OK] para completar la descarga.
15. Verifique que aparezca e mensaje "Descarga Completada". Haga clic en [Exit].

16. Seleccione la opción [Historial de la Máquina] de la lista que aparece al lado izquierdo de la pantalla.
17. Verifique que los registros llave en ON/OFF y motor en ON/OFF se registren correctamente.
18. Salga de todas las ventanas abiertas en el PC laptop.
19. Verifique que se haya producido una descarga completa. Consulte Ubicación de los Archivos de Descarga en el Computador para instrucciones más detalladas.
20. Desconecte el cable del VHMS del PC laptop y del camión.
21. Gire el interruptor de partida a OFF

UBICACION DE LOS ARCHIVOS DE DESCARGA

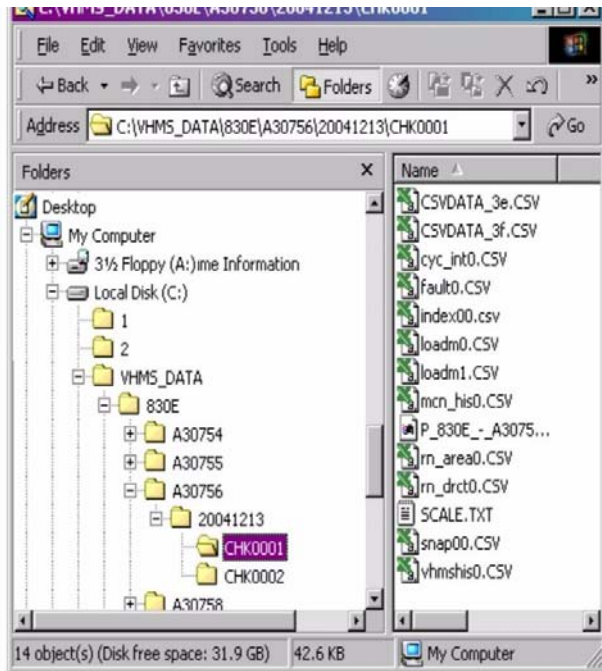
Cuando se realiza una descarga usando la *Caja de Herramientas para Análisis Técnico del VHMS*, varios archivos se descargan al computador. Estos se organizan en una forma específica de modo que puedan ser usados por la *Caja de Herramientas para Análisis Técnico del VHMS* posteriormente. Esta estructura se crea automáticamente cuando el computador se usa para realizar la descarga desde el controlador del VHMS. La situación puede surgir donde los archivos necesitan ser enviados a alguna persona, o alguien se los entrega a usted.

1. Abra Windows Explorer haciendo clic en el botón derecho en el botón Start y eligiendo Explore.
2. En la parte izquierda, aparecerá la estructura del archivo del computador. La parte derecha mostrará los detalles de la carpeta destacada en la parte izquierda.
3. En la parte izquierda, navegue por los archivos de descarga.

La ruta básica es la siguiente:

- Escritorio
- Mi Computador
- Disco Local (C:)
- VHMS_Data
- Modelo
- Número de Serie
- Fecha
- Número de Revisión

NOTA: La carpeta de Fecha se escribe en formato AAAAMMDD.



D120064

La pantalla muestra la ubicación donde residen los archivos de descarga del VHMS en un computador. La carpeta del Número de Revisión tiene su nombre en formato CHK000#. Cada vez que se realiza una descarga, se coloca en una de estas carpetas. La primera descarga estará en la carpeta CHK0001. Si se hace una segunda descarga el mismo día, estará en la carpeta CHK0002, etc.

Una vez que se selecciona la carpeta apropiada, los contenidos se mostrarán en el lado derecho. Estos archivos se pueden enviar vía e-mail o copiar en un disco.

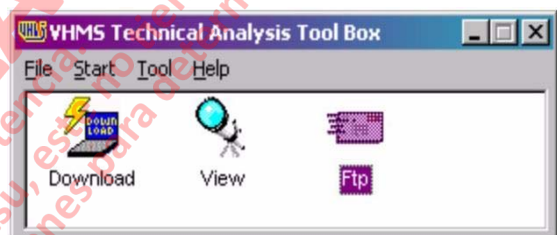
Si alguien proporciona archivos de descarga del VHMS vía e-mail o en un disco, se debe crear la misma organización de la carpeta para verlos en la *Caja de Herramientas para Análisis Técnico del VHMS*.

PROCEDIMIENTO DE CARGA DEL FTP DEL VHMS

Después de descargar, los datos del VHMS residen en el PC laptop que realizó la descarga. En este punto, se puede revisar y analizar usando la *Caja de Herramientas para Análisis Técnico del VHMS* sólo en este PC laptop. Para poner estos datos a disposición de los demás, se deben enviar a una base de datos en línea llamada WebCARE. Una vez que los datos se han cargado vía FTP a la WebCARE, quedan a disposición de cualquier persona que tenga una conexión a internet, una ID y una contraseña.

La *Caja de Herramientas para Análisis Técnico del VHMS* se usa para realizar la carga del FTP. Realice una carga de FTP tan pronto como la persona que realizó la descarga pueda obtener una conexión a internet. Todas las descargas se deben cargar a la WebCARE.

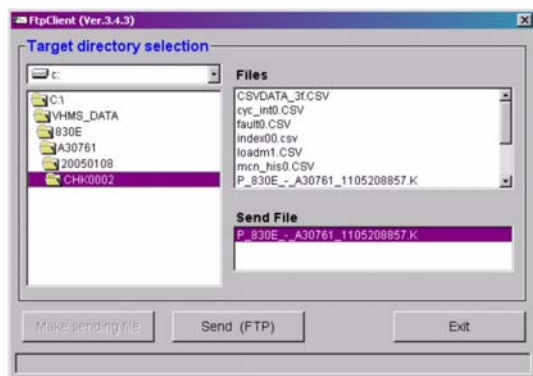
1. Haga doble clic en el icono Caja de Herramientas para Análisis Técnico del VHMS en el escritorio del PC laptop.
2. Ingrese el nombre de usuario y contraseña correctos y haga clic en el botón [OK].
3. Haga doble clic en el icono [FTP].



D120046

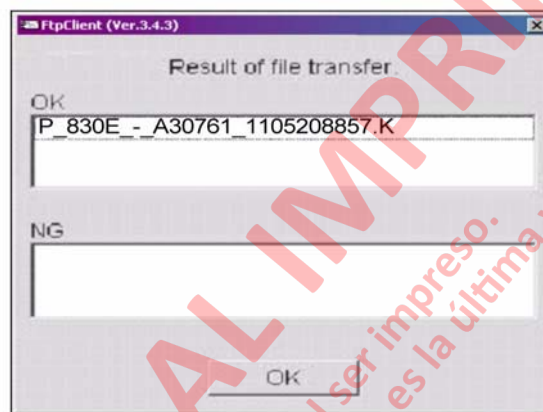
4. En la ventana Client Login del FTP, ingrese el ID de usuario y Contraseña del FTP.
ID de usuario = komatsu
Contraseña = vhms
5. El directorio objetivo se debe programar en el disco duro del PC laptop (generalmente la unidad C:\).
 - a. Haga doble clic en la carpeta VHMS_Data para desplegar las carpetas modelo.
 - b. Haga doble clic en la carpeta modelo apropiada para desplegar las carpetas del número de serie.
 - c. Haga doble clic en la carpeta del número de serie apropiada para desplegar las carpetas de fecha.

- d. Haga doble clic en la carpeta de fecha apropiada para desplegar las carpetas del número de revisión.
- e. Haga doble clic en la carpeta del número de revisión para mostrar sus contenidos en la ventana de archivos.



D120047

9. Si el archivo de envío se cargó exitosamente, el archivo aparecerá en la ventana OK. Si no se cargó exitosamente, el archivo aparecerá en la ventana NG (No Logrado). Asegúrese que el PC laptop tenga una conexión a internet.



D120049

6. Algunos modelos crearán automáticamente un archivo de envío durante el proceso de descarga. Otros necesitan tener el archivo de envío creado en este momento. Un archivo de envío es sólo una versión comprimida de todos los demás archivos descargados. Si ya hay un archivo de envío en la ventana Enviar Archivo, no necesita ejecutar este paso. Si no hay un archivo de envío en la ventana Enviar Archivo, haga clic en el botón [Make Sending File].

NOTA: El archivo de envío comprimido se verá similar a este nombre de archivo, y siempre terminará en ".K".
P_930E_-_A30462_1105208857.K.

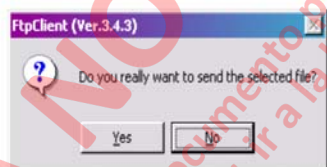
10. Haga clic en el botón [OK], luego en el botón [Exit]. Cierre todas las demás ventanas abiertas.

FORMULARIOS DE INICIALIZACION DEL VHMS

Complete la lista de revisión de inicialización y los formularios de inicialización encontrados en esta sección. Envíe este formulario de inicialización a Komatsu.

Ahora la inicialización se ha completado.

7. Después de seleccionar el archivo correcto a enviar, haga clic en el botón [Send (FTP)].
8. Haga clic en el botón [Yes] para verificar que desea cargar los datos en la WebCARE.

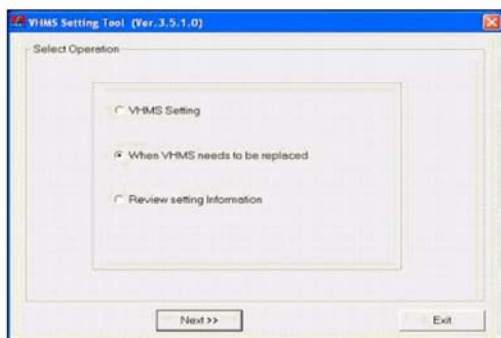


D120048

CUANDO REEMPLAZAR UN CONTROLADOR DEL VHMS

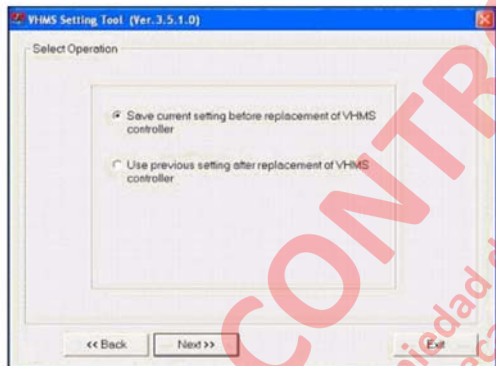
Consulte las instrucciones de montaje y desmontaje del controlador del VHMS antes en esta sección para reemplazar un controlador VHMS. Siga los pasos que se entregan a continuación al usar el software *Herramientas de Ajuste del VHMS* para guardar los datos y ajustes de modo que se puedan transferir desde el controlador antiguo al controlador nuevo.

1. Seleccione la función [When VHMS Needs To Be Replaced].



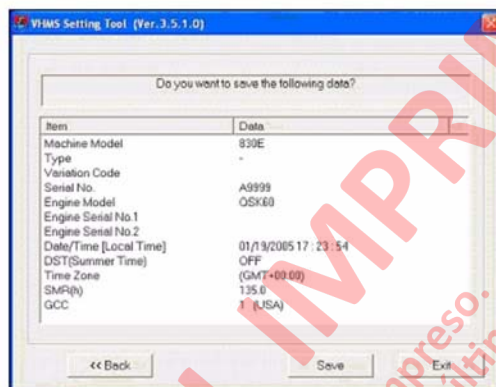
D120050

2. Seleccione la función [Save current setting before replacement of VHMS controller].



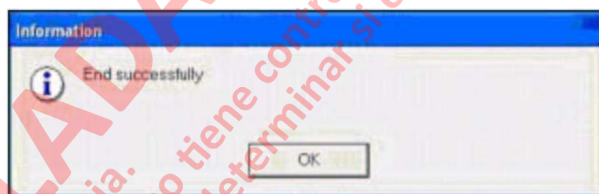
D120051

3. Haga clic en el botón [Save].



D120052

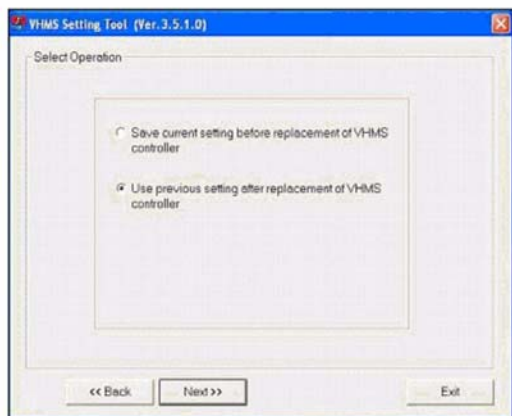
4. Haga clic en el botón [OK].



D120053

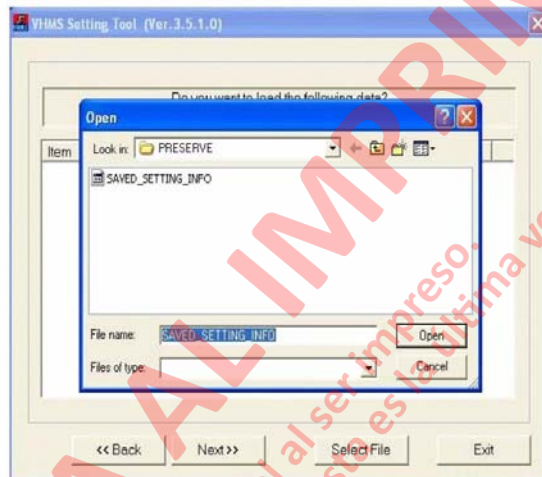
5. Cambie el controlador del VHMS.

6. Seleccione la función [Use previous setting after replacement of VHMS Controller].



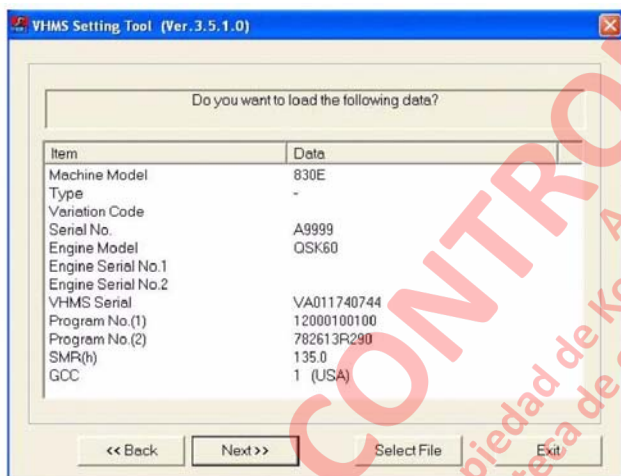
D120054

8. Si no se muestran los datos correctos, haga clic en el botón [Select File] y elija los datos correctos. Luego haga clic en [Next].



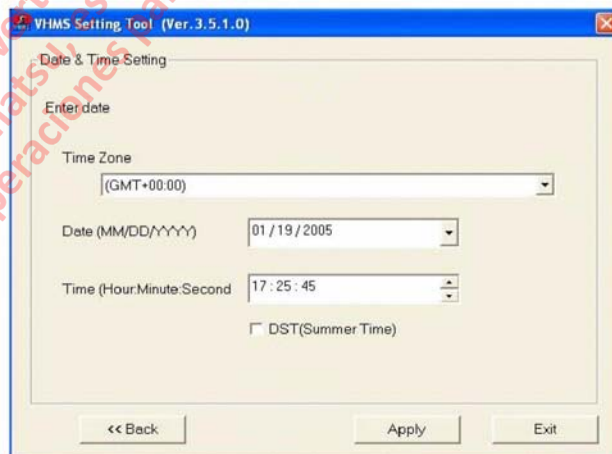
D120056

7. Verifique que los datos que se muestran sean los datos a ser cargados y luego haga clic en el botón [Next].



D120055

9. Ingrese la información de Zona Horaria, Fecha y Hora correcta. Revise [DST (Horario de Verano)] si la zona donde se encuentra la máquina utiliza Horario para Aprovechar la Luz Natural. Haga clic en el botón [Apply].



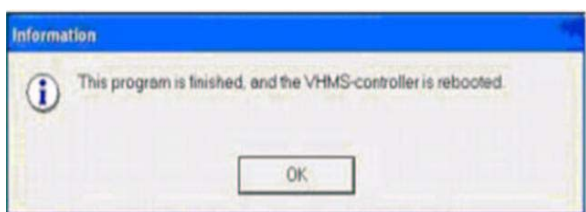
D120057

10. Haga clic en el botón [OK].



D120058

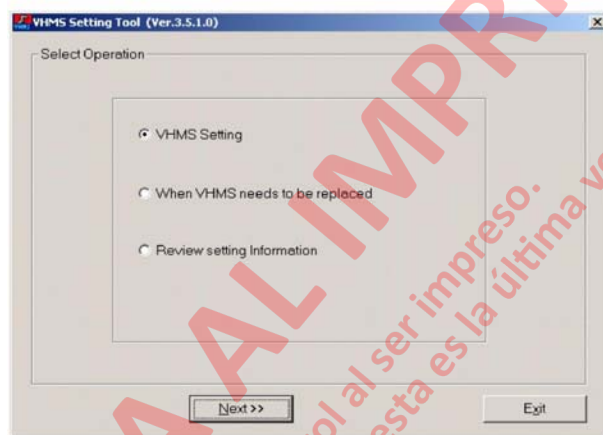
11. Haga clic en el botón [OK]. El Programa Herramienta de Ajuste se cerrará.



D120059

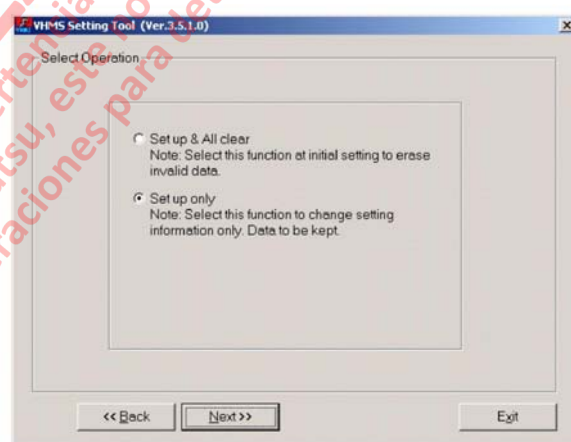
Ajuste de Fecha y Hora, Satélite, Medidor de Carga Util

1. Seleccione la función [VHMS Setting], luego haga clic en el botón [Next].



D120031

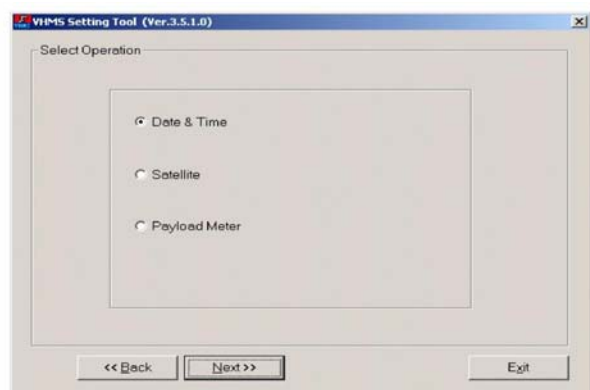
2. Seleccione la función [Set up only], luego haga clic en el botón [Next].



D120033

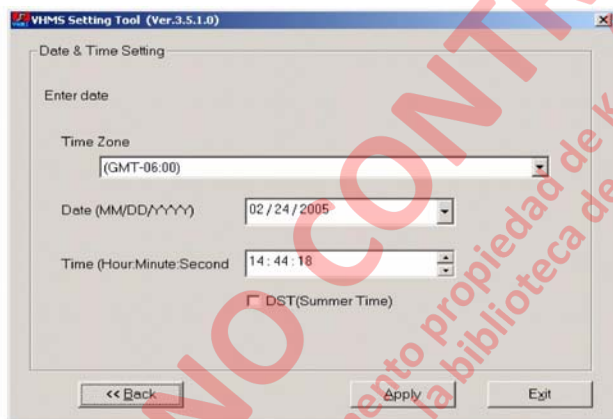
3. Después de seleccionar una de las siguientes opciones, haga clic en el botón [Next].

- Fecha y Hora
- Satélite
- Medidor de Carga Util



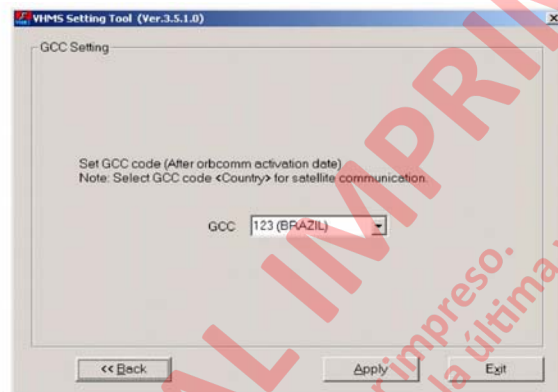
D120036

a. Fecha y Hora: Se debe ajustar a la fecha y hora correctas. Si no es la correcta, ajuste la Zona Horaria, Fecha y Hora correctas a la zona horaria, fecha y hora en curso. Asegúrese de seleccionar [DST Summer Time] si corresponde. Haga clic en el botón [Apply].



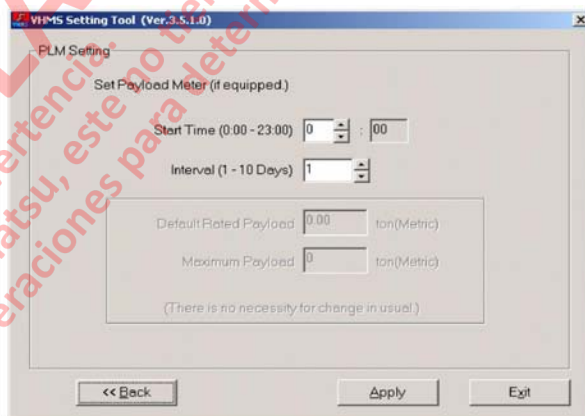
D120037

b. Satélite: Seleccione la ubicación del país correcta del menú de despliegue, luego haga clic en el botón [Apply] para cambiar el ajuste.



D120035

c. Medidor de Carga Util: Ajuste la Hora de Inicio a "0", y el Intervalo a 1. Luego haga clic en el botón [Apply] para guardar el ajuste.



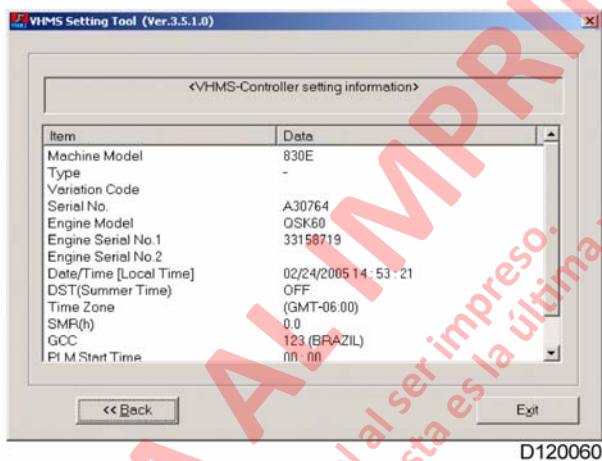
D120062

Revisión de la Información de Ajuste

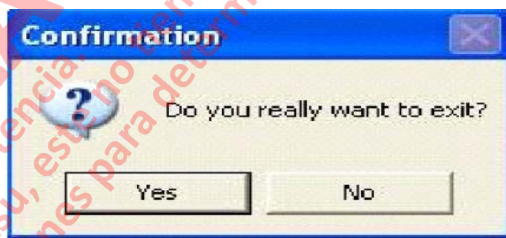
1. Seleccione la función [Review setting Information] y luego haga clic en el botón [Next].



2. Revise la exactitud de los ajustes. Si algo no está correcto, haga clic en el botón [Back], seleccione la categoría apropiada y resetee la información a los ajustes correctos. Si todo está correcto, haga clic en el botón [Exit].



3. Haga clic en el botón [Yes] para cerrar el Programa Herramienta de Ajustes.



NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCION D13

REVISION Y ANALISIS DE FALLAS DEL VHMS

INDICE

REVISION Y ANALISIS DE FALLAS DEL MODULO DE INTERFACE Y VHMS	D13-3
GENERAL	D13-3
Estructura y Propósito	D13-3
REVISION DEL MODULO DE INTERFACE	D13-4
Módulo de Interface	D13-4
Equipo Necesario	D13-4
Preliminar	D13-5
Revisión de Entradas y Salidas desde el Módulo de Interface	D13-5
Revisión de Entradas Análogas al Módulo de Interface	D13-8
Revisión de las Interfaces CAN RPC y J1939 al MI	D13-9
Revisión de Salidas desde el Módulo de Interface	D13-9
REVISION DEL CONTROLADOR DEL VHMS	D13-10
Controlador del VHMS	D13-10
Equipo Necesario	D13-10
Preliminar	D13-11
Procedimiento de Revisión del Controlador del VHMS	D13-12
CONTROLADOR ORBCOMM	D13-14
ANALISIS DE FALLAS	D13-14
Redes de Comunicaciones	D13-14
Cable Coaxial	D13-14
CODIGOS DE FALLAS	D13-15
Historial de Fallas	D13-15
Códigos de Fallas Pantalla de LED del VHMS	D13-16
Códigos de Fallas del Chasis	D13-17
Códigos de Fallas del Motor	D13-20
ANALISIS DEL ARBOL DE FALLAS	D13-26
Incapacidad de Conectarse al VHMS desde el PC laptop	D13-26
Destello del Código de Error N4-23 (Falla de Comunicaciones del PLM III)	D13-27
Destello del Código de Error N4-22 (Falla de Comunicaciones del Motor)	D13-28
WebCARE No Recibe Datos	D13-29
Análisis de Fallas del Cable Coaxial	D13-30

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

REVISION Y ANALISIS DE FALLAS DEL MODULO DE INTERFACE Y VHMS

GENERAL

El centro del Sistema de Monitoreo de Buen Estado del Vehículo (VHMS) es el controlador del VHMS, que recopila datos sobre la operación del camión desde los sensores y demás controladores instalados en el camión. Consulte la Figura 13-1 para una descripción de los componentes del sistema VHMS.

Para instrucciones sobre cómo usar los programas del software del VHMS, consulte Software del VHMS en esta sección.

Estructura y Propósito

El procedimiento de revisión es en dos partes. La primera parte verifica que el módulo de interface esté en buenas condiciones. La segunda parte verifica la operación del controlador del VHMS y también revisa la exactitud de los ajustes.

El módulo de interface debe tener el código de aplicación instalado. Si no es así, consulte los procedimientos del Software del VHMS para "Instalar el Código de Aplicación en el Módulo de Interface".

Las siguientes áreas se cubren en este procedimiento de revisión.

- Revisión del Módulo de Interface
- Revisión del Controlador del VHMS
- Controlador Orbcomm
- Análisis de Fallas
- Tablas de Códigos de Fallas
- Análisis del Arbol de Fallas

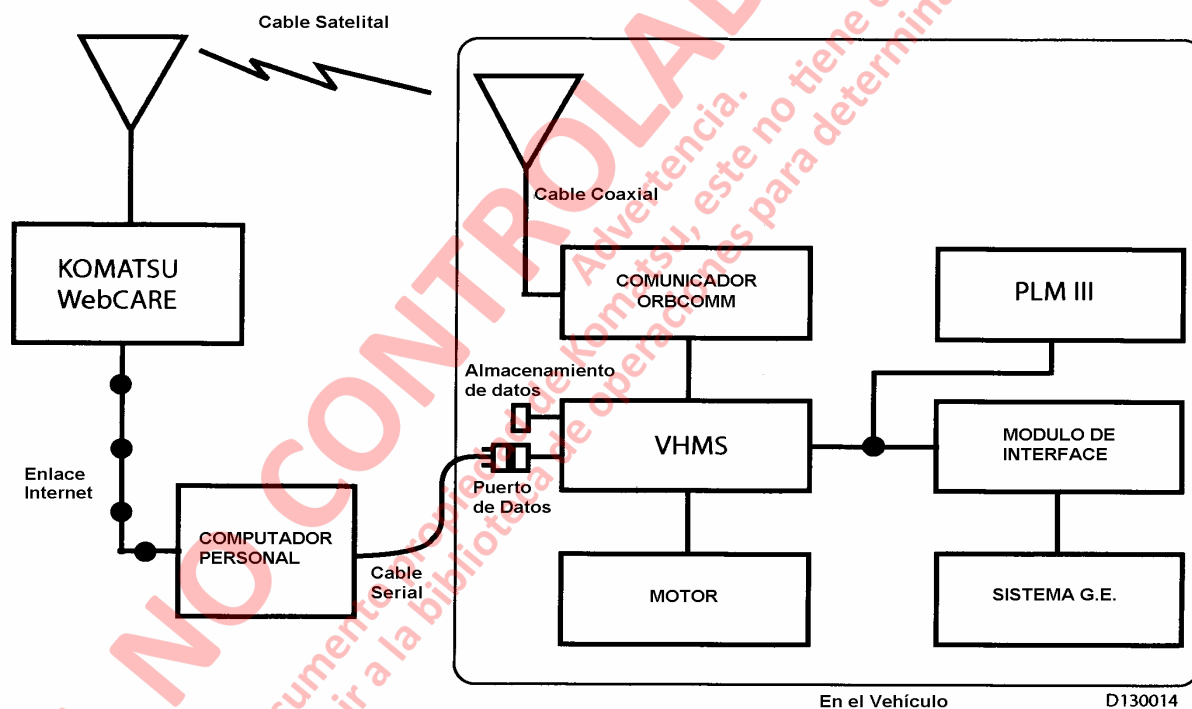


FIGURA 13-1. SISTEMA DEL VHMS

REVISION DEL MODULO DE INTERFACE

Módulo de Interface

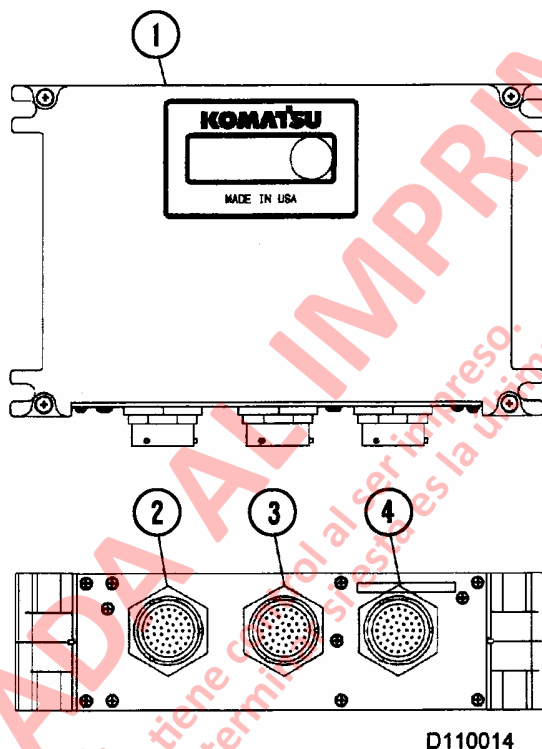
El módulo de interface (1, Figura 13-2) recopila datos de diversos sensores y envía esta información al controlador del VHMS a través del arnés de cableado principal. También controla algunas funciones del camión.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Si se está ensamblando un camión nuevo con VHMS, o si se ha instalado un nuevo sistema VHMS, consulte las instrucciones del Software del VHMS respecto del Procedimiento de Inicialización del VHMS. El procedimiento y el formulario de inicialización se deben completar antes de poner el camión en servicio.

Equipo Necesario:

- Procedimiento de Revisión
- Esquema del Sistema
- Computador personal laptop (PC)
- Software Caja de Herramientas para Análisis Técnico del VHMS
- Software de Monitoreo de Datos de Tiempo Real de Módulo de Interface
- Cable Serial (RS232)
(conector macho DB9 en un extremo, conector hembra en el otro extremo)
- Cable puente de 77 mm (3 in.) o mayor
- Medidor de volts
- Resistor de 1330 ± 20 ohms
- Llave de tuerca de 3/8 in.



D110014

FIGURA 13-2. MODULO DE INTERFACE

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Módulo de Interface | 3. Conector IM2 |
| 2. Conector IM1 | 4. Conector IM3 |

Preliminar

1. Gire el interruptor de partida a la posición OFF para detener el motor.
2. Gire el interruptor de partida a la posición ON, pero NO arranque el motor.
3. Deje que el controlador del VHMS se inicialice. Esto debería tomar alrededor de un minuto. Verifique que la pantalla de LED roja comience el conteo.
4. Conecte el cable serial del VHMS al puerto de diagnóstico del VHMS de la máquina (2, Figura 13-3) y el otro extremo al puerto serial del PC laptop.

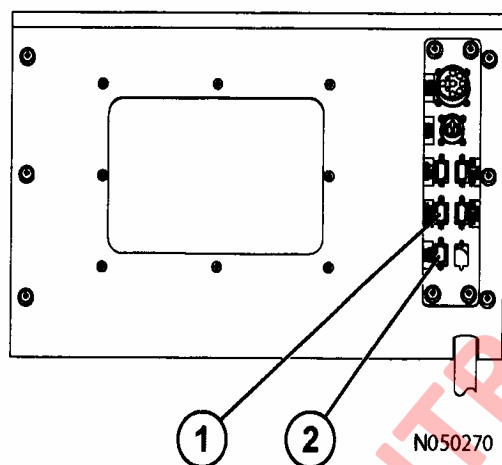


FIGURA 13-3. PUERTOS DE DIAGNOSTICO

1. Puerto de Diagnóstico del MI
2. Puerto de Diagnóstico del VHMS
5. Haga doble clic en icono *Caja de Herramientas para Análisis Técnico del VHMS* en el escritorio del computador.
6. Ingrese el Nombre de Usuario y Contraseña apropiados y haga clic en el botón [OK].

7. Revise los códigos de fallas asociados con el módulo de interface.
 - a. Realice una descarga de VHMS con el programa *Caja de Herramientas para Análisis Técnico del VHMS*. Consulte *Descarga del VHMS* para instrucciones detalladas al realizar una descarga.
 - b. En los datos de descarga, vea el historial de fallas y confirme que no haya códigos de fallas asociados con el módulo de interface. Si encuentra alguno, estos circuitos se deben analizar para determinar la causa de la falla y se debe reparar.
 - c. Confirme que no haya códigos de fallas asociados con las comunicaciones entre el PLM III, el controlador del motor, el módulo de interface, el controlador del sistema de mando o el controlador Orbcomm. Si encuentra alguno, estos circuitos se deben analizar para determinar la causa de la falla y se debe reparar.

Revisiones de Entradas y Salidas desde el Módulo de Interface

1. Conecte el cable serial del VHMS al puerto de diagnóstico del MI (1, Figura 13-3) y el otro extremo al puerto serial del PC laptop.
2. Inicie el programa de *Monitoreo de Datos de Tiempo Real del Módulo de Interface* haciendo doble clic en el atajo. El programa comienza con una ventana en blanco. En la barra de menú, hay cinco ítems: Seleccionar Puerto Serial, Inicio/Detención, Registro, Pantalla, y Unidades.
3. Haga clic en [Seleccionar Puerto Serial] en la barra de menú. Seleccione el puerto de comunicación correcto. Por lo general será Com1.
4. Haga clic en [Inicio/Detención] en la barra de menú y seleccione Inicio.
5. El programa debe mostrar los datos como se muestra en las Figuras 13-4 y 13-5.

Revisión de Entradas Digitales al Módulo de Interface

1. Nivel del Estanque Hidráulico (IM2-K) – Corte el cable 34LL a tierra en TB35-N momentáneamente y confirme el cambio de estado (uno a cero).
2. Sin Propulsión / Retardo – (IM2-N) Corte el cable 75-6P a tierra en TB26-C momentáneamente y confirme el cambio de estado (uno a cero).
3. Retardo Reducido – (IM2-R) Corte el cable 76LR a tierra en TB28-D momentáneamente y confirme el cambio de estado (uno a cero).
4. Precaución de Temperatura del Sistema de Propulsión – (IM3-A) Corte el cable 34TW a tierra en TB26-B momentáneamente y confirme el cambio de estado (uno a cero).
5. Prueba de Luces (IM2-R) – Accione el interruptor de prueba de luces y confirme el cambio de estado (uno a cero).
6. Baja Precarga de la Dirección (IM2-W) - Corte el cable 33KL a tierra en TB44-P momentáneamente y confirme el cambio de estado (uno a cero).

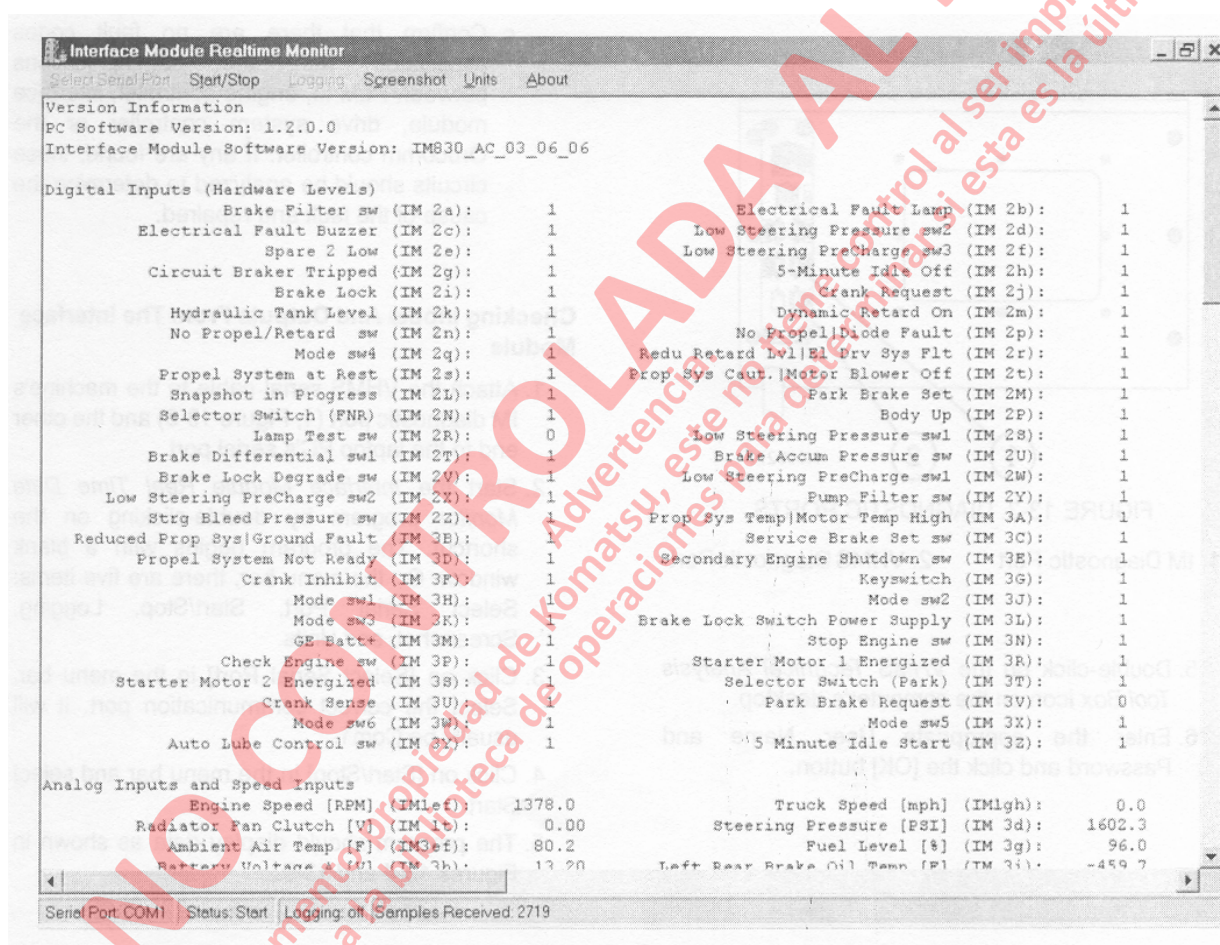


FIGURA 13-4. Monitoreo de Datos de Tiempo Real del Modulo de Interface

7. Interruptores del Filtro de la Bomba (IM2-Y) – Corte el cable 39L a tierra en TB44-N momentáneamente y confirme el cambio de estado (uno a cero).
8. Sin Propulsión (IM2-p) Corte el cable 75NP a tierra en TB25-P momentáneamente y confirme el cambio de estado (uno a cero).
9. Precaución del Sistema de Propulsión (IM2-t) Corte el cable 79W a tierra en TB26-D momentáneamente y confirme el cambio de estado (uno a cero).
10. Sistema de Propulsión Reducida (IM3-B) Corte el cable 72LP a tierra en TB25-W momentáneamente y confirme el cambio de estado (uno a cero).
11. Ajuste del Freno de Estacionamiento (IM2-M) – Desconecte el interruptor de presión de freno en el gabinete de freno hidráulico en CN240 momentáneamente y confirme que el cambio de estado cambie continuamente (cero a uno).

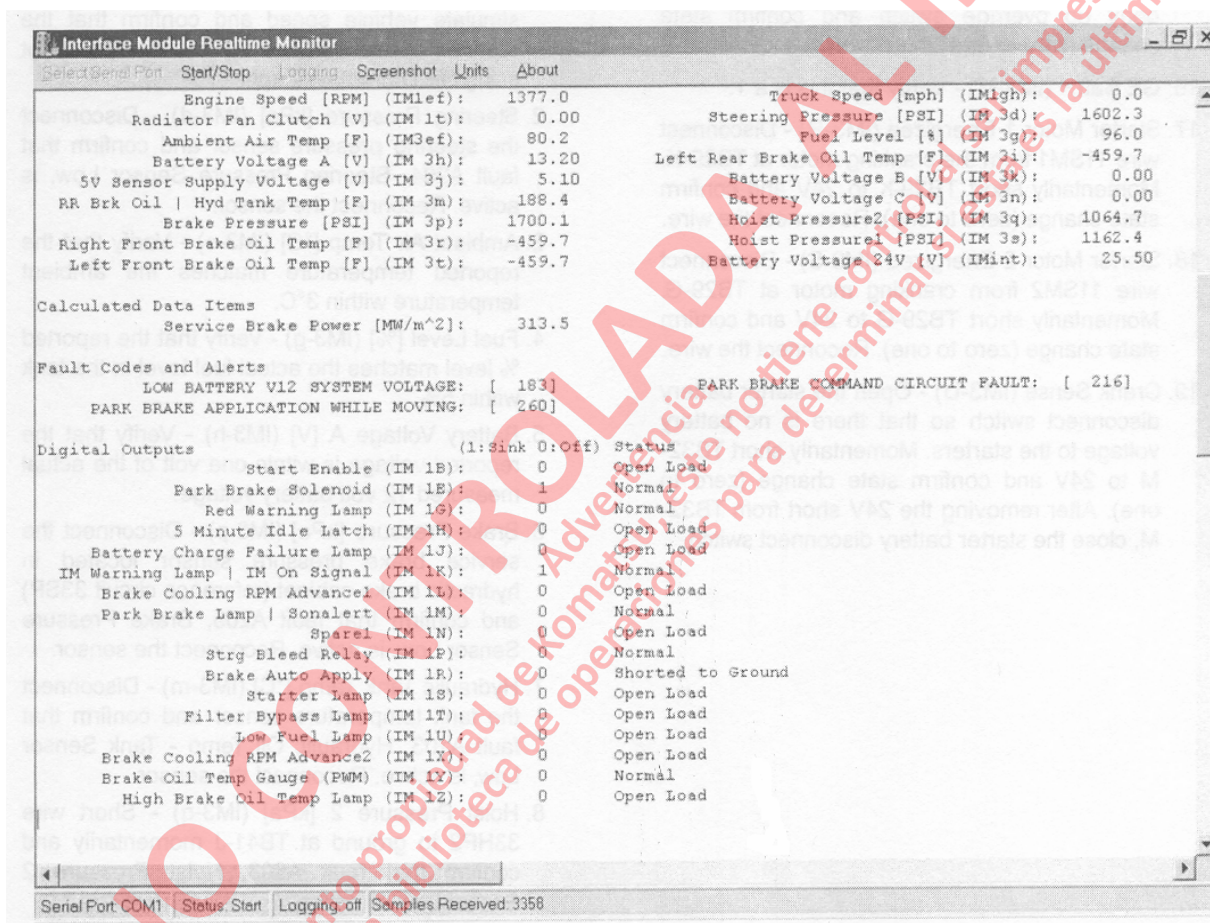


FIGURA 13-5. Monitoreo de Datos de Tiempo Real del Modulo de Interface

12. Solicitud de Freno de Estacionamiento (IM3-V) – Ponga la palanca en la posición ESTACIONAR y confirme el cambio de estado (cero a uno).

13. Interruptor de Detención del Motor Secundario (IM3-E) Accione el interruptor de detención de emergencia y confirme el cambio de estado (uno a cero).

14. Interruptor de Lubricación Automática (IM3-Y) - Corte el cable 68LLP1 a tierra en TB24-T momentáneamente y confirme el cambio de estado (uno a cero).

15. Interruptor de Solicitud de Reseteo (IM3-C) - Accione el interruptor de anulación subir tolva y confirme el cambio de estado (cero a uno).

16. Batería GE + (IM3-M) – Verifique que sea 1.

17. Motor del Motor de Partida 1 Energizado (IM3-R) - Desconecte el cable 11SM1 del motor de partida en TB29-K. Corte momentáneamente TB29-K a 24V y confirme el cambio de estado (cero a uno). Vuelva a conectar el cable.

18. Motor del Motor de Partida 2 Energizado (IM3-S) - Desconecte el cable 11SM2 del motor de partida en TB29-G. Corte momentáneamente TB29-G a 24V y confirme el cambio de estado (cero a uno). Vuelva a conectar el cable.

19. Sentido de Arranque (IM3-U) - Abra el interruptor de desconexión de la batería del motor de partida de modo que no haya voltaje de batería en los motores de partida. Corte momentáneamente TB32-M a 24V y confirme el cambio de estado (cero a uno). Después de eliminar el corte de 24V de TB32-M, cierre el interruptor de desconexión de la batería.

Revisión de Entradas Análogas al Módulo de Interface

NOTA: En vez de utilizar un resistor en lugar de un sensor para verificar las lecturas de presión, se puede instalar un medidor de presión calibrado en el circuito hidráulico para comparar las presiones del sistema con las presiones desplegadas en el programa Monitoreo de Datos de Tiempo Real del Módulo de Interface.

Verifique que las entradas análogas utilizadas estén en el rango de los valores que se enumeran a continuación.

1. Velocidad del Camión [kph] (IM1-gh) – Use el DID GE para simular la velocidad del vehículo y confirme que la velocidad informada coincida con la velocidad programada del vehículo usando el DID GE dentro de 2 kph.
2. Presión de la Dirección [kPa] (IM3-d) – Desconecte el sensor de presión de la dirección y confirme que la falla A204, Sensor de Baja Presión de la Dirección, esté activa. Vuelva a conectar el sensor.
3. Temperatura de Aire Ambiente [°C] (IM3-e) – Verifique que la temperatura informada coincida con la temperatura ambiente dentro de 3°C.
4. Nivel de Combustible [%] (IM3-g) – Verifique que el % de nivel reportado coincida con el nivel real de combustible en el estanque dentro de 5%.
5. Voltaje de la Batería A [V] (IM3-h) – Verifique que el voltaje informado esté dentro de un volt del voltaje real de batería de 12V medido.
6. Presión de Freno [kPa] (IM3-p) – Desconecte el sensor de presión del freno de servicio ubicado en el gabinete de freno hidráulico (circuito de referencia 33SP) y confirme que la falla A205, Sensor de Baja Presión de Freno, esté activa. Vuelva a conectar el sensor.
7. Temperatura del Estanque Hidráulica [°C] (IM3-m) – Desconecte el sensor de temperatura del estanque y confirme que la falla A103, Temperatura de Aceite Hidráulico – Sensor del Estanque Bajo, esté activa. Vuelva a conectar el sensor.
8. Presión de Elevación 2 [kPa] (IM3-q) – Corte el cable 33HP2 a tierra en TB41-J momentáneamente y confirme que la falla A203, Sensor de Baja Presión de Elevación 2, esté activa.
9. Presión de Elevación 1 [kPa] (IM3-s) – Corte el cable 33HP1 a tierra en TB41-A momentáneamente y confirme que la falla A202, Sensor de Baja Presión de Elevación 1, esté activa.
10. Voltaje de la Batería 24V [V] (IMint) – Verifique que el voltaje informado esté dentro de un volt del voltaje de la batería real medido.

Revisión de las Interfaces CAN RPC y J1939 al MI

1. CAN/J1939 – (IM1-q,r,s) – Confirme que la falla A184, J1939 No Conectado, no esté activa.
2. CAN/RPC – (IM1-l,j,k) – Confirme que la falla A257, Carga Util CAN/RPC No Conectado, no esté activa.

Revisiones de las Salidas desde el Módulo de Interface

Nota: Antes de ejecutar los pasos que se mencionan a continuación, el interruptor de partida debe estar apagado por al menos 7 minutos para permitir que el MI se detenga completamente. Confirme que el MI se haya detenido verificando que el LED verde en el controlador del MI haya dejado de destellar. Al realizar las siguientes revisiones de salida del MI, asegúrese que ningún código de falla de cortocircuito de salida haya sido reportado por el software de Monitoreo de Datos de Tiempo Real del MI.

1. Gire el interruptor de partida a ON y mueva a NEUTRO. Confirme que el solenoide del freno de estacionamiento esté energizado (la bobina está magnetizada).
2. Use el panel DID de GE para ajustar la velocidad del camión a una velocidad sobre 1 kph.
3. Mueva a ESTACIONAR. Confirme que el solenoide del freno de estacionamiento permanezca energizado.
4. Reduzca la velocidad del camión a 0 kph. Confirme que el solenoide del freno de estacionamiento se desenergice.
5. Conecte el circuito 52B en TB35-L a 24 volts y confirme que la luz Falla del Cargador de Batería esté encendida.
6. Con el circuito 52B en TB35-L todavía en corto a 24 volts, confirme que la luz de Advertencia del MI esté encendida.
7. Con el circuito 52B en TB35-L todavía en corto a 24 volts, confirme que la luz Falla de Arranque del Motor esté encendida.
8. Con el circuito 52B en TB35-L todavía en corto a 24 volts, confirme que la luz de Bajo Combustible esté encendida.
9. Desconecte el interruptor de presión de freno de estacionamiento. Con el circuito 52B en TB35-L todavía en corto a 24 volts, confirme que la luz Freno de Estacionamiento esté encendida. Vuelva a conectar el interruptor de presión.
10. Con el circuito 52B en TB35-L todavía en corto a 24 volts, confirme que la luz Alta Temperatura del Aceite Hidráulico esté encendida. Elimine los 24 volts de TB35-L.
11. Revise el medidor de Temperatura del Aceite Hidráulico colocando un resistor de ohms de 316 (un rango de 300 a 332 ohms debe funcionar) entre el circuito 5VIM en TB33-L y 34BT4 en TB21-P. Verifique que la aguja del medidor se mueva hacia la derecha. Saque el resistor.

REVISION DEL CONTROLADOR DEL VHMS

Controlador del VHMS

El controlador del VHMS (1, Figura 13-6) recopila y almacena señales de los sensores y datos de los demás controladores. También entrega comandos para transmitir los datos acumulados a través del sistema de comunicación. El controlador opera en 20VDC – 30VDC.

Equipo Necesario:

- Procedimiento de Revisión
- Esquema del Sistema
- Computador personal laptop (PC)
- *Software Caja de Herramientas para Análisis Técnico del VHMS*
- *Software Herramienta de Ajuste del VHMS*
- Software Tera Term Pro
- Cable Serial (RS232)
(conector macho DB9 en un extremo, conector hembra en el otro extremo)

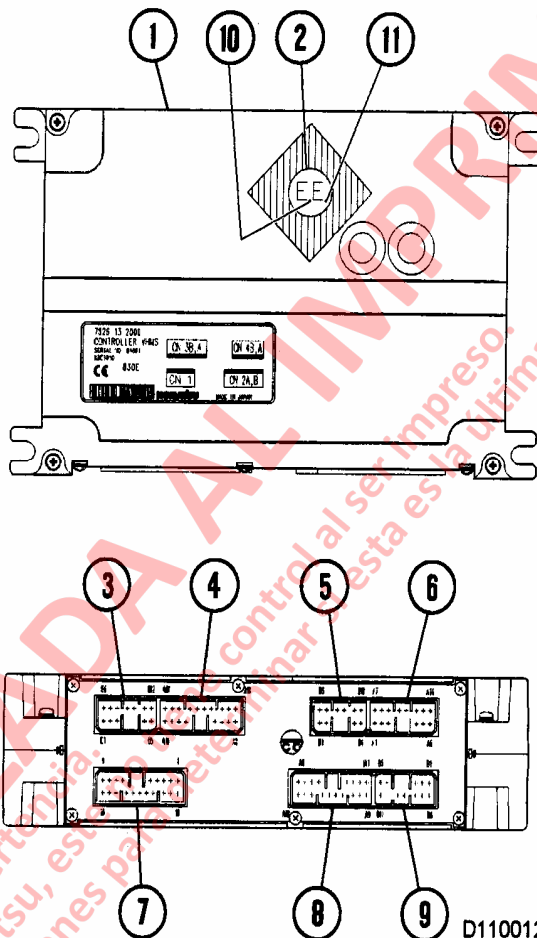


FIGURA 13-6. CONTROLADOR DEL VHMS

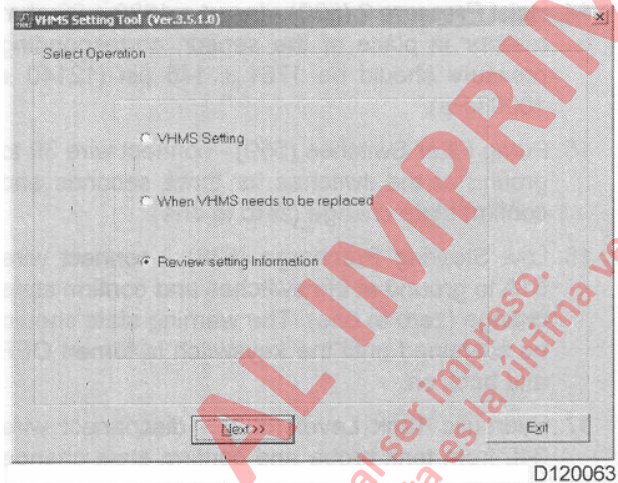
- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Controlador del VHMS | 7. Conector CN1 |
| 2. Pantalla de LED | 8. Conector CN2A |
| 3. Conector CN3B | 9. Conector CN2B |
| 4. Conector CN3A | 10. Luz PLM III |
| 5. Conector CN4B | 11. Luz OrbComm |
| 6. Conector CN4A | |

El módulo de interface debe estar totalmente funcional antes de realizar este procedimiento de revisión. El controlador del VHMS se debe inicializar y estar totalmente funcional antes de realizar este procedimiento de revisión.

Preliminar

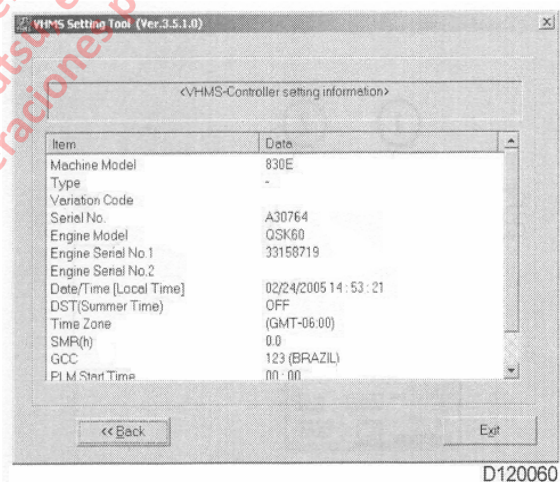
1. Gire el interruptor de partida a la posición OFF para detener el motor. Verifique que la pantalla de LED de siete segmentos en el controlador del VHMS esté apagada.
2. Gire el interruptor de partida a la posición ON, pero NO arranque el motor.
3. Deje que el controlador del VHMS se inicialice. Observe la pantalla de LED roja de dos dígitos en el controlador del VHMS que muestra una secuencia circular de siete segmentos destellando en cada dígito. Después de un corto período la pantalla de dos dígitos debe comenzar a contar de 00 – 99 a una velocidad de diez números por segundo.
4. Conecte el cable serial al puerto de diagnóstico VHMS del camión (2, Figura 13-3) y el otro extremo al puerto serial del PC laptop.
5. Haga doble clic en el icono *Caja de Herramientas para Análisis Técnico del VHMS* en el escritorio del PC laptop.
6. Ingrese el Nombre de Usuario apropiado y la Contraseña y haga clic en el botón [OK].
7. Revise por si hay algún código de falla activo. Si encuentra alguno, estos circuitos se deben analizar para determinar la causa de la falla y se deben reparar antes de continuar.
8. Inicie el programa *Herramienta de Ajuste del VHMS* haciendo clic en el icono en la pantalla del PC laptop.

9. Seleccione la función [Review setting information] y luego haga clic en el botón [Next].



10. Revise la exactitud de los ajustes.

- Si todo está bien, haga clic en el botón [Exit]. El procedimiento de revisión está completo.
- Si un ajuste no está correcto, haga clic en el botón [Back], seleccione la categoría apropiada y resetee la información a los ajustes correctos. Luego proceda con el paso siguiente.



11. Si alguno de los siguientes ajustes fue modificado, se debe llenar un nuevo Formulario de Inicialización del VHMS y presentar al Equipo de Soporte de Servicio a los Sistemas de Komatsu America.

- Controlador del VHMS cambiado
- Motor o alternador cambiado
- Hora o zona horaria ajustada

12. Seleccione [Apply] y salga del programa *Herramienta de Ajuste del VHMS*. Haga clic en [Yes] cuando se le indique resetear el controlador.

13. Envíe por mail o fax el Formulario de Inicialización del VHMS completado al Equipo de Soporte de Servicio a los Sistemas de Komatsu America.

Procedimiento de Revisión del Controlador del VHMS

1. Conecte el cable serial del PC al puerto serial del controlador del VHMS.
2. Inicie el software de comunicaciones seriales (Tera Term).
3. Programe el software de comunicaciones seriales seleccionando el puerto COM serial apropiado, y la tasa de baudios igual a 19200.
4. Después de completar la programación, espere 5 segundos mientras mantiene presionada la tecla CTRL, digite VHMS (Fíjese que nada se despliega en la pantalla mientras digita).
5. Después de haber digitado VHMS, el texto es seguido de un mensaje y se desplegará >. Esto confirma que se ha establecido la comunicación apropiada entre el pc y el VHMS.
6. En el mensaje, >, digite "ver". Se desplegará algo similar a lo siguiente:

>ver

VHMS OS Ver 1.6.5.1 Mar 01 2004 16:37:25

>

7. En el mensaje, digite "dispvhmsinf". Se desplegará información similar a lo siguiente:

> dispvhmsinf

--- INFORMACION DE LA MAQUINA ---
GRUPO DE PRODUCTO: Camión Tolva
MODELO DE LA MAQUINA: 930E-
SERIAL DE LA MAQUINA:
MODELO DEL MOTOR: QSK60
SERIAL DEL MOTOR NO1:
SERIAL DEL MOTOR NO2:
PRG_NO1: 12000100100
PRG_NO2: 782613R290

--- DISPOSITIVOS -----
PLC SIN CONEXIÓN
PLM23 Inhabilitado
PLM3 CONECTADO

--- Condición -----

SMR: 90.0 H

FECHA 04-10-25 HORA 14:44:24
ZONA HORARIA: 0.0 H HORARIO DE VERANO 0

---Información del Controlador -----
Número de Parte: 0000000000
No. De Serie.: 000000
Nombre del Componente: KDE1010
SilkyID: VA011740744

>

Nota: Use los resultados de los pasos 6 y 7 para confirmar que el software correcto esté instalado en el controlador del VHMS.

8. El controlador del VHMS también tiene dos luces de LED rojas (10 y 11, Figura 13-6). Verifique el estado de la conexión y repare los problemas.

Luz (10) Comunicación del PLM III

- OFF – no hay comunicación con el controlador del PLM III. Analice las fallas y repare la conexión.
- ON – la comunicación con el controlador del PLM III es adecuada.

Luz (11) OrbComm

- OFF – no hay comunicación con el controlador OrbComm. Analice las fallas y repare la conexión.
- ON – la comunicación con el controlador OrbComm es adecuada.
- DESTELLANDO – satélite a la vista y señal establecida; señal apropiada.

CONTROLADOR ORBCOMM

El controlador Orbcomm (1, Figura 13-7) recibe datos del controlador del VHMS y envía estos datos a través de la antena al centro computacional de Komatsu.

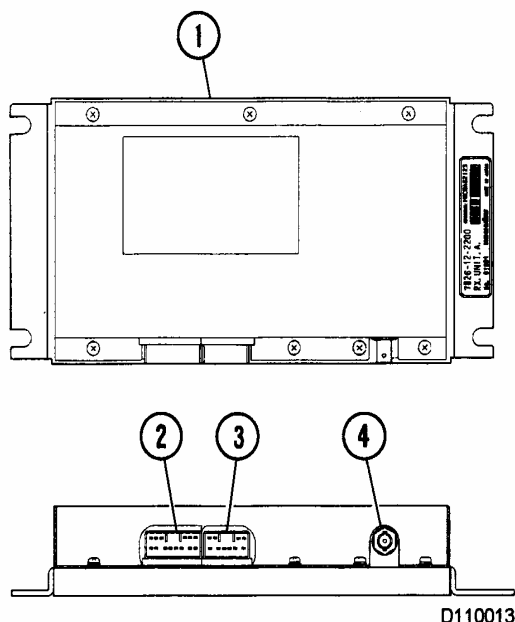


FIGURA 13-7. CONTROLADOR ORBCOMM

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Controlador OrbComm | 3. Conector CN1B |
| 2. Conector CN1A | 4. Conector de la Antena |

ANALISIS DE FALLAS

El VHMS básicamente consta de cinco redes de comunicación conectadas a los controladores de módem del VHMS y OrbComm. La Figura 13-1 muestra el diagrama de bloque del VHMS.

Redes de Comunicación

Cada red RS232 usa tres cables: de transmisión, recepción, y tierra. Tanto el de transmisión como el de recepción son señales de voltaje, relacionados individualmente al cable de tierra. La protección para el cable está conectada a tierra en sólo un extremo.

Cada red CAN usa dos cables: CAN_High y CAN-Low. La señal de comunicaciones es un diferencial de voltaje medido entre CAN_High y CAN-Low. Las protecciones del cable se conectan a cada módulo a través de un filtro de alto paso y se conectan a tierra en sólo un punto en el camión. Ambos extremos de cada red tienen resistores de terminación.

Cable Coaxial

El cable coaxial transporta la señal de comunicaciones de Frecuencia de Radio (RF) entre el módem OrbComm y la antena. El cable coaxial consta de un conductor interno y una protección externa (conectados a la estructura del conector) que están separados por un material dieléctrico no conductor.

En una aplicación de RF como el VHMS, la señal de comunicaciones enviada al cable coaxial es muy susceptible a cambios en el cable. Daños físicos, así como también contaminantes como el agua, pueden afectar la capacidad del cable para transmitir apropiadamente la señal de RF. Doblar el cable coaxial en un pequeño bucle también puede dañar el conductor interno.

El análisis de fallas efectivo de los sistemas de comunicaciones RF puede ser complejo y no siempre se puede reducir a una simple revisión de la resistencia eléctrica. Sin embargo, algunos procedimientos básicos de análisis de fallas pueden ser de utilidad para identificar problemas comunes. Los siguientes pasos pueden ayudar a identificar un cable coaxial fallado. Repare o cambie el cable si alguno de los puntos siguientes es efectivo:

1. El conductor central está roto. Hay más de dos ohms de resistencia al medir de un extremo del cable coaxial al otro.
2. El protector exterior está roto.
3. Hay una conexión eléctrica entre el conductor central y la protección exterior. Hay menos de dos megaohms de resistencia al medir desde el conductor central a la protección exterior.

CODIGOS DE FALLAS

Historial de Fallas

El historial de fallas registrado en el controlador del VHMS puede ayudar a identificar una falla dentro del VHMS y en la red de comunicaciones hacia el motor, módulo de interface y PLM III. El VHMS proporciona los siguientes códigos de fallas.

Tabla 1: Historial de Fallas	
Código de Fallas	Descripción
DBB0KK	Error del Voltaje de Fuente
DBB3KK	Anormalidad en Voltaje VBAT (VHMS VBAT <10V)
DBBRKR	Sistema Can-net (J1939)
DBB0KQ	Discordancia del Conector del VHMS
DAW0KR	Datos de Tiempo Real Detenidos de MI
7P70Kr	Demasiados Datos de Carga Util para el Período Solicitado
7P70KR	Datos de Tiempo Real Detenidos de PLMIII
9843KM	Número de Bastidor del Camión Cambiado
MFA0	Accionamiento Manual

Códigos de Fallas en Pantalla de LED del VHMS

El controlador del VHMS también indica algunas fallas en los LED rojos de dos dígitos en la parte superior del controlador. Los códigos de fallas destellan como una secuencia de dos partes, como se muestra en la tabla siguiente.

Cuando no se están produciendo errores de comunicación los dígitos de LED del VHMS cuentan de 00 – 99 continuamente a una tasa de diez números por segundo.

Tabla 2: Códigos de Error en Pantalla de LED del VHMS		
Código de Falla	Condición de la Falla	Pantalla de LED del VHMS
M101	Número de Chasis del Camión Cambiado	Alternan 'n1' y '01'
M801	Sistema Can-net (J1939)	Alternan 'n8' y '01'
M804	Sistema Can-net (RPC)	Alternan 'n8' y '04'
M806	Datos de Tiempo Real Detenidos de MI	Alternan 'n8' y '06'
M807	Demasiados Datos de Carga Util para el Período Solicitado	Alternan 'n8' y '07'
M808	Datos de Tiempo Real Detenidos de PLMIII	Alternan 'n8' y '08'
M809	Sistema Can-net (QUANTUM)	Alternan 'n8' y '09'
M80A	Sistema Can-net (CENSE)	Alternan 'n8' y '0A'
M901	Error del Voltaje de Fuente	Alternan 'n9' y '01'
M902	Error Sistema de Fuente de 24V del VHMS	Alternan 'n9' y '02'
M903	Error Sistema de Fuente de 12V del VHMS	Alternan 'n9' y '03'
M904	Error Sistema de Fuente de 5V del VHMS	Alternan 'n9' y '04'
M905	Anormalidad en Voltaje VBAT (VHMS VBAT <10V)	Alternan 'n9' y '05'
M990	Corto en Energía de Ethernet	Alternan 'n9' y '90'
MC10	BORRAR MEMORIA: Historial de Fallas	Alternan 'nc' y '10'
MC31	BORRAR MEMORIA: (Mapa de Carga)	Alternan 'nc' y '31'
MC40	BORRAR MEMORIA: (Análisis de Tendencias)	Alternan 'nc' y '40'
MC60	BORRAR MEMORIA: (Instantánea)	Alternan 'nc' y '60'
MC91	BORRAR MEMORIA: (Historial de Mantenimiento)	Alternan 'nc' y '90'
ME01	Cambiar Medidor de Servicio	Alternan 'ne' y '01'
ME02	Cambiar Calendario	Alternan 'ne' y '02'
ME03	Ajustes del Orbcomm	Alternan 'ne' y '03'
ME04	Otros Ajustes	Alternan 'ne' y '04'
ME05	BORRAR MEMORIA: Todas	Alternan 'ne' y '05'
ME06	Inicializado	Alternan 'ne' y '06'
MF11	Discordancia en el Conector del VHMS	Alternan 'nf' y '115'
MFA0	Accionamiento Manual	Alternan 'nf' y 'A0'

Códigos de Fallas del Chasis

NOTA: No todos los códigos de falla enumerados se usan en este camión.

Los códigos de fallas generados desde el chasis del camión, PLMIII o GE se muestran en la Tabla 3.

Código de Fallas del VHMS	Descripción de Falla del VHMS	Fuente	Enviado vía OrbComm	Accionador Extracción de Datos
#A1	Señal de Alta Presión del Sensor Delant. Izq.	PLMIII		
#A2	Señal de Baja Presión del Sensor Delant. Izq.	PLMIII		
#A3	Señal de Alta Presión del Sensor Delant. Der.	PLMIII		
#A4	Señal de Baja Presión del Sensor Delant. Der.	PLMIII		
#A5	Señal de Alta Presión del Sensor Trasero Izq.	PLMIII		
#A6	Señal de Baja Presión del Sensor Trasero. Izq.	PLMIII		
#A7	Señal de Alta Presión del Sensor Trasero Der.	PLMIII		
#A8	Señal de Baja Presión del Sensor Trasero Der.	PLMIII		
#A9	Alta Señal Sensor del Inclínómetro	PLMIII		
#A10	Baja Señal Sensor del Inclínómetro	PLMIII		
#A13	Falla Interruptor Subir Tolva	PLMIII		
#A14	Falla Revisión Interna	PLMIII		
#A16	Falla de Escritura de Memoria Interna	PLMIII		
#A17	Falla de Lectura de Memoria Interna	PLMIII		
#A18	Advertencia Cilindro Plano Trasero Derecho	PLMIII		
#A19	Advertencia Cilindro Plano Trasero Izquierdo	PLMIII		
#A20	Cambio de Fecha/Hora	PLMIII		
#A21	Reseteo Manual de Tara	PLMIII		
#A22	Alarma Regreso sin Carga	PLMIII		
#A26	Falla Selección Interruptor de Usuario	PLMIII		
#A27	Falla Borrado Interruptor de Usuario	PLMIII		
#A101	Alta Presión Diferencial Filtro Aceite Hidráulico	MI		
#A103	Temperatura Estanque Hidráulico – Sensor Bajo	MI		
#A104	Temperatura Estanque Hidráulico – Sensor Alto	MI		
#A107	Precaución Sistema de Propulsión	MI/GE	X	
#A108	Precaución Temperatura Sistema de Propulsión	MI/GE	X	
#A109	Nivel Reducido del Sistema de Propulsión	MI/GE	X	
#A115	Baja Precarga de la Dirección	MI	X	
#A123	Nivel de Retardo Reducido	MI/GE		
#A124	Sin Propulsión / Sin Retardo	MI/GE	X	
#A125	Sin Propulsión	MI/GE	X	
#A126	Bajo Nivel del Estanque Hidráulico	MI	X	
#A127	Sensor IM +5V Bajo	MI	X	

Tabla 3: Códigos de Fallas del Chasis (continuación)

Código de Fallas del VHMS	Descripción de Falla del VHMS	Fuente	Enviado vía OrbComm	Accionador Extracción de Datos
#A128	Sensor IM +5V Alto	MI	X	
#A139	Combustible Bajo	MI		
#A145	Avance RPM de Enfriado de Freno 1	MI		
#A146	Avance RPM de Enfriado de Freno 2	MI		
#A152	Falla del Motor de Partida	MI		
#A153	Bajo Voltaje de Batería – Motor Funcionando	MI		
#A154	Alto Voltaje de Carga de la Batería	MI		
#A155	Bajo Voltaje de Carga de la Batería	MI		
#A158	Sensor Alto Nivel de Combustible	MI		
#A159	Voltaje de Batería, 12 Volts, Baja Captación del Sistema	MI		
#A164	Voltaje de Batería, 12 Volts, Alta Captación del Sistema	MI		
#A166	Temp. Aceite Hidráulico – Sensor Trasero Izq. Bajo	MI		
#A167	Temp. Aceite Hidráulico – Sensor Trasero Der. Bajo	MI		
#A168	Temp. Aceite Hidráulico – Sensor Delantero Izq. Bajo	MI		
#A169	Temp. Aceite Hidráulico – Sensor Delantero Der. Bajo	MI		
#A170	Temp. Aceite Hidráulico – Sensor Trasero Izq. Alto	MI		
#A171	Temp. Aceite Hidráulico – Sensor Trasero Der. Alto	MI		
#A172	Temp. Aceite Hidráulico – Sensor Delantero Izq. Alto	MI		
#A173	Temp. Aceite Hidráulico – Sensor Delantero Der. Alto	MI		
#A190	Advertencia Presión Lubricación Automática	MI	X	
#A193	Alta Temperatura Aceite Estanque Hidráulico	MI	X	X
#A194	Alta Temperatura Aceite Freno Delantero Izquierdo	MI	X	X
#A195	Alta Temperatura Aceite Freno Delantero Derecho	MI	X	X
#A196	Alta Temperatura Aceite Freno Trasero Izquierdo	MI	X	X
#A197	Alta Temperatura Aceite Freno Trasero Derecho	MI	X	X
#A198	Sensor Presión de Elevación 1 Alto	MI		
#A199	Sensor Presión de Elevación 2 Alto	MI		
#A200	Sensor Presión de la Dirección Alto	MI		
#A201	Sensor Presión de Freno Alto	MI		
#A202	Sensor Presión de Elevación 1 Alto	MI		
#A203	Sensor Presión de Elevación 2 Alto	MI		
#A204	Sensor Presión de Dirección Bajo	MI		
#A205	Sensor Presión de Dirección Bajo	MI		

Tabla 3: Códigos de Fallas del Chasis (continuación)

Código de Fallas del VHMS	Descripción de Falla del VHMS	Fuente	Enviado vía OrbComm	Accionador Extracción de Datos
#A206	Sensor Temperatura Ambiente Alto	MI		
#A207	Sensor Temperatura Ambiente Bajo	MI		
#A212	Señal Velocidad del Camión Inadecuada	MI		
#A213	Freno Estacionamiento No Ajustado Cuando se Esperaba	MI		
#A214	Freno Estacionamiento No Liberado Cuando se Esperaba	MI		
#A216	Falla del Circuito de Aplicación Automática de Freno	MI		
#A225	Alta Temperatura del Motor	MI /GE	X	
#A226	Soplador del Motor Apagado	MI /GE	X	
#A227	Falla de Diodo	MI /GE	X	
#A228	Falla del Sistema de Mando Eléctrico	MI /GE	X	
#A229	Falla de Tierra	MI /GE	X	
#A230	Solicitud de Freno de Estacionamiento Mientras se Mueve	MI		
#A240	Pérdida de Potencia Interruptor de Partida del MI	MI		
#A250	Bajo Voltaje de la Batería – Motor Apagado	MI		
#A257	CAN/RPC de Carga Util No Conectado	MI		
#A260	Falla Freno Estacionamiento – Aplicación Mientras se Mueve	MI		
#A350	Sobrecarga de Salida 1B	MI		
#A351	Sobrecarga de Salida 1E	MI		
#A352	Sobrecarga de Salida 1H	MI		
#A353	Sobrecarga de Salida 1J	MI		
#A354	Sobrecarga de Salida 1K	MI		
#A355	Sobrecarga de Salida 1L	MI		
#A356	Sobrecarga de Salida 1M	MI		
#A357	Sobrecarga de Salida 1N	MI		
#A355	Sobrecarga de Salida 1L	MI		
#A356	Sobrecarga de Salida 1M	MI		
#A357	Sobrecarga de Salida 1N	MI		
#A358	Sobrecarga de Salida 1P	MI		
#A359	Sobrecarga de Salida 1R	MI		
#A360	Sobrecarga de Salida 1S	MI		
#A361	Sobrecarga de Salida 1T	MI		
#A362	Sobrecarga de Salida 1U	MI		
#A363	Sobrecarga de Salida 1X	MI		
#A364	Sobrecarga de Salida 1Y	MI		
#A365	Sobrecarga de Salida 1Z	MI		

Tabla 4: Códigos de Fallas del Motor

Código de Fallas del VHMS	Descripción de Falla del VHMS	Fuente	Enviado vía OrbComm	Accionador Extracción de Datos
C112	Discordancia Sincronización Flujo Combustible	Motor		
C113	Circuito Accionador de Sincronización en Corto	Motor		
C115	Señal de Velocidad Perdida	Motor	X	X
C116	Ckt Presión Riel Sincronización Fallado Alto	Motor		
C117	Ckt Presión Riel Sincronización Fallado Bajo	Motor		
C118	Ckt Presión Bomba Combustible Fallado Alto	Motor		
C119	Ckt Presión Bomba Combustible Fallado Bajo	Motor		
C121	Señal Velocidad Un Motor Perdida	Motor		
C122	Ckt Inicialización LB Fallado Alto	Motor		
C123	Ckt Inicialización LB Fallado Bajo	Motor		
C124	Inicialización LB Alta	Motor		
C125	Inicialización LB Baja	Motor		
C126	Inicialización RB Alta	Motor		
C127	Inicialización RB Baja	Motor		
C128	Ckt Inicialización RB Fallada Alta	Motor		
C129	Ckt Inicialización RB Fallada Baja	Motor		
C131	Ckt Estrangulador Fallado Alto	Motor		
C132	Ckt Estrangulador Fallado Bajo	Motor		
C133	Circuito PTO en Corto Alto	Motor		
C134	Circuito PTO en Corto Bajo	Motor		
C135	Circuito Presión de Aceite Fallado Alto	Motor	X	X
C136	Ckt Presión Aceite Prefiltro Fallado Alto	Motor		
C137	Ckt Presión Aceite Prefiltro Fallado Bajo	Motor		
C141	Ckt Presión Aceite Fallado Bajo	Motor		
C143	Baja Presión de Aceite	Motor	X	X
C144	Ckt Temperatura Refrigerante Fallado Alto	Motor		
C145	Ckt Temperatura Refrigerante Fallado Bajo	Motor		
C147	OOR Estrangulador Frec. Alto	Motor		
C151	Alta Temperatura del Refrigerante	Motor	X	X
C153	Ckt IMT LBF Fallado Alto	Motor		
C154	Ckt IMT LBF Fallado Bajo	Motor		
C155	IMT LBF Alto	Motor	X	X
C156	Ckt IMT LBR Fallado Alto	Motor		
C157	Ckt IMT LBR Fallado Bajo	Motor		
C158	IMT LBR Alto	Motor	X	X

Tabla 4: Códigos de Fallas del Motor (Continuación)

Código de Fallas del VHMS	Descripción de Falla del VHMS	Fuente	Enviado vía OrbComm	Accionador Extracción de Datos
C159	Ckt IMT RBF Fallado Alto	Motor		
C161	Ckt IMT RBF Fallado Bajo	Motor		
C162	IMT RBF Alto	Motor	X	X
C163	Ckt IMT RBR Fallado Alto	Motor		
C164	Ckt IMT RBR Fallado Bajo	Motor		
C165	IMT RBR Alto	Motor	X	X
C212	Ckt Temperatura Aceite Fallado Alto	Motor		
C213	Ckt Temperatura Aceite Fallado Bajo	Motor		
C214	Alta Temperatura de Aceite	Motor	X	X
C219	Nivel de Aceite Remoto Bajo	Motor	X	X
C221	Presión Aire Ambiente Fallado Alto	Motor		
C222	Presión Aire Ambiente Fallado Bajo	Motor		
C223	Circuito Abierto Válvula Incendio CORS	Motor		
C225	Circuito Abierto Válvula Cierre CORS	Motor		
C231	Ckt Presión Refrigerante Fallado Alto	Motor		
C232	Ckt Presión Refrigerante Fallado Bajo	Motor		
C233	Baja Presión Refrigerante	Motor	X	X
C234	Sobrevelocidad del Motor	Motor	X	X
C235	Bajo Nivel de Refrigerante	Motor	X	X
C237	Error Sinc Unidad Múltiple	Motor		
C252	Señal Nivel de Aceite No Válido	Motor		
C253	Bajo Nivel de Aceite	Motor		
C254	Circuito FSOV Abierto	Motor		
C259	Atascamiento Mec. FSOV Abierto	Motor		
C261	Alta Temperatura Combustible	Motor	X	X
C263	Ckt Temperatura Combustible Fallado Alto	Motor		
C265	Ckt Temperatura Combustible Fallado Bajo	Motor		
C292	Temperatura OEM Fuera de Rango	Motor	X	X
C293	Temperatura OEM Fallado Alto	Motor	X	
C294	Temperatura OEM Fallado Bajo	Motor	X	
C296	Presión OEM Fuera de Rango	Motor	X	X
C297	Presión OEM Fallado Alto	Motor	X	
C298	Presión OEM Fallado Bajo	Motor	X	
C299	Detención en Caliente	Motor		
C316	Circuito Abierto Bomba Combustible	Motor		

Tabla 4: Códigos de Fallas del Motor (Continuación)				
Código de Fallas del VHMS	Descripción de Falla del VHMS	Fuente	Enviado vía OrbComm	Accionador Extracción de Datos
C318	Mecanismo Bomba de Combustible Atascado	Motor		
C343	Emisión Hardware ECM	Motor		
C346	Software ECM / Falla de Hardware	Motor		
C349	Velocidad Eje de Salida Sobre lo Normal	Motor		
C384	Ckt Solenoide Eter Fallado	Motor		
C422	Señal Nivel Refrigerante No Válida	Motor		
C423	Presión Sincronización Incorrecta	Motor		
C426	Datos Difusión J1939 Faltantes	Motor		
C427	Enlace Datos J1939 No se Puede Transmitir	Motor		
C431	Validación Ralentí No Válida	Motor		
C432	Validación Ralentí No Válida	Motor		
C441	Bajo Voltaje Batería	Motor		
C442	Alto Voltaje Batería	Motor		
C451	Ckt Presión Riel Fallado Alto	Motor		
C452	Ckt Presión Riel Fallado Bajo	Motor		
C455	Ckt Accionador Riel Abierto	Motor		
C467	Sincronización Deseada No Lograda	Motor		
C468	Presión Riel Deseada No Lograda	Motor		
C473	Señal Nivel Aceite Remota No Válida	Motor	X	X
C487	Botella Eter Vacía	Motor		
C489	Error de Baja Velocidad AXG	Motor		
C514	Atascamiento Mec. Accionador Riel	Motor		
C524	Falla Válvula Interruptor Inclinación Alternador	Motor		
C527	Salida Dual A en Corto Alta o Abierta	Motor		
C528	Falla Válvula Interruptor Torque del Alternador	Motor		
C529	Salida Dual B en Corto Alta o Abierta	Motor		
C553	OOR Presión Riel Alta	Motor		
C554	Presión Riel Incorrecta	Motor		
C555	Alta Presión Paso de Gases	Motor	X	X
C611	Detención del Motor en Caliente	Motor		
C612	Descanso Filtro Aceite Alto	Motor		
C616	LBR Alta Temperatura Entrada Comp. Turbo	Motor		
C621	Baja Potencia #1 LB	Motor		
C622	Baja Potencia #2 LB	Motor		
C623	Baja Potencia #3 LB	Motor		

Tabla 4: Códigos de Fallas del Motor (Continuación)				
Código de Fallas del VHMS	Descripción de Falla del VHMS	Fuente	Enviado vía OrbComm	Accionador Extracción de Datos
C624	Baja Potencia #4 LB	Motor		
C625	Baja Potencia #5 LB	Motor		
C626	Baja Potencia #6 LB	Motor		
C627	Baja Potencia #7 LB	Motor		
C628	Baja Potencia #8 LB	Motor		
C631	Baja Potencia #1 RB	Motor		
C632	Baja Potencia #2 RB	Motor		
C633	Baja Potencia #3 RB	Motor		
C634	Baja Potencia #4 RB	Motor		
C635	Baja Potencia #5 RB	Motor		
C636	Baja Potencia #6 RB	Motor		
C637	Baja Potencia #7 RB	Motor		
C638	Baja Potencia #8 RB	Motor		
C639	Fuga Aire de Entrada LBR	Motor	X	X
C641	Alta Temperatura Escape #1 LB	Motor		X
C642	Alta Temperatura Escape #2 LB	Motor		X
C643	Alta Temperatura Escape #3 LB	Motor		X
C644	Alta Temperatura Escape #4 LB	Motor		X
C645	Alta Temperatura Escape #5 LB	Motor		X
C646	Alta Temperatura Escape #6 LB	Motor		X
C647	Alta Temperatura Escape #7 LB	Motor		X
C648	Alta Temperatura Escape #8 LB	Motor		X
C649	Cambio Aceite Lubricante y Filtro	Motor		
C651	Alta Temperatura Escape #1 RB	Motor		X
C652	Alta Temperatura Escape #2 RB	Motor		X
C653	Alta Temperatura Escape #3 RB	Motor		X
C654	Alta Temperatura Escape #4 RB	Motor		X
C655	Alta Temperatura Escape #5 RB	Motor		X
C656	Alta Temperatura Escape #6 RB	Motor		X
C657	Alta Temperatura Escape #7 RB	Motor		X
C658	Alta Temperatura Escape #8 RB	Motor		X
C661	Alta Potencia #1 LB	Motor		
C662	Alta Potencia #2 LB	Motor		
C663	Alta Potencia #3 LB	Motor		
C664	Alta Potencia #4 LB	Motor		

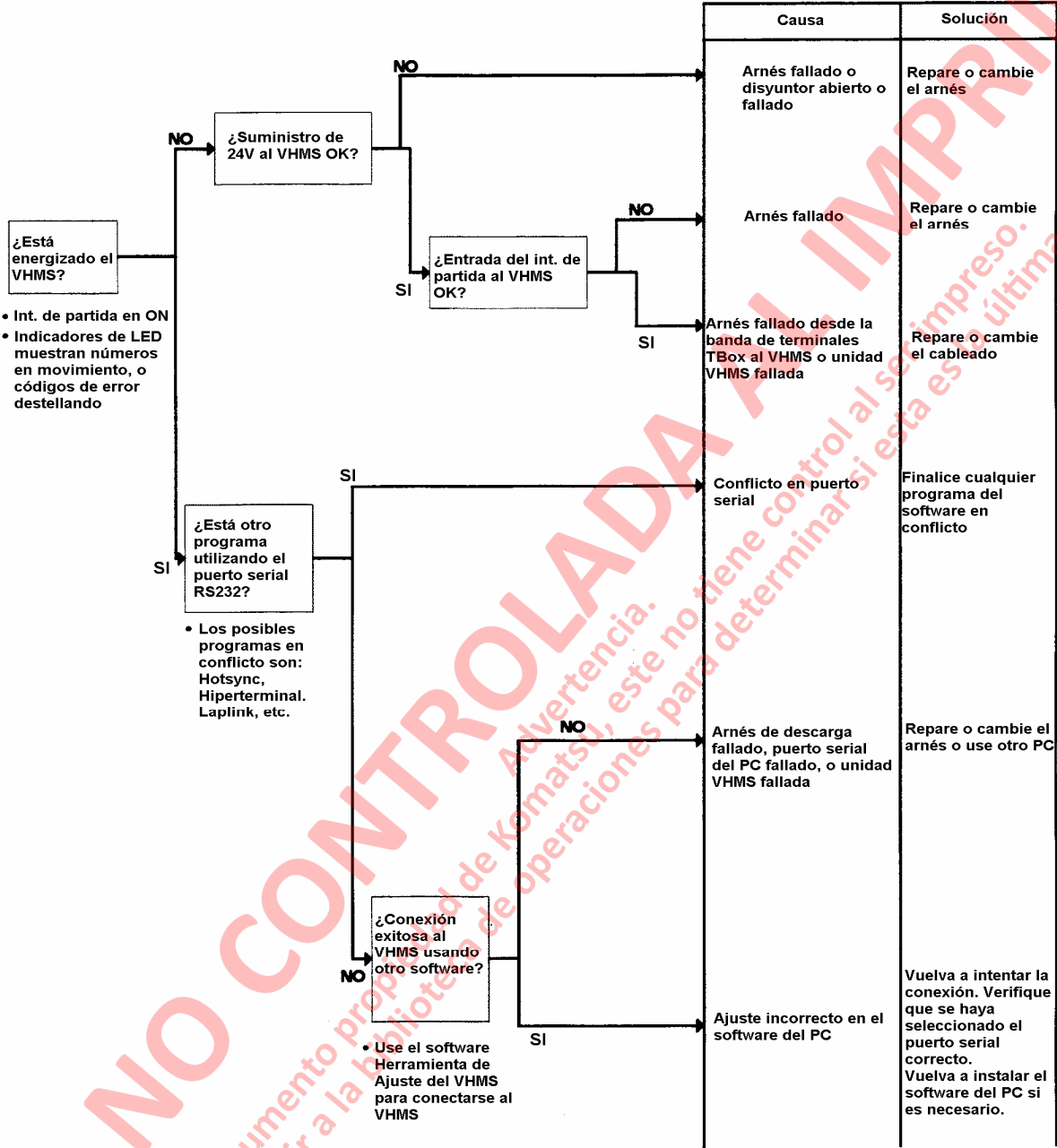
Tabla 4: Códigos de Fallas del Motor (Continuación)

Código de Fallas del VHMS	Descripción de Falla del VHMS	Fuente	Enviado vía OrbComm	Accionador Extracción de Datos
C665	Alta Potencia #5 LB	Motor		
C666	Alta Potencia #6 LB	Motor		
C667	Alta Potencia #7 LB	Motor		
C668	Alta Potencia #8 LB	Motor		
C671	Ckt Temp. Escape Fallado Bajo #1 LB	Motor		
C672	Ckt Temp. Escape Fallado Bajo #2 LB	Motor		
C673	Ckt Temp. Escape Fallado Bajo #3 LB	Motor		
C674	Ckt Temp. Escape Fallado Bajo #4 LB	Motor		
C675	Ckt Temp. Escape Fallado Bajo #5 LB	Motor		
C676	Ckt Temp. Escape Fallado Bajo #6 LB	Motor		
C677	Ckt Temp. Escape Fallado Bajo #7 LB	Motor		
C678	Ckt Temp. Escape Fallado Bajo #8 LB	Motor		
C694	Ckt Sensor Temp. Entrada Comp. Turbo LBR Fallado Alto	Motor		
C695	Ckt Sensor Temp. Entrada Comp. Turbo LBR Fallado Bajo	Motor		
C711	Alta Potencia #1 RB	Motor		
C712	Alta Potencia #2 RB	Motor		
C713	Alta Potencia #3 RB	Motor		
C714	Alta Potencia #4 RB	Motor		
C715	Alta Potencia #5 RB	Motor		
C716	Alta Potencia #6 RB	Motor		
C717	Alta Potencia #7 RB	Motor		
C718	Alta Potencia #8 RB	Motor		
C719	Ckt Presión Paso de Gases Fallado Alto	Motor		
C721	Ckt Temperatura Escape Fallado Bajo #1 RB	Motor		
C722	Ckt Temperatura Escape Fallado Bajo #2 RB	Motor		
C723	Ckt Temperatura Escape Fallado Bajo #3 RB	Motor		
C724	Ckt Temperatura Escape Fallado Bajo #4 RB	Motor		
C725	Ckt Temperatura Escape Fallado Bajo #5 RB	Motor		
C726	Ckt Temperatura Escape Fallado Bajo #6 RB	Motor		
C727	Ckt Temperatura Escape Fallado Bajo #7 RB	Motor		
C728	Ckt Temperatura Escape Fallado Bajo #8 RB	Motor		
C729	Ckt Presión Paso de Gases Fallado Bajo	Motor		
C753	Error Sinc. Leva	Motor		
C777	Error Corrección Ambiente	Motor		

Tabla 4: Códigos de Fallas del Motor (Continuación)				
Código de Fallas del VHMS	Descripción de Falla del VHMS	Fuente	Enviado vía OrbComm	Accionador Extracción de Datos
C2144	Alta Temperatura Escape #9 LB	Motor		
C2145	Alta Temperatura Escape #9 RB	Motor		
C2146	Ckt Temperatura Escape Fallado Bajo #9 LB	Motor		
C2147	Ckt Temperatura Escape Fallado Bajo #9 RB	Motor		
C2148	Alta Potencia #9 LB	Motor		
C2149	Alta Potencia #9 RB	Motor		
C2151	Baja Potencia #9 LB	Motor		
C2152	Baja Potencia #9 RB	Motor		
C2154	Ckt Presión Filtro Aceite Post. Fallado Alto	Motor		
C2155	Ckt Presión Filtro Aceite Post. Fallado Bajo	Motor		
C2157	Aumento Rápido en IMT LBR	Motor		
C2158	Aumento Rápido en IMT RBF	Motor		
C2159	Aumento Rápido en IMT RBR	Motor		
C2241	IMT LBM Alto	Motor		
C2242	Ckt IMT LBM Fallado Alto	Motor		
C2243	Ckt IMT LBM Fallado Bajo	Motor		
C2244	Aumento Rápido en IMT LBM	Motor		
C2245	IMT RBM Alto	Motor		
C2246	Ckt IMT RBM Fallado Alto	Motor		
C2247	Ckt IMT RBM Fallado Bajo	Motor		
C2248	Aumento Rápido en IMT RBM	Motor		

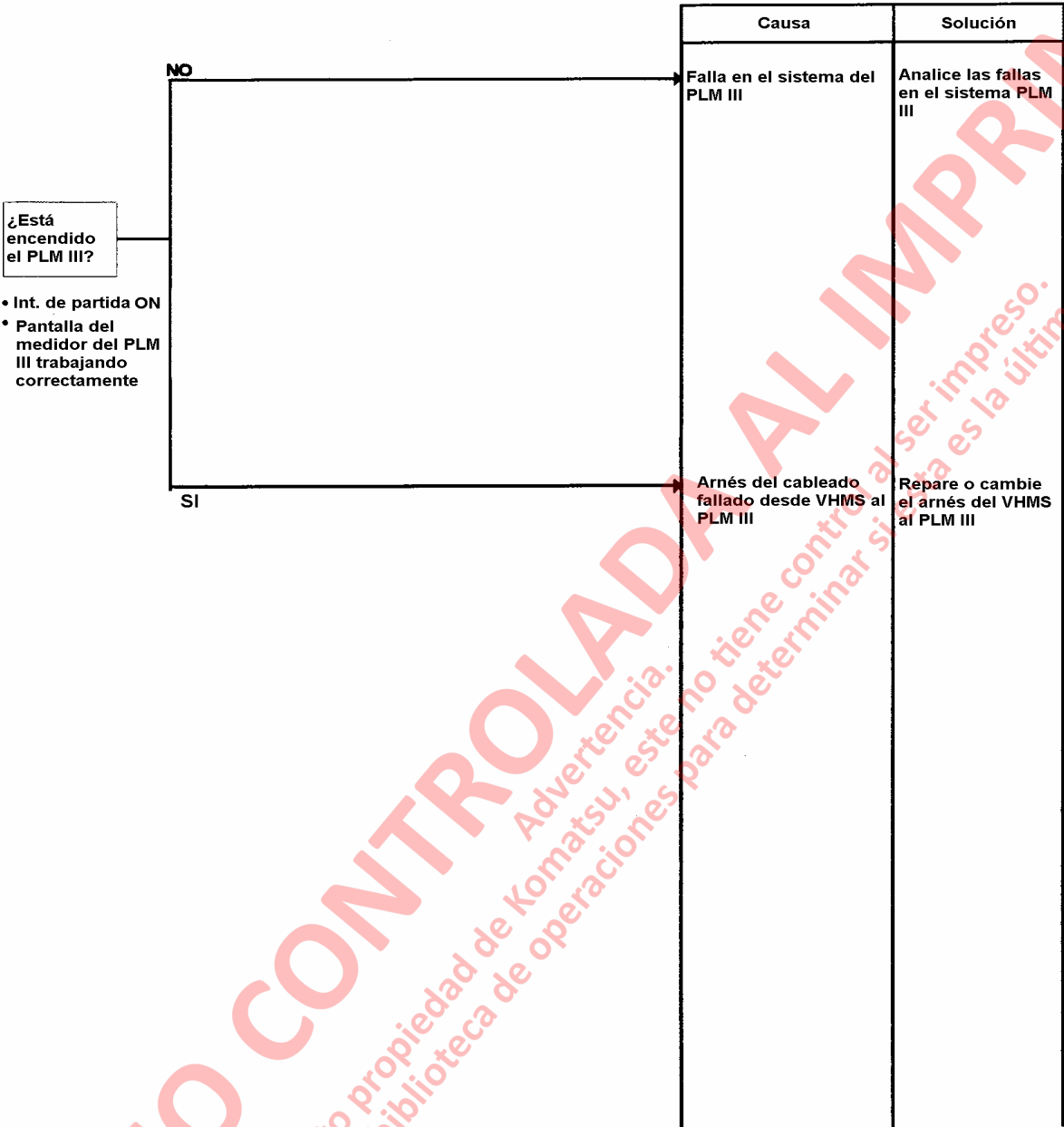
ANALISIS ARBOL DE FALLAS

Incapacidad de conectar al VHMS desde el PC laptop



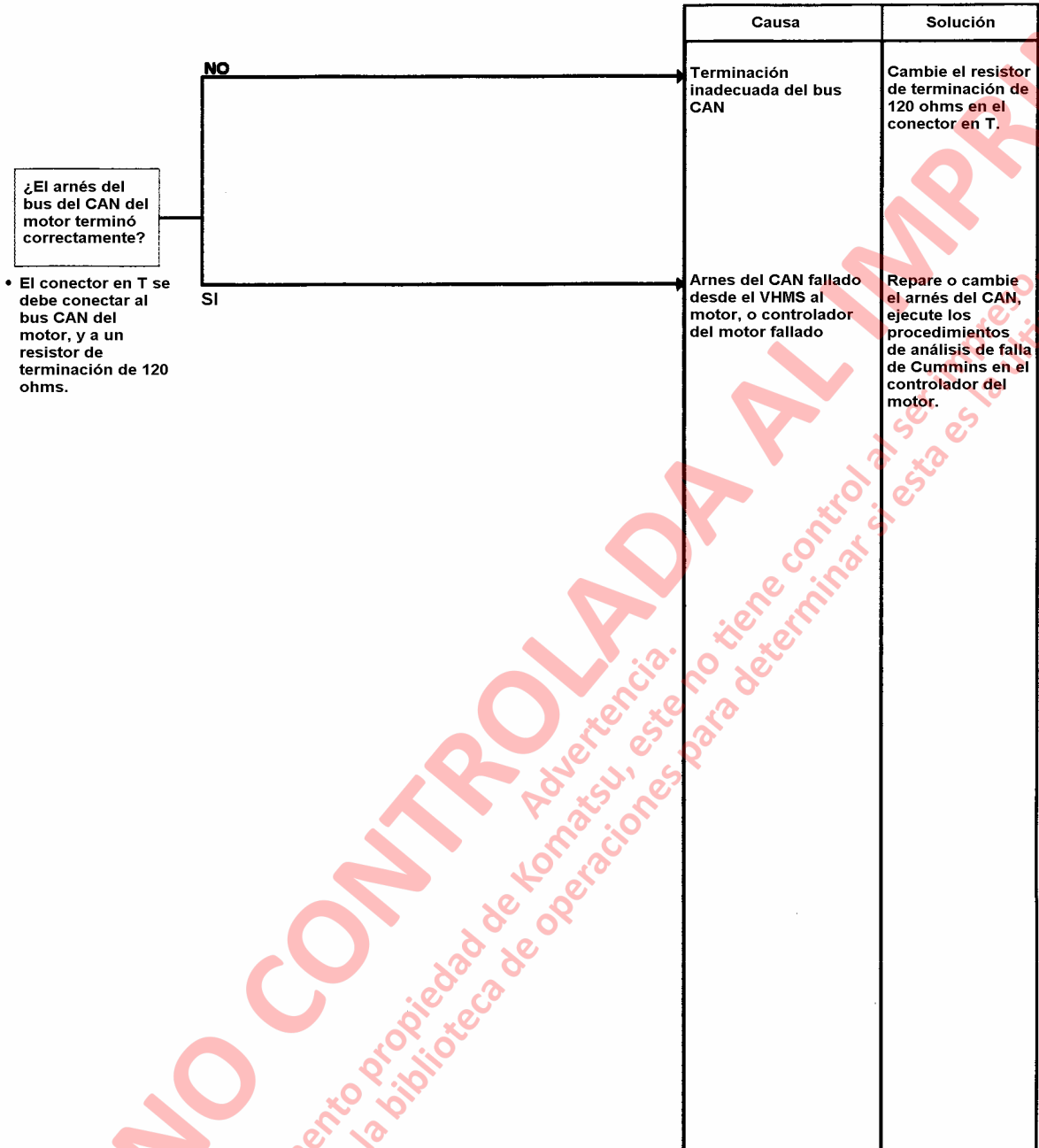
D130009

Destello del Código de Error N4-23 (Falla de Comunicaciones del PLMIII)



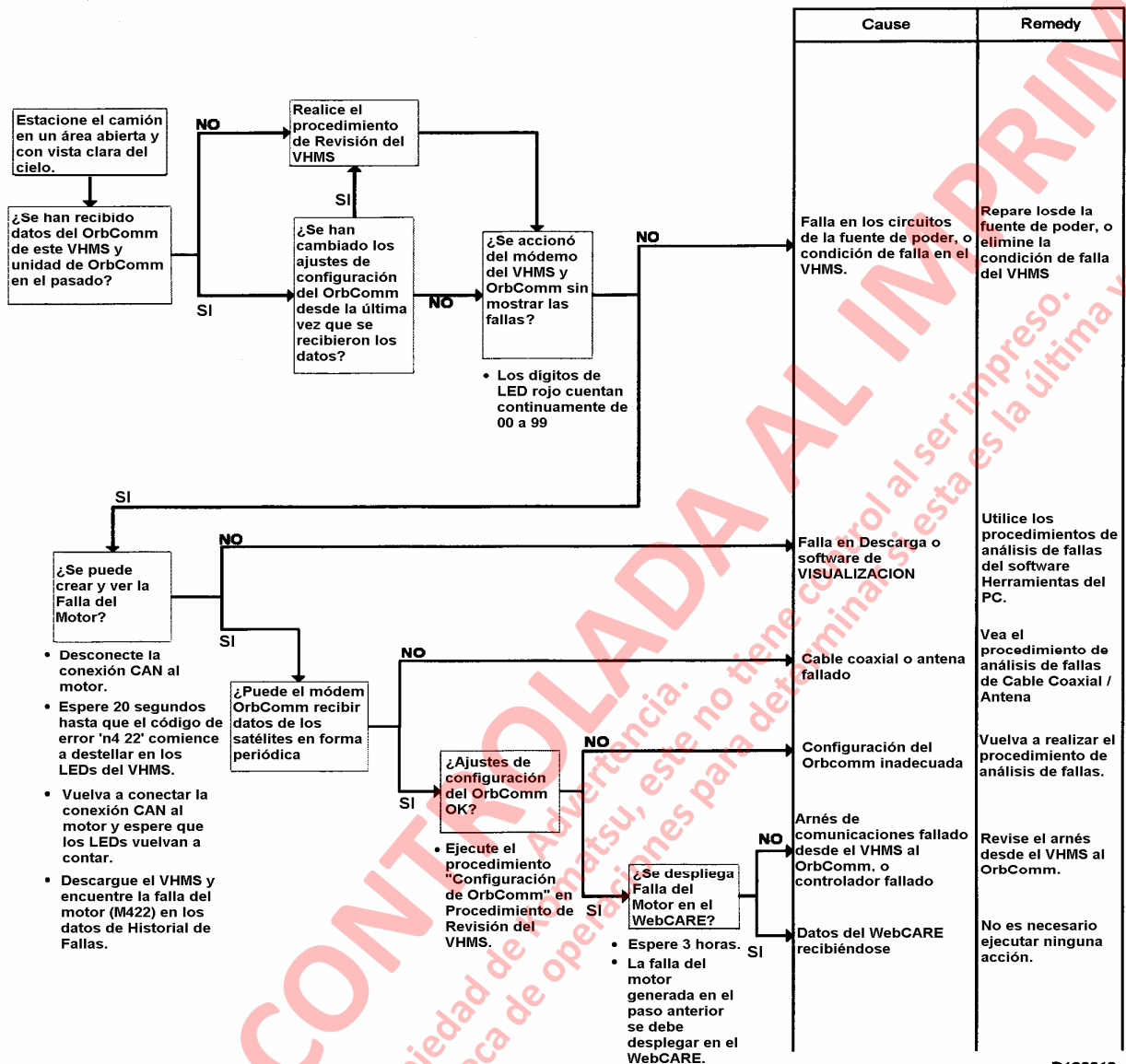
D130010

Destello del Código de Error N4-22 (Falla de Comunicaciones del Motor)



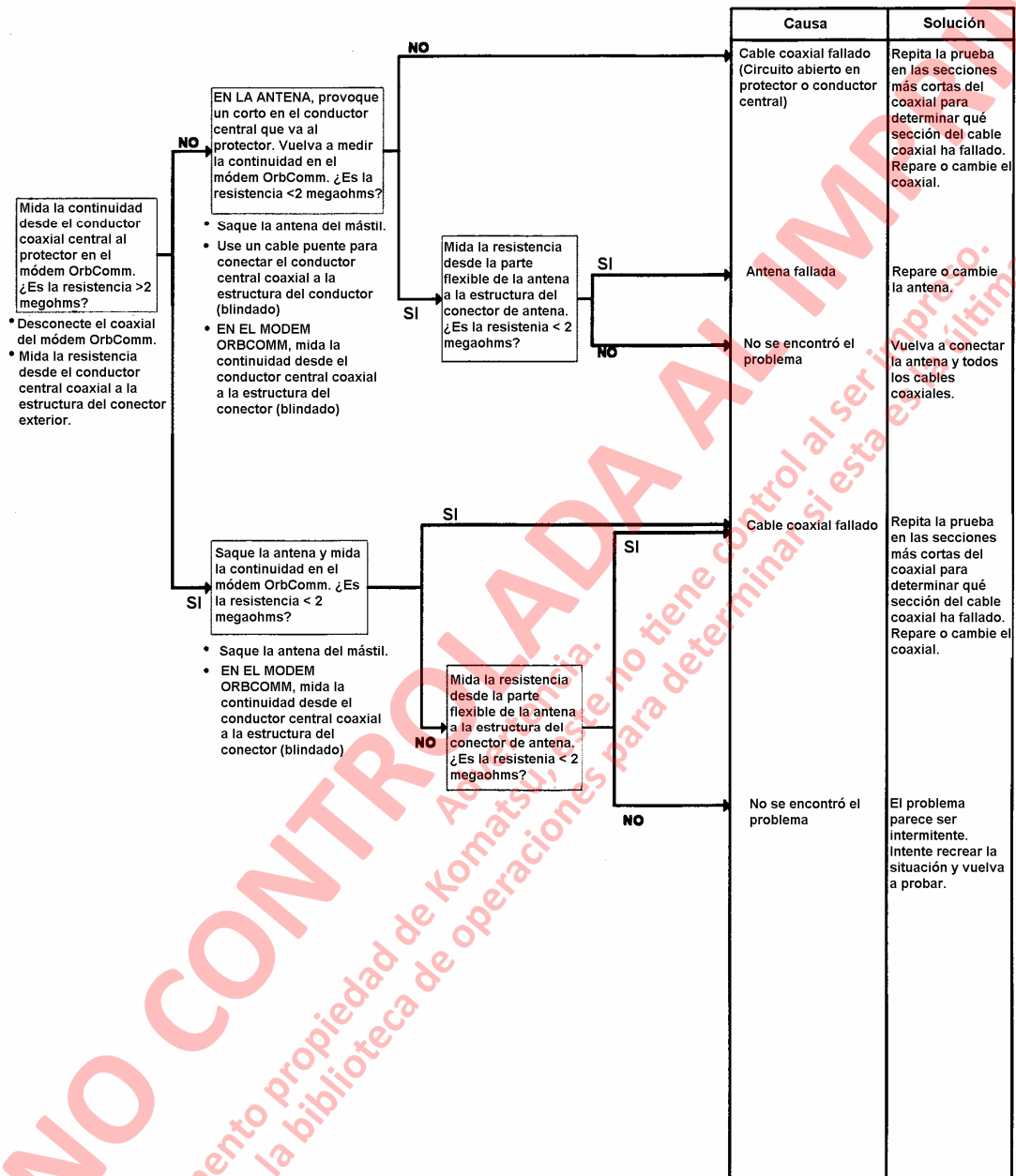
D130011

WebCARE No Recibe Datos



D130012

Análisis de Fallas del Cable Coaxial



D130013

SECCION D14
FORMULARIOS DEL VHMS
INDICE

FORMULARIOS DEL VHMS	D14-3
LISTA DE VERIFICACIÓN DE INICIALIZACION DEL VHMS	D14-3
DESCARGA DE DATOS DEL VHMS	D14-4
FORMULARIO DE INICIALIZACION DEL VHMS	D14-4
LISTA DE VERIFICACION DE INICIALIZACION DEL VHMS	D14-6
FORMULARIO DE INICIALIZACION DEL VHMS	D14-8

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

FORMULARIOS DEL VHMS

El método preferido para presentar este formulario es en formato electrónico. Esta lista de verificación y formulario de inicialización están disponibles en formato PDF, donde la información puede ser llenada en el formulario. El formulario luego se debe guardar usando el modelo, número de serie e "inicialización del VHMS" para crear el nombre del archivo.

Ejemplo: 930E-3SE-A30300-VHMS Initialization.pdf.

Las siguientes instrucciones ayudarán a asegurar un formulario completo y exacto.

Cuando se ha ensamblado una máquina nueva equipada con el Sistema de Monitoreo de Buen estado del Vehículo (VHMS), existen varios procedimientos a realizar para inicializar el sistema VHMS. Seguir los procedimientos en el orden indicado asegurará un proceso de inicialización sin fallas que no debiera tomar más de una hora en completarse. Revise que se haya cumplido con cada ítem de la lista que aparece a continuación. Es importante completar todo el procedimiento de una vez. Presentar los datos de descarga con un medidor de fecha y servicio (SMR) que no coincida con el resto del formulario no permitirá que el sistema se inicialice.

1. ☐ Lista de Verificación de Inicialización del VHMS
2. ☐ Descarga de Datos del VHMS
3. ☐ Formulario de Inicialización del VHMS

La activación del terminal Orbcomm puede tomar hasta dos semanas. Por esta razón, es importante completar estos formularios y presentarlos lo antes posible después de ensamblar la nueva máquina.

LISTA DE VERIFICACION DE INICIALIZACION DEL VHMS

Este formulario se usa como una lista de verificación durante el proceso de inicialización. Llene toda la información. Todas las preguntas se deben responder con un SI. De lo contrario, determine la causa y repare si fuese necesario.

Cada modelo de máquina tendrá una Lista de Verificación del VHMS diferente. Use el formulario correcto para el modelo de la máquina que se está programando.

1. Con el interruptor de partida en OFF, registre todos los datos para el ítem 1.

2. Usando un cable serial, conecte un PC laptop al controlador del VHMS.

3. Gire el interruptor de partida a ON, revise la operación de las luces de LED.

4. Inicie el programa *Herramienta de Ajuste del VHMS*.

- a. En la pantalla Seleccionar Operación, seleccione la opción "Ajuste del VHMS", luego haga clic en [Next].

- b. Seleccione la opción "Programar y Borrar Todo", luego haga clic en [Next].

5. En la pantalla Ajuste de Información de la Máquina (1):

- a. ¿Es correcto el Grupo del Producto?

- b. Seleccione el Modelo de Máquina correcto.

- c. Seleccione el Tipo de Máquina correcto.

- d. Seleccione el Código de Variación de la Máquina correcto.

- e. Ingrese el número de serie de la máquina.

- f. Haga clic en [Next].

6. En la pantalla Ajuste de Información de la Máquina (2):

- a. Verifique que la información sea la correcta.

- b. Ingrese el número de serie del motor.

- c. Luego, haga clic en [Next].

7. En la pantalla Ajuste de Fecha y Hora:

- a. Seleccione la zona horaria correcta.

- b. Ingrese la fecha correcta.

- c. Ingrese la hora correcta.

- d. Seleccione Hora de Aprovechamiento de Luz Natural (DST) si fuese necesario.

- e. Haga clic en [Next].

8. En la pantalla Ajuste de GCC:

- a. Seleccione el ajuste del país correcto.

- b. Haga clic en [Next].

9. En la pantalla de Verificación:

- Asegúrese que toda la información sea la correcta.
- Haga clic en [Apply].
- En la pantalla de confirmación, seleccione [Yes].
- Seleccione [OK].
- Seleccione [OK] para cerrar el programa.

10. Inicie el programa *Herramienta de Ajuste del VHMS*.

- Seleccione el "Ajuste del VHMS", luego haga clic en [Next].
- Seleccione "Setup only", luego haga clic en [Next].
- Seleccione "Payload Meter", luego haga clic en [Next].
- Ajuste la Hora de Inicio a "0".
- Ajuste el Intervalo a "1".
- Haga clic en [Apply].
- Haga clic en [Exit].

11. Realice una extracción de datos manual.

- Con el motor funcionando, presione y mantenga presionado por tres segundos el interruptor de almacenamiento de datos de GE. El LED en progreso blanco de almacenamiento de datos se debe encender.
- Mientras la extracción de datos manual está en proceso, opere la máquina si es posible. La extracción de datos dura 7 1/2 minutos.

12. Después que el LED "almacenamiento de datos en progreso" se ha apagado por un minuto, gire el interruptor de partida a OFF. Espere tres minutos antes poner el interruptor de partida en ON.

DESCARGA DE DATOS DEL VHMS

Una extracción de datos manual se debe realizar antes de descargar algún dato. Para máquinas nuevas, esto se debe haber realizado durante el procedimiento de Lista de Verificación de Inicialización del VHMS.

- Realice una descarga de VHMS. Para información más detallada sobre cómo realizar una descarga, consulte Descarga de VHMS en la Sección D, Componentes Eléctricos de 24VDC en el manual de taller correspondiente.
- Inicie el programa *Caja de Herramientas para Análisis Técnico del VHMS*. Utilice la función ver para mirar en los datos y verificar que los ajustes sean los correctos, el SMR sea el correcto, la extracción de datos manual esté registrada en el historial de fallas, y que encendido/apagado del motor esté almacenado en el archivo de historial de la máquina.
- Envíe por e-mail los archivos de datos descargados al Equipo de Soporte a los Sistemas de Servicios de Komatsu America a ServicePrograms@KomatsuNA.com. Consulte Ubicación de Archivos de Descarga para instrucciones más detalladas sobre la ubicación de los archivos.

FORMULARIO DE INICIALIZACION DEL VHMS

Este formulario se debe completar y presentar durante:

- Entrega de una máquina nueva.
- Cambio del controlador del VHMS
- Cambio del controlador OrbComm
- Cambio del motor o alternador

Información del Cliente

- Ingrese la información del cliente. Todos los campos se deben llenar.

Información del Distribuidor

- Ingrese la información del distribuidor. Todos los campos se deben llenar.
- Se requiere que todos los distribuidores tengan una persona de contacto responsable de coordinar las actividades de VHMS, Carga Util, Komtrax y Administración de Flota para todas las sucursales.

Información de la Máquina

- Ingrese la información de la máquina. Todos los campos se deben llenar.
- Los números de parte y números de serie del controlador VHMS y Orbcomm se pueden encontrar en un adhesivo en cada controlador. Verifique que esto coincida con la información desplegada en la *Herramienta de Ajuste del VHMS* y descargue.

Información de la Herramienta de Ajuste del VHMS

- Ingrese la fecha del ajuste. Esta debe ser la fecha cuando se hizo la primera descarga de datos y cuando se usó por la primera vez el programa *Herramienta de Ajuste del VHMS*.
- Ingrese la hora del ajuste. Esta debe ser la hora que aparece en la primera descarga de datos. Verifique que sea la hora correcta.
- Ingrese la Hora del Meridiano de Greenwich (GMT) para la ubicación de la máquina donde trabajará.
- Revise si la ubicación donde trabajará la máquina usa Hora para Aprovechar la Luz Natural (DST).
- Ingrese la lectura del medidor de servicio (SMR) al momento de la primera descarga.
- Ingrese el Código GCC. Este ajuste indica a la unidad Orbcomm con qué red satelital comunicarse. Seleccione la ubicación correcta para la lista del menú de despliegue.
- Ingrese la fecha de activación del Orbcomm. En el campo Fecha de Activación del Orbcomm, ingrese una fecha de por lo menos dos semanas adelantadas.

Motivo para Presentar el Formulario

Revise el motivo para presentar el Formulario de Inicialización del VHMS.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE INICIALIZACION DEL VHMS

(Página 1 de 2)

PARA: CAMIONES TOLVA 730E, 830E, 930E y 960E

Fecha de programación	(MM/DD/AA) / /
Distribuidor y Sucursal	
Persona que realiza la inicialización	

No. Item	Se debe revisar cuando	Item de Revisión	Resultados	
			Sí	No
1.	Interruptor de Partida en OFF	Número del Modelo de la Máquina		
		Número de Serie de la Máquina		
		Lectura del Medidor de Servicio		
		Número de Serie del Motor		
		Número de Serie del Alternador		
		Número de Serie del VHMS		
		Número de Serie del OrbComm		
2.	Se conecta el PC al controlador del VHMS	¿Están correctamente conectados?		
3.	Interruptor de Partida en ON	Revise la operación del LED del controlador (después de la rotación del segmento, despliegue para conteo)		
4.	Inicie el programa <i>Herramienta de Ajuste del VHMS</i>	Seleccione "Ajuste del VHMS", luego seleccione "Set up & All clear" (Programar y Borrar Todo)		
5.	Programación inicial del Ajuste de Información de la Máquina(1) del controlador del VHMS	¿Es correcto el Grupo de Producto? (Camión tolva)		
		¿Es correcto el Modelo de la Máquina (ej.: 930E)		
		¿Es el tipo correcto? (ej.: -2)		
		¿Es correcto el Código de Variación? (ej.: SE)		
		¿Es correcto el Número de Serie?		
6.	Ajuste de la Información de la Máquina(2)	¿Es correcto el Modelo – Tipo?		
		¿Es correcto el Número de Serie del Motor?		
7.	Ajuste de Fecha y Hora	¿Es correcta la Zona Horaria?		
		¿Está correcta la Fecha?		
		¿Está correcta la Hora?		
		¿Está correcto el DST (horario para aprovechar la luz natural)?		
8.	Ajuste GCC	¿Es correcto el código GCC seleccionado para la ubicación?		
9.	Datos de Ajuste	Verifique que los Datos de Ajustes estén correctos		
10.	Ajuste del Medidor de Carga Util	Ajuste la hora del PLM $\pm$ 2 minutos de la hora del VHMS		
		Hora de Inicio (ajuste a 0)		
		Intervalo (ajuste a 1)		

LISTA DE VERIFICACIÓN DE INICIALIZACION DEL VHMS (Continuación)

(Página 2 de 2)

PARA: CAMIONES TOLVA 730E, 830E, 930E y 960E

No. Item	Se debe revisar cuando	Item de Revisión	Resultados	
			Sí	No
11.	Con el motor funcionando, realice MP rápido con el interruptor de extracción de datos manual.	Mientras registra los datos, el LED blanco se debe encender indicando que la extracción de datos está en la etapa de registro		
12.	Interruptor de partida en OFF	¿Se apaga el LED rojo?		
DESCARGA DE DATOS DEL VHMS				
1.	Descargar datos al PC laptop	¿A qué hora comenzó la descarga (use reloj pulsera)? Seleccione todos los archivos, ¿se completa la descarga? ¿Es correcta la hora de inicio de la descarga?		
2.	Revisión de Datos de Descarga	¿Están correctos los ajustes? ¿Es correcta la SMR? ¿Se registró la extracción de datos manual y no hay datos faltantes? La extracción de datos manual se registró en el historial de fallas, los registros de interruptor de partida en ON/OFF y del motor encendido/apagado se guardaron en el archivo de historial de la máquina		
3.	Enviar datos descargados a Komatsu	Envíe los datos descargados a Soporte de Sistemas de Servicio de KAC a ServicePrograms@komatsuNA.com		

FORMULARIO DE INICIALIZACION DEL VHMS

NOTA: Este formulario está disponible y se prefiere en formato de "llenado" electrónico. Si se necesita un formulario electrónico, envíe la solicitud a ServicePrograms@komatsuNA.com. Después de llenar el formulario, guarde el archivo usando el Tipo de Modelo, Número de Serie e "Inicialización del VHMS" en el nombre de archivo. (Ejemplo: **930E-3SE-A30300-VHMS Initialization.pdf**).

1. Envíe por e-mail el formulario completado al Equipo de Soporte de Sistemas de Servicio a ServicePrograms@komatsuNA.com.
2. Adjunte los archivos de descarga del VHMS y una copia de la Lista de Verificación de Inicialización del VHMS Específico de la Máquina completada. La línea de asunto del e-mail debe incluir el Tipo de Modelo, Número de Serie, e "Inicialización de VHMS".
(Ejemplo: **Asunto: 930E-3SE-A30300-VHMS Initialization**)

Los formularios completos también se pueden enviar vía fax al: (847) 522-8005.

Información del Cliente	
Nombre de la Compañía	
Nombre del Sitio	
Contacto Empleado del Cliente	
Dirección Postal	
Número Telefónico	
Número de Fax	
E-mail	
Información del Distribuidor	
Nombre del Distribuidor	
Nombre y E-mail del Administrador de Soporte de Sistemas de Servicio al Distribuidor	
Sucursal del Distribuidor	
Contacto y E-mail del Empleado de la Sucursal del Distribuidor	
Código 4 + 2 del Distribuidor	
Información de la Máquina	
Tipo – Modelo de la Máquina	
Número de Serie de la Máquina	
Número de Unidad del Cliente	
Número de Serie del Motor	
Número de Serie de la Transmisión / Alternador	
Número de Parte del Controlador del VHMS	
Número de Serie del Controlador del VHMS	
Número de Parte del Controlador Orbcomm	
Número de Serie del Controlador Orbcomm	
Información de la Herramienta de Ajuste	
Fecha del Ajuste (MM:DD:AAAA)	
Hora del Ajuste (HH:MM:SS)	
GMT (Zona Horaria)	
Hora Aprovechamiento Luz Natural (DST) (Sí/No)	
Lectura Medidor de Servicio (SMR)	
Código GCC (Satélite Orbcomm)	
Fecha de Activación del Orbcomm	
Motivo para Presentar el Formulario (Marque Uno)	
Inicialización del VHMS Instalado en Fábrica	
Inicialización del VHMS Retroajustado	
Cambio del Controlador del VHMS	
Componente Mayor (Cambio de Motor/Transmisión)	
Cambio de Cliente o Distribuidor	
Cambio de Información de la Herramienta de Ajuste	

SECCION E

SISTEMA DE PROPULSION ELECTRICO

INDICE

COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSION ELECTRICO E2-1

PROCEDIMIENTO DE REVISION ELECTRICA DEL SISTEMA DE MANDO AC E3-1

NOTA: Los esquemas del sistema eléctrico de propulsión se encuentran en la Sección "R" de este manual.



CUANDO EL CAMION ESTA FUNCIONANDO EXISTEN NIVELES DE VOLTAJE PELIGROSOS, LOS QUE PERMANECEN DESPUES DE APAGARLO SI NO SE HAN SEGUIDO LOS PROCEDIMIENTOS DE DESCONEXION REQUERIDOS.

Antes de intentar reparar o trabajar cerca de componentes del sistema de propulsión, se deben tomar las siguientes precauciones y seguir los siguientes procedimientos de detención del camión:

- NO pise ni use como pasamanos ningún cable de energía cuando el motor esté funcionando.
- NUNCA abra las cubiertas del gabinete eléctrico ni toque los elementos de la Rejilla de Retardo. Se requiere realizar procedimientos adicionales hasta que sea seguro proceder. Consulte “Procedimientos de Detención del Camión”, en esta Sección, para verificaciones adicionales de seguridad del sistema de propulsión que debe ejecutar un técnico entrenado para dar servicio al sistema.
- TODA remoción, reparación e instalación de componentes eléctricos, cables, etc. del sistema de propulsión debe ser realizada por un técnico de mantenimiento eléctrico debidamente capacitado para dar servicio al sistema.
- EN CASO DE UNA FALLA EN EL SISTEMA DE PROPULSION, un técnico calificado deberá inspeccionar el camión y verificar que el sistema de propulsión no presente niveles de voltaje peligrosos antes de iniciar las reparaciones.
- LAS LUCES DEL VOLTAJE DE ENLACE NO SE DEBEN ENCENDER CUANDO SE INICIA LA PRUEBA O LAS REPARACIONES. Esto requiere de aproximadamente 5 minutos después que el camión se detiene antes que el Voltaje de Enlace se haya disipado.
- SE REQUIERE UN TIEMPO ADICIONAL DE 10 A 15 MINUTOS PARA QUE EL MOTOR DEL SOPLADOR AUXILIAR Y SUS CIRCUITOS SE DESENERGICEN. No intente realizar reparaciones en el Motor del Soplador Auxiliar o en los circuitos eléctricos del Soplador hasta que las luces Rojas de advertencia en el Panel de Control del Soplador se hayan apagado y se haya verificado que el sistema se ha desenergizado.
- ANTES DE SOLDAR EN EL CAMION; Desconecte todos los arnés eléctricos y el cable de tierra del Sistema de Control del Motor (Motor ECS – MTU). Si está equipado con motor DDEC o Komatsu, desconecte los arnés del ECM. En los recintos del PSC y TCI, tire las tarjetas hacia delante lo suficiente como para desconectar el conector de la tarjeta del conector del plano posterior. Desconecte el cable conductor del alternador de carga de la batería y abra los interruptores de desconexión de la batería. El electrodo a tierra de soldado debe conectarse lo más cerca posible al área que se va a soldar. NUNCA suelde en la parte posterior del Gabinete de Control Eléctrico o en las rejillas de aire de escape de la rejilla de retardo. Evite tender cables de soldado a través de o cerca del arnés de cableado del camión o de cables de poder; los voltajes pueden ser inducidos en cables adyacentes, dañando los componentes eléctricos.

SECCION E2

COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSION ELECTRICO

INDICE

COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSION ELECTRICO	E2-3
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA	E2-3
COMPONENTES DEL SISTEMA	E2-5
Controlador del Sistema de Propulsión (PSC)	E2-5
Interface de Control del Camión (TCI)	E2-6
Panel (DID) de la Pantalla de Información de Diagnóstico	E2-7
Códigos de Eventos del Panel DID	E2-7
FUNCIONES DEL SOFTWARE DEL PSC	E2-26
Proceso de Entrada	E2-26
Máquina de Estado	E2-26
Estado de Enlace DC	E2-29
Control del Motor	E2-30
CONTROL DE CAMPO DEL ALTERNADOR	E2-30
Voltaje Trifásico Deseado	E2-30
Voltaje de Enlace DC Deseado	E2-30
Autocarga	E2-31
Control de Torque de Propulsión	E2-31
Control de Torque de Retardo	E2-31
Control de Deslizamiento de la Rueda	E2-32
Control de Rejilla del Resistor	E2-32
Control de Voltaje del Modulador	E2-32

DETECCION Y PROCESAMIENTO DE EVENTOS	E2-32
Pruebas de Encendido	E2-32
Pruebas Iniciadas	E2-33
Pruebas Periódicas	E2-33
RESTRICCIONES DE EVENTOS	E2-33
REGISTRO Y ALMACENAMIENTO DE EVENTOS	E2-33
Búfer de Historial de Eventos	E2-34
Paquetes de Datos	E2-34
Para Registrar y Guardar un Paquete de Datos en un Disco	E2-34
Reseteo de Eventos	E2-35
COMUNICACIONES DE DATOS SERIALES	E2-35
Proceso de Comunicaciones PSC - TCI	E2-35
Proceso de Comunicaciones PSC - PTU	E2-35
Proceso de Comunicaciones del Inversor	E2-36
PROCESO DE SALIDA	E2-36
CONDICIONES ANORMALES/FUNCIONES DE ANULACION	E2-36
Partida Rápida	E2-36
Detención del Motor/Motor No Funcionando	E2-36
Modo Limp Home	E2-37
ABREVIATURAS Y UBICACIONES DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSION	E2-38
PEDALES ELECTRONICOS DEL ACELERADOR Y RETARDO	E2-46
Desmontaje	E2-46
Montaje	E2-46
Desensamblado	E2-46
Ensamblado	E2-46

COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSION ELECTRICO

La siguiente información proporciona una breve descripción de la operación del sistema y de los componentes principales del sistema de propulsión AC. Consulte la publicación de GE apropiada para información detallada y teoría de operación.

En la Tabla V, al final de esta Sección, se encuentra una lista de las abreviaturas de los componentes del sistema de propulsión más comúnmente usadas. Las Figuras 2-3 a 2-11 ilustran la ubicación física de estos componentes.

DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA

El sistema de mando AC consta de los siguientes componentes principales:

- Alternador (acoplado a un motor diesel)
- Soplador de Enfriado En Línea
- Convertidores de Energía de Accionamiento de Compuerta
- Módulos de Diodos Rectificadores
- Inversores de Energía AC
- Motores de Tracción por Inducción AC

El alternador proporciona energía trifásica a los convertidores de energía de accionamiento de compuerta, y a los módulos de diodos rectificadores. Los módulos de diodos rectificadores convierten la energía AC a energía DC, luego suministran esa energía DC a los dos inversores de energía AC por medio del enlace DC. Cada inversor de energía AC invierte el voltaje DC rectificado, entregando voltaje variable, potencia de frecuencia variable a cada uno de los motores de tracción por inducción AC.

NOTA: Consulte la Figura 2-1 para la siguiente descripción.

Los dos motores de tracción por inducción AC, cada uno con su propio inversor, están conectados en paralelo a través de la salida rectificada del alternador. Los inversores cambian el voltaje rectificado a AC conectando y desconectando (interrumpiendo) el voltaje DC aplicado.

El voltaje y frecuencia de salida AC se controlan para producir un deslizamiento y eficiencia óptimos en los motores de tracción. A bajas velocidades, el voltaje de salida rectificado del alternador (enlace DC o bus DC) es interrumpido con patrones llamados operación del inversor de modulación de amplitud de pulso (PWM). A mayores velocidades, el voltaje de enlace DC se aplica a los motores de tracción que usan la operación del inversor de onda cuadrada. El voltaje de enlace DC depende del Controlador del Sistema de Propulsión (PSC) y de las RPM del motor durante la propulsión. El voltaje de enlace DC variará entre 600 y 1600 volts.

El campo del alternador es suministrado por un bobinado terciario en el alternador y es controlado por un puente rectificador controlado de silicio (SCR). Un circuito amplificador de partida energiza inicialmente el alternador desde las baterías del camión, hasta que el flujo se acumule lo suficiente para mantener la excitación.

El aire de enfriado para el alternador, gabinete de control y motores de tracción es suministrado por un conjunto de ventilador dual en línea, montado en la parte posterior del alternador. Este soplador proporciona aire de enfriado a los motores de tracción, inversores de propulsión, interruptores de retardo dinámico y el sistema de control.

Se emplea un paquete de rejilla del resistor para disipar la energía proveniente de los motores de tracción (que operan como generadores) cuando se está en el modo de retardo dinámico. La energía total de retardo producida por los motores de tracción es controlada por los dos inversores del motor. La cantidad de energía de retardo disipada por el paquete de rejillas es controlada por un circuito interruptor IGBT y por contactores controlados por etapa.

El PSC, que está montado en el gabinete de control principal, determina las velocidades óptimas de operación del motor, en base a lo que pide el operador, a las exigencias del sistema de propulsión, y al uso eficiente del combustible. Las interfaces entre el PSC y el sistema de frenos del camión permiten que el PSC proporcione retardo apropiado, frenado y control de deslizamiento de las ruedas.

El PSC entra en interface con la Interface de Control del Camión (TCI), montada en el mismo rack de tarjetas que el PSC. El estado del sistema y las señales de control son transmitidos y recibidos entre estos dos componentes para acceder a los datos de tiempo real e información de eventos almacenados en el PSC. Estos datos se despliegan en el panel (DID) de la Pantalla de Información de Diagnóstico ubicado en la cabina detrás del asiento del operador.

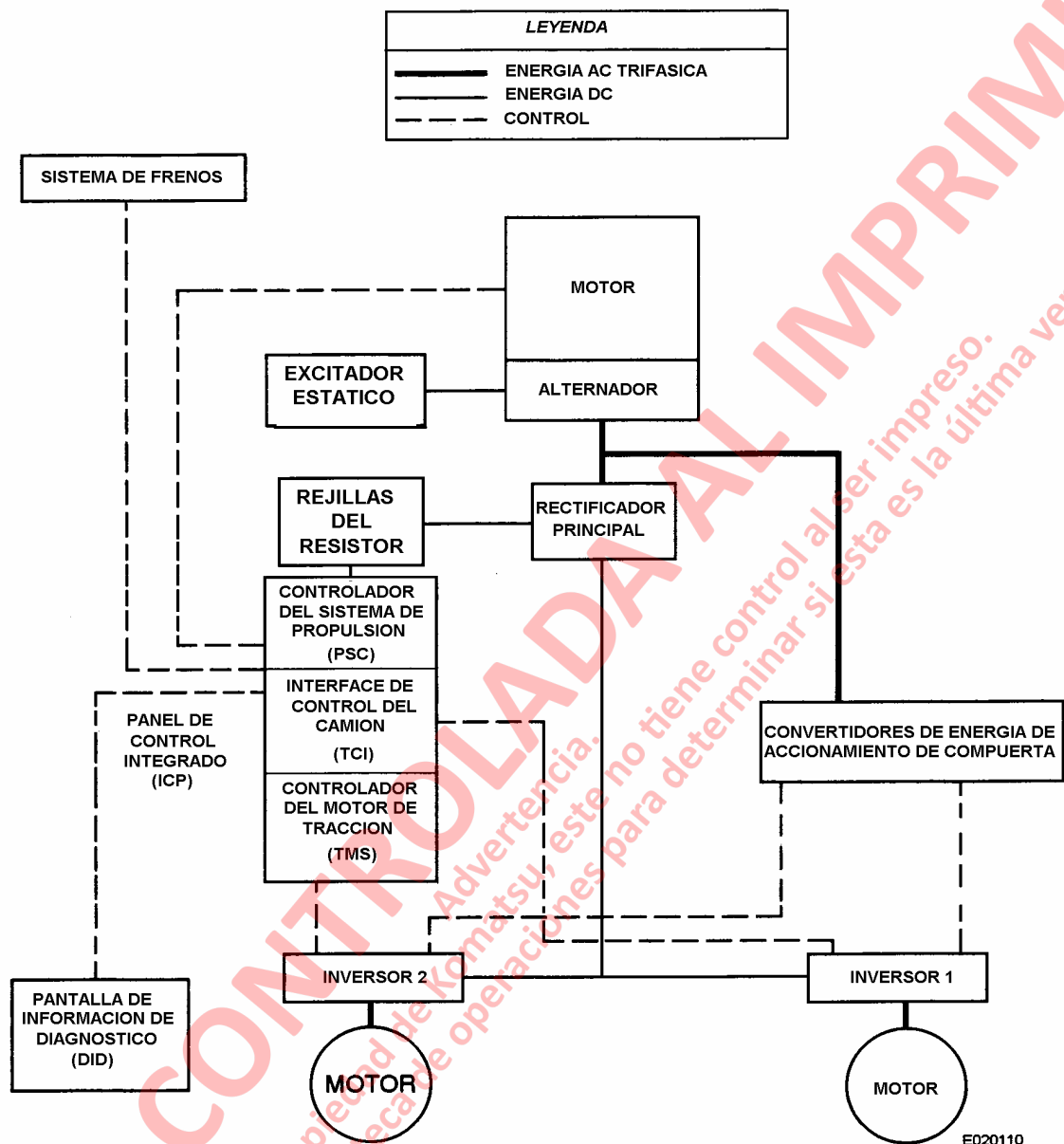


FIGURA 2-1. DIAGRAMA DEL SISTEMA DE PROPULSION

COMPONENTES DEL SISTEMA

El ICP (Panel de Control Integrado) consta de tres componentes principales: El PSC (Controlador del Sistema de Propulsión), la TCI (Interface de Control del Camión) y el TMC (Controlador del Motor de Tracción).

Controlador del Sistema de Propulsión (PSC)

El PSC es el controlador principal para el sistema de mando AC. El panel ICP recibe señales de entrada desde los sensores de velocidad montados en el alternador y en los motores de tracción, y señales de retroalimentación de corriente y voltaje desde diversos dispositivos de control, y entradas de estado/comandos desde la TCI. Usando estas entradas, el PCS controla los dos inversores, los circuitos de retardo, relés, contactores, y otros dispositivos externos para proporcionar las siguientes funciones:

- Control de propulsión y deslizamiento de ruedas
- Control de retardo y deslizamiento de ruedas
- Control de velocidad del motor
- Detección de eventos
- Inicialización de las restricciones de operación necesarias, incluyendo la detención del camión, si se detecta una falla grave en el sistema (evento). Si la falla no es grave, se encenderá una luz para alertar al operador sobre el problema. Todos los datos de eventos se registran para revisiones futuras por parte del personal de mantenimiento.
- Registro de los datos del evento.
- Almacenamiento de datos estadísticos del historial de los diversos componentes y operaciones de las funciones del sistema.
- Comunicación con la TCI, para intercambiar datos de estado y control del sistema de propulsión (datos de eventos, datos estadísticos, etc.), y para recibir los datos de estado requeridos de los sistemas del camión.
- Comunicación con la TCI, para intercambiar datos de la Unidad de Prueba Portátil (PTU) de propulsión (tiempo real de propulsión, historial, diagnóstico, y datos de parámetros tales como código de software, etc.)
- Accionamiento de las luces de estado y de advertencia de la cabina del operador.

El PSC contiene las siguientes tarjetas de circuito impresas, internas y removibles y dos tarjetas de fibra óptica.

Tarjeta CPU del Sistema: Proporciona comunicaciones seriales y funciones de control; comunicaciones RS232 a la PTU, y controles de microprocesador para los circuitos internos del panel.

Tarjeta I/O Digital: Recibe entradas digitales e información de retroalimentación de diversos componentes del sistema de propulsión y control. Las salidas digitales activan los contactores del sistema de propulsión, relés y dan comandos de habilitación al equipo.

Tarjeta I/O Análoga del Sistema: Recibe señales del motor, voltaje y corriente para el alternador principal, voltaje de enlace y corriente, entrada del pedal de retardo, entrada de la palanca de retardo. Controla el esfuerzo de retardo, solicitud de velocidad del motor y pulsos de encendido AFSE.

Tarjetas CPU e I/O del Inversor 1, 2 (2 cada una): Recibe señales de velocidad del motor, voltaje de enlace, voltajes de fase, y corrientes de fase para el control de los microprocesadores para los inversores 1 y 2. Controla los módulos de fase IGBT a través del conjunto de fibra óptica. El estado del módulo de fase retorna a través de un conjunto de fibra óptica separado.

Conjunto de Fibra Óptica: Proporciona aislación eléctrica para las señales de control y retroalimentación para los módulos de fase y módulos interruptores.

Interface de Control del Camión (TCI)

La TCI es la interface principal entre los sistemas/dispositivos del camión y el personal de servicio. Este panel se usa en conjunto con el panel DID.

El panel TCI permite las siguientes funciones:

- Se comunica con el PSC para intercambiar datos de estado y control del sistema de control de propulsión, y para proporcionar al PSC los datos de estado de los sistemas del camión.
- Se comunica con el panel DID para intercambiar datos de diagnóstico y parámetros del PSC y/o TCI.
- Se comunica con una PTU para intercambiar datos de la TCI.
- Se comunica con un Sistema Modular de Despacho de Mina para intercambiar datos de estado del camión.
- Monitorea el sistema de control del motor, información de carga útil, temperatura ambiente y del sistema de propulsión, entradas de control del operador, etc.
- Controla la secuencia de partida del motor.
- Proporciona señales para activar muchas de las luces de advertencia e indicadores instalados en la cabina. Controla el solenoide del freno de estacionamiento.
- Procesa las señales de velocidad de las ruedas delanteras para el PSC y el velocímetro.

La TCI contienen las siguientes tarjetas de circuito impresas internas y removibles:

Tarjeta CPU: Proporciona comunicaciones de alta velocidad al PSC y comunicaciones seriales RS232 con la PTU.

Tarjeta I/O Análoga: Proporciona comunicaciones seriales RS232 con DID y un Sistema Modular de Despacho de Mina opcional. Recibe señales para la velocidad de las ruedas delanteras, enfriado del motor y presiones barométricas del aire, ajuste del acelerador, velocidad de retardo, carga útil, temperatura ambiente y del aceite hidráulico, y voltaje de arranque del motor. Las salidas impulsan los medidores de temperatura montados en la cabina.

Tarjeta I/O Digital: Recibe señales de control del operador, motor y subir tolva. Proporciona controles de partida del motor, acciona las luces indicadoras/de advertencia, montadas en la cabina.

Panel de la Pantalla de Información de Diagnóstico (DID)

El panel DID (Figura 2-2) está ubicado en la cabina detrás del asiento del operador. La pantalla proporciona un medio de comunicación con la TCI a cargo del personal de servicio.

El panel tiene dos líneas de despliegue. Cada línea tiene 40 caracteres de largo. La línea superior es la línea de "mensaje" y es usada la TCI para informar al personal de servicio sobre el estado de los componentes y sistemas del camión.

La línea inferior proporciona información adicional a la de la línea superior, o en relación con el teclado, y despliega posibles opciones de selección y funciones de despliegue. El teclado, ubicado debajo de las líneas de despliegue, lo usa el personal de servicio para dirigir la actividad de la TCI.

La pantalla proporciona información de servicio y estado sobre los diversos sistemas del camión y sobre el sistema de propulsión, mediante el despliegue de información de estado del sistema, o códigos de falla, así como una descripción del estado del sistema o algún problema en la línea superior de la pantalla. La información en la segunda línea de la pantalla puede cambiar para indicar qué funciones están disponibles presionando las teclas [F1] a [F5].

El panel DID también se puede usar para realizar la prueba de autocarga.

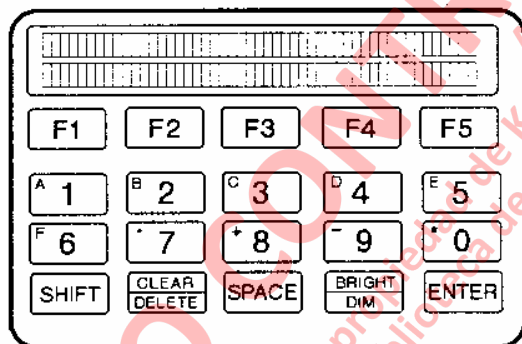


FIGURA 2-2. PANTALLA DE INFORMACION DE DIAGNOSTICO

Códigos de Eventos del Panel DID

Las Tablas que aparecen en las páginas siguientes señalan los posibles códigos de evento que se pueden desplegar en el panel DID al acceder. La Tabla 1 describe las restricciones a la operación de los sistemas de propulsión y de retardo cuando ocurre una falla para un código en particular que se especifica en las Tablas 2, 3 y 4.

Los códigos de evento numerados de 000 a 099 corresponden al PSC y aparecen en la Tabla 2. Los códigos numerados del 100 al 199 corresponden al Inversor 1, y los códigos numerados del 200 al 299 corresponden al Inversor 2. Estos aparecen en la Tabla 3. Los códigos numerados del 600 al 699 corresponden a la TCI y aparecen en la Tabla 4. Los códigos enumerados en las Tablas se aplican al software Versión 21.

Tabla 1: Restricciones de Eventos	
RESTRICCION	DEFINICION
Sin Energía	Luz SIN RETARDO (roja) se enciende. No permite retardo No permite propulsión Sin energía en el enlace
Sin Propulsión	Luz SIN PROPULSION (roja) se enciende. No permite propulsión Retardo permitido Energía de enlace permitida
Límite de Velocidad	Luz PRECAUCION SISTEMA DE PROPULSION<170> (ámbar) se enciende. Propulsión, retardo y energía de enlace DC aún se permite. La velocidad es limitada a 10 MPH (16 KPH)
Inhabilitar INV1	Prohíbe al sistema habilitar señal de mando #1 del inversor
Inhabilitar INV2	Prohíbe al sistema habilitar señal de mando #2 del inversor
Engspd/RP	Aumenta la velocidad del motor para representar un posible contactor RP pegado. Cierra RP1
Evento SYS	Sin restricciones. El evento es sólo para fines de información.

TABLA 2: CODIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(Códigos recibidos desde el PSC)

EVENTO NUMERO	DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCION
000	SIN FALLAS	Ninguna	Se despliega cuando todas las fallas se han reseteado
002	FALLA DE TIERRA	Sin energía	Se ha detectado una falla de tierra: Para voltaje < 1000 V, el umbral de detección es de 166 mA Para voltaje >= 1000 V, el umbral de detección va de 166 mA a 1000 V hasta aproximadamente 70 mA a aproximadamente 1500 V.
003	DIODO FALLADO	Sin energía	Diodo(s) fallado(s) en rectificador principal
004	GFCO ABIERTO y no en REST	Ninguna	Interruptor de Corte GF abierto con el sistema no en REST
005	EXCESO TEMP. SISTEMA DE MANDO	Sin propulsión	La temperatura excede un límite por tiempo suficiente
	:01 control de fase auxiliar		
	:02 inversor auxiliar		
	:03 afse		
	:04 alternador		
	:05 estator izquierdo		
	:06 rotor izquierdo		
	:07 estator derecho		
	:08 rotor derecho		
	:09 IGBT del interruptor		
	:10 diodo del interruptor		
	:11 módulo IGBT izquierdo		
	:12 diodo izquierdo		
	:13 módulo IGBT derecho		
	:14 diodo derecho		
	:15 diodo rectificador		
006	AMBOS INVERSORES DE COMUNICACION FALLADOS	Sin energía	Pérdida de comunicación con ambos inversores
008	SOBREVOLTAJE EN ENLACE DC	Sin energía	Voltaje enlace DC excede límite por tiempo suficiente.
	:01 no en retardo		Ocurre sin estar en retardo, excede límite de voltaje de propulsión.
	:02 en retardo		Ocurre estando en retardo, excede límite de voltaje de retardo
	:03 instantáneo		Ocurre instantáneamente en propulsión o retardo, excede límite de voltaje de enlace
009	SOBRECORRIENTE CAMPO ALT	Sin energía	Excede límite de corriente de campo del alternador
	:01 normal		Excede límite de corriente en el tiempo
	:02 instantáneo		Excede límite de corriente sin persistencia
	:03 persistente		Con persistencia debido a baja velocidad del motor
011	PALANCA DE RETARDO MALA	Ninguna	Entrada incorrecta de la palanca de retardo
	:01 voltaje demasiado alto		
	:02 voltaje demasiado bajo		
012	PEDAL DE RETARDO MALO	Ninguna	Entrada incorrecta del pedal de retardo
	:01 voltaje demasiado alto		
	:02 voltaje demasiado bajo		
013	PRUEBA LINKV FALLADA	Sin energía	Volts de enlace incorrectos

TABLA 2: CODIGOS DE FALLA DEL PANEL DID (Códigos recibidos desde el PSC)			
EVENO NUMERO	DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCION
014	FALLA DEL SENSOR ANALOGO	Límite de velocidad	Entrada incorrecta desde un sensor
:01	amperes del campo del alternador		
:02	amperes de enlace		
:03	amperes de caja de carga		
:04	volts alt trifásico		
:05	volts campo del alt		
:10	volts enlace PSC		
:11	volts enlace inv1		
:12	volts enlace inv2		
:13	tierra A2D		
:14	ganancia A2D		
:15	falla de corriente		
:16	ATOC		
:21	amperes soplador rejilla 1		
:22	amperes soplador rejilla 2		
015	FALLA SENSOR ANALOGO (restrictiva)	Límite de velocidad	Entrada incorrecta desde un sensor
:02	amperes de enlace		
016	TARJETA CPU DEL PCS (FB147)	Sin energía	Ocurrió problema en tarjeta CPU del sistema
:01	task 1		Falló al inicializar
:02	task 2		
:03	task 3		
:04	task 4		
:05	task 5		
:06	task 6		
:07	tarea de mantenimiento		Cálculo de destello CRC no coincide con valor esperado CRC o BRAM no coinciden con valor esperado Al encender, se produjeron numerosas detenciones Al encender, el estado de datos en BBRAM es inválido
:09	flash CRC		
:10	BRAM CRC		
:11	exceso de detenciones		
:12	punteros no válidos (paquete de datos corruptos)		
017	FALLA TARJETA DIGITAL I/O (FB104)	Sin energía	CPU del sistema no puede comunicarse con tarjeta I/O digital
018	FALLA TARJETA I/O ANALOGA (FB173)	Sin energía	CPU del sistema no puede comunicarse con tarjeta I/O análoga
:01	tarjeta análoga sin respuesta		Tarjeta faltante
:02	desconexión tarjeta análoga		Desconexión de lectura
019	FUNCIONAMIENTO PEDAL DE RETARDO	Evento SYS	Pedal de freno aplicado mientras la velocidad del camión es >5 mph
020	DESCONEXION TORQUE ALTA BAJA VELOCIDAD	Sin propulsión	Límite de torque excedido

TABLA 2: CODIGOS DE FALLA DEL PANEL DID (Códigos recibidos desde el PSC)			
EVENTO NUMERO	DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCION
021	FALLA COMUNIC. TCI	Sin propulsión	PSC no recibe datos seriales del TCI por un período de tiempo
:01	mensaje faltante		
:02	tick defectuoso		
:03	CRC defectuoso		
:04	Sobreflujo		
:05	arranque defectuoso		
:06	detención defectuosa		
022	FALLA COM. TCI PERSISTENTE	Sin energía	No se reciben datos seriales de la TCI y el camión se detiene durante 10 segundos
023	SOBRECORRIENTE TERCIARIA	Sin propulsión	La corriente en el bobinado terciario de campo del alternador excede el límite en el tiempo
024	ARCHIVO CONFIGURACIÓN PSC INCORRECTO	Sin energía	Archivo de configuración PSC incorrecto o faltante
:01	sin archivo		Sin archivo de configuración seleccionado
:02	CRC defectuoso		
:03	versión incorrecta		Versión del archivo de configuración incorrecta
:04	sobrevelocidades incorrectas		Valores de sobrevelocidad incorrectos
025	FALLA INVERSOR AUXILIAR	Sin energía	Falla en el sistema del soplador auxiliar
:01	no correcto o sin retroalim. velocidad		Retroalimentación de velocidad auxiliar ausente o velocidad del soplador incorrecta
:02	detenciones numerosas		Aux ok baja dos veces cuando el comando de velocidad es superior a la velocidad de funcionamiento
026	SOBREPRESION DEL CAPACITOR	Sin energía	Presión excesiva en la tapa del filtro
:01	INV1	Sin energía	Capacitor INV1
:02	INV2	Sin energía	Capacitor INV2
027	CONECTOR PANEL PSC	Sin energía	Un conector del panel B, C o D no está debidamente conectado
:01	CNFB		
:02	CNI/CNX (3500 HP, 150 TON)		
:03	Conector soplador auxiliar		
030	CONTACTOR GF	Límite de velocidad	Comando GF/retroalimentación no coinciden
031	CIRCUITO INICIALIZACION BATERIA	Límite de velocidad	
:01	GFR no abrió		Comando GFR/retroalimentación no coinciden
:02	GFR no cerró		
:03	SCR3 falló		
032	CONTACTOR RP	Límite de velocidad y velocidad del motor/RP	
:01	RP1		Comando RP y retroalimentación no coinciden
:02	RP2		
:03	RP3		
033	CIRCUITO DE RETARDO	Límite de velocidad y velocidad del motor/RP	
035	ENTRADA ESS	Límite de velocidad	Sensor de velocidad del motor fuera de rango

TABLA 2: CODIGOS DE FALLA DEL PANEL DID (Códigos recibidos desde el PSC)			
EVENTO NUMERO	DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCION
036	FALLA SOPLADOR REJILLA GY19	Sin energía	Un soplador de rejilla ha fallado
:01	soplador calado 1		
:02	soplador calado 2		
:03	soplador abierto 1		
:04	soplador abierto 2		
:05	delta soplador 1 y 2 demasiado grande		
037	FUENTE DE ENERGIA COMPUTADOR	Límite de velocidad	Suministro de energía +5V fuera de límites Suministro de energía +15V fuera de límites Suministro de energía -15V fuera de límites Suministro de energía +24V fuera de límites Suministro de energía -24V fuera de límites
:01	5 VOLTS POSITIVOS		
:02	15 VOLTS POSITIVOS		
:03	15 VOLTS NEGATIVOS		
040	24 VOLTS POSITIVOS		
041	24 VOLTS NEGATIVOS	Sin propulsión	Interruptor selector movido a AVANCE o a RETROCESO durante autocarga
042	DIRECCION SELECCIONADA EN MODO DE CAJA DE CARGA		
043	BATERIA SISTEMA DE MANDO BAJA	Límite de velocidad	Volts de la batería bajo el límite
044	BATERIA SISTEMA DE MANDO ALTA	Ninguna	Volts de la batería sobre el límite
045	CIRCUITO ABIERTO INTERRUPTOR	Límite de velocidad	Circuito abierto en un Interruptor
:01	interruptor 1		Circuito abierto en Interruptor 1
:02	interruptor 2		Circuito abierto en Interruptor 2
046	CIRCUITO CORTO RETARDO	Límite de velocidad y velocidad del motor	Falla durante autoprueba del interruptor. Voltaje de enlace decayó demasiado rápido cuando el comando ASFE se fijó bajo, antes de iniciar la prueba.
047	MOTOR CALADO	Sin energía	Se ha producido una condición de calado del motor
048	ENLACE DC EN CORTO	Sin energía	Corto en enlace DC detectado al arrancar
051	TACOMETRO TRASERO IZQUIERDO	INV1 inhabilitado	Entrada desde el sensor M1 fuera de tolerancia
:01	salida cero con camión en movimiento		Salida cero desde el sensor con las ruedas delanteras en movimiento, freno liberado
:02	salida alta con camión detenido		Salida alta desde el sensor con todas las demás velocidades de las ruedas en cero
052	TACOMETRO TRASERO DERECHO	INV2 inhabilitado	Entrada desde el sensor M2 fuera de tolerancia
:01	salida cero con camión en movimiento		Salida cero desde el sensor con las ruedas delanteras en movimiento, freno liberado
:02	salida alta con camión detenido		Salida alta desde el sensor con todas las demás velocidades de las ruedas en cero
053	TACOMETRO DELANTERO IZQUIERDO	Evento SYS	Entrada desde el sensor de la rueda delantera izquierda fuera de tolerancia
:01	salida cero con camión en movimiento		Salida cero desde el sensor con las ruedas traseras en movimiento, freno liberado
:02	salida alta con camión detenido		Salida alta desde el sensor con todas las demás velocidades de las ruedas en cero
054	TACOMETRO DELANTERO DERECHO	Evento SYS	Entrada desde el sensor de rueda delantera derecha fuera de tolerancia
:01	salida cero con camión en movimiento		Salida cero desde el sensor con las ruedas delanteras en movimiento, freno liberado
:02	salida alta con camión detenido		Salida alta desde el sensor con todas las demás velocidades de las ruedas en cero

TABLA 2: CODIGOS DE FALLA DEL PANEL DID (Códigos recibidos desde el PSC)			
EVENTO NUMERO	DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCION
055	TACOMETROS RUEDA DELANTERA	Evento SYS	
056	VERSIÓN INTERRUPTOR INVERSOR	Evento SYS	Versión incorrecta del Software del Inversor instalada
:01	Inversor # 1		
:02	Inversor # 2		
061	SOBREVELOCIDAD MOTOR	Evento SYS	El camión está por sobre el límite de sobrevelocidad del motor
063	SEÑAL DE CARGA MOTOR	Evento SYS	Carga del motor fuera de rango
:01	bajo mínimo		Señal PWM fallada baja
:02	sobre máximo		Señal PWM fallada alta
:03			Señal PWM fallada período incorrecto
:04			
:05			
065	REVISION RANGO ENTRADA TEMP.	Límite de velocidad	Una entrada analógica está fuera del rango de diseño de valores válidos
:01	sensor temp. pc aux		Sensor de temperatura controlador de fase auxiliar
:02	sensor temp. inv aux		Sensor de temperatura del inversor auxiliar
:03	sensor temp. afse		Sensor de temperatura AFSE
:04	temperatura alternador		
:05	temperatura estator izquierdo		
:06	temperatura rotor izquierdo		
:07	temperatura estator derecho		
:08	temperatura rotor derecho		
:09	temperatura IGBT interruptor		
:10	temperatura diodo interruptor		
:11	temperatura módulo IGBT izquierdo		
:12	temperatura diodo izquierdo		
:13	temperatura módulo IGBT derecho		
:14	temperatura diodo derecho		
:15	temperatura diodo rectificador		Temperatura fuera de rango
070	NIVEL CAPACITANCIA DE ENLACE BAJO	Evento SYS	Bajo nivel de capacitancia de enlace, pero OK
071	NIVEL CAPACITANCIA DE ENLACE DEMASIADO BAJO	Límite de velocidad	Nivel de capacitancia de enlace demasiado bajo
072	CIRCUITO FALLA DE TIERRA	Límite de velocidad	Circuito de detección de falla de tierra
074	COM. INV1 FALLADA	INV1 Inhabilitado	
:01	Sin comunicación Inversor #1		
:02	Bit opción cliente Inversor #1		
075	COM. INV2 FALLADA	INV2 Inhabilitado	
:01	Sin comunicación Inversor #2		
:02	Bit opción cliente Inversor #2		

TABLA 2: CODIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(Códigos recibidos desde el PSC)

EVENTO NUMERO	DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCION
076	TARJETA FB173	Sin energía	Falla de tarjeta FB173
:01	velocidad FPGA DL		
:02	funcionamiento FPGA velocidad		
:03	FPGA DL ALT		
:04	Microcontrolador		
:05	tarea lenta		
:06	tarea media		
:07	tarea rápida		
:08	tarea FD		
:09	Voltaje trifásico del alternador malo		
:10	desconexión FPGA alt		
077	PRUEBA VI INVERSOR FALLADA	Sin energía	Inversor falló durante la prueba
078	Falla Comunicación Fondo Inversor	Evento SYS	Se detectó una falla de comunicación de fondo del inversor
084	INTERRUPTOR DE PARTIDA EN OFF	Evento SYS	El interruptor de control de energía se desactiva mientras el camión está en movimiento
085	ENFRIADO AUXILIAR	Evento SYS	Se ha producido una falla en la operación del soplador auxiliar
:02	entrada rpmfb auxiliar		Rpm del Soplador Aux fuera de rango
:03	retroalimentación rpm auxiliar		La retroalimentación de rpm no coincide con comando rpm
:04	detención anormal		Se produjo una falla durante la detención
087	HP BAJO		El ajuste de potencia está en el límite negativo por 30 segundos
088	LIMITE HP	Evento SYS	Límite de potencia excedido mientras está en propulsión
089	LA VELOCIDAD DEL MOTOR NO COINCIDE CON COMANDO	Evento SYS	La retroalimentación de velocidad del motor no coincide con la velocidad ordenada
:02	RPM no coincide con comando	Evento SYS	La retroalimentación de velocidad del motor no coincide con la velocidad ordenada
091	CORTE INVERSOR 1	Evento SYS	
092	CORTE INVERSOR 2	Evento SYS	
094	SOLICITUD LIMP ILEGAL	Evento SYS	Solicitud de "modo limp" recibida mientras el camión está en movimiento
095	BATERIA BRAM DEFECTUOSA	Evento SYS	Voltaje batería BRAM bajo
096	RESETEO CPU DEL PSC INESPERADO	Evento SYS	Reseteo de CPU del PSC sin solicitud
098	ALMACENAMIENTO DE DATOS	Evento SYS	Comando almacenamiento de datos PTU

TABLA 3: CODIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(Códigos recibidos desde el Inversor 1 y 2)

EVENTO NUMERO	DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCION
100/200	TARJETA CPU DEL INVERSOR (FB172)	INV1 (INV2) apagado	
:23	pat fail out 100		Patrón tuvo mala salida A, B, C 100%
:29	no extvi TIC		No funciona interrupción de extrapolación
:30	no vector TIC		No funciona interrupción de vector
:31	no I TIC TIC		No funciona interrupción I TIC
:32	Se produjo NMI		Se produjo interrupción no enmascarable
:34	Sin TIC de respaldo		Fondo no funcionando
:35	PGA no programado		No se pudo programar PGA
:38	Inic. de PGA fallado		Falla inicialización PGA
:39	DP de PGA fallado		PGA D/P no se inicializó
:40	par no encontrado		Parámetro no encontrado
:41	par múltiple		Multiplicador parámetro definido
:48	sin TIC de leva		Cam ISR no funciona
:49	sin TIC muestra máximo		ISR muestra máxima no funciona
101/201	TARJETA CPU DEL INVERSOR (NR)	INV1 (INV2) apagado	
:01	Aup cmd no apagado		Comando fase A arriba no apagado
:02	Adn cmd no apagado		Comando fase A abajo no apagado
:03	Bup cmd no apagado		Comando fase B arriba no apagado
:04	Bdn cmd no apagado		Comando fase B abajo no apagado
:05	Cup cmd no apagado		Comando fase C arriba no apagado
:06	Cdn cmd no apagado		Comando fase C abajo no apagado
:07	Aup cmd no apagado		Comando fase A arriba no encendido
:08	Adn cmd no apagado		Comando fase A abajo no encendido
:09	Bup cmd no encendido		Comando fase B arriba no encendido
:10	Bdn cmd no encendido		Comando fase B abajo no encendido
:11	Cup cmd no encendido		Comando fase C arriba no encendido
:12	Cdn cmd no encendido		Comando fase C abajo no encendido
:13	sin interruptor TIC 1		Interrupción interruptor 1 no funciona
:14	sin interruptor TIC 2		Interrupción interruptor 2 no funciona
:16	reseteo CPU inversor		CPU del inversor fue reseteado

TABLA 3: CODIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(Códigos recibidos desde el Inversor 1 y 2)

EVENTO NUMERO	DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCION
102/202	TARJETA I/O INV (FB172)	INV1 (INV2) apagado	
:05	tierra no ok		Tierra lógica no ok
:08	sin tarjeta IO		No se puede acceder a tarjeta I/O
:09	eoc no funcionando		Conversión A/D no funcionó
:10	DB sin freno		DB demasiado largo mientras no se frena
:11	ptf señal A		Señal sobrecorriente fase A demasiado larga
:12	ptf señal B		Señal sobrecorriente fase B demasiado larga
:13	ptf señal C		Señal sobrecorriente fase C demasiado larga
:14	IC cero no ok		Corriente IC no en cero al arrancar
:15	IC no ok		Corriente fase C demasiado alta
:16	ptl no ok		Circuito de apagado protección no está ok
:17	medición cur no ok		Corrientes fase A y B no coinciden
103/203	TARJETA I/O INV (NR)	Ninguna	
:01	interruptor 1 cmd no apagado		Comando interruptor 1 no apagado
:02	interruptor 2 cmd no apagado		Comando interruptor 2 no apagado
:03	interruptor 1 cmd no encendido		Comando interruptor 1 no encendido
:04	interruptor 2 cmd no encendido		Comando interruptor 2 no encendido
:05	escala de volt A ajustada		Volts escala A fuera de rango 70%, 100%
:06	escala de volt B ajustada		Volts escala B fuera de rango 70%, 100%
:07	escala V de enlace ajustada		Escala enlace V fuera de rango 70%, 100%
:08	escala A de corriente ajustada		Corriente escala A fuera de rango 70%, 100%
:09	escala B de corriente ajustada		Corriente escala B fuera de rango 70%, 100%
:10	escala V de entrada ajustada		Escala entrada V fuera de rango 70%, 100%
:11	VCO de prueba V alta		Alta frecuencia en canal de prueba VCO
:12	VCO de prueba V baja		Baja frecuencia en canal de prueba VCO
:13	VCO IA alto		Alta frecuencia en canal IA
:14	VCO IB bajo		Alta frecuencia en canal IB
:15	VCO enlace V alto		Alta frecuencia en canal V filtro enlace VCO
:16	VCO infilV alto		Alta frecuencia en VCO en canal filtro V
:17	IA demasiado alto		Corriente IA demasiado positiva
:18	IA demasiado bajo		Corriente IA demasiado negativa
:19	IB demasiado alto		Corriente IB demasiado positiva
:20	IB demasiado bajo		Corriente IB demasiado negativa
:21	V de enlace demasiado alto		Voltaje enlace demasiado positivo
:22	infilV demasiado alto		Voltaje filtro de entrada demasiado positivo
:23	VCO interruptor DB alto		Alta frecuencia en canal interruptor VCO DB

TABLA 3: CODIGOS DE FALLA DEL PANEL DID (Códigos recibidos desde el Inversor 1 y 2)			
EVENTO NUMERO	DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCION
103/203	TARJETA I/O INV (NR)	Ninguna	
:24	V interruptor DB demasiado alto		Voltaje interruptor DB demasiado positivo
:25	VCO VA alto		Alta frecuencia en canal VA VCO
:26	VCO VB alto		Alta frecuencia en canal VB VCO
:27	VCO VC alto		Alta frecuencia en canal VC VCO
:28	Volts VA demasiado alto		Voltaje VA demasiado positivo
:29	Volts VB demasiado alto		Voltaje VB demasiado positivo
:30	escala volts C ajustada		Volts escala C fuera de rango 70%, 120%
:31	Volts VC demasiado alto		Voltaje VC demasiado positivo
104/204	TARJETA FIBRA OPTICA	INV1 (INV2) apagado	
:01	Fuente poder fibra óptica bajo		Monitor suministro energía fibra óptica
:02	Tarjeta fibra óptica inhabilitada		Tarjeta fibra óptica inhabilitada
:03	Tarjeta fibra óptica habilitada		Tarjeta fibra óptica habilitada y sin dir
105/205	TARJETA FUENTE DE PODER	INV1 (INV2) apagado	
:01	P5V no ok		+5 volts no en tolerancia
:02	P15V no ok		+15 volts no en tolerancia
:03	N15V no ok		-15 volts no en tolerancia
:06	P24V no ok		+24 volts no en tolerancia
:07	N24V no ok		-24 volts no en tolerancia
106/206	CABLEADO DC	INV1 (INV2) apagado	
:01	Conexión energía DC abierta		Conexión energía DC abierta
:02	enlace V fase V no coincide		No coincide voltaje de enlace y fase
107/207	FALLA GDPS	Evento SYS INV1 (INV2) apagado	
:01	Fuente poder accionamiento compuerta apagada		No hay energía hacia fuente de poder de accionamiento de compuerta o falló
:02	Fuente poder accionamiento compuerta apagada S		No hay energía hacia fuente de poder de accionamiento de compuerta o falló con habilitación/volts DC
:03	GTO múltiple no apagado S		GTOs múltiples no apagados con habilitación/volts DC
109/209	SENSOR VOLTS DE ENLACE	INV1 (INV2) apagado	
:01	sensor linkV ajustado		Falla en sensor voltaje enlace
111/211	SENSOR VOLTAJE ENTRADA	INV1 (INV2) apagado	
:01	Vfil no ok		Voltaje del filtro fuera de límites

TABLA 3: CODIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(Códigos recibidos desde el Inversor 1 y 2)

EVENTO NUMERO	DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCION
113/213	INVERSOR, GENERAL		
:01	Aup cur hi		Salida de corriente fase A demasiado alta
:02	Adn cur hi		Entrada de corriente fase A demasiado alta
:03	Bup cur hi		Salida de corriente fase B demasiado alta
:04	Bdn cur hi		Entrada de corriente fase B demasiado alta
:05	Cup cur hi		Salida de corriente fase C demasiado alta
:06	Cdn cur hi		Entrada de corriente fase B demasiado alta
:07	Aup cur lo		Salida de corriente fase A demasiado baja
:08	Adn cur lo		Entrada de corriente fase A demasiado baja
:09	Bup cur lo		Salida de corriente fase B demasiado baja
:10	Bdn cur lo		Entrada de corriente fase B demasiado baja
:11	Cup cur lo		Salida de corriente fase C demasiado baja
:12	Cdn cur lo		Entrada de corriente fase C demasiado baja
:13	A zero cur hi		Salida de corriente fase A no en cero
:15	B zero cur hi		Salida de corriente fase B no en cero
:17	A volt hi adn		Volt fase A demasiado alto mientras fase A está abajo
:18	A volt lo Aup		Volt fase A demasiado bajo mientras fase A está arriba
:19	A volt hi Bdn		Volt fase A demasiado alto mientras fase B está abajo
:20	A volt lo Bup		Volt fase A demasiado bajo mientras fase B está arriba
:21	A volt hi Cdn		Volt fase A demasiado alto mientras fase C está abajo
:22	A volt lo Cup		Volt fase A demasiado bajo mientras fase C está arriba
:23	B volt hi Adn		Volt fase B demasiado alto mientras fase A está abajo
:24	B volt lo Aup		Volt fase B demasiado bajo mientras fase A está arriba
:25	B volt hi Bdn		Volt fase B demasiado alto mientras fase B está abajo
:26	B volt lo Bup		Volt fase B demasiado bajo mientras fase B está arriba
:27	B volt hi Cdn		Volt fase B demasiado alto mientras fase C está abajo
:28	B volt lo Cup		Volt fase B demasiado bajo mientras fase C está arriba
:29	C volt hi Adn		Volt fase C demasiado alto mientras fase A está abajo
:30	C volt lo Aup		Volt fase C demasiado bajo mientras fase A está arriba
:31	C volt hi Bdn		Volt fase C demasiado alto mientras fase B está abajo
:32	C volt lo Bup		Volt fase C demasiado bajo mientras fase B está arriba
:33	C volt hi Cdn		Volt fase C demasiado alto mientras fase C está abajo
:34	C volt lo Cup		Volt fase C demasiado bajo mientras fase C está arriba
:35	Aup fault cur		Falla corriente fase A cuando fase A está arriba
:36	Adn fault cur		Falla corriente fase A cuando fase A está abajo
:37	Bup fault cur		Falla corriente fase B cuando fase B está arriba
:38	Bdn fault cur		Falla corriente fase B cuando fase B está abajo
:39	Cup fault cur		Falla corriente fase C cuando fase C está arriba
:40	Cdn fault cur		Falla corriente fase C cuando fase C está abajo
:48	A volt hi off		Alto voltaje fase A con todos los IGBT apagados
:49	A volt lo off		Bajo voltaje fase A con todos los IGBT apagados

INV1 (INV2)
apagado

TABLA 3: CODIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(Códigos recibidos desde el Inversor 1 y 2)

EVENTO NUMERO		DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCION
113/213				
	:50	B volt hi off	INV1 (INV2) apagado	Alto voltaje fase B con todos los GTO apagados
	:51	B volt lo off		Alto voltaje fase B con todos los GTO apagados
	:52	C volt hi off		Alto voltaje fase C con todos los GTO apagados
	:53	C volt lo off		Alto voltaje fase C con todos los GTO apagados
	:54	phase short pos		Posible corte de fase a DC+
	:55	phase short neg		Posible corte de fase a DC-
	:60	link V too hi PTL		Volts enlace sobre PTL
	:70	Aph neg l low		Baja corriente negativa fase A (desbalance)
	:71	Bph neg l low		Baja corriente negativa fase B (desbalance)
	:72	Cph neg l low		Baja corriente negativa fase C (desbalance)
	:73	Aph neg l hi		Alta corriente negativa fase A (desbalance)
	:74	Bph neg l hi		Alta corriente negativa fase B (desbalance)
	:75	Cph neg l hi		Alta corriente negativa fase C (desbalance)
	:76	Aph pos l low		Baja corriente positiva fase A (desbalance)
	:77	Bph pos l low		Baja corriente positiva fase B (desbalance)
	:78	Cph pos l low		Baja corriente positiva fase C (desbalance)
	:79	Aph pos l hi		Alta corriente positiva fase A (desbalance)
	:80	Bph pos l hi		Alta corriente positiva fase B (desbalance)
	:81	Cph pos l hi		Alta corriente positiva fase C (desbalance)
	:82	no current w run		Sin corriente mientras funciona
114/214		INVERSOR, GENERAL (NR)		
	:22	IA VCO lo	Ninguna	Baja frecuencia en canal IA
	:24	IB VCO lo		Baja frecuencia en canal IB
	:26	link V VCO lo		Baja frecuencia en canal filtro V de enlace VCO
	:28	Infil V VCO lo		Baja frecuencia en VCO en canal filtro V
	:38	link V too lo		Voltaje enlace demasiado negativo
	:40	infilV too lo		Voltaje filtro entrada demasiado positivo
	:46	DB chop VCO lo		Baja frecuencia en canal VCO interruptor DB
	:48	DB chopV too lo		Voltaje interruptor DB demasiado negativo
	:50	VA VCO lo		Baja frecuencia en canal VCO VA
	:52	VB VCO lo		Baja frecuencia en canal VCO VB
	:54	VC VCO lo		Baja frecuencia en canal VCO VC
	:56	VA volts too lo		Voltaje VA demasiado negativo
	:58	VB volts too lo		Voltaje VB demasiado negativo
	:61	VC volts too lo		Voltaje VC demasiado negativo

TABLA 3: CODIGOS DE FALLA DEL PANEL DID (Códigos recibidos desde el Inversor 1 y 2)			
EVENTO NUMERO	DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCION
119/219	INVERSOR, FASE A-	INV1 (INV2) apagado	
:01	alarm AN		IGBT fase A negativa no se apagó
:02	Adn fb not off		Retroalimentación fase A abajo no apagada
:03	phase A modl neg		Módulo fase A negativo fallado
:04	hold AN		IGBTs fase A positivo y negativo encendido (encendido negativo)
:05	Adn fb not on		Retroalimentación fase A abajo no encendida
:06	Adn GTO no on		IGBT fase A negativo no se enciende
:07	IGBT_PS_AN		Corte de protección IGBT
120/220	INVERSOR, FASE A- (NR)	Ninguna	
:02	Adn temp short		Termo resistencia fase A abajo en corto
:03	Adn temp open		Termo resistencia fase A abajo abierta
:04	Adn temp warm		Termo resistencia fase A abajo tibia
:05	Adn temp hot		Termo resistencia fase A abajo caliente
:06	Adn fb not off S		Fase A abajo no se apaga con habilitación/volts DC
121/221	INVERSOR, FASE A CORR	INV1 (INV2) apagado	
:01	I sensor ph A		Falla sensor corriente fase A
:02	IA zero not ok		Corriente IA no en cero en partida
:03	IA not ok		Corriente fase A demasiado alta
:04	I snsr ph A open		Sensor corriente fase A abierto
:05	I snsr ph A short		Sensor corriente fase A en corto
123/223	INVERSOR, FASE A VOLTS	INV1 (INV2) apagado	
:01	V sensor phase A		Falla sensor voltaje fase A
:02	VA not ok		Voltaje fase A demasiado alto
125/225	INVERSOR, FASE B+/B-	INV1 (INV2) apagado	
:01	alarm B		IGBT fase B no se apagó
:02	PTF B		Sobrecorriente en fase B
:03	IGBT_SAT_BP		IGBT saturado
:04	IGBT_SAT_BP		IGBT saturado
126/226	INVERSOR, FASE B+	INV1 (INV2) apagado	
:01	alarm BP		IGBT fase B no se apagó
:02	Bup fb not off		Retroalimentación Fase B arriba no se apaga
:03	phase B modl pos		Falla módulo fase B positivo
:04	hold BP		IGBTs negativo y positivo fase B encendida (encendido positivo)
:05	Bup fb not on		Retroalimentación fase B no encendida
:06	Bup GTO not on		IGBT fase B positiva no se encendió

TABLA 3: CODIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(Códigos recibidos desde el Inversor 1 y 2)

EVENTO NUMERO	DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCION
127/227	INVERSOR, FASE B+		
:02	Bup temp short	Ninguna	Termo resistencia fase B arriba en corto
:03	Bup temp open		Termo resistencia fase B arriba abierta
:04	Bup temp warm		Termo resistencia fase B arriba tibia
:05	Bup temp hot		Termo resistencia fase B arriba caliente
:06	Bup fb not off S		Fase B arriba no apagada con habilitación/volts DC
128/228	INVERSOR, FASE B-		
:01	alarm BN	INV1 (INV2) apagado	IGBT fase B negativa no se apagó
:02	Bdn fb not off		Retroalimentación fase B abajo no se apagó
:03	phase B modl neg		Falla módulo fase B negativa
:04	hold BN		IGBTs positivo y negativo fase B encendida (encendido negativo)
:05	Bdn fb not on		Retroalimentación fase B abajo no se enciende
:06	Bdn GTO not on		IGBT fase B negativa no se enciende
:07	IGBT_PS_BN		Corte de protección IGBT
129/229	INVERSOR, FASE B- (NR)		
:02	Bdn temp short	Ninguna	Termo resistencia fase B abajo en corto
:03	Bdn temp open		Termo resistencia fase B abajo abierta
:04	Bdn temp warm		Termo resistencia fase B abajo tibia
:05	Bdn temp hot		Termo resistencia fase B abajo caliente
:06	Bdn fb not off S		Fase B abajo no encendida con habilitación/volts DC
130/230	INVERSOR, FASE B CORR		
:01	I sensor ph B	INV1 (INV2) apagado	Falla sensor corriente fase B
:02	IB zero not ok		Corriente IB no en cero en partida
:03	IB not ok		Corriente fase B demasiado alta
:04	I snsr ph B open		Sensor corriente fase B abierto
:05	I sensor ph B short		Sensor corriente fase B en corto
132/232	INVERSOR, FASE B VOLTS	INV1 (INV2) apagado	
:01	V sensor phase B		Falla sensor voltaje fase B
:02	VB not ok		Voltaje fase B demasiado alto
134/234	INVERSOR, FASE C+/C-		
:01	alarm C	INV1 (INV2) apagado	IGBT fase C no se apagó
:02	PTF C		Sobrecorriente en fase C
:04	IGBT_SAT_CP		IGBT saturado
:05	IGBT_SAT_CN		IGBT saturado

TABLA 3: CODIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(Códigos recibidos desde el Inversor 1 y 2)

EVENTO NUMERO	DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCION
135/235	INVERSOR, FASE C+/C-	INV1 (INV2) apagado	
:01	alarm CP		IGBT fase C positiva no se apagó
:02	Cup fb not off		Retroalimentación fase C arriba no apagada
:03	phase C modl pos		Falla módulo fase C positiva
:04	hold CP		IGBT positivo y negativo fase C encendida (encendido positivo)
:05	Cup fb not on		Retroalimentación fase C arriba no encendida
:06	Cup GTO not on		IGBT fase C positiva no se enciende
:07	IGBT_PS_CP		Corte de protección IGBT
136/236	INVERSOR, FASE C+	Ninguna	
:02	Cup temp short		Termo resistencia fase C arriba en corto
:03	Cup temp open		Termo resistencia fase C arriba abierta
:04	Cup temp warm		Termo resistencia fase C arriba tibia
:05	Cup temp hot		Termo resistencia fase C arriba caliente
:06	Cup fb not off S		Fase C arriba no apagada con habilitación/volts DC
137/237	INVERSOR, FASE C-	INV1 (INV2) apagado	
:01	alarm CN		IGBT fase C negativa no se apagó
:02	Cdn fb not off		Retroalimentación fase C abajo no apagada
:03	phase C modl neg		Falla módulo fase C negativa
:04	hold CN		IGBTs positivo y negativo fase C encendida (encendido negativo)
:05	Cdn fb not on		Retroalimentación fase C abajo no encendida
:06	Cdn GTO not on		IGBT fase C negativa no se enciende
:07	IGBT_PS_CN		Corte de protección IGBT
138/238	INVERSOR, FASE C- (NR)	Ninguna	
:02	Cdn temp short		Termo resistencia fase C abajo en corto
:03	Cdn temp open		Termo resistencia fase C abajo abierta
:04	Cdn temp warm		Termo resistencia fase C abajo tibia
:05	Cdn temp hot		Termo resistencia fase C abajo caliente
:06	Cdn fb not off S		Fase C abajo no apagada con habilitación/volts DC
141/241	INVERSOR, FASE C VOLTS	INV1 (INV2) apagado	
:01	V sensor phase C		Falla sensor voltaje fase C
:02	VC not ok		Voltaje fase C demasiado alto
143/243	INVERSOR, TAC 1 (NR)	INV1 (INV2) apagado	
:01	tach1 rate hi		Alta velocidad de cambio tacómetro 1
:02	tach1 no input		Tacómetro 1 sin entrada de frecuencia
:03	TACH_INTERMIT		
144/244	INVERSOR, TAC 1 (NR)	Ninguna	
:01	tach1 one channel		Operación mono canal tacómetro 1
145/245	INVERSOR, TAC 2	Ninguna	
:01	tach2 high rate		Alta velocidad de cambio tacómetro 2
:02	tach2 no input		Tacómetro 2 sin entrada de frecuencia

TABLA 3: CODIGOS DE FALLA DEL PANEL DID (Códigos recibidos desde el Inversor 1 y 2)			
EVENTO NUMERO	DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCION
146/246	INVERSOR, TAC 2 (NR)	Ninguna	
:01	tach2 one channel		Operación mono canal tacómetro 2
148/248	INVERSOR, INTERRUPTOR 1 (NR)	Ninguna	
:01	chop 1 fb not off		Retroalimentación interruptor 1 no apagada
:02	chop1 fb not on		Retroalimentación interruptor 1 no encendida
:03	chopA temp short		Termo resistencia interruptor A en corto
:04	chopA temp open		Termo resistencia interruptor A abierta
:05	chopA temp warm		Termo resistencia interruptor A tibia
:06	chopA temp hot		Termo resistencia interruptor A caliente
:07	DB1 fb not off S		Interruptor 1 no apagado con volts DC
150/250	INVERSOR, INTERRUPTOR 2 (NR)	Ninguna	
:01	chop2 fb not off		Retroalimentación interruptor 2 no apagada
:02	chop2 fb not on		Retroalimentación interruptor 2 no encendida
:03	chopB temp short		Termo resistencia interruptor B en corto
:04	chopB temp open		Termo resistencia interruptor B abierta
:05	chopB temp warm		Termo resistencia interruptor B tibia
:06	chopB temp hot		Termo resistencia interruptor B caliente
:07	DB2 fb not off S		Interruptor 2 no apagado con volts DC
151/251	VARIOS	INV1 (INV2) apagado	
:01	tach differential		Demasiada diferencia de velocidad
153/253	INVERSOR, MOTOR	INV1 (INV2) apagado	
:01	motor open		Conexión motor abierta
:02	motor short		Conexión motor en corto
154/254	FALLAS DEL INVERSOR (NR)	Ninguna	
:01	rotor temp hi		Alta temperatura del rotor del motor
:02	stator temp hi		Alta temperatura del estator del motor
155/255	INVERSOR, SEGUNDA CARGA	Ninguna	
:01	second load open		Conexión de segunda carga abierta
175/275	EVENTO GENERICO INV1	Ninguna	Detención del inversor sin código de evento
176/276	EVENTO GENERICO INV1	INV1 (INV2) apagado	

TABLA 3: CDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID (Códigos recibidos desde TCI)			
EVENTO NUMERO	DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCION
601	TARJETA CPU TCI FB144	Sin propulsión	Problema tarjeta CPU TCI
:01	10ms task failed to init		Problema tarjeta CPU TCI
:02	20ms task failed to init		Problema tarjeta CPU TCI
:03	50ms task failed to init		Problema tarjeta CPU TCI
:04	100ms task failed to init		Problema tarjeta CPU TCI
:05	200ms task failed to init		Problema tarjeta CPU TCI
:06	fit manager task		Problema tarjeta CPU TCI
:07	flash CRC		Destello de cálculo CRC no concordó con el valor esperado
:09	main task failed to init		Destellos de cálculo CRC no concordó con el valor esperado
:10	excess timeouts		Al encender, se producen intervalos de retardos excesivos del bus
:11	BBRAM bad		
:12	BBRAM CRC		CRC en BBRAM no concordaron con valor esperado
602	FALLA TARJETA DIGITAL I/O FB104	Sin propulsión	Autoprueba interna TCI detectó problema en tarjeta I/O digital
603	FALLA TARJETA ANALOGA I/O FB160	Sin propulsión	Auto prueba interna TCI detectó problema en tarjeta I/O analoga
604	FALLA PSC	Límite de velocidad	Pérdida de comunicación RS422 con PSC
:01	missing message		Pérdida de comunicación RS422 con PSC
:02	badl tick		Pérdida de comunicación RS422 con PSC
:03	bad CRC		Pérdida de comunicación RS422 con PSC
:04	FIFO overflow		Pérdida de comunicación RS422 con PSC
:05	bad start bit		Pérdida de comunicación RS422 con PSC
:06	bad stop bit		Pérdida de comunicación RS422 con PSC
605	FALLA COM. SOPLADOR AUX	Ninguna	Pérdida de comunicación RS422 con el controlador del soplador auxiliar mientras el soplador auxiliar está en modalidad de falla y el enlace DC no está energizado
607	5 VOLTS POSITIVOS	Límite de velocidad	Fuente de poder +5V fuera de límite
608	15 VOLTS POSITIVOS	Límite de velocidad	Fuente de poder +15V fuera de límite
609	15 VOLTS NEGATIVOS	Límite de velocidad	Fuente de poder -15V fuera de límite
610	REFERENCIA POT	Límite de velocidad	Referencia potenciómetro (10.8V fuera de límite)
611	ENTRADA DE FRECUENCIA	Ninguna	Entrada velocidad rueda delantera fuera de rango
:01	Velocidad rueda delantera izquierda		Sensor rueda delantera izquierda fuera de rango
:02	Velocidad rueda delantera derecha	Límite de velocidad	Sensor rueda delantera derecha fuera de rango
613	ENTRADA ANALOGA		Señal fuera del rango de diseño de valores válidos
:01	gnd A2D	Límite de velocidad	Señal fuera del rango de diseño de valores válidos
:02	gainchk A2D		Señal fuera del rango de diseño de valores válidos
614	FALLA CONTACTOR SEPARADO BATERIA	Evento SYS	Señal fuera del rango de diseño de valores válidos
:01	Falla Separada Bateria		Señal fuera del rango de diseño de valores válidos
:02	crank batt > cntrl batt		Diferencia de voltaje superior a 3V
:03	cntrl batt > crank batt	Sin propulsión	Diferencia de voltaje superior a 3V
616	DIRECCION NO COINCIDE		Recepción simultánea de comandos AVANCE/RETROCESO

TABLA 3: CODIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(Códigos recibidos desde TCI)

EVENTO NUMERO	DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCION
617	SOLICITUD ARRANQUE MOTOR DENEGADA	Evento SYS	Solicitud partida del motor denegada debido a lo siguiente:
:01	Calentamiento motor en el arranque		Se produce advertencia del motor después de dar orden de arranque del motor
:02	Detención motor en el arranque		Se produce entrada de anulación del motor mientras el comando de arranque del motor está activo
619	ADVERTENCIA MOTOR RECIBIDA	Sin propulsión	El controlador del motor envía señal de precaución, rpm por sobre ralentí bajo
620	AMORTIGUACION DEL VEHICULO EN MOVIMIENTO	Sin propulsión	Interruptor de detención del motor activado mientras el camión está en movimiento
622	FALLA FRENO ESTACIONAMIENTO	Sin propulsión	Se ha producido un error en operación del freno de estacionamiento
:01	Falla comando/respuesta		Comando y retroalimentación del freno de estacionamiento no concuerdan
:02	Velocidad máxima antes fijada		Se recibió retroalimentación de ajuste de freno de estacionamiento con camión en movimiento
623	FLUIDO FRENO HIDRAULICO	Evento SYS	La temperatura del aceite del freno hidráulico excedió el límite
:01	Estanque		
:02	Salida delantera izquierda		
:03	Salida delantera derecha		
:04	Salida trasera izquierda		
:05	Salida trasera derecha		
624	INDICACION SUBR TOLVA Y CARGA UTIL	Límite de velocidad	Señal carga útil total y subir tolva recibidas al mismo tiempo
625	Tiempo Reconexión Batería Extendido	Ninguna	Tiempo excesivo desde separación y reconexión de batería
628	VOLTS BATERIA CONECTADOS	Evento SYS	Volts incorrectos de una de las baterías conectada con velocidad del motor sobre ralentí bajo
:01	control batería bajo		Voltaje batería control bajo límite mínimo (20)
:02	control batería alto		Voltaje batería control sobre límite máximo (32)
:03	arranque batería bajo		Voltaje batería partida bajo límite mínimo (20)
:04	arranque batería alto		Voltaje batería partida sobre límite máximo (32)
629	SEÑAL PRESION BAROMETRICA	Evento SYS	Señal presión barométrica fuera de límites operacionales
:01	bajo		Voltaje bajo límite mínimo operacional
:02	alto		Voltaje sobre límite máximo operacional
630	PRESION DIFERENCIAL MOTOR	Límite de velocidad	Señal presión entrada y salida motor fuera de límites de operación
:01	sin aire enfriado		Sin retroalimentación de señal de voltaje
:02	bajo voltaje		Retroalimentación de voltaje bajo límite mínimo operacional
:03	alto voltaje		Voltaje sobre límite máximo operacional
:04	sensor invertido		
631	TEMPERATURA AMBIENTE	Evento SYS	Señal temperatura ambiente fuera de límites de operación
:02	alto		Voltaje sobre máximo límite operacional
632	DATOS CONFIGURACIÓN TCI	Sin propulsión	Problema con archivo configuración TCI
:01	sin archivo cargado	Sin propulsión	Sin archivo configuración cargado
:02	CRC incorrecto	Sin propulsión	
:03	versión incorrecta	Sin propulsión	Versión incorrecta de archivo cargado

TABLA III: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID (Códigos recibidos desde TCI)				
EVENTO NUMERO	DESCRIPCION DEL EVENTO		RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCION
633		BBRAM CORROMPIDO	Evento SYS	Falla en la batería de respaldo RAM
634		SOBRECARGA CAMION- RESTRICTIVA	SIN PROPULSION	La señal de exceso de carga útil está activada, operación restringida
635		SOBRECARGA CAMION- NO- RESTRICTIVA	Evento SYS	La señal de exceso de carga útil está activada, propulsión permitida
636		INVERSOR AUXILIAR	Evento SYS	Ocurrió falla en Control del Soplador Auxiliar
	:01	bajo volts de buss		Bajo bus DC detectado al energizar
	:02	alto volts de buss		Alto bus DC detectado al energizar
	:03	sobrecorriente		Sobrecorriente detectada durante la operación
	:04	Pérdida de batería		Se ha producido pérdida del voltaje de la batería del control del soplador
	:05	alto buss dc cuando está funcionando		Alto voltaje de bus DC detectado durante la operación
	:06	alto buss dc después de encender pc		Alto voltaje bus DC después de energizar controlador de fase
	:07	Bajo buss dc después de encender pc		Bajo voltaje de bus dc detectado después de energizar controlador de fase
	:08	Alto buss dc cuando está funcionando		Alto voltaje bus DC detectado durante operación
	:09	sobrecorriente después de encender pc, sobrecarga de corriente		Sobrecorriente detectada después de energizar controlador de fase
	:10	sobrecarga de corriente		Existe sobrecarga de corriente persistente
	:11	baja sobrecarga de corriente dc de buss		Sobrecorriente debido a bajo voltaje bus DC
	:12	Baja sobrecarga de corriente dc de buss		Persistente sobrecarga de corriente debido a bajo voltaje de bus DC
	:13	accionamiento de compuerta		Circuito de protección IGBT detectó sobrecarga
	:14	sin voltaje de entrada voltaje		Voltaje de entrada cero detectado
638		DESCONEXION ARRANQUE MOTOR	Evento SYS	Arranque del motor más largo que lo permitido
639		SOLICITUD ARRANQUE MOTOR MIENTRAS ESTA FUNCIONANDO	Evento SYS	Señal solicitud de arranque del motor mientras las RPM son superiores a 600 RPM, y por más de 3 segundos
640		PEDAL ACELERADOR DEMASIADO ALTO	Sin Propulsión	Alto voltaje pedal del acelerador
641		PEDAL ACELERADOR DEMASIADO BAJO	Evento SYS	Bajo voltaje pedal del acelerador
696		RESETEO CPU TCI INESPERADO	Evento SYS	Reseteo CPU TCI sin solicitud
698		ALMACENAMIENTO DE DATOS	Evento SYS	Se ha iniciado manualmente una extracción de datos (snapshot)

FUNCIONES DEL SOFTWARE PSC

La operación del Sistema de Mando AC se regula mediante un programa de software que reside en la memoria del panel de control del sistema de propulsión. El programa del software contiene también instrucciones para probar y aislar fallas del sistema.

Esta sección describe el programa de software PSC y sus funciones en relación con el hardware.

Proceso de Entrada

Esta función lee todas las entradas externas a ser utilizadas por el PSC. La función de proceso de entrada realiza cualquier acondicionamiento de señal requerida y calcula las entradas derivadas requeridas.

Máquina de estado

Como parte del paquete total del software, se incluye un grupo particular de comandos reguladores de software, denominado "máquina de estados". La máquina de estado controla las diversas funciones de la operación del camión.

El software implementa la máquina de estado, conservando la ubicación del estado en que el camión esté, y en cuál estado se permite que se mueva el camión, si el operador solicita un modo diferente de operación. Cada estado del software se define como sigue:

Estado de Partida/Detención: El propósito de este estado es permitir que el sistema esté en un estado conocido deseado, a la partida o a la detención. Este es un estado sin energía.

NOTA: "Con energía" y "sin energía" se refiere a un estado de enlace DC. 600 volts o más en el enlace DC equivalen a "con energía". 50 volts o menos en el enlace DC equivalen a "sin energía".

Estado de Prueba: El propósito de este estado es proporcionar un ambiente para la verificación de la funcionalidad del sistema. El estado de prueba respaldará una serie de actividades, incluyendo:

1. Esperar la partida del motor (si es necesario).
2. Prueba automática a la partida inicial del sistema, o a continuación de un estado de reposo.
3. Aplicación de energía al enlace DC.
4. Una prueba iniciada externamente para despejar una falla, fijar variables provisionales, o para fines de mantenimiento.

NOTA: El estado de prueba podrá ser con o sin energía en un momento dado, dependiendo de las actividades que se estén realizando.

Estado Preparado: Este es un estado con energía por defecto. El sistema estará en este estado en cualquier momento en que el motor y el sistema de control estén listos para suministrar energía, aunque nada se solicite.

El estado preparado es también el estado donde el enlace DC se descarga al prepararse para detención, reposo, o en reacción a ciertas condiciones de eventos. Por lo tanto, el estado Preparado no se debe considerar estrictamente como un estado con energía (como lo son propulsión y retardo).

Estado de Reposo: El propósito de este estado es conservar combustible mientras el camión esté en desuso por un período prolongado. El estado de reposo proporciona también un ambiente en que el personal de mantenimiento pueda controlar el motor sin hacer que se aplique energía al enlace DC. El estado de reposo es un estado sin energía.

Estado de Propulsión: El propósito de este estado es proporcionar la configuración de sistema de energía y un ambiente general para propulsión con energía del motor. Este es un estado con energía. Al sistema no se le permitirá mantener el estado de propulsión sin suficiente energía en el enlace DC.

Estado de Retardo: Este estado proporciona la configuración del sistema de energía y el ambiente general para las funciones de retardo, donde la energía proveniente del movimiento del vehículo se disipa en los resistores de la rejilla de retardo en un esfuerzo por desacelerar el camión. El estado de retardo es un estado con energía.

Las transiciones entre los estados en condiciones normales de operación (sin fallas, etc.) se describen a continuación:

Transición a Estado Partida/Detención (para Partida): El sistema pasará al estado Partida/Detención con la finalidad de “partir”, cada vez que el control de ejecución se transfiera inicialmente al programa de aplicación (después de la aplicación de energía, reseteo del sistema, etc.).

Transición a Estado Partida/Detención (para Detención): El sistema pasará al estado Partida/Detención con el fin de “detener”, a partir de la Prueba, Reposo, Preparado, o Partida/Detención (si han sido ingresados previamente para fines de partida), si todas las condiciones siguientes son reales:

- Se quita la energía al sistema, o se desconecta el interruptor de energía de control, o el interruptor de encendido.
- El camión no se está moviendo.
- Esencialmente, no hay voltaje en el enlace DC.
- Se complete cualquier prueba que se esté ejecutando.

NOTA: La prueba que se esté ejecutando no tiene que ser exitosa, pero para fines de asegurar una detención ordenada, debe estar completa antes de salir del estado en que se encuentre.

Transición del Estado Partida/Detención al Estado de Prueba: Esta transición ocurrirá automáticamente una vez que la inicialización se haya completado (es decir, que se hayan completado las funciones ejecutadas mientras se estaba en el estado Partida/Detención, para fines de partida).

Transición del Estado de Prueba al Estado Preparado: Esta transición ocurrirá al completarse cualquier prueba requerida si la solicitud del estado de Reposo de la TCI no esté activa y haya voltaje suficiente en el enlace DC.

Transición al Estado de Reposo: Esta transición ocurrirá automáticamente a partir del estado de Prueba o del estado Preparado si se recibe una solicitud de estado de Reposo de la TCI y todas las siguientes condiciones son reales:

- Se ha completado cualquier prueba que se estuviese ejecutando.
- Las temperaturas del sistema son lo bastante bajas como para permitir el estado de Reposo (función de las temperaturas del módulo de fase IGBT, módulo interruptor, y motor).
- El panel del AFSE está desconectado y esencialmente no hay voltaje en el enlace DC.
- El camión no se está moviendo.

Transición del Estado Preparado al Estado de Prueba: Esta transición ocurrirá si el camión no se está moviendo y se recibe una solicitud de prueba.

Transición del Estado Preparado al Estado de Propulsión: Esta transición se producirá si todas las condiciones siguientes son reales:

- El pedal del acelerador está presionado.
- Se ha escogido una dirección (el camión está en AVANCE o en RETROCESO).
- Hay suficiente voltaje en el enlace DC.
- Por lo menos una de las condiciones siguientes es real:
 - a. El pedal o palanca de retardo no está presionado o está presionado de tal forma que se solicita una pequeña cantidad de esfuerzo de retardo.
 - b. La velocidad del camión es tal que no permite retardo.
 - c. La velocidad del camión es inferior al límite de sobrevelocidad del motor.
 - d. El impedimento de aceleración de la TCI no está activo.

Transición del Estado Preparado a Estado de Retardo: Esta transición se producirá si la velocidad del camión es tal que permita retardo y que al menos exista una de las siguientes condiciones:

- La velocidad del camión es mayor o igual al límite de sobrevelocidad del motor. La sobrevelocidad no enganchará de tal forma que impide que el camión sea propulsado a 40 mph (64 kph).
- Se presione el pedal o palanca de retardo de manera de solicitar un considerable esfuerzo de retardo.
- Todas las condiciones siguientes son reales:
 - a. Se selecciona control de velocidad de retardo.
 - b. No se presiona el pedal del acelerador y/ o el camión está configurado de tal manera que la señal del pedal del acelerador no anula el control de velocidad de retardo

Transición del Estado de Reposo al Estado de Prueba: Esta transición se producirá al liberar la solicitud de reposo de la TCI.

NOTA: No se permite una transición directa del estado de Reposo al estado de Preparado porque el sistema está esencialmente desactivado, y hay que restituirlo a en línea y verificarlo antes de ingresar al estado Preparado.

Transición del Estado de Propulsión al Estado Preparado: Esta transición se producirá, si se dan todas las siguientes condiciones:

- El pedal del acelerador no se presiona.
- El pedal o palanca de retardo no se presionan, o se presiona de tal forma que se solicita una cantidad de esfuerzo de retardo insignificante.
- La velocidad del camión es inferior al límite de sobrevelocidad del motor.
- Por lo menos una de las condiciones siguientes es real:
 - a. No se selecciona control de velocidad de retardo.
 - b. La velocidad del camión está por debajo de la velocidad de retardo fijada, y su aceleración es tal, que no se necesita (actualmente) esfuerzo de retardo para mantener esta condición.

Transición del Estado de Propulsión al Estado de Retardo: Esta transición se producirá, si por lo menos se da una de las siguientes condiciones:

- La velocidad del camión es tal que se permite retardo, y el pedal o palanca de retardo se presionan de tal forma que se solicita una gran cantidad de esfuerzo de retardo.
- La velocidad del camión excede el límite de velocidad del motor. La sobrevelocidad no se enganchará de tal forma que evita que el camión sea propulsado a 40 mph (64 kph).
- Todas las condiciones siguientes son reales:
 - a. Se selecciona control de velocidad de retardo.
 - b. La velocidad del camión excede la velocidad de retardo fijada o éste está acelerando como para que su velocidad pronto exceda la velocidad de retardo fijada, si no se adopta alguna medida.
 - c. El camión está configurado de tal manera que la señal del pedal del acelerador no anula el control de velocidad de retardo.

Transición del Estado de Retardo a Estado de Preparado: Esta transición se producirá si se dan todas las siguientes condiciones:

- La sobrevelocidad no está activa.
- Por lo menos, una de las condiciones siguientes es real:
 - a. El pedal o palanca de retardo no se presiona o lo está de tal forma que se solicita una cantidad de esfuerzo de retardo insignificante.
 - b. La velocidad del camión es tal que no permite retardo.
- Por lo menos se da una de las siguientes condiciones:
 - a. No está seleccionado control de velocidad de retardo.
 - b. La velocidad del camión es lo bastante baja, de modo que el control de velocidad de retardo no está activo.
 - c. El pedal del acelerador está presionado, y el camión está configurado de tal manera que el pedal del acelerador anula el control de velocidad de retardo. Esto permite que la constante de configuración determine si presionar el pedal del acelerador saca al camión del modo de retardo, aunque el control de velocidad de retardo aún esté activo.
- La secuencia de salida lógica de control del torque de retardo está completa.

Estado de Enlace DC

La energía se entrega a los inversores y motores a través del enlace DC. El enlace DC tiene dos estados asociados, con energía y sin energía. Lo siguiente define las condiciones necesarias para establecer cada estado así como las condiciones transitorias entre ambos estados:

Energización del Enlace

El software PSC tratará de energizar el enlace DC (es decir, ordena la configuración del sistema como se define abajo), si todas las condiciones siguientes son reales:

1. La restricción de los eventos no impide energizar el enlace DC.
2. El sistema está en estado de Prueba y se ha completado cualquier prueba iniciada.
3. El motor está funcionando.
4. Se han habilitado los Convertidores de Energía de Accionamiento de Compuerta.
5. Ninguno de los inversores está solicitando que se ejecute alguna prueba de bajo voltaje.

Al tratar de energizar el enlace DC, el software PSC establecerá la necesaria configuración del sistema como sigue:

1. GF cerrado y GFR captado,
2. AFSE habilitado,
3. A la referencia de campo del alternador se le ordena mantener el voltaje de enlace DC deseado o voltaje trifásico.
4. Contactores RP abiertos,
5. El voltaje de encendido del interruptor está por sobre los 600 volts.

NOTA: Antes de permitir al AFSE emitir pulsos de encendido, los contactores RP recibirán la orden de abrirse, y se verificará que el contactor GF esté cerrado. El AFSE no emitirá pulsos de encendido si está inhabilitado, si GFR está desenganchado, o si la señal de referencia del alternador es 0.

Desenergización del Enlace

El software PSC tratará de desenergizar el enlace DC (es decir, ordenará la configuración del sistema que se define a continuación), si el sistema está en estado de Prueba o de Preparado, y cualquiera de las siguientes condiciones es real:

1. Las restricciones de eventos impiden energizar el enlace DC.
2. El sistema está preparándose para la transición al estado Partida/Detención, para detención (es decir, se han cumplido todas las condiciones no relacionadas con el enlace para el estado de Partida/Detención).
3. El sistema está preparándose para transición al estado de Reposo (es decir, se han cumplido todas las condiciones no relacionadas con el enlace, para el estado de Reposo).
4. Se está apagando el motor.

Para lograr esto, el software PSC establecerá la necesaria configuración del sistema, de la siguiente manera:

1. Se fija la referencia de campo del alternador a cero,
2. AFSE inhabilitado,
3. GF abierto y GFR desenganchado,
4. El voltaje de encendido del interruptor se ha fijado aproximadamente por debajo de los 600 volts.
5. Cerrar RP2.

Control del Motor

La función de este software genera el comando de velocidad del motor. El control de combustible electrónico del motor es responsable de mantener esa velocidad.

La velocidad deseada para el motor se determina de acuerdo con el estado del sistema:

Estado de Propulsión: A la velocidad del motor se le ordena que el motor suministre solamente los HP requeridos para lograr el torque deseado.

Todos los demás Estados: La velocidad del motor es una función directa del pedal del acelerador. Otras restricciones adicionales al comando de velocidad del motor son:

- Si el camión está en NEUTRO, la velocidad ordenada al motor a todo el alcance del pedal del acelerador será el alto ralentí del motor. Si el camión no está en NEUTRO, la velocidad del motor ordenada máxima será las rpm de potencia nominal del motor. Esto permite un levante más rápido del soporte del motor, si se desea.
- Durante el estado de retardo, el comando de velocidad del motor no aumentará como para apoyar el enlace DC cuando el retardo está saliendo de rampa a bajas velocidades del camión. Sin embargo, la velocidad del motor podrá aumentarse si es necesario para apoyar el enlace DC durante el retardo normal cuando se esté produciendo deslizamiento de las ruedas.

Se aplican las siguientes restricciones para generar el comando de velocidad del motor durante todos los estados de operación:

- El comando de velocidad del motor será siempre mayor o igual a la señal de ralentí mínimo. La TCI podrá pedir que el comando de velocidad del motor aumente ajustándose a ralentí mínimo.
- El comando de velocidad de motor aumentará si se necesita mayor enfriado del alternador.

CONTROL DE CAMPO DEL ALTERNADOR

El alternador se regula controlando la referencia de campos del alternador enviada al AFSE.

El voltaje deseado de salida del alternador depende del estado del sistema. El PSC ordenará una referencia de campo del alternador de modo que mantenga el voltaje DC deseado o el voltaje trifásico.

Voltaje Trifásico Deseado

Durante todos los estados con energía, no se permitirá que descienda el voltaje trifásico de línea a línea a menos de 444 volts. Este es el voltaje mínimo necesario para suministrar a los convertidores de energía de accionamiento de compuerta.

Durante todos los estados con energía excepto retardo, el voltaje de enlace DC representará el voltaje trifásico rectificado. En este caso, y mientras el voltaje de enlace DC esté por sobre los 600 volts, el voltaje trifásico será el adecuado.

Durante el retardo, el voltaje de enlace DC no está necesariamente relacionado con el voltaje trifásico puesto que los motores estarán energizando el enlace DC, y polarizando en forma inversa los diodos de rectificación. En este caso, el control asegura que se mantenga el voltaje trifásico mínimo.

Voltaje de Enlace DC Deseado

El voltaje de enlace deseado es controlado por el alternador durante todos los estados energizados, excepto retardo. El voltaje deseado se basa en:

1. Durante la propulsión, el voltaje de enlace DC deseado se ajustará en base a la velocidad del motor y la potencia ordenada a los inversores.
2. Durante el de retardo, el voltaje de enlace DC puede aumentar por sobre el voltaje trifásico rectificado. Cuando esto ocurre, el voltaje de enlace DC se controla mediante el comando de torque de retardo, el comando del resistor de la rejilla y de inicio del interruptor. Si se producen condiciones que impidan que los motores produzcan energía para apoyar las rejillas de los resistores, se podrá exigir al alternador que suministre algo de energía. En este caso, el control de campo del alternador mantendrá por lo menos 600 volts en el enlace DC.
3. Durante todos los estados energizados, no se permitirá que el voltaje de enlace DC caiga por debajo de los 600 volts.
4. Mientras el enlace DC esté siendo energizado, el voltaje será controlado a los niveles necesarios para apoyar las autopruebas del inversor.

Autocarga

Durante la autocarga, el alternador suministra energía a las rejillas de los resistores. Los diodos rectificadores estarán polarizados en avance y el voltaje de enlace DC estará controlado por el alternador. El control de campo del alternador se basará en lo siguiente:

- No se permitirá que el voltaje de enlace DC caiga por debajo de los 600 volts.
- Un modo de autocarga exigirá que se controle la salida del alternador para mantener una disipación deseada de potencia fijada en las rejillas de los resistores.
- Otro modo de autocarga exigirá que se controle la salida del alternador para mantener un voltaje de enlace deseado fijado, entre 600 y 1500 volts.

Control de Torque de propulsión

La función del software ordena el torque de motor apropiado a los inversores durante la propulsión. El comando de torque es principalmente una función de la posición del pedal del acelerador y está limitada por las limitaciones físicas del sistema.

El torque de cada rueda se computa independientemente porque las ruedas pueden estar operando a diferentes velocidades. Cada comando de torque se ajusta para considerar las siguientes restricciones:

- **Anulación de velocidad**

El sistema de propulsión tratará de limitar la velocidad del camión a la envolvente de diseño de los motores de las ruedas. Como tal, el comando de torque será modulado a medida que la velocidad del camión se aproxime al límite de sobrevelocidad del motor, de manera que en lo posible no se exceda este límite. Nótese, sin embargo, que se mantiene la operación de estado constante lo más cerca posible al límite de sobrevelocidad, sin excederlo.

- **Límites de Torque del Motor**

El comando de torque se restringirá a la envolvente de operación de los inversores y de los motores de tracción. El torque máximo que se puede ordenar depende de la velocidad del motor y del voltaje de enlace DC.

- **Esfuerzo del Engranaje**

El torque ordenado no excederá al que produzca excesivo esfuerzo de engranaje.

- **Potencia Disponible**

Se estimará la potencia disponible a partir de la velocidad del motor. Se toman en cuenta las cargas parásitas. Se limitará el torque de modo que el motor no se sobrecargue.

- **Límite de Tirón**

El comando de torque tendrá límite de rapidez de respuesta para impedir el movimiento de tirón.

- **Giro de la rueda**

En caso que los inversores detecten una condición de giro de la rueda y reduzcan el torque en una rueda que resbale, se puede aumentar el torque en la otra rueda dentro de las restricciones que se mencionan anteriormente de tal forma que gran parte del torque total deseado se mantenga.

Control de Torque de Retardo

El sistema de retardo convierte el torque de frenado de los motores de las ruedas en energía disipada en la rejilla del resistor. El torque de retardo demandado se basa en las siguientes tres fuentes:

- **Palanca o Pedal de Pie de Retardo**

El torque de retardo máximo en corto tiempo (a cualquier velocidad, de ahí el nivel constante de torque) se escalonará (linealmente) por medio de la entrada del pedal de retardo (RPINHI), para producir la solicitud de torque de retardo del pedal.

- **Sobrevelocidad**

Mientras la sobrevelocidad esté activa, se solicitará el torque total de retardo disponible.

- **Control de Velocidad de Retardo**

Mientras RSC está activo, la solicitud de torque de retardo RSC se ajustará para fijar el control de velocidad del camión al punto RSC fijado. El control de velocidad de retardo no solicitará ningún torque de retardo si RSC no está activo.

La solicitud de torque máximo de las tres fuentes antes mencionadas se seleccionará como solicitud de torque de retardo. Los Límites de Torque de Retardo son como sigue:

- La solicitud de torque de retardo se limitará al nivel máximo de torque, basado en la velocidad.
- La solicitud de torque de retardo se limitará al máximo nivel de torque disponible dentro de las restricciones térmicas de los motores.
- La solicitud de torque de retardo se limitará según lo necesario para impedir sobrevoltaje en el enlace DC.
- Mientras esté en retardo, la solicitud mínima de torque de retardo suministrará suficiente energía para apoyar por lo menos una rejilla con 600 volts en el enlace DC. El retardo disminuirá si la solicitud de torque cae por debajo de este valor.
- A baja velocidad, el torque de retardo disponible descenderá a cero.

Control de Deslizamiento de las Ruedas

Los inversores impiden el deslizamiento de las ruedas limitando el torque para mantener las velocidades de las ruedas por sobre los límites prefijados. Estos límites prefijados son una función de la velocidad del camión y el resbalamiento permitido; se aplicará compensación adicional para proporcionar diferencias entre las velocidades de las ruedas durante los virajes.

Control de las Rejillas del Resistor

La primera rejilla del resistor (RG1) estará siempre enganchada cuando el retardo esté activo ya que los motores del soplador de la rejilla están conectados a través de ésta.

La segunda rejilla fija del resistor (controladas por RP2) se engancharán según se requiera para disipar la energía producida en estado de retardo.

Control de Voltaje del Interruptor

El voltaje de encendido del interruptor se ajustará para dar a los motores todo el envolvente de retardo que sea posible (es decir, mantener el voltaje lo más cerca posible del valor máximo) y mantener el voltaje de enlace DC a/o por debajo del valor máximo de voltaje de enlace.

DETECCION Y PROCESAMIENTO DE EVENTOS

El PSC contiene un software de análisis de fallas muy poderoso. El software del PSC monitorea constantemente el sistema de mando AC, por si hubiera anomalías (eventos).

Periódicamente se realizan autopruebas automáticas en diversas partes del sistema para asegurar su integridad. Además, hay algunas pruebas elaboradas que puede aplicar un electricista mediante el uso de las pantallas DID. En algunas áreas se emplea un análisis predictivo para informar problemas potenciales antes que éstos ocurran.

El sistema de análisis de fallas se compone de dos partes:

- El PSC para detección, registro de eventos, almacenamiento de datos, e indicaciones de luces de falla.
- La TCI (o una PTU) para la recuperación de información de eventos almacenada, estado del vehículo de tiempo real, análisis de fallas, etc.

La función de detección de eventos de este software es responsable de verificar la integridad del hardware del PSC y de los sistemas con que el PSC hace interface detectando un "evento" (condición anormal). Los eventos caen en tres categorías de detección:

Pruebas de Encendido

Se ejecutan tres pruebas de encendido cada vez que se aplica energía al PSC. Estas son:

- *Revisiones de la Tarjeta CPU* - Al encendido, el PSC confirmará la integridad del hardware de su tarjeta CPU antes de transferir control de ejecución al programa de aplicación que reside en su memoria FLASH.
- *Inicialización RAM (BBRAM) de Parámetros de Prueba/Ajustable con Respaldo de Batería* - Se hará una verificación RAM (BBRAM) con respaldo de batería para verificar la integridad de los datos BBRAM. Si la revisión falla, se inicializarán todos los parámetros TCI/PTU ajustables a sus valores por defecto.
- *Pruebas de Energía para Inversores* - El propósito de estas pruebas es verificar que cada subsistema del inversor sea funcional.

1. *Habilitación de Pruebas de Energía a los Inversores* - Se habilitarán estas pruebas para un inversor dado si todas las siguientes condiciones son reales:
 - a. El sistema está en estado de Prueba para fines de encendido.
 - b. Se ha habilitado el convertidor de energía de accionamiento de compuerta asociado.
 - c. El motor está funcionando.
 - d. El voltaje de batería es por lo menos de 25VDC.
 - e. El inversor está solicitando que se hagan las pruebas de energización de bajo voltaje y/o alto voltaje.
 - f. El inversor no ha sido físicamente interrumpido del sistema.
 - g. Las restricciones de eventos activas no excluyen dar energía al enlace DC ni hacer funcionar el inversor.
2. *Prueba de Bajo Voltaje* - Un inversor dado cumplirá automáticamente su prueba de bajo voltaje si se necesita una vez que esté habilitada la prueba de energización del inversor, según los requisitos anteriores. El PSC declarará fallida la prueba, y registrará un evento aunque la prueba no se haya completado dentro del período esperado.
3. *Prueba de Alto Voltaje* - Si la prueba de bajo voltaje definida anteriormente para un inversor dado ha sido exitosa, éste cumplirá automáticamente su prueba si es necesario una vez que haya suficiente energía en el enlace DC. El PSC declarará la prueba fallida y registrará un evento aunque la prueba no se haya completado exitosamente dentro del tiempo esperado después que el enlace DC esté con energía suficiente.

- *Prueba de Capacitancia del Enlace DC* - Esta prueba se realizará una vez cada 24 horas cuando las condiciones lo permitan, normalmente después de una prueba VI durante la secuencia de encendido normal. Esta prueba también se puede ejecutar desde el panel DID para ayudar en el análisis de fallas. Durante la ejecución de la prueba, la velocidad del motor se fija en 1.500 rpm y el enlace está cargado a 1200VDC. El motor luego vuelve a ralentí mientras al enlace se le permite descargar a 100 VDC. Luego, la capacitancia total del enlace se calcula usando el tiempo que tomó en descargarse.

Si la capacitancia está bajando, pero todavía es satisfactoria, se registra el evento 70. Si la capacitancia está por debajo del nivel mínimo permitido, se registra el evento 71 y el camión está restringido a 10 MPH. Si la prueba no se puede completar después de varios intentos, se registra el evento 72, indicando un problema en el circuito de detección de tierra del camión y la velocidad del camión está limitada a 10 MPH.

Pruebas Iniciadas

Se realizan estas pruebas cuando el personal de mantenimiento las solicita. El camión debe estar en el modo de prueba.

- *Pruebas de Mantenimiento* - El propósito de estas pruebas es facilitar la verificación de la instalación del sistema y del cableado, especialmente interfaces "digitales" (relés, contactores, etc).
- *Prueba de Autocarga* - La prueba de autocarga es un medio por el que se puede verificar la salida de potencia nominal del motor diesel del camión.

Pruebas Periódicas

Estas pruebas automáticas se realizan continuamente durante la operación del camión para verificar ciertos equipos.

RESTRICCIONES DE EVENTOS

El software del PSC no anulará una restricción de eventos siempre que el modo "limp home" no esté activo. No se permitirán transiciones a estados restringidos. Si el sistema está en un estado en el que se vuelve restringido, pasará hasta el estado no restringido más alto. El orden de los estados desde el más bajo al más alto es Partida/Detención, Reposo, Prueba, Preparado, Retardo, Propulsión.

No se permitirán transiciones al estado de Prueba ni a estados inferiores, en reacción a restricciones de eventos, hasta que el camión haya dejado de moverse. El modo "limp home" es un estado al que se ingresa cuando el camión ha sufrido una falla y no puede continuar operando normalmente, pero aún es capaz de volver al área de mantenimiento, o por lo menos salirse del camino de otros camiones.

Las Restricciones de Eventos relacionadas con un evento dado se enumeran en la Tabla 1, antes en esta sección.

REGISTRO Y ALMACENAMIENTO DE EVENTOS

Esta función del software se encarga de registrar la información de eventos. Hay dos niveles básicos de almacenamiento de eventos: buffer de historial de eventos, y paquetes de datos. El buffer de historial de eventos proporciona un conjunto mínimo de información para un gran número de eventos, mientras que los paquetes de datos proporcionan información extensa para un número limitado de eventos.

Los siguientes requisitos rigen tanto para paquetes de datos como para buffers de historial de eventos:

- La información de fallas se mantiene hasta que se sobrescriba; no se borra después de resetear. Esto permite al usuario examinar datos relacionados con eventos que se hayan reseteado, siempre que no haya habido tantos eventos nuevos como para tener que reutilizar el espacio de almacenamiento.
- Si un evento dado está activo, (registrado y no reseteado), no se permitirá registrar ni duplicar eventos (mismo evento y número de sub-identificación). Si el evento se resetea y posteriormente se vuelve a producir, se puede volver a registrar. Asimismo, si un evento vuelve a ocurrir con una sub-identificación diferente al de la ocurrencia original, el evento podrá volver a registrarse.

Buffer del Historial de Eventos

El buffer del historial de eventos se define como una recopilación de registros históricos de eventos. Un buffer contiene 300 entradas de números de eventos que han ido ocurriendo en orden cronológico. También se incluyen allí todos los valores de entrada y salida, hora de ocurrencia del evento, hora de reseteo, información de estado, etc., para cada evento. Este buffer se va llenando continuamente y sobrescribiendo (si es necesario).

Se colocan límites (límites de aceptación) en el espacio que puede ocupar el código de un evento dado. Esto impide que un evento de ocurrencia frecuente use el espacio de memoria a expensas de un evento de ocurrencia menos frecuente. Estos datos se pueden borrar (después de descargar para el análisis de fallas) a cada intervalo de mantenimiento.

Paquetes de Datos

Un paquete de datos se define como una extensa recopilación de información relevante para un evento dado.

NOTA: Los conceptos de bloqueo, reseteo blando, y límite de aceptación no rigen para los paquetes de datos.

Se almacenan paquetes de treinta (30) datos con cada uno que contienen 100 marcos de datos instantáneos de tiempo real. Los datos de recopilación de datos se definen como una recopilación de valores de parámetros de datos clave para un sólo punto en el tiempo. La finalidad de cada paquete de datos es mostrar como en una pequeña "película" lo que ocurrió antes y después de una falla.

El intervalo de tiempo entre instantáneas es 50 ms por defecto, pero cada paquete de datos se puede programar a través de la DID (o PTU) de 10 ms a 1 segundo (en múltiplos de 10 ms). El # marco "Hora 0:00" en el cual se registra la falla es #60 por defecto, pero cada paquete de datos es programable de 1 a 100.

En los casos por defecto anteriores, los datos se almacenan durante 3 segundos (2.95 segundos reales) antes de la falla y 2 segundos después de la falla.

Se asigna una estructura de estado de paquete de datos a cada paquete de datos además de cualquier ajuste programable. La TCI (o PTU) usa esta estructura de estado para verificar qué datos están disponibles (número del evento, la identificación, y el estado deben ponerse en cero, si el paquete de datos no está congelado), del mismo modo que para el control de los mismos.

Si un paquete de datos no está congelado (no conserva ningún dato de falla en especial), se lo actualiza continuamente cada 100 marcos, organizados en una cola circular, con nuevos datos instantáneos de tiempo real. Cuando ocurre una falla, el número del marco en que ocurrió la falla se emplea como referencia para marcar el final del paquete de datos, y se recopilan los datos hasta que el paquete esté lleno. Sólo una vez que el paquete esté lleno con el número de eventos, identificación y estado, se considera actualizado en la estructura de estado.

Se guardan todas las variables lógicas de control, en RAM con respaldo de batería, en caso de que ocurra una falla, y la energía de la batería haya entrado en ciclo antes que el paquete esté lleno de datos (el software permite la recuperación apropiada y continúa llenando el paquete). El personal de mantenimiento, por medio de la DID (o PTU), puede asignar al paquete de datos para que retenga sólo ciertos números de eventos (para el caso en que se desee recopilar datos sobre una falla en particular).

Sin embargo, en el caso por defecto, se pueden almacenar las fallas tal como vienen, hasta que se congelen los paquetes (conservando datos de fallas). Cuando todos los paquetes de datos estén congelados, el paquete con la falla que FUE RESETEADO primero (automáticamente o por DID/PTU), si lo hubiere, se descongelará y comenzará a almacenar nuevos datos, en caso de que ocurra una nueva falla.

Registrar y Guardar un Paquete de Datos en un Disco Flexible

PSC:

1. Con el cable serial de la PTU conectado al puerto PSC, digite c:\ACNMENU y presione {enter}.
2. Seleccione "PTU TCI y PSC" y presione {enter}.
3. Digite su nombre y presione {enter}.
4. Digite su contraseña y presione {enter}.
5. Mueva el cursor a "Operación Especial" y presione {enter}.
6. Mueva el cursor a "Menú de Datos de Eventos" y presione {enter}.
7. Mueva el cursor a "Ver Paquetes de Datos" y presione {enter}.
8. Digite el número FLTR a registrar y presione {enter}.
9. Mire el lado inferior derecho de la pantalla a medida que se registran 100 marcos. Presione la tecla F2.
10. Mueva el cursor a "Registrar Pantalla" y presione {enter}.
11. Asigne un nombre de archivo para el paquete de datos.
12. Presione {escape} hasta volver al mensaje DOS "C:>".
13. Inserte un disco en blanco en la unidad A.
14. Digite el siguiente comando: copy
c:\geohvac\ptuaccurf2\data\filename

NOTA: Inserte el nombre asignado al archivo en el paso 11 en el lugar del "nombre de archivo" en el comando en el paso 14.

15. Presione {enter} para copiar el archivo al disco.

TCI:

1. Con el cable serial de la PTU conectado al puerto TCI, digite c:\ACNMENU y presione {enter}.
2. Seleccione "PTU TCI y PSC" y presione {enter}.
3. Digite su nombre y presione {enter}.
4. Digite su contraseña y presione {enter}.
5. Mueva el cursor a "Operación Especial" y presione {enter}.
6. Mueva el cursor a "Menú de Datos de Eventos" y presione {enter}.
7. Mueva el cursor a "Ver Paquetes de Datos" y presione {enter}.
8. Digite el número PK a registrar y presione {enter}.
9. Mire el lado inferior derecho de la pantalla a medida que se registran 100 marcos. Presione la tecla F2.
10. Mueva el cursor a "Registrar Pantalla" y presione {enter}.
11. Asigne un nombre de archivo para el paquete de datos.
12. Presione {escape} hasta volver al mensaje DOS "C:>".
13. Inserte un disco en blanco en la unidad apropiada.
14. Digite el siguiente comando: copy c:\geoh-vac\ptuaccurlf2data\filename

NOTA: Inserte el nombre asignado al archivo en el paso 11 en el lugar del nombre de archivo en el comando en el paso 14.

15. Presione {enter} para copiar el archivo al disco.

Reseteo de eventos

Hay dos tipos básicos de reseteo de eventos: blandos y duros. La diferencia entre uno y otro es que un reseteo blando sólo afecta a eventos que no han sido bloqueados, y un reseteo duro afecta a eventos, sin importar el estado de bloqueo.

Reseteo de eventos

Existen dos tipos básicos de reseteo de eventos: *blando* y *duro*. La diferencia entre el reseteo suave y duro es que el reseteo suave sólo afecta eventos sin considerar el estado de bloqueo.

Los eventos se resetearán:

- *Al encender* - se emitirá un reseteo blando contra todos los eventos al encender.
- *Mediante comandos DID* - TCI puede enviar comandos de resets tanto duros como blandos.
- *Mediante comandos PTU* - La PTU puede enviar resets tanto duros como blandos.

COMUNICACIONES DE DATOS SERIALES

La tarjeta CPU del Sistema PSC emplea barras colectoras para datos seriales para comunicarse con la TCI, la PTU y las dos tarjetas CPU del inversor.

Proceso de comunicaciones PSC-TCI

La función de este software realiza el procesamiento necesario para que el PSC se comunique con la TCI. La comunicación comprende datos periódicos y no periódicos.

Datos periódicos significa un juego predefinido de datos que se emplean para transferir información de control de tiempo real, desde el PSC a la TCI, y desde la TCI al PSC a velocidad fija.

Los mensajes no periódicos se emplean para transferir todos los datos de antecedentes. Los datos de antecedentes consisten en comandos DID, datos de monitor remoto, y código de descarga.

Los paquetes que contengan datos periódicos se transmitirán asincrónicamente (no iniciados) desde el PSC a la TCI, y de la TCI al PSC, cada 200 ms. La TCI inicia la transferencia de los datos no periódicos.

La TCI y el PSC entran en interface mediante el uso del protocolo de comunicaciones asincrónicas de General Electric (ACP). ACP proporciona dos tipos generales de mensajes: *reconocidos* y *no reconocidos*. Los mensajes reconocidos se usan para transmitir los datos de respaldo. Los mensajes no reconocidos se usan para transmitir los datos periódicos.

Proceso de comunicaciones PSC-PTU

La función de este software es realizar el procesamiento necesario para que el PSC se comunique a través del enlace serial RS-232 a la Unidad Portátil de Prueba (PTU).

Procesamiento de Comunicaciones del Inversor

La función de este software realiza el procesamiento necesario para que la Tarjeta CPU del Sistema PSC se comunique con ambas tarjetas CPU del inversor. Las comunicaciones son a través de un enlace serial de alta velocidad que es operada en forma de encuesta con la Tarjeta CPU del Sistema iniciando las comunicaciones con una tarjeta CPU del inversor.

Todo mensaje transmitido a través del enlace serial puede contener dos secciones de información separadas: *datos periódicos* y *datos reconocidos*. El formato de los datos periódicos es fijo y se usa para transferir información de control desde la tarjeta CPU del sistema a la tarjeta CPU del inversor y viceversa. El formato de datos reconocidos se usa para transferir todos los datos de antecedentes. Cuando se deben transferir grandes cantidades de datos de antecedentes vía formato de datos reconocidos, la tarjeta CPU de origen desglosará los datos en piezas más pequeñas y transmitirá cada una individualmente. Todos los flujos de datos reconocidos se inician a partir de la tarjeta CPU del sistema, y la CPU del inversor dará respuesta.

La tarjeta CPU del sistema tiene disponible un canal de alta velocidad para comunicarse con las tarjetas CPU del inversor. Este canal transfiere datos periódicos cada 5 ms a través del enlace serial. Esto significa que los datos periódicos a cada tarjeta CPU del inversor se actualizan cada 10 ms. Cada inversor responde a los datos cuando el código de ID en los datos periódicos coincide con el código ID de la tarjeta CPU del inversor específico. El código ID se conecta al cableado del plano posterior de la tarjeta.

PROCESO DE SALIDA

La función de este software es procesar todas las salidas externas provenientes del PSC. En la publicación de G.E. *Descripción del Sistema*, consulte una lista de salidas del PSC.

CONDICIONES ANORMALES/FUNCIONES DE ANULACION

Las funciones del software entregadas hasta aquí suponían que el camión estaba operando en circunstancias normales. La siguiente información define la operación del sistema en condiciones anormales o excepcionales. En caso de disparidad entre estas funciones y aquellas dadas para operación normal, las siguientes funciones tendrán precedencia.

Partida Rápida

La función de partida rápida del software se proporciona para el caso en que el PSC se resetee inesperadamente (por ejemplo, glitch de fuente de poder) mientras el sistema esté funcionando. Su propósito es recobrar el control del camión lo más rápidamente posible.

Detención del Motor/Motor no Funcionando

El motor debe estar funcionando para habilitar los accionamientos de compuerta y para mantener la energía en el enlace DC. Por lo general, el PSC recibirá advertencia anticipada de que el motor está a punto de apagarse. Sin embargo, si el motor entra en pérdida de velocidad o se detiene debido a mal funcionamiento mecánico, lo más probable es que el sistema no tenga advertencia anticipada.

La reacción del sistema a un motor que no está en condiciones de funcionamiento será la misma que a un evento con restricción "sin energía", excepto que no se registrará evento alguno, y no se requerirá reposición externa para despejar la condición. La restricción "sin energía" se levantará automáticamente en cuanto el motor comience a funcionar.

Si el sistema recibe advertencia de una detención inminente, los comandos de torque existentes ordenarán a cero, durante un "largo" tiempo de descenso (2 a 10 segundos). Si no se da advertencia y el motor deja de funcionar, los comandos de torque existentes ordenarán bajar a cero durante un "corto" tiempo de descenso (0.1 a 0.5 segundos).

Modo Limp Home

El propósito del modo limp home es manejar la situación en que el camión haya sufrido una falla y no sea capaz de continuar la operación normal pero puede "cojear" (volver al área de mantenimiento o al menos salirse del camino de otros camiones). El propósito es que el modo limp home sea usado por personal de mantenimiento que opera el camión a bajas velocidades y descargado. La velocidad máxima del camión se limitará a un valor reducido mientras esté en este modo de "cojeo".

Si la TCI solicita este modo, la máquina de estados ignorará las restricciones relacionadas con cualquier falla por las cuales sea posible dicho modo.

El PSC ingresará al modo limp home si todas las condiciones siguientes son reales:

- El camión no se está moviendo.
- La TCI solicite el modo limp home.
- El PSC está en estado Preparado o de Prueba y no hay ninguna prueba iniciada en progreso.
- Por lo menos un inversor está en operación.
- No hay eventos activos que impidan el modo limp home.
- Si se produce algún evento activo por el cual se deba apagar o cortar un inversor antes de permitir el modo limp home, se han adoptado esas acciones (se apaga o se corta el Inversor, según se requiera).

NOTA: Se puede usar el panel DID para cortar un inversor. En algunos casos, será necesario sacar ciertas barras colectoras/cables del enlace DC dentro del inversor. La DID indicará al personal de mantenimiento si se deben cumplir algunas de las acciones antes mencionadas.

El PSC saldrá del modo limp home si se produce cualquiera de las siguientes condiciones:

1. La TCI deja de solicitar el modo limp home.
2. Se produce un evento por lo que no es posible el modo limp home.

ABREVIATURAS DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSION

La Tabla 5 enumera las abreviaturas de los componentes que se usan en la información de esquemas y descripción del sistema. Consulte las Figuras 2-3 a 2-6 para la ubicación de los componentes. También aparece una breve descripción de la función principal del componente.

TABLA 5: DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN			
	REF NO.	COMPONENTE	FUNCION
AFSE	2-4	Panel Excitador Estático del Campo del Alternador	Regula la corriente en el campo del alternador basado en pulsos de encendido desde el PSC.
AFSER	2-4	Resistor	Resistor de extracción del comando de inicialización de la batería AFSE.
ALT	2-6	Alternador	Alternador principal, sistema de propulsión y control.
AMBTs		Sensor Temperatura Ambiente	Provee entrada de temperatura ambiente al grupo de control.
ANALOG I/O CARD		Tarjeta de entrada/salida análoga del Sistema	Proporciona acondicionamiento de señal para señales análogas hacia y desde el TCI y PSC.
BAROP	2-4	Sensor Presión Barométrica	Proporciona entrada de altura para los componentes electrónicos de control.
BATFU1, 2	2-4	Fusible del Sistema	Proporciona protección de sobrecarga para el equipo de control.
BATTsW		Interruptor de Desconexión de Batería	Conecta y desconecta las baterías de 24VDC del camión.
BDI	2-4	Diodo de Bloqueo de la Batería	Funciona en conjunto con BFC y BLFP para mantener el voltaje de la batería en la CPU.
BFC	2-4	Capacitor del Filtro de Línea de la Batería	Capacitancia adicional para BLFP para evitar reseteos de CPU innecesarios.
BFCR	2-4	Resistor del Filtro de la Batería	Se agrega para reemplazar el filtro de la línea de la batería que se retiró
BM1, 2		Motores del Soplador de la Rejilla 1 y 2	Motores DC impulsando sopladores para suministrar aire de enfriado a las rejillas de retardo.
BM1I / BM2I	2-3	Módulos del Sensor de Corriente	Monitorea la corriente que fluye a través de los motores #1 y #2.
CCF1, 2	2-3	Capacitores del Filtro de Enlace DC	Absorbe y libera la corriente al enlace DC para los resistores de la rejilla cuando se produce un alza de corriente.
CCLR1, 2	2-3	Paneles del Resistor de Carga del Capacitor 1 y 2	Se conecta a través del enlace DC para suministrar una muestra de voltaje atenuado del voltaje de enlace DC a las luces Indicadoras de Carga del Capacitor.
CCL1, 2	2-4	Luces Indicadoras de Carga del Capacitor 1 y 2	Se enciende cuando hay 50 o más volts en el enlace DC (el bus DC que conecta la salida del Alternador, los circuitos del Módulo del Interruptor/ Rejilla del Resistor e inversores de tracción).
CD1, 2	2-3	Diodos del Interruptor 1 y 2	Controla el voltaje DC aplicado a las rejillas durante el retardo.
CF11, 22, 21, 22	2-3	Capacitores del Filtro de Enlace DC	Absorbe y libera corriente al enlace DC para los Motores de Tracción cuando se produce un alza de corriente.
CGBM1, 2	2-3	Capacitores del Motor del Soplador	Limita la tasa de aumento de corriente al arrancar para optimizar la conmutación del motor.
CMAF	2-4	Módulo del Sensor de Corriente del Campo del Alternador	Detecta la cantidad de corriente que fluye a través del bobinado del campo del Alternador.
CMT	2-4	Módulo del Sensor de Corriente Terciaria del Alternador	Detecta la cantidad de corriente que fluye a través del bobinado terciario del Alternador.
CM1, 2	2-3	Módulos 1 y 2 de Fase IGBT del Interruptor	Controla el voltaje DC aplicado a las rejillas durante el retardo.

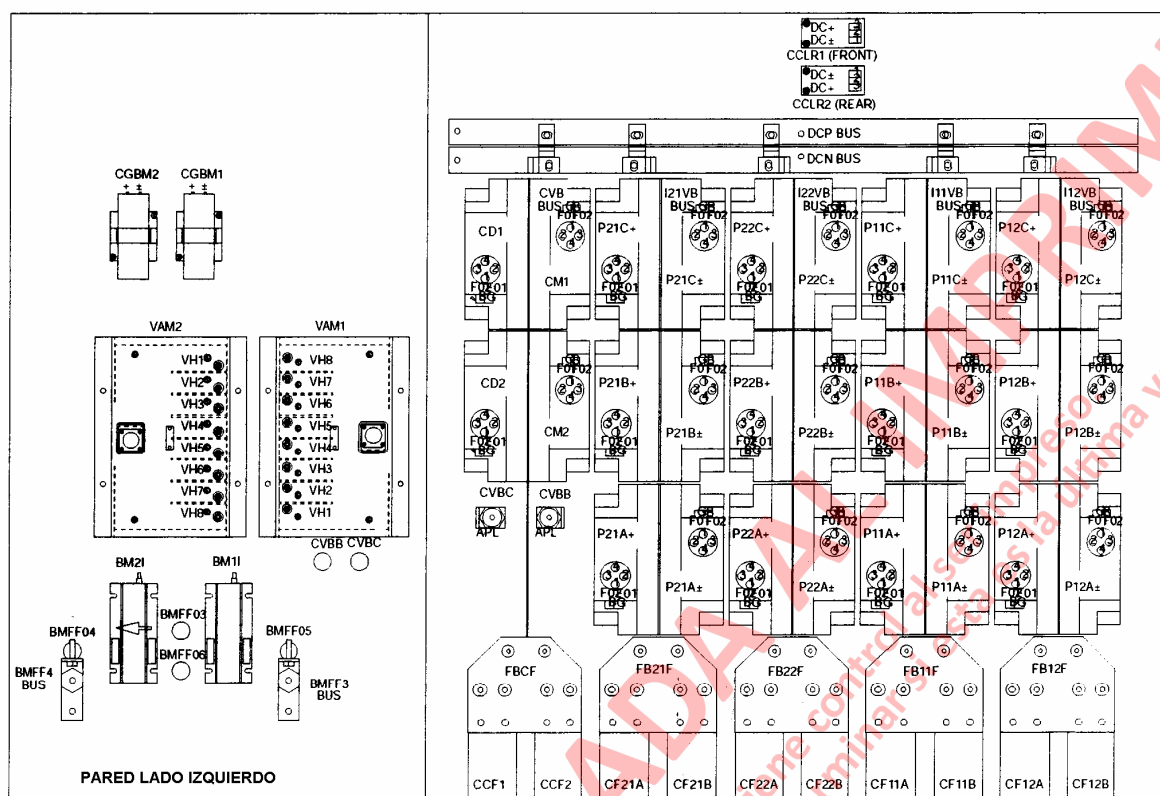
TABLA 5: DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSION

	REF NO.	COMPONENTE	FUNCION
CM11A – 12C		Módulos de Captación de Corriente, Fase 1A, 1B y 1C	Detecta la cantidad del flujo de corriente a través de las fases A, B y C del Motor de Tracción 1.
CM21A – 22C		Módulos de Captación de Corriente, Fase 2A, 2B y 2C	Detecta la cantidad de corriente que fluye a través de las Fases A, B y C del Motor de Tracción 2.
CPR	2-4	Relé de Energía de Control	Capta cuando el Interruptor de Partida y el Interruptor de Energía de Control se cierran.
CPRD	2-4	Módulo del Diodo Dual	Permite dos voltajes separados para controlar el serpentín CPR.
CPRS	2-4	Módulo de Supresión del Relé de Energía de Control	Suprime puntos máximos de voltaje cuando el serpentín CPR se desenergiza.
CPS	2-4	Interruptor de Energía de Control	Energiza el serpentín CPR.
BUS DCN/BUS DCP	2-6	Enlace DC (-) y Bus (+)	El bus DC conecta la salida del Alternador, los circuitos del Módulo Interruptor/Rejillas del Resistor, e Inversores de Tracción.
DID		Pantalla de Información de Diagnóstico	Entrega al personal de mantenimiento la capacidad de monitorear el estado operacional de ciertos sistemas del camión y ejecutar la prueba de diagnóstico del sistema.
DIGITAL I/O CARD		Tarjeta de Entrada/Salida Digital	Recibe señales de retroalimentación del contactor, relé e interruptor y suministra señales de accionamiento a relés, contactores, luces indicadoras, etc. Ubicados en el PSC y en la TCI.
FDR	2-6	Resistor de Descarga del Filtro	Red divisora del resistor conectada a través del enlace DC, proporciona enlace de descarga secundario para el enlace DC. La descarga normal es a través de RP1.
FIBER OPTIC ASSEMBLY		Conjunto de Fibra Óptica	Provee aislamiento de voltaje y ruido para señales de control y retroalimentación entre el PSC y los Módulos de Fase/Interruptor.
FP	2-6	Panel del Filtro	Filtra el ruido eléctrico en las 3 fases de salida del Alternador.
GDPC1	2-4	Convertidor 1 de Energía de Accionamiento de Compuerta	Convierte 19 a 95 VDC desde la Fuente de Poder de Accionamiento de Compuerta a energía de onda cuadrada de 25kHz, 100 VRMS para accionar los Módulos del Interruptor y Fase IGBT del Inversor 1.
GDPC2	2-4	Convertidor 2 de Energía de Accionamiento de Compuerta	Convierte 19 a 95 VDC desde la Fuente de Poder de Accionamiento de Compuerta a energía de onda cuadrada de 25kHz, 100 VRMS para accionar los Módulos del Interruptor y Fase IGBT del Inversor 2.
GF	2-5	Contactador de Campo del Alternador	Conecta el AFSE al campo del Alternador.
GFR	2-4	Resistor	Proporciona una pequeña carga a través de las retroalimentaciones del contactor para ayudar a mantener los contactores limpios.
GFCO	2-4	Interruptor de Corte del Contactador del Campo del Generador	Inhabilita la salida del Alternador.
GFM1, 2		Módulo de Encendido de Compuerta	Recibe pulsos desde la tarjeta Análoga I/O en PSC, amplifica los pulsos y luego divide los pulsos para accionar dos circuitos SCR en el AFSE. Se ubica en el panel del AFSE.
GFR	2-5	Relé del Campo del Alternador	Capta con el contactor GF y aplica B+ al AFSE (refuerzo de batería) durante la fase inicial de aceleración.
GFRS	2-5	Módulo de Supresión Bobina Relé de Campo del Alternador	Suprime puntos altos de voltaje cuando se desenergiza la Bobina GF.
GFS	2-5	Módulo de Supresión	Suprime las alzas de voltaje en el circuito de la bobina cuando se desenergiza la bobina GF.
GRR	2-6	Panel del Resistor a Tierra	Detecta tierras del circuito de energía.
GRR9, 10	2-4	Resistores	Se usa con GRR para detectar las tierras del circuito de energía

TABLA 5: DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSION

	REF NO.	COMPONENTE	FUNCION
ICP	2-4	Panel de Control Integrado	El ICP es el controlador principal para el sistema de mando AC. El ICP está compuesto por el PSC, TCI y tarjetas del inversor.
INV1 TMC CARD		Tarjeta de la Unidad de Procesamiento Central del Inversor 1 y Tarjeta de Entrada/Salida	Genera comandos de encendido/apagado del Módulo de Fase para el Inversor 1. Monitorea voltajes y corrientes de diversas áreas para el Inversor 1. Monitorea la velocidad del Motor de Tracción 1.
INV2 TMC CARD		Tarjeta de la Unidad de Procesamiento Central del Inversor 2 y Tarjeta de Entrada/Salida	Genera comandos de encendido/apagado del Módulo de Fase para el Inversor 2. Monitorea voltajes y corrientes de diversas áreas para el Inversor 2. Monitorea la velocidad del Motor de Tracción 2.
KEYSW		Interruptor de Partida	Conecta el voltaje de batería al CPR y a los circuitos de control cuando se cierran. (Se ubica en el panel de instrumentos).
LINK1	2-6	Módulo de Captación de Corriente de Enlace	Detecta la cantidad de corriente que fluye por el enlace DC.
L1, 2,		Luces del Gabinete	Suministra iluminación interior al gabinete.
M1, 2		Ruedas Motorizadas	Cada Rueda Motorizada consta de un Motor de Tracción y un Conjunto de Transmisión. Los Motores de Tracción asincrónicos trifásicos convierten energía eléctrica en energía mecánica. Esta energía mecánica es transmitida al cubo de la rueda por el tren de engranajes de doble reducción (Transmisión).
P11A+, 11B+, 11C+ P12A+, 12B+, 12C+	2-3	Módulos de Fase IGBT	Provee voltajes de accionamiento positivos (PWM u onda cuadrada, dependiendo de la velocidad del camión) para cada uno de los tres bobinados del Motor de Tracción 1.
P11A-, 11B-, 11C- P12A-, 12B-, 12C-	2-3	Módulos de Fase IGBT	Provee voltajes de accionamiento negativos (PWM u onda cuadrada, dependiendo de la velocidad del camión) para cada uno de los tres bobinados del Motor de Tracción 1.
P21A+, 21B+, 21C+ P22A+, 22B+, 22C+	2-3	Módulos de Fase IGBT	Provee voltajes de accionamiento positivos (PWM u onda cuadrada, dependiendo de la velocidad del camión) para cada uno de los tres bobinados del Motor de Tracción 2.
P21A-, 21B-, 21C- P22A-, 22B-, 22C-	2-3	Módulos de Fase IGBT	Provee voltajes de accionamiento negativos (PWM u onda cuadrada, dependiendo de la velocidad del camión) para cada uno de los tres bobinados del Motor de Tracción 2.
PS	2-4	Fuente de Poder	Un convertidor DC a DC que proporciona salidas de $\pm 24\text{VDC}$ reguladas desde el suministro de batería no filtrada. Suministra energía al PSC, TCI y LEMS.
PSC		Controlador del Sistema de Propulsión	El PSC es parte de la ICP, y es el controlador principal para el sistema de mando AC. Todas las funciones de propulsión y retardo son controladas por el PSC en instrucciones de software almacenadas internamente.
RDA, B, C	2-5	Panel del Diodo del Rectificador	Convierte el voltaje AC trifásico del Alternador, voltaje AC a voltaje DC para dar energía a los dos Inversores.
RG1A – 5C		Resistores de la Rejilla de Retardo	Disipa la energía del enlace DC durante el retardo, la prueba de la caja de carga, y las operaciones de descarga del Capacitor del Filtro del Inversor.
RP1, 2	2-5	Contactores de Retardo 1 y 2 (17CM55)	Cuando están cerrados, conectan los Resistores de Rejilla al enlace DC durante el retardo, la prueba de caja de carga y las operaciones de descarga del Filtro del Inversor. <i>Nota: Algunos camiones no tienen instalado el RP3.</i>
RP1S, RP2S	2-5	Módulos de Supresión	Suprime los puntos altos de voltaje en el circuito de la bobina cuando los contactores RP se desenergizan.
RP1BR \ RP2BR	2-4	Resistor	Proporciona una pequeña carga a través de las retroalimentaciones del contactor para ayudar a mantener limpios los contactores.

TABLA 5: DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSION			
	REF NO.	COMPONENTE	FUNCION
R1	2-5	Resistor del Refuerzo de la Batería	Limita la sobrecorriente en el circuito del campo del Alternador cuando los contactos GFR se cierran por primera vez.
SS1, 2		Sensores de Velocidad del Motor de Tracción	Cada sensor de velocidad entrega dos señales de velocidad de salida, proporcionales a la velocidad del eje del rotor del Motor de Tracción
SYS CPU Card		Tarjeta de la Unidad de Procesamiento Central del Sistema	Provee funciones de control de propulsión y de retardo dinámico, RAM respaldada por batería, reloj de tiempo real, almacenamiento de códigos descargables y enlace serial RS422.
TCI		Interface de Control del Camión	Es parte del Panel ICP. Suministra la interface principal entre los diversos sistemas del camión, controles y equipos y es utilizada en conjunto con la DID por el personal de mantenimiento.
TH1	2-5	Tirita (Varistor) del Campo del Alternador	Descarga el campo del Alternador cuando AFSE se apaga por primera vez.
VAM1	2-3	Módulo de Atenuación de Voltaje	Atenúa las tres salidas de alto voltaje aplicadas a cada bobinado de fase del Motor de Tracción 1 a un nivel aceptable para ser usado por la tarjeta Análoga I/O en el ICP.
VAM2	2-3	Módulo de Atenuación de Voltaje	Atenúa las tres salidas de alto voltaje aplicadas a cada bobinado de fase del Motor de Tracción 2 a un nivel aceptable para ser usado por la tarjeta Análoga I/O en el ICP.
VAM3	2-6	Módulo de Atenuación de Voltaje	Atenúa las tres salidas de alto voltaje entre el alternador principal y el panel del rectificador, y entre el panel del rectificador y los inversores a un nivel aceptable para ser usado por la tarjeta Análoga I/O en el ICP.
VAM4	2-5	Módulo de Atenuación de Voltaje	Atenúa las salidas de alto voltaje entre el AFSE y el alternador principal a un nivel aceptable para ser usado por la tarjeta Análoga I/O en el ICP.



E020123

FIGURA 2-3. COMPONENTES DEL GABINETE DE CONTROL – AREA DEL INVERSOR DE ALTO VOLTAJE

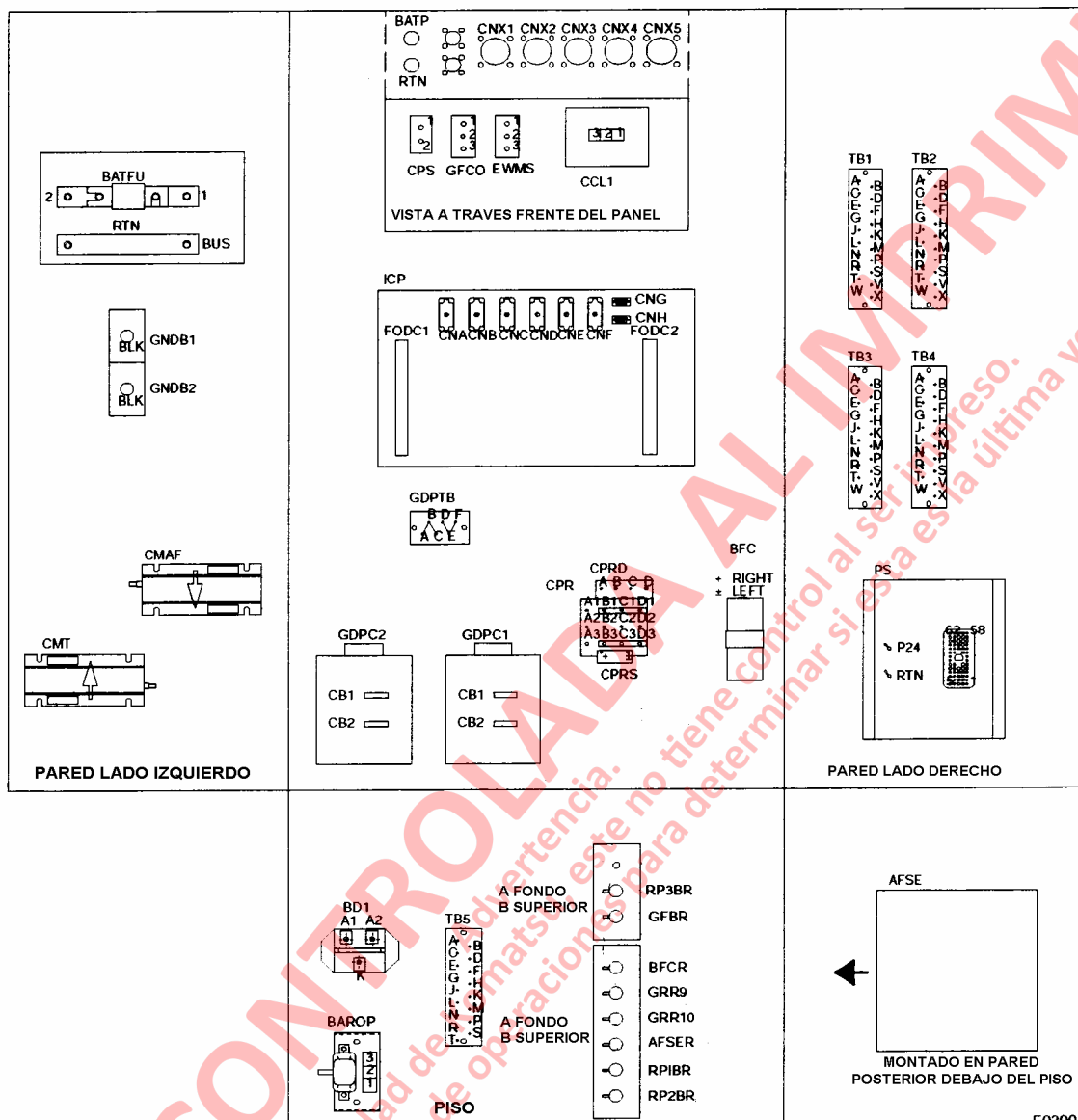
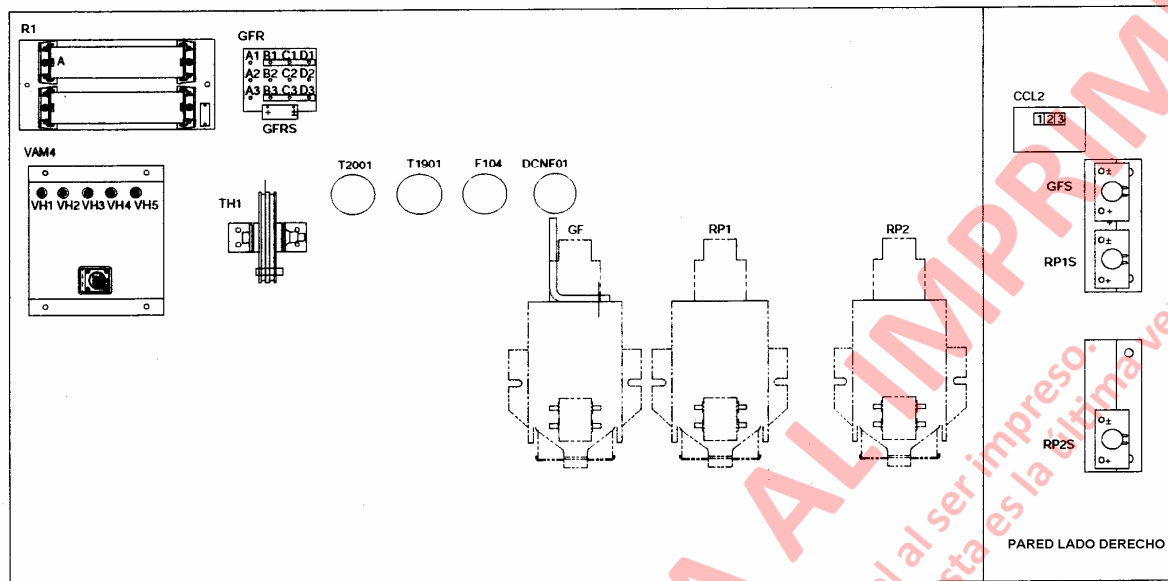
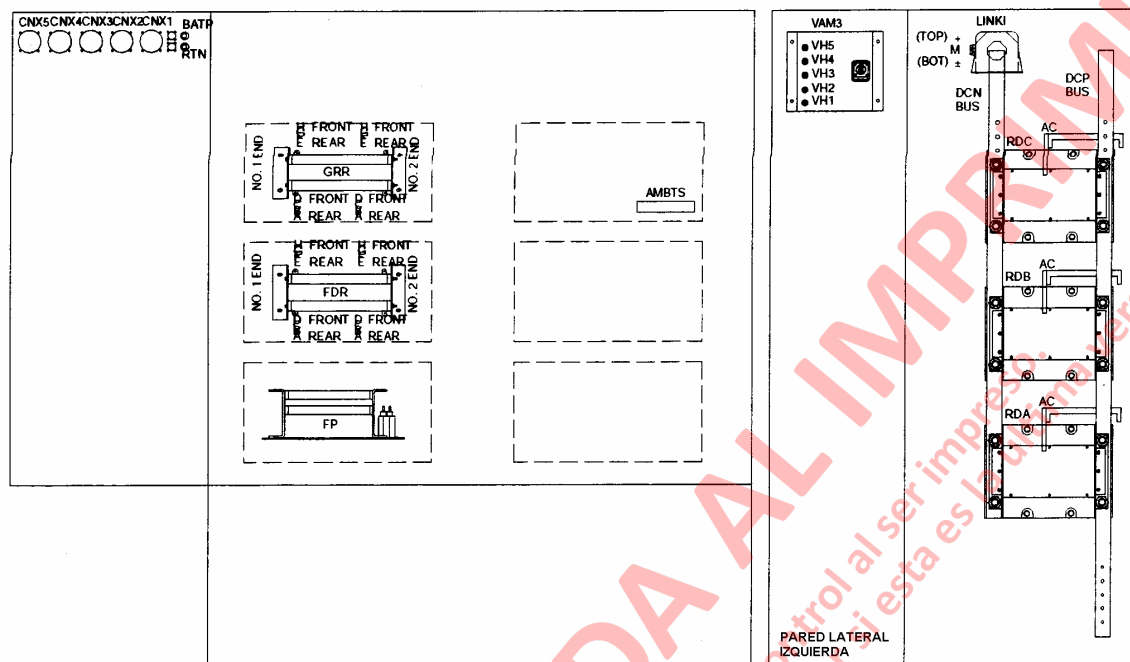


FIGURA 2-4. COMPONENTES DEL GABINETE ELECTRICO – AREA DE CONTROL DE BAJO VOLTAJE



E020124

FIGURA 2-5. COMPONENTES DEL GABINETE ELECTRICO – COMNPARTIMIENTO DEL CONTACTOR



E020125

FIGURA 2-6. COMPONENTES DEL GABINETE DE CONTROL – VISTA POSTERIOR DEL GABINETE

PEDALES ELECTRONICOS DE ACELERADOR Y RETARDO

El pedal del acelerador envía una señal a la Interface de Control del Camión (TCI) cuando el operador solicita potencia. El pedal de retardo envía una señal al Controlador del Sistema de Propulsión (PSC), cuando el operador solicita retardo. Las señales del pedal son procesadas por la tarjeta análoga en el panel respectivo a ser usadas por los controladores del sistema para proporcionar el modo de operación deseado.

A medida que el operador presiona el pedal, una palanca hace rotar los contactos deslizantes internos del potenciómetro. La señal de voltaje de salida aumenta en proporción con el ángulo de presión del pedal.

A continuación se tratan los procedimientos de reparación y ajuste inicial. Consulte Procedimiento de Verificación del Sistema de Mando AC para la calibración final del potenciómetro del pedal después de ser montado en el camión.

Desmontaje

NOTA: Los procedimientos de reparación para el pedal de retardo y el pedal del acelerador son idénticos. El pedal de retardo va montado en el pedal de freno. Consulte la Sección J para instrucciones sobre desmontaje y montaje del pedal electrónico en el accionador del freno.

NOTA: Fíjese en el enrutamiento y ubicación de las abrazaderas del arnés de cableado. El enrutamiento apropiado de los cables es determinante para evitar daños durante la operación que sigue a la reinstalación.

1. Desconecte el arnés de cableado del conector del arnés del camión.
2. Saque los tornillos de montaje, golillas de seguridad y tuercas, y retire el conjunto del pedal.

Montaje

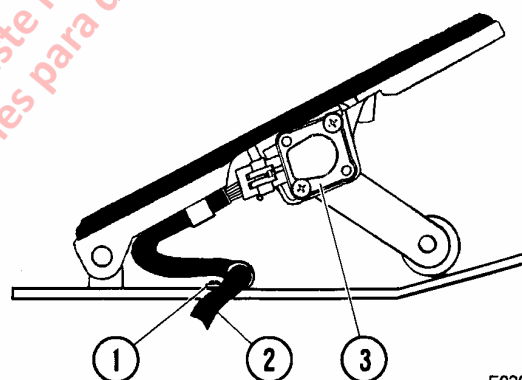
1. Monte el conjunto del pedal usando los pernos de montaje, golillas fijadoras y tuercas.
2. Conecte el arnés de cableado del pedal al arnés de cableado del camión.
3. Use el panel DID para calibrar el potenciómetro del pedal según las instrucciones dadas en Procedimiento de Revisión Eléctrica del Sistema de Mando AC.

Desensamblado

1. Saque los tornillos de las abrazaderas de los cables (1, Figura 2-11). Las abrazaderas pueden permanecer conectadas al arnés de cableado (2).
2. Saque los tornillos de montaje y el potenciómetro (3).

Ensamblado

1. Coloque el potenciómetro con el lado plano hacia la cubierta del mismo y móntelo en el eje como sigue:
 - a. Alinee los cortes en el eje con las espigas de impulsión del potenciómetro.
 - b. Presione el potenciómetro sobre el eje hasta que llegue al fondo de la caja.
2. Instale los tornillos de montaje.
3. Instale las abrazaderas del cable (1) y apriete muy bien los tornillos.
4. Inspeccione el conjunto y verifique el espacio libre apropiado del cableado durante la operación del pedal en todo el rango de recorrido.



E020121

FIGURA 2-7. PEDAL ELECTRONICO TIPICO

1. Abrazadera del cable
2. Arnés eléctrico
3. Potenciómetro

SECCION E3
PROCEDIMIENTO DE REVISION ELECTRICA DEL
SISTEMA DE MANDO AC
INDICE

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN ELECTRICA DEL SISTEMA DE MANDO AC	E3-3
MANTENCIÓN DEL SISTEMA DE MANDO AC	E3-3
PROCEDIMIENTO DE DETENCIÓN NORMAL DEL CAMION	E3-4
DETENCIÓN DESPUÉS DE FALLA DEL SISTEMA	E3-4
REVISION DEL SISTEMA	E3-5
Revisiones de la Batería y Circuitos de Control – Energía de la Batería Desactivada	E3-5
Revisiones de la Batería y Circuitos de Control – Energía de la Batería Activada	E3-8
TABLA II. Revisiones con el Interruptor de Partida en OFF	E3-9
Revisiones con el Interruptor de Partida en ON	E3-9
Revisiones de la Batería de la CPU	E3-9
CAMBIO DE LA BATERIA DE RESPALDO DE MEMORIA	E3-10
PROGRAMACIÓN TCI	E3-10
PROGRAMACIÓN PSC	E3-11
PROGRAMACIÓN DEL INVERSOR	E3-11
RESETEO DE CPU	E3-11
REVISION DE PSC	E3-12
Revisiones de Entrada Digital del PSC	E3-12
Revisiones de Salida Digital del PSC	E3-16
REVISION DE TCI	E3-17
Revisión del Puerto de Comunicación de Minería Modular	E3-17
Revisiones de Entrada Digital de la TCI	E3-17
Revisiones de Salida Digital de la TCI	E3-23
CALIBRACIONES	E3-25
Velocímetro	E3-25
Pedal del Acelerador, Pedal/Palanca del Retardador y Dial del RSC	E3-25
BORRADO DE EVENTOS	E3-25

PSC	E3-25
TCI	E3-26
PRUEBA DEL CONVERTIDOR DE ENERGIA DEL ACCIONADOR DE COMPUERTA	E3-26
PRUEBA DE CARGA	E3-27
Preparación	E3-27
Revisiones del Sensor de Velocidad del Alternador	E3-27
Revisión de Refuerzo de la Batería	E3-27
Revisiones del Interruptor del Circuito de Frenos	E3-28
Revisiones del Interruptor del Circuito de Elevación y Dirección	E3-28
Revisiones de Enlace Energizado	E3-28
Prueba de Caja de Carga	E3-30
ANALISIS DE FALLAS	E3-34
Análisis de Fallas de la Curva de Carga Optima PVM	E3-34
Análisis de Fallas de los Módulos de Fase y Módulos del Interruptor	E3-34
CAMBIO DEL MODULO DE FASE	E3-35
Desmontaje del Módulo de Fase	E3-35
Montaje del Módulo de Fase	E3-35

PROCEDIMIENTO DE REVISION ELECTRICA DEL SISTEMA DE MANDO AC

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MANDO AC

PELIGRO

HAY NIVELES DE VOLTAJE PELIGROSOS PRESENTES CUANDO EL MOTOR ESTA FUNCIONANDO E INCLUSO DESPUES DE APAGARSE EL MOTOR SI NO SE SIGUEN LOS PROCEDIMIENTOS CORRECTOS.

Antes de intentar hacer reparaciones o de trabajar cerca de los componentes del sistema de propulsión, se deben tomar las siguientes medidas de precaución y seguir el procedimiento de detención del camión.

- **NO pise o utilice ningún cable de poder como pasamanos mientras esté funcionando el motor.**
- **NUNCA abra las cubiertas del gabinete eléctrico o toque los elementos de la Rejilla de Retardo hasta completar totalmente los procedimientos de detención.**
- **TODOS los desmontajes, reparaciones y montajes de los componentes y cables eléctricos, etc. del sistema de propulsión deben ser realizados por un técnico de mantenimiento eléctrico debidamente calificado para dar servicio al sistema.**
- **Los cables de poder deben estar asegurados en madera u otros materiales no ferrosos. No repare las abrazaderas de los cables envolviendo los cables de poder con abrazaderas u otros elementos metálicos. Siempre inspeccione la aislación del cable de poder antes de dar servicio a los cables y antes de devolver el camión a servicio. Elimine los cables con aislación rota.**
- **EN CASO DE UN MAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROPULSION, un técnico calificado deberá inspeccionar el camión y verificar que el sistema de propulsión no presente niveles de voltajes peligrosos antes de iniciar las reparaciones.**

ADVERTENCIA

- **Si se requiere soldar para reparar, el electrodo de tierra debe estar lo más cerca posible del área a soldar. NUNCA suelde en la parte posterior del Gabinete de Control Eléctrico o en las rejillas de aire de escape de la rejilla de retardo. Los cables de poder y los arnés del cableado se deben proteger del calor y de las salpicaduras de soldadura.**
- **Antes de soldar, desconecte los arnés del Sistema de Control del Motor (ECS) y el cable de tierra (motor MTU). Si está equipado con motor DDEC o Komatsu, desconecte los arnés del ECM. Las tarjetas GE se deben alejar lo suficiente para desconectar la tarjeta del conector del plano posterior.**
- **Algunos paneles de cables de poder del camión están hechos de acero inoxidable o aluminio. Estos se deben reparar con el mismo material o de lo contrario se dañarán los cables.**

Después de estacionar el camión en posición para ser reparado, se debe detener en forma correcta para proteger a las personas que trabajan en las áreas de la plataforma, gabinete eléctrico, motores de tracción, y rejillas de retardo. Los siguientes procedimientos asegurarán que el sistema eléctrico esté correctamente descargado antes de iniciar las reparaciones.

PELIGRO

Si se produce un problema en el sistema de mando AC que evite el procedimiento normal de detención, SE DEBERAN TOMAR PRECAUCIONES ADICIONALES para asegurar que no haya voltajes peligrosos en el sistema de mando al realizar reparaciones o pruebas.

PROCEDIMIENTO NORMAL DE DETENCION DEL CAMION

1. Reduzca la velocidad del motor a ralentí. Coloque la palanca de control direccional en ESTACIONAR. Asegúrese que la luz indicadora freno de estacionamiento en el panel superior esté encendida.
2. Coloque el sistema de mando en el modo "rest" girando el interruptor rest del panel de instrumentos. Asegúrese que la luz indicadora de modo rest en el panel superior esté encendida.
3. Apague el motor moviendo el interruptor de partida a OFF. Si el motor no se detiene, use el interruptor de apagado de emergencia en la consola central.
4. Espere 90 segundos para que los acumuladores de la dirección purguen. Asegúrese que los acumuladores de purga se hayan purgado completamente intentando mover el volante de la dirección.
5. Verifique que las luces de voltaje de enlace en el panel DID en la cabina estén apagadas. **Si permanecen encendidas por más de 5 minutos después de apagar el motor, el sistema de propulsión se deberá inspeccionar para investigar la causa.**
6. Para asegurarse que el enlace no se energizará durante los procedimientos de prueba y reparación, gire el Interruptor de Corte GF (2, Figura 3-1) a la posición CUTOUT tirando la manilla del interruptor antes de mover el interruptor como se muestra.

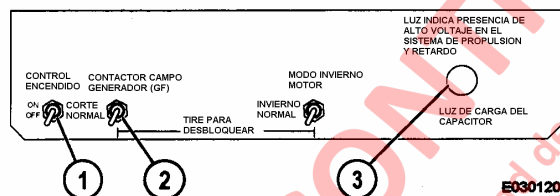


FIGURA 3-1. PANEL DE LA PANTALLA DE INFORMACION

1. Interruptor de Energía de Control
2. Interruptor de Corte GF
3. Luz de Carga del Capacitor

ADVERTENCIA

Si hay alguna duda de que el sistema presenta un voltaje de riesgo potencial, vuelva a la cabina del operador y realice el procedimiento normal de detención. La operación normal del sistema de mando al momento de la detención debe permitir que los altos voltajes se disipen.

NOTA: En caso que haya una falla en el sistema, realizar el procedimiento de detención asegurará que no haya voltajes peligrosos presentes en el sistema de mando.

DETENCION DESPUES DE UNA FALLA EN EL SISTEMA

1. Antes de detener el motor, verifique el estado de las luces de advertencia del sistema de mando en el panel superior. Use la función de prueba de luces para verificar el funcionamiento adecuado de las luces.

NOTA: Las luces de voltaje de enlace en el panel DID no se prueban con luz.

ADVERTENCIA

Si alguna de las luces rojas de advertencia del sistema de mando está encendida, NO intente abrir ningún gabinete, desconectar algún cable o buscar en el interior del gabinete de la rejilla de retardo incluso después de haber detenido el motor.

2. Si todas las luces rojas de advertencia del sistema de mando están apagadas, mueva la palanca del selector direccional a ESTACIONAR, apague el motor y coloque cuñas en las ruedas.
3. Después que el motor ha estado apagado por lo menos durante cinco minutos, inspeccione las luces de voltaje de enlace en el panel DID en la cabina. Si todas las luces están apagadas, las rejillas de retardo, los motores de rueda, el alternador y los cables de poder que conectan estos dispositivos son seguros para trabajar en ellos.

ADVERTENCIA

SI LAS LUCES DE VOLTAJE DE ENLACE CONTINUAN ENCENDIDAS DESPUES DE SEGUIR EL PROCEDIMIENTO ANTERIOR, SE HA PRODUCIDO ALGUNA FALLA.

- Deje todas las puertas del gabinete en su lugar, no toque los elementos de la rejilla de retardo.
- No desconecte ningún cable de poder, no los pise o los use como pasamanos.
- Notifique inmediatamente al Distribuidor o al representante de fábrica de Komatsu.

VERIFICACION DEL SISTEMA

Equipo de prueba necesario para probar completamente el sistema de mando A/C:

- Una o dos Unidad de Prueba Portátil (PTU) o computadores laptop.
- Un Multi-Medidor Digital
- Varios cables puente
- Un VOM análogo
- Un megóhmetro de 500 volts

La Unidad de Prueba Portátil (PTU) se usa para probar, descargar y registrar los parámetros del sistema en los módulos TCI y PSC.

- La PTU se conecta al conector DIAG1 en el panel DID en la parte posterior de la cabina del operador para monitorear el módulo PSC.
- La PTU se conecta al conector DIAG3 en el panel DID en la parte posterior de la cabina del operador para monitorear el módulo TCI.

La TCI y PSC se programan a través de los conectores DB9 en el panel DID. Las tarjetas del inversor se programan a través de los conectores DB9 en el panel ICP.

NOTA: Si sólo se dispone de una PTU, en algunos casos será necesario cambiar entre el puerto PSC y el puerto TCI para completar la prueba si es necesario monitorear ambos puertos durante un procedimiento de prueba. Después de cambiar el cable serial, salga del Menú Principal y el software cambiará automáticamente al menú para el panel conectado.

En los siguientes procedimientos se utilizan varios métodos de numeración o símbolos diferentes para enumerar la operación a ejecutar:

1., 2., a., b., etc.: La preparación de la prueba y los pasos de instrucción son precedidos por un número o una letra.

- Los procedimientos que requieren revisiones visuales, mediciones de voltaje etc., son precedidos por este símbolo:

- ◆ Los pasos de entrada del teclado PTU son precedidos por este símbolo.

{escape}: Cuando se debe presionar una tecla del teclado, el nombre de la tecla aparece entre paréntesis.

- La información de la pantalla de la PTU se muestra en este tipo de letra y precedida por este símbolo.

NOTA: Los siguientes procedimientos de prueba son aplicables a la Versión 20 del software. Los procedimientos requeridos para versiones posteriores pueden cambiar. Contacte al distribuidor Komatsu o al representante de fábrica para las versiones actuales del software disponible.

Revisiones de Batería y Circuitos de Control - Energía de Batería DESACTIVADA



Asegúrese de eliminar el voltaje de enlace antes de dar servicio al sistema de propulsión o de realizar las pruebas.

1. Prepárese para las siguientes revisiones ejecutando el siguiente procedimiento:

- a. Gire ambos interruptores de desconexión a la posición OFF.
- b. Desconecte el cable de circuito 21B del solenoide del partidor.
- c. Saque el fusible de 50 amp (BATFU) de la pared izquierda del compartimiento del lado derecho del gabinete de control.
- d. Desconecte el conector CN1 de la fuente de poder en la pared derecha del compartimiento del lado derecho del gabinete de control.
- e. Abra el panel ICP y deslice las tarjetas lo suficiente como para desconectarlas del plano posterior.
- f. Desconecte todos los disyuntores en el gabinete de control auxiliar.
- g. Asegúrese que el interruptor de partida y el temporizador de retardo de 5 minutos estén en OFF, y el interruptor Rest en la posición ON.
- h. Apague todas las luces e interruptores.

Revisión de Voltaje del Circuito de la Batería:

2. En el gabinete de control auxiliar, mida el voltaje a tierra en cada uno de los siguientes circuitos: 11, 11B1, 712 @ TB32 11ST @ TB28.

☐ Todos los voltajes deben ser iguales a cero.

Revisiones de Resistencia, Circuitos de Bajo Voltaje:

3. Mida la resistencia desde tierra a los circuitos que aparecen en la Tabla I. Detenga y localice cualquier corte directo (0 ohms) a tierra.

☐ Todos los circuitos deben mostrar algo de resistencia como se muestra en la Tabla I.

TABLA I REVISIONES DE RESISTENCIA DEL CIRCUITO
(Todas las lecturas tomadas del circuito a tierra)

CIRCUITO	UBICACION	VALOR APROXIMADO	NOTAS
11B1	*	∞	Mida en el aislador de 12VDC en el gabinete de control auxiliar.
11	*	∞	Mida en el aislador de 24VDC en el gabinete de control auxiliar. Todos los dispositivos mencionados para la lectura del circuito 11A deben estar apagados.
15V	TB21	∞	
71GE	TB22	120 Ω	
439	TB25	∞	
10V	TB28	∞	
11SL	TB28	∞	Las luces de servicio del motor deben estar apagadas.
11ST	TB28	∞	
15PV	TB29	∞	
11S	TB30	∞	El interruptor de detención del motor a nivel del piso debe estar desactivado.
11A	TB30	∞	Los siguientes dispositivos deben estar apagados: • Luz de servicio del gabinete de freno • Luz de la cúpula de la cabina del operador • Luce de peligro (hazard) • Luces Delanteras • Interruptor de detención del motor a nivel del piso • Luces de servicio del motor de lado derecho e izquierdo.
712	TB32	∞	Las luces de servicio del gabinete de control auxiliar deben estar apagadas.
71	TB32	∞	
11KS	TB32	∞	Mida en el interruptor de partida.
12M	*	>10 Ω	Mida en el Módulo AID terminal B-13.
12F	*	>200 Ω	Mida en el Módulo AID terminal B-12.

Revisiones de Resistencia, Circuitos del Sistema de Propulsión: Módulos del Interruptor (CM1, CM2):

4. Prepárese para las siguientes revisiones ejecutando el siguiente procedimiento adicional:
 - a. Asegúrese de restaurar todos los circuitos y que el interruptor de partida esté en OFF.
 - b. Ponga el interruptor de corte GF, ubicado al lado derecho del gabinete de control en la posición CUTOOUT (abajo).
 - c. Desconecte el conector CCLR1 y el conector CCLR2 ubicados en el compartimiento central del gabinete de control cerca de la parte superior de cada barra colectora vertical.
 - d. Desconecte los conectores de salida en los cuatro paneles VAM.
 - e. Retire los cables de los bloques a tierra GNDB ubicados en la pared izquierda del compartimiento del lado derecho del gabinete de control. Asegúrese que los contactos en estos cables no se toquen entre sí después que se han sacado los cables.
 - f. Saque los conectores de salida en ambos convertidores de energía del accionador de compuerta (GDPC1 y GDPC2).
 - g. Saque el cable FAULTP02 en el resistor GRR9.

Revisiones de Enlace DC:

NOTA: Use un medidor análogo (VOM) para medir la resistencia en los pasos siguientes. El VOM debe estar encendido en la escala Rx1. De lo contrario, los capacitores de enlace comenzarán a cargar y no se podrá obtener una lectura exacta.

5. Coloque el cable positivo del VOM en el bus de enlace positivo DC(+) y el conductor negativo del VOM en una tierra del gabinete.
 - ☐ La resistencia debe ser de 2 megahoms o superior.
6. Coloque el conductor positivo del VOM en el bus de enlace DC(-) y el conductor negativo del VOM en una tierra del gabinete.
 - ☐ La resistencia debe ser de 2 megahoms o superior.
7. Coloque el conductor positivo del VOM en el bus de enlace DC(+) y el conductor del VOM negativo en el bus de enlace DC(-).
 - ☐ La resistencia debe ser aproximadamente de 1500 ohms.
8. Conecte el conductor positivo del VOM en el bus de enlace DC(-) y el conductor negativo del VOM en el bus DC(+).
 - ☐ La resistencia debe ser de aproximadamente 6 ohms.

9. Con el VOM programado en la escala Rx10.000, mida lo siguiente en cada módulo del Interruptor en el gabinete de control.

- ☐ El cable GR(-) a resistencia de tierra debe ser de aproximadamente 2 megaohms o más.
- ☐ El cable GR(+) a resistencia de tierra debe ser de aproximadamente 2 megohms o más.

Ajuste del AFSE P1

10. Conecte un medidor de ohms desde el limpiador del Potenciometro P1 (cátodo de ZD1) al Terminal E (GND) en el módulo de refuerzo de la batería.
 - ☐ Si es necesario, ajuste P1 para obtener una lectura del medidor de ohms de 6000 ohms.
11. Restablezca los siguientes circuitos:
 - a. Vuelva a insertar todas las tarjetas del panel ICP.
 - b. Reconecte los cables de tierra en los bloques de tierra GNDB.
 - c. Reconecte los conectores de salida en los cuatro paneles VAM.
 - d. Reconecte los conectores en ambos convertidores de energía del accionador de compuerta (GDPC1 y GDPC2).
 - e. Reconecte los conectores CCLR1 y CCLR2
 - f. Reconecte el cable FAULTP02 al resistor GRR9.

Cableado GRR:

12. Mida la resistencia entre el cable FAULTP02 del resistor GRR9 y tierra.
 - ☐ La resistencia debe ser 60 ohms.
13. Mida la resistencia entre el cable FAULTP02 del resistor GRR9 y el bus de enlace DC(-).
 - ☐ La resistencia debe ser de aproximadamente 1100 ohms.
14. Mida la resistencia entre el cable FAULTP02 del resistor GRR9 y el bus de enlace DC(+).
 - ☐ La resistencia debe ser de aproximadamente 1500 ohms.
15. Vuelva a conectar el conector CN1 a la fuente de poder. Retire los equipos de prueba.
16. Active los interruptores de desconexión de la batería. Cierre todos los disyuntores abiertos.

Revisiones de la Batería y Circuito de Control - Energía de la Batería ACTIVADA.

TABLA II. REVISIONES DE LA RESISTENCIA DEL ARNES DE LA FUENTE DE PODER



Asegúrese que el voltaje de enlace se haya eliminado antes de dar servicio al sistema de propulsión o de realizar las pruebas.

1. Prepárese para las siguientes revisiones ejecutando el siguiente procedimiento:
 - a. Saque el fusible de 50 amp (BATFU) de la pared izquierda del compartimiento del lado derecho del gabinete de control.
 - b. Desconecte el cable circuito 21B del solenoide del partidor.
 - c. Conecte todas las tarjetas en el panel ICP. Verifique que todos los conectores CN estén conectados y que el interruptor de potencia de control (1, Figura 3-1) esté apagado.
 - d. Verifique que los disyuntores estén cerrados y que los interruptores de desconexión de la batería estén desactivados.
 - e. Asegúrese que el interruptor de partida y el temporizador de retardo de ralentí de 5 minutos estén en OFF.

Pin	Ohms	Circuito
1	27	+5
2	27	+5
3	27	+5
4	27	+5
5	27	+5
6	27	+5
7	--	--
8	12K	+5
9	12K	+5
10	12K	+5
11	27	+5
12	0	retorno
13	0	retorno
14	0	retorno
15	0	retorno
16	0	retorno
17	0	retorno
18	--	--
19	0	retorno
20	0	retorno
21	0	retorno
22	--	--
23	770	+15
24	770	+15
25	770	+15
26	770	+15
27	--	--
28	210	+15
29	210	+15
30	0	retorno
31	0	retorno

Pin	Ohms	Circuito
32	0	retorno
33	0	retorno
34	0	retorno
35	0	retorno
36	0	retorno
37	0	retorno
38	1K	-15
39	1K	-15
40	1K	-15
41	1K	-15
42	0	retorno
43	--	--
44	0	retorno
45	0	retorno
46	860	+24
47	50	BP24
48	860	+24
49	--	--
50	--	--
51	--	--
52	--	--
53	--	--
54	0	retorno
55	0	retorno
56	1.4K	-24
57	8K	psstat
58	1.4K	-24
59	--	--
60	--	--
61	--	--
62	--	--

Revisión de la Fuente de Poder (PS):

2. Retire el conector CN1 en la fuente de poder. Use un medidor de ohms para revisar los pines del conector del lado del arnés a tierra. Consulte la Tabla II para el valor de la resistencia en cada pin.
3. Revise que haya 1.4 kohms entre TB3-K y TB3-L (barras colectoras de la fuente de poder LEM +24V a -24V).
4. Después de revisar la resistencia, vuelva a conectar el conector CN1.

Revisiones con el Interruptor de Partida en OFF

5. Con el interruptor de partida en OFF, verifique 25VDC a tierra como mínimo para los siguientes circuitos:

- ☐ 11
- ☐ 11s en TB30
- ☐ 11L en CB30
- ☐ 11A en TB30
- ☐ 11SL en TB28

NOTA: El voltaje debe ser de al menos 25VDC. Si el voltaje es significativamente bajo, revise los circuitos de la batería. Si el voltaje es levemente bajo, instale un cargador de batería.

6. Revise el voltaje a tierra del circuito 11B1.

- ☐ El voltaje debe ser de aproximadamente 12VDC.

7. Asegúrese que el conector CN1 en la fuente de poder esté conectado. Instale el fusible BATFU.

8. Active los interruptores de desconexión de la batería y active el interruptor de desconexión el motor a nivel del piso. Asegúrese que todos los disyuntores estén cerrados.

10. Use un medidor múltiple digital para revisar la polaridad del voltaje de la batería en el porta fusible BATFU. Conecte el conductor positivo a BATP y el conductor negativo a RTN.

- ☐ El voltaje en BATP debe ser de +24V.

Revisiones con el Interruptor de Partida en ON:

1. Desactive los interruptores de desconexión de la batería. Gire el interruptor de partida a ON.

2. Revise el voltaje del circuito 712 a tierra.

- ☐ El voltaje debe ser de 25VDC.

3. Revise el voltaje del circuito 71CK a tierra.

- ☐ El voltaje debe ser de 25VDC.

4. Gire el interruptor de poder de control (1, Figura 3-1) a ON. Verifique que las cinco luces verdes en la fuente de poder estén encendidas.

5. Verifique que la pantalla en el panel DID esté encendida.

6. Revise el voltaje en los siguientes circuitos en el gabinete de control auxiliar. El voltaje en cada uno de ellos debe de al menos 25VDC:

- ☐ 71 en TB32
- ☐ 71GE en TB22

7. Verifique el voltaje a tierra especificado en las siguientes ubicaciones en el gabinete de control auxiliar:

- ☐ +15 VDC en el cable 15PV en TB29 (desde TCI, suministro a los pedales de control del operador)

- ☐ +15 VDC en el cable 15V en TB21 (desde TCI, suministro a los medidores de la cabina)

- ☐ +15 VDC en los cables 15SPD, 15RWS y 15LWS en TB21 (desde TCI, energía a los sensores de velocidad de la rueda delantera)

- ☐ Aproximadamente 11 VDC en el cable 10V en TB28.

- ☐ +15 VDC en el cable 15VL en TB32

- ☐ Aproximadamente 14.8 VDC en el cable 15SIM en TB32

8. Mida el voltaje entre el circuito 72E (+) (TB24) y el circuito 0 (-) (TB24) en el gabinete de control auxiliar.

- ☐ El voltaje debe ser de 5.0 VDC.

9. Instale un puente desde 22F0 @ TB32 a tierra.

- ☐ El voltaje debe cambiar a 7 VDC.

10. Saque el puente a 22F0.

11. Verifique 12VDC a tierra para los siguientes circuitos:

- ☐ 65
- ☐ 67C
- ☐ 67R
- ☐ 67P

Revisiones de la Batería de la CPU:

12. Apague el interruptor de poder de control.

13. Conecte un VOM a través de los tornillos que aseguran la placa verde en el borde de la tarjeta CPU PSC en el panel ICP. Conecte el conductor positivo al tornillo superior (2, Figura 3-2) y el conductor negativo al tornillo inferior (4).

- ☐ El valor debe ser aproximadamente de 3.5 volts.

14. Conecte un VOM a través de los tornillos que aseguran la placa verde en el borde de la tarjeta CPU PSC en el panel TCI. Conecte el conductor positivo al tornillo superior (2) y el conductor negativo al tornillo inferior (4).

- ☐ El valor debe ser aproximadamente de 3.5 volts.

NOTA: Si el voltaje de la batería es bajo en cualquier revisión de la batería, consulte las instrucciones de "Cambio de la Batería de Respaldo de Memoria" en la página siguiente.

CAMBIO DE LA BATERIA DE RESPALDO DE PROGRAMACION TCI MEMORIA

La batería de respaldo de memoria reemplazable en las tarjetas CPU se deberán cambiar si el voltaje es bajo al ejecutar las Revisiones de la Batería de la CPU o si durante la operación del camión aparece en la pantalla del panel DID un código de evento como sigue:

- ❑ Número de Evento 095 (Batería Baja BBRAM).
- ❑ Número de Evento 633 (Falla de la Batería BBRAM).

Reemplazo de la batería en cualquiera de las tarjetas:

1. Con la potencia de control apagada, saque la tarjeta apropiada y ubique la placa verde con la batería cerca del borde de la tarjeta. (Ver Figura 3-3).
2. Tenga una batería de recambio disponible para instalación inmediata. Consulte el Libro de Partes de su camión para el número de parte correcto de la batería.

NOTA: Para evitar la pérdida de datos, la nueva batería se debe instalar dentro de cinco minutos de haber sacado la batería antigua.

3. Saque ambos tornillos (2) y (4) que sujetan el conjunto de la batería (3) a los bloques de montaje. Fíjese en la dirección de la flecha (polaridad) en la placa verde antes de sacar.
4. Saque la batería antigua e instale la nueva. Asegúrese de colocar con la polaridad correcta. Vuelva a colocar los tornillos.
5. Instale la tarjeta en la ranura apropiada del panel.

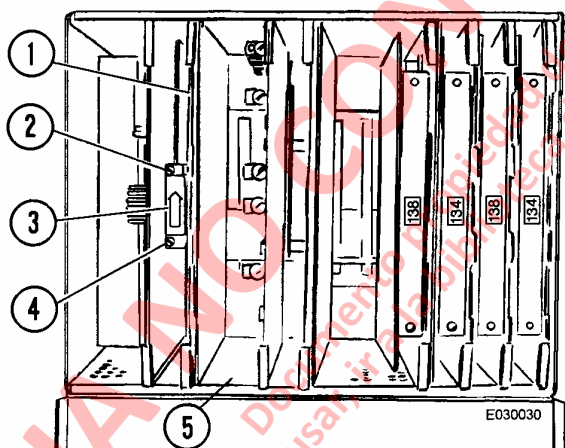


FIGURA 3-2 UBICACION DE LA BATERIA
(Se muestra panel PSC)

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Tarjeta CPU PSC | 4. Tornillo Negativo (-) |
| 2. Tornillo Positivo (+) | 5. Compartimiento del Panel |
| 3. Conjunto Batería | |

ADVERTENCIA

Asegúrese que el voltaje de enlace esté descargado antes de dar servicio al sistema de propulsión o de ejecutar las pruebas.

1. Conecte el cable de comunicación serial desde la PTU al puerto TCI (DIAG3) en el panel DID ubicado en la pared posterior de la cabina del operador.
2. Asegúrese que la palanca de control direccional esté en ESTACIONAR y que el interruptor rest esté en la posición REST.
3. Gire el interruptor de poder de control (1, Figura 3-1) y el interruptor de partida a ON.

Para programar la tarjeta CPU TCI

- ◆ Haga clic en START > Programs > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > Wptu ac V21.01
- ◆ Seleccione el modo "Normal" {enter}
- ◆ Marque "SELECT TCI SETUP" {enter}
- ◆ Digite la contraseña "ok75e" {enter}
- ◆ Haga clic en "Program Panel"
- ◆ Seleccione el Panel GE para descargar
- ◆ Para seleccionar el Archivo de Configuración, haga clic en "Browse", luego en "Up One Level", luego seleccione el archivo que coincida con las ruedas de su camión.
- ◆ Haga clic en "Open"
- ◆ Haga clic en "Begin Download"
- ◆ Después de completar la descarga, haga clic en "Exit" cuando vea "Press exit to continue".

PROGRAMACION PSC



ADVERTENCIA

Asegúrese que el voltaje de enlace esté descargado antes de dar servicio al sistema de propulsión o de ejecutar las pruebas.

1. Conecte el cable de comunicación serial desde la PTU al puerto PSC (DIAG1) en el panel DID ubicado en la pared posterior de la cabina del operador.
2. Asegúrese que la palanca de control direccional esté en ESTACIONAR y que el interruptor rest esté en la posición REST.
3. Gire el interruptor de partida a ON.

Para programar la tarjeta CPU PSC:

- ◆ Haga clic en START > Programs > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > Wptu ac V21.01
- ◆ Seleccione el modo "Normal" {enter}
- ◆ Digite la contraseña "ok75e" {enter}
- ◆ Haga clic en "Program Panel"
- ◆ Seleccione el Panel GE para descargar
- ◆ Para seleccionar el Archivo de Configuración, haga clic en "Browse", luego en "Up One Level", luego seleccione el archivo que coincida con las ruedas de su camión.
- ◆ Haga clic en "Open"
- ◆ Haga clic en "Begin Download"
- ◆ Después de completar la descarga, haga clic en "Exit" cuando vea "Press exit to continue".

PROGRAMACION DEL INVERSOR



ADVERTENCIA

Asegúrese que el voltaje de enlace esté descargado y que el motor no esté funcionando antes de ejecutar los siguientes procedimientos.

1. Conecte el cable de comunicación serial desde la PTU a los puertos superiores en el panel ICP (CNG para los inversores 11 y 12, CNH para los inversores 21 y 22).
2. Gire el interruptor de corte GF (2, Figura 3-1) a la posición CUTOOUT.

Para programar los Inversores:

- ◆ Haga clic en START > Programs > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > Wptu ac V21.01
- ◆ Seleccione el modo "Normal" {enter}
- ◆ Digite la contraseña "ok75e" {enter}
- ◆ Haga clic en "Program Panel"
- ◆ Seleccione el Panel GE para descargar
- ◆ Haga clic en "Begin Download"
- ◆ Después de completar la descarga, haga clic en "Exit" cuando vea "Press exit to continue".

RESETEO DE CPU

Después de realizar la programación, gire el interruptor de energía de control a OFF. Espere que los LEDs verdes en el suministro de poder estén apagados, luego gire el interruptor de energía de control a ON. Esto permite la sincronización de todos los enlaces de comunicación CPU.

REVISION PSC

Revisiones de Entrada Digital PSC

1. Abra los disyuntores 1 y 2 para los convertidores de poder del accionador de compuerta 1 y 2.
2. Conecte el cable de comunicación serial de la PTU al puerto PSC (DIAG1) en el panel DID ubicado en la pared posterior de la cabina del operador.
3. Asegúrese que la palanca de control direccional esté en ESTACIONAR y el interruptor rest esté en la posición REST.
4. Gire el interruptor de energía de control (1, Figura 3-1) y el interruptor de partida a ON.

Para revisar las entradas digitales PSC:

- ◆ Haga clic en START > Programs > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > Wptu ac V21.01
- ◆ Seleccione el modo "Normal" {enter}
- ◆ Digite la contraseña "ok75e" {enter}
- ◆ En "Real Time" haga doble en "PSC Real Time Data"
- ◆ Seleccione el Panel GE para descargar
- Verifique que los valores análogos sean similares al ejemplo de la Figura 3-3. También, asegúrese que la ID correcta del camión esté en la parte superior de la pantalla y que la señal "COMMLINK" en "Modes" lea OK.
- Las siguientes entradas digitales normales de encendido se deben destacar: KEYSW, PSOK, CNX, CPSFB Y CNFB.
- BRAKEON se destacará con el cable 44R (TB26) en puente con 712 (TB22). Los cables no se deben sacar.
- GFNCO se debe destacar con el interruptor de corte GF en la posición NORMAL.

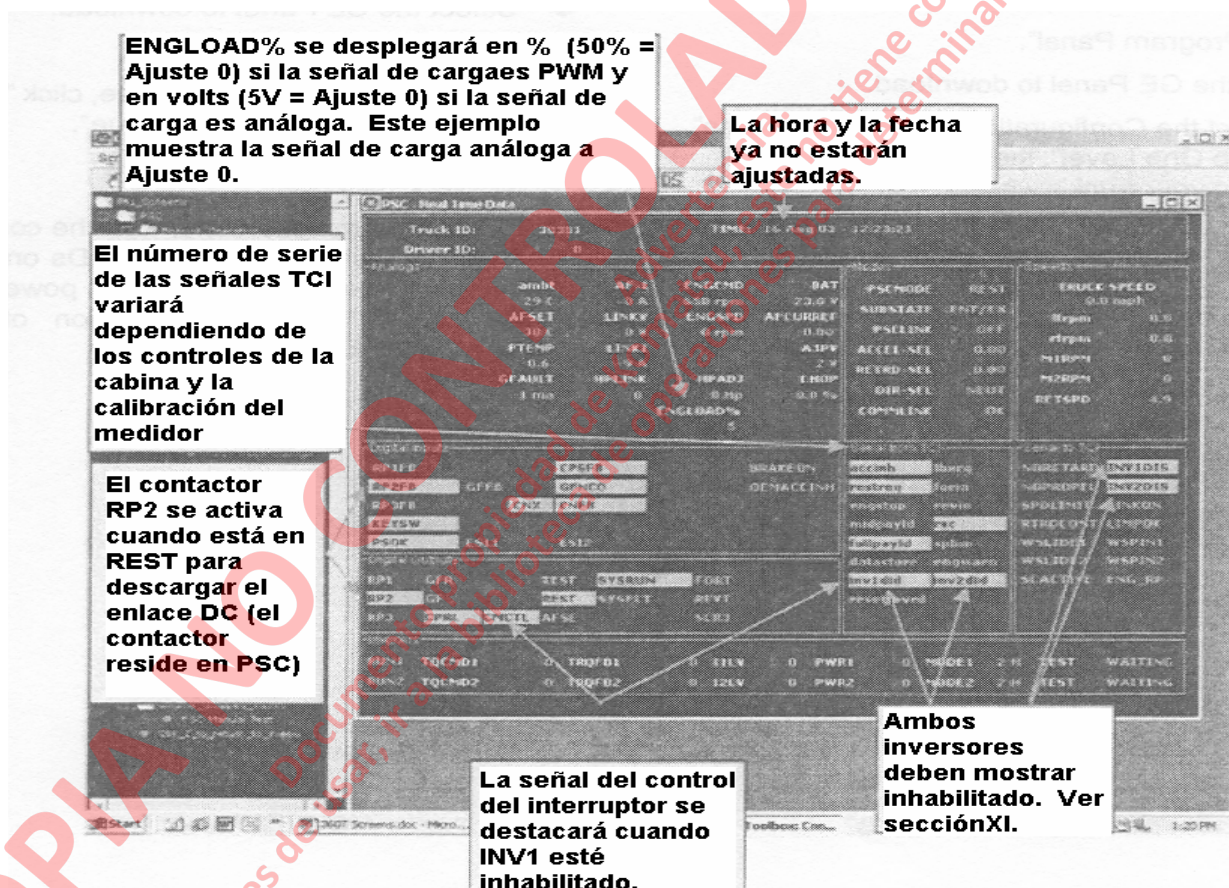


FIGURA 3-3. PANTALA DE DATOS DE TIEMPO REAL PSC

- ◆ Cierre la pantalla “PSC Real Time Data”, luego haga doble clic en “PSC Serial Data”.
- Verifique que los valores análogos y digitales sean similares al ejemplo de la Figura 3-4.

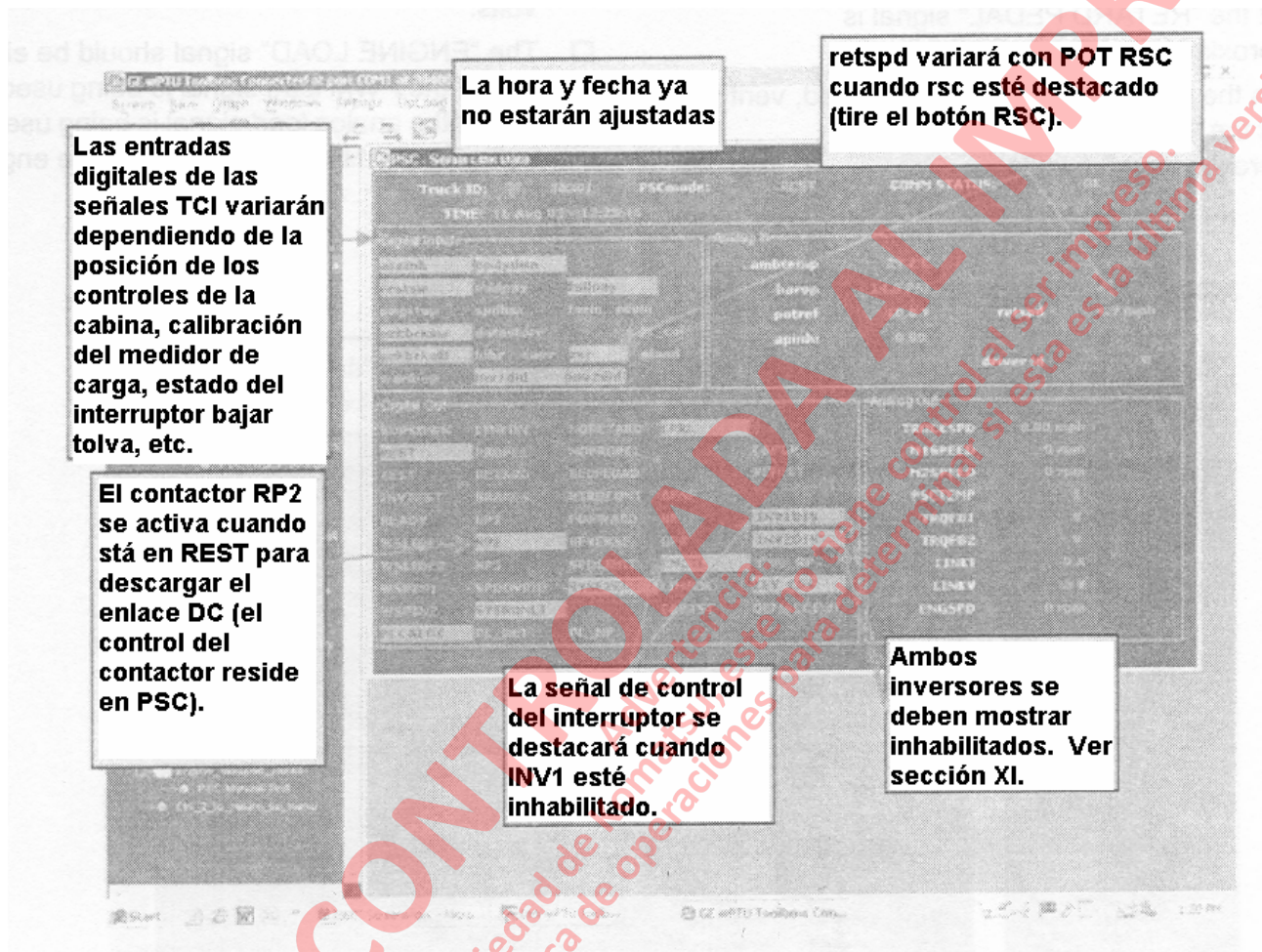


FIGURA 3-4. PANTALA DE DATOS SERIALES PSC

- ◆ Cierre la pantalla “PSC Serial Data”, luego haga doble clic en “PSC Analog Inputs”.
- Verifique que los valores análogos y digitales sean similares al ejemplo de la Figura 3-5.
- Con el pedal retardador no presionado, verifique que la señal “RETARD PEDAL” sea aproximadamente de 1.5 volts.
- Con el pedal retardador totalmente presionado, verifique que la señal “RETARD PEDAL” sea aproximadamente de 8.5 volts.
- Con la palanca del retardador totalmente arriba (posición OFF), verifique que la señal “RETARD LEVER” sea aproximadamente de 0 volts.
- Con la palanca del retardador totalmente abajo, verifique que la señal “RETARD LEVER” sea aproximadamente de 8.75 volts.
- La señal “ENGINE LOAD” debe ser de 50% si se está usando la señal de carga PWM o de 5.0 volts si se está usando la señal de carga análoga. Esto indica un nivel de ajuste de 0 HP con el motor apagado.

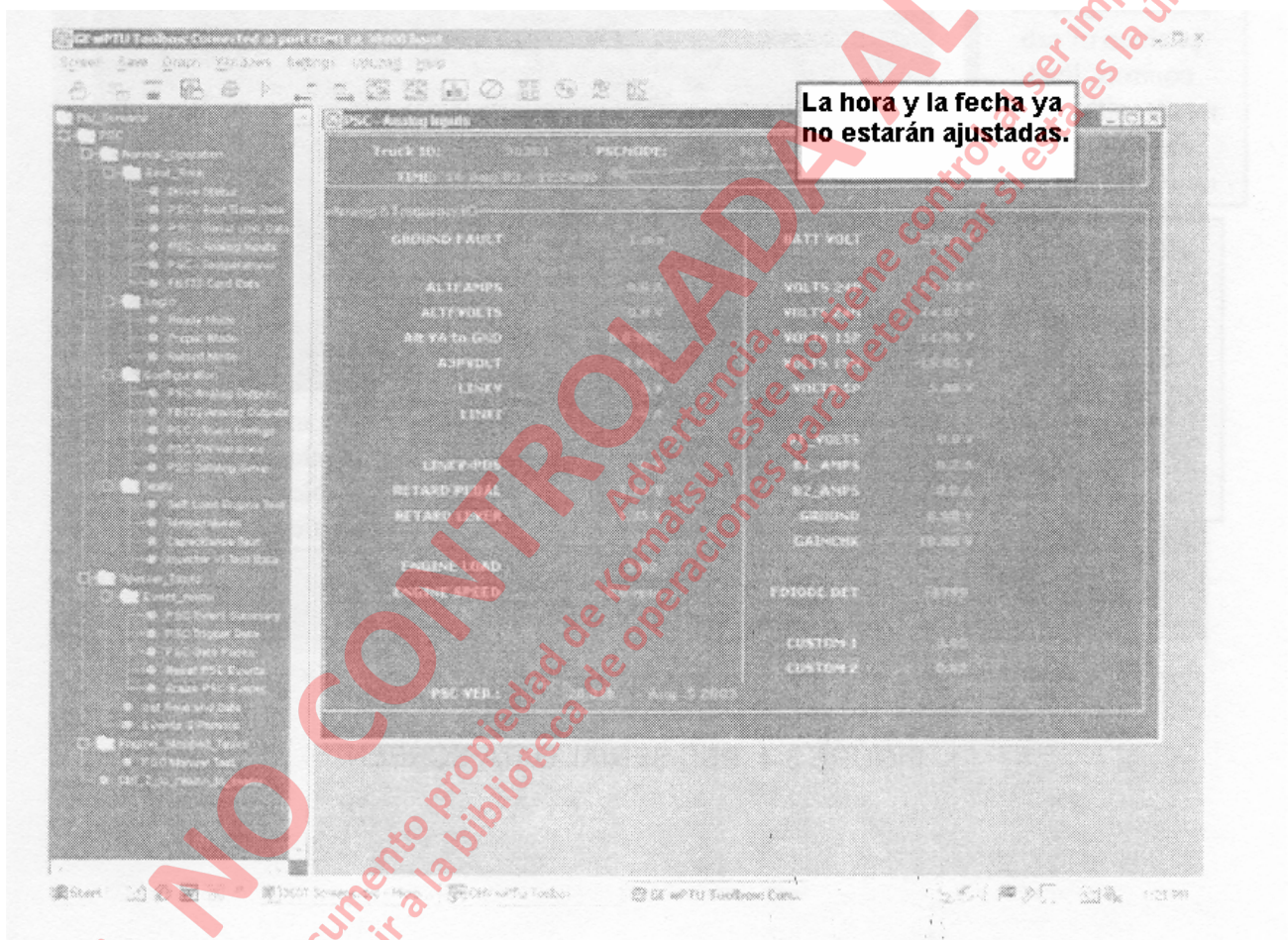


FIGURA 3-5. PANTALA DE ENTRADA ANALOGA PSC

- ◆ Cierre la pantalla “PSC Analog Inputs”, luego haga doble clic en “PSC Temperatures”.
- ◆ Cierre la pantalla “PSC Temperatures”.
- Verifique que los valores de temperatura sean similares al ejemplo de la Figura 3-5.

NOTA: Todas las temperaturas e calculan con excepción de los valores AFSE y TEMPERATURA AMBIENTE.

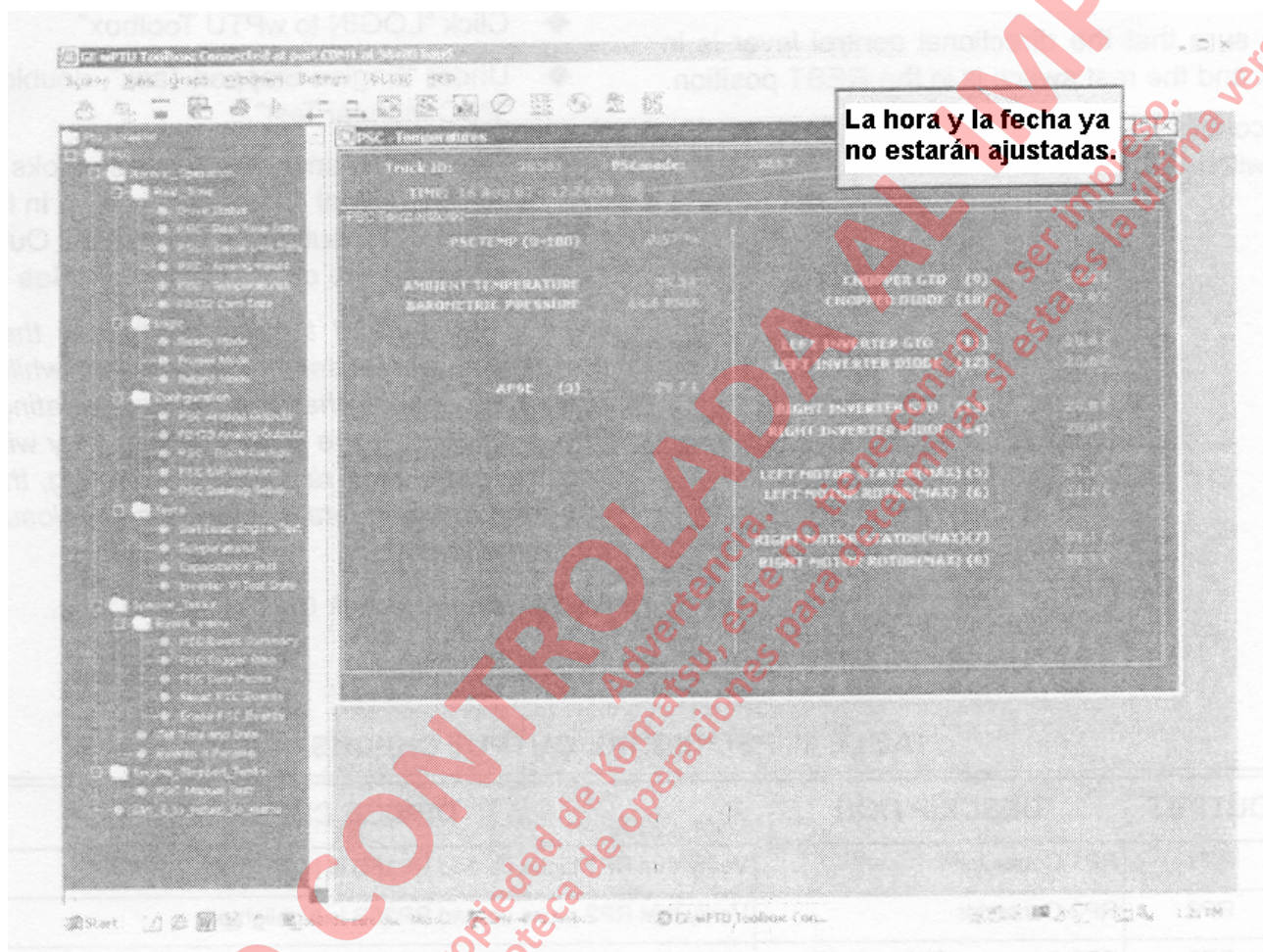


FIGURA 3-6. PANTALA DE TEMPERATURAS PSC

Revisiones de Salida Digital PSC

1. Abra los disyuntores 1 y 2 para los convertidores de poder del accionador de compuerta 1 y 2.
2. Conecte el cable de comunicación serial de la PTU al puerto PSC (DIAG1) en el panel DID ubicado en la pared posterior de la cabina del operador.
3. Asegúrese que la palanca de control direccional esté en ESTACIONAR y el interruptor rest esté en la posición REST.
4. Gire el interruptor de energía de control (1, Figura 3-1) y el interruptor de partida a ON.

Para revisar las salidas digitales PSC:

- ◆ Haga clic en START > Programs > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > Wptu ac V21.01
- ◆ Seleccione el modo "Normal" {enter}
- ◆ Digite la contraseña "ok75e" {enter}
- ◆ Haga clic en "LOGIN to wPU Toolbox"
- ◆ En "Engine Stopped Task", haga doble clic en "PSC Manual Test"
- ◆ La pantalla "PSC Manual Test" se ve similar a la pantalla "PSC Real Time Data" de la Figura 3-3. Haciendo clic en los botones en el campo "Digital Outputs" activará y desactivará la salida. Ver Tabla III.

NOTA: Para los Pasos 1 al 5, saque los conductos de arco del contactor y observe los contactos mientras se cierran para asegurar que las puntas calcen correctamente. Estos contactores se entrecierran de modo que no se cierran con los conductores de arco retirados. Para prueba, el entrecierre se puede presionar para permitir que el contacto se cierre con el conducto de arco retirado.

NOTA: No revise CMCTL en este momento.

TABLA III. PRUEBAS DE SALIDA DIGITAL TCI

PASO	SALIDA	DESCRIPCION	REVISION DEL DISPOSITIVO
1	RP1	Contactor RP1	Verifique que RP1 capte y RP1FB se destaque
2	RP2	Contactor RP2	Verifique que RP2 capte y RP2FB se destaque
3	RP3	Contactor RP3 (Si está instalado)	Si está instalado, verifique que RP3 capte y RP3FB se destaque
4	GFR	Contactor GFR	Verifique que el relé GFR capte
5	GF	Contactor GF	Verifique que el contactor GF capte y GFFB se destaque en la PTU. El Interruptor de Corte GF debe estar en la posición NORMAL (arriba) para revisar
6	GF	Revisión de Seguridad del Interruptor de Corte GF	Mueva el Interruptor de Corte GF a la posición CUTOUT (abajo). Verifique que el contactor GF no capte y GFFB no se destaque en la PTU. Devuelva al Interruptor de Corte GF a la posición NORMAL (arriba).
7	CPRL	Relé de Control de Poder	Con CPRL destacado, apague el Interruptor de Poder de Control y verifique que el poder de control no se pierda. Vuelva a activar el interruptor.
8	AFSE	Excitador Estático de Campo del Alternador	Con AFSE destacado, verifique 24 volts a tierra en el terminal "+25" en la tarjeta de terminales AFSE.
9	FORT	Dirección de Recorrido en Avance	Verifique que el circuito 72FD cambie de 24VDC a 0VDC cuando se active FORT.
10	REVT	Dirección de Recorrido en Retroceso	Verifique que el circuito 79RD cambie de 24VDC a 0VDC cuando se active REVT.

REVISION TCI



Asegúrese que el voltaje de enlace esté descargado antes de dar servicio al sistema de propulsión o de ejecutar las pruebas.

Revisión del Puerto de Comunicación de Minería Modular

1. Conecte el cable de comunicación serial desde la PTU al puerto de Minería Modular en el panel DID ubicado en la pared posterior de la cabina del operador.
2. Asegúrese que la palanca de control direccional esté en ESTACIONAR y que el interruptor rest esté en la posición REST.
3. Gire el interruptor de poder de control (1, Figura 3-1) y el interruptor de partida a ON.

La tasa de baudios de la PTU es de 38400 por defecto. Sin embargo, el puerto de Minería Modular es de 9600 baudios. Por lo tanto, antes de probar el puerto de Minería Modular, la tasa de baudios de la PTU se debe cambiar a 9600.

- ◆ Haga clic en START > Programs > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > Wptu ac V21.01
- ◆ Seleccione el modo "Normal" {enter}
- ◆ Haga clic en "Options"
- ◆ Elimine "38400" y agregue "9600" a la columna "Selected Baud Sequence". Haga clic en "OK".
- ◆ La ventana Estado de Conexión de la Pantalla de Registro de la Caja de Herramientas GE wPTU ahora debe mostrar "Connected to AC TCI 360-T-DIGBT a 9600 Baud on Com1". Esto verifica la comunicación con el puerto.
- ◆ Si la ventana Estado de Conexión muestra "Connection to target failed", salga del programa y reinicie la PTU.

Revisiones de Entrada Digital TCI

1. Conecte el cable de comunicación serial desde la PTU al puerto TCI (DIAG3) en el panel DID ubicado en la pared posterior de la cabina del operador.
2. Asegúrese que la palanca de control direccional esté en ESTACIONAR y que el interruptor rest esté en la posición REST.
3. Gire el interruptor de poder de control (1, Figura 3-1) y el interruptor de partida a ON.

Para revisar las entradas digitales TCI:

- ◆ Haga clic en START > Programs > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > Wptu ac V21.01
- ◆ Seleccione el modo "Normal" {enter}
- ◆ Digite la contraseña "ok75e" {enter}
- ◆ Haga clic en "LOGIN to wPTU Toolbox"
- ◆ Haga doble clic en "TCI Real Time Data"
- Verifique que los valores análogos sean similares al ejemplo de la Figura 3-7. También, asegúrese que la señal "COMMLINK" en "Modes" lea OK..
- Pruebe las entradas en el campo "Entradas Digitales" como se describe en la Tabla IV,

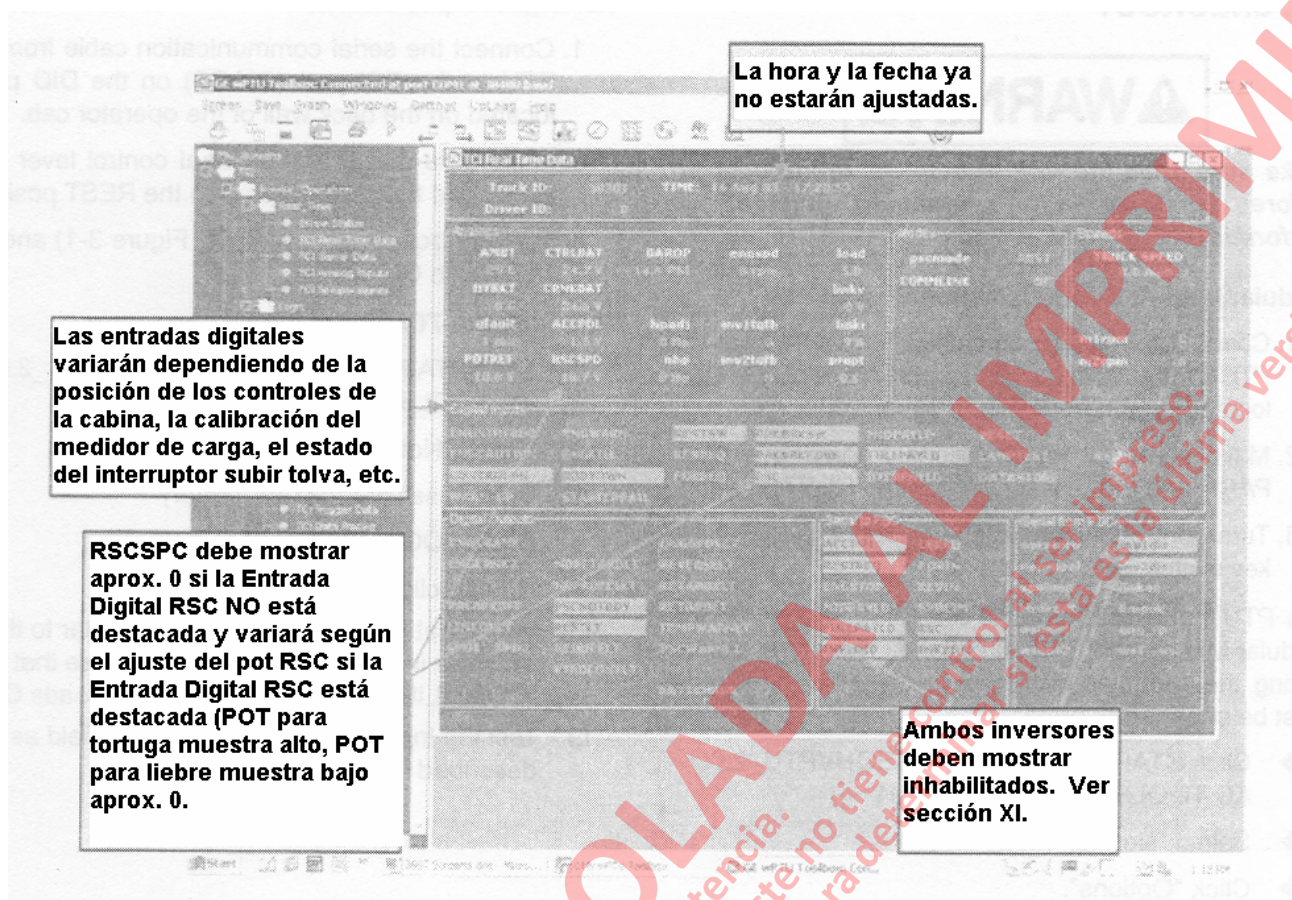


FIGURA 3-7. PANTALLA DE DATOS DE TIEMPO REAL TCI

TABLA IV. REVISIONES DE ENTRADA DIGITAL TCI

PASO	ENTRADA	DESCRIPCION
1	ENGSTRTREQ	Solicitud Partida Motor – NO REVISE EN ESTE MOMENTO.
2	ENGCAUTION	Luz de Precaución Revisar Motor - Circuito de puente 419M @ TB30 a tierra para encender la luz en el panel superior. ENGCAUTION en la PTU se debe destacar.
3	CONTROLON WARM-UP	Poder de Control en ON y Calentamiento del Motor - NO REVISE EN ESTE MOMENTO.
4	ENGWARN	Luz de Servicio del Motor - Puente 528A @ TB32 a tierra para encender la luz indicadora azul en la parte posterior de la consola central.
5	ENGKILL	Interruptor de Detención del Motor – Tire el interruptor en la consola central. Verifique que el circuito 439 @ TB25 cambie de 24VDC a 0VDC. Presione el interruptor para resetear el sistema.
6	BODYDWN	Interruptor Subir Tolva (se activa cuando la tolva está abajo). Ponga una golilla en el interruptor subir tolva. Verifique que los circuitos 63L y 71F cambien de 0VDC a 24VDC y la luz en el panel superior esté apagada.
7	RESTSW	Interruptor Rest - Mueva el Interruptor Rest a la posición REST. Verifique que la luz interna en el Interruptor Rest se encienda cuando esté en la posición REST.
8	REVREQ	Solicitud de Retroceso – Mueva la palanca selectora a la posición RETROCESO. El freno de estacionamiento se liberará, el circuito 52PBO será de 24VDC, y el circuito 52CS será de 0VDC.
9	FORREQ	Solicitud de Avance – Mueva la palanca selectora a la posición AVANCE. El freno de estacionamiento se liberará, el circuito 52PBO será de 24VDC, y el circuito 52CS será de 0VDC.
10	NEUREQ	Solicitud de Neutro – Mueva la palanca selectora a la posición NEUTRO. El freno de estacionamiento se liberará, el circuito 52PBO será de 24VDC, y el circuito 52CS será de 0VDC.
11	PRKBRKSW	Interruptor Freno de Estacionamiento Retroceso – Mueva la palanca selectora a la posición ESTACIONAR. PRKBRKSW en la PTU se debe destacar. (NOTA: El solenoide de freno de estacionamiento es controlado por el Módulo de Interface del VHMS. Vea Procedimiento de Revisión del Módulo de Interface/VHMS para probar completamente esta función).
12	RSC	Interruptor de Control de Velocidad de Retardo – Tire el interruptor en la consola central.
13	MIDPAYLD	Camión a 70% de Carga Util - Puente 73MS @ TB25 a tierra. (NOTA: Los disyuntores RB2 deben estar apagados si están instalados).
14	FULLPAYLD	Camión Totalmente Cargado - Puente 73LS @ TB25 a tierra. (NOTA: Los disyuntores RB2 deben estar apagados si están instalados).
15	OVERPAYLD	Camión Sobrecargado - Circuito puente 72IP @ TB29 al circuito 712 @ TB32.
16	RESET	Interruptor de Anulación/Reseteo de Fallas – Presione el interruptor en la consola central.
17	LAMPTEST	Interruptor Prueba Luces – Presione el interruptor en el panel de instrumentos. Todas las luces de advertencia/estado en el panel superior se deben encender excepto las últimas dos filas, las bocina de retroceso suena, y las luces de retardo en la parte trasera del camión y en la parte superior de la cabina se encienden.
18	DATASTORE	Interruptor de Almacenamiento de Datos - Presione el interruptor en la consola central.
19	AXLEP	Interruptor de presión del eje – Haga un puente a través del interruptor de presión de aire en la caja del eje trasero.

- ◆ Cierre la pantalla “TCI Real Time Data”, luego haga doble clic en “TCI Serial Data”.
- Verifique que los valores análogos y digitales sean similares al ejemplo de la Figura 3-8.

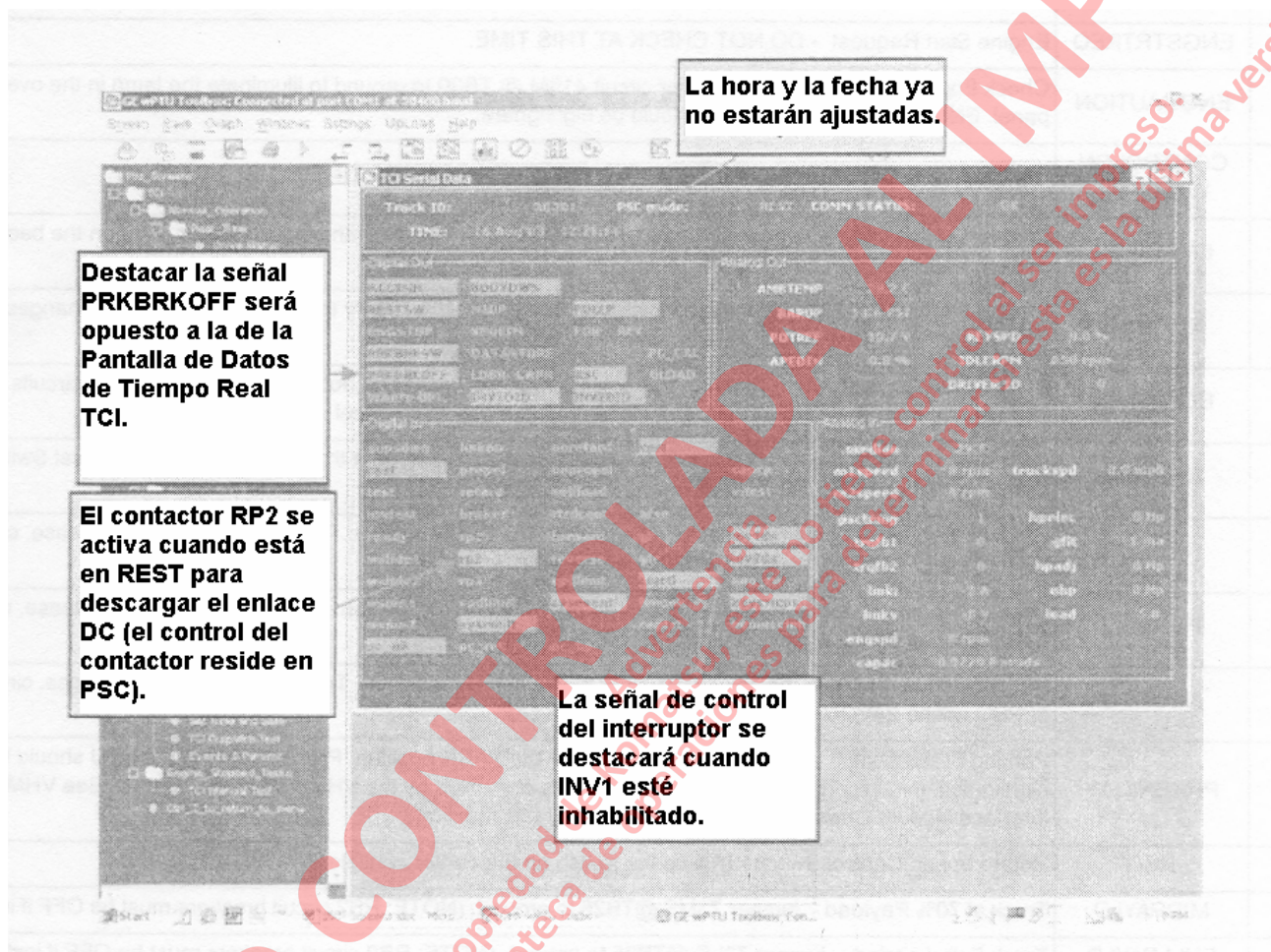


FIGURA 3-8. PANTALA DE DATOS SERIALES TCI

- ◆ Cierre la pantalla "TCI Serial Data", luego haga doble clic en "TCI Analog Inputs".
- Verifique que los valores análogos sean similares al ejemplo de la Figura 3-9.
- Con el pedal del acelerador no presionado, verifique que la señal "ACCEL PEDAL" sea aproximadamente de 1.5 volts.
- Con el pedal del acelerador totalmente presionado, verifique que la señal "ACCEL PEDAL" sea aproximadamente de 8.5 volts.
- Con el interruptor RSC arriba (posición OFF) y la perilla RSC totalmente hacia la izquierda, verifique que la señal "RSC POT" sea aproximadamente de 10.7 volts.
- Con el interruptor RSC arriba (posición OFF) y la perilla RSC totalmente hacia la derecha, verifique que la señal "RSC POT" sea aproximadamente de 0 volts.

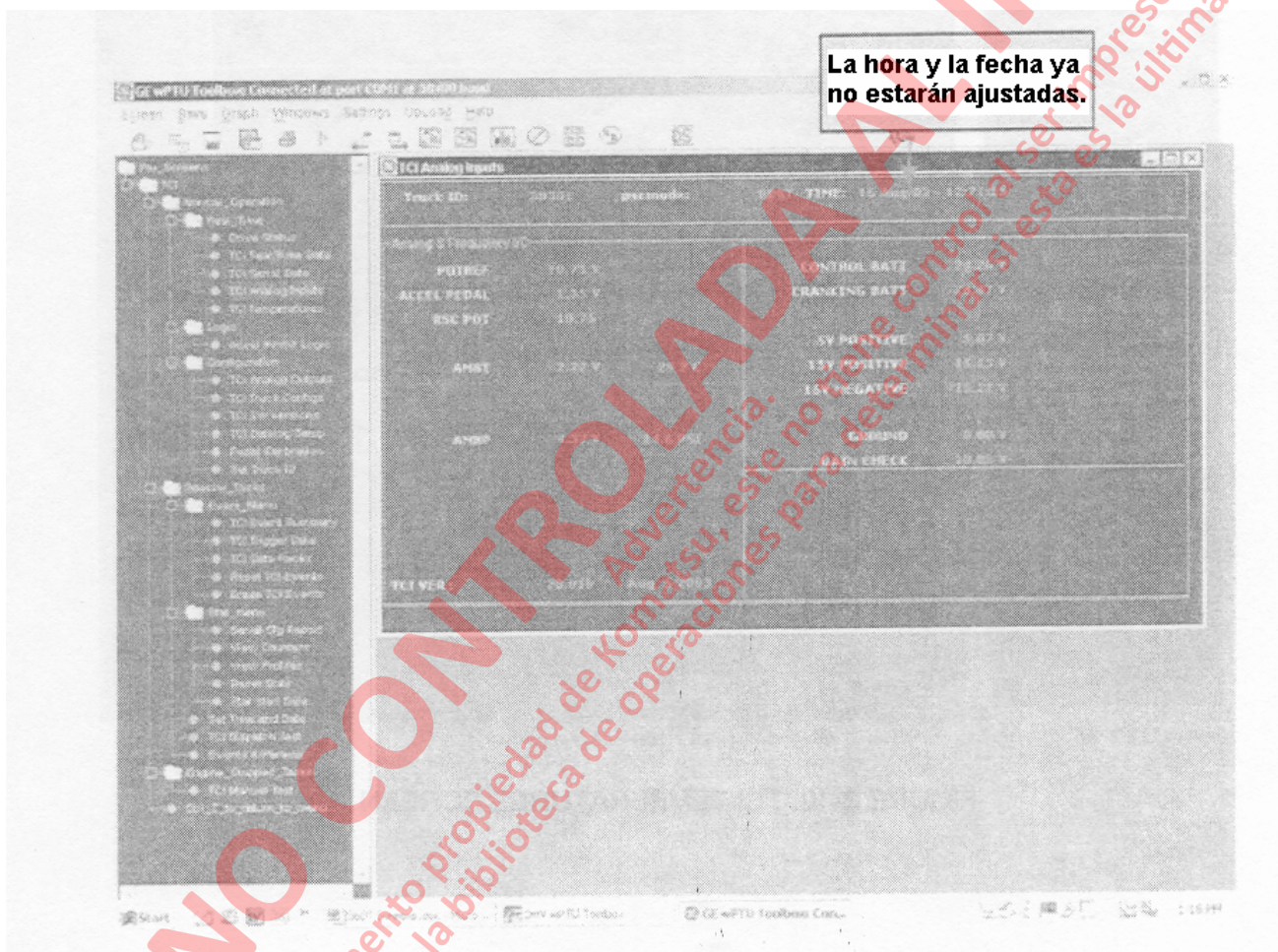


FIGURA 3-9. PANTALA DE ENTRADAS ANALOGAS TCI

Revisiones de Salida Digital TCI

1. Conecte el cable de comunicación serial de la PTU al puerto TCI (DIAG3) en el panel DID ubicado en la pared posterior de la cabina del operador.
2. Asegúrese que la palanca de control direccional esté en ESTACIONAR y el interruptor rest esté en la posición REST.
3. Gire el interruptor de energía de control (1, Figura 3-1) y el interruptor de partida a ON.

NOTA: El interruptor de prueba de luces para el panel superior no activará las luces del sistema de propulsión GE cuando la PTU está en el modo de Prueba Manual.

Para revisar las salidas digitales PSC:

- ◆ Haga clic en START > Programs > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > Wptu ac V21.01
- ◆ Seleccione el modo "Normal" {enter}
- ◆ Digite la contraseña "ok75e" {enter}
- ◆ Haga clic en "LOGIN to WPU Toolbox"
- ◆ En "Engine Stopped Task", haga doble clic en "TCI Manual Test"
- ◆ La pantalla "TCI Manual Test" se ve similar a la pantalla "TCI Real Time Data" de la Figura 3-7. Haciendo clic en los botones en el campo "Digital Outputs" activará y desactivará la salida. Ver Tabla V.

TABLA V. PRUEBAS DE SALIDA DIGITAL TCI

PASO	ENTRADA	DESCRIPCION	UBICACION (Fig. 3-11)
1	BATSEPC	Relé Separado de la Batería – Mida 24 VDC desde el circuito 21SBR @ TB28 a tierra. Con BATSEPC destacado en la PTU, presione {enter}. Verifique 0 VDC.	
2	LINKONLT	La luz de Enlace Energizado en la parte posterior de la consola central se encenderá.	
3	SPD1 SPD2	no su usa no su usa	
4	NORETARD	La luz Sin Retardo/Sin Propulsión se encenderá.	A5
5	NOPROPEL	La luz Sin Propulsión se encenderá.	A6
6	PSCNOTRDY	La luz Sistema de Propulsión No Preparado se encenderá.	C6
7	RESTLT	La luz Sistema de Propulsión en Rest se encenderá.	B6
8	REDUCELT	La luz Sistema de Propulsión en Nivel Reducido se encenderá.	D6
9	RTRDCON	La luz Sistema de Retardo en Nivel Continuo se encenderá.	E6
10	BATTCHRGR	La luz Falla del Sistema del Cargador de la Batería se encenderá. (NOTA: Este función es controlada por el Módulo de Interface VHMS. Vea el Procedimiento de Revisión del Módulo de Interface/VHMS para probar completamente esta función).	E5
11	ENGSPDSET	no su usa	
12	REVERSELT	Las luces de retroceso y de la bocina de retroceso se activarán.	B4
13	RETARDXLT	La luz de Retardo en la parte superior de la cabina en la parte trasera del camión se encenderán.	
14	RETARDLT	La luz de Retardo Dinámico Aplicado se encenderá.	D3
15	TEMPWARN	La luz Sistema de Retardo en Nivel Continuo se encenderá.	C5
16	PSCWARNLT	La luz del Sistema de Propulsión se encenderá.	B5
17	HYDBHOTLT	Luz de Aceite de Freno Hidráulico Caliente – no se puede revisar (NOTA: Esta función es controlada por el Módulo de Interface VHMS. Vea Procedimiento de Revisión del Módulo de Interface/VHMS para probar esta función).	D5
18	ENGCRANK	Señal de Arranque del Motor – Vea el siguiente procedimiento para probar esta función.	

Revisión de la Señal de Arranque del Motor:

NOTA: Antes de revisar ENGCRANK, verifique que los cables 21B se hayan retirado del relé del solenoide del partidor en la caja de control de la batería. También, asegúrese que el aceite de motor esté al nivel correcto.

1. Cambie la PTU desde la pantalla "Engine Stopped Tasks" a la pantalla "TCI Real Data Time".}
2. Gire el interruptor de partida a START.

Camiones sin sistema de prelubricación:

- ❑ Mida 24V DC a tierra en el circuito 21A @ TB25 y el circuito 21B @ TB31.

Camiones con sistema de prelubricación:

- ❑ Mida 24V DC a tierra en el Circuito 21 A @ TB25.
 - ❑ Después que el sistema de prelubricación haya alcanzado la presión de aceite correcta, mida 24VDC a tierra en el circuito 21PT @ TB28.
 - ❑ Después que el circuito 21PT llega a 24VDC, los circuitos 21ST y 21B medirá 24VDC al solenoide del partidor.
 - ❑ Verifique que ENGSTRTREQ, ENGCRANK, ENGCRNK2, y BATSEPC estén destacadas en la PTU cuando los circuitos 21A, 21PT y 21B tengan 24V DC.
3. Gire el interruptor de partida a ON.
 4. Mueva la palanca de control direccional a FORWARD.
 5. Gire el interruptor de encendido a START.
- ❑ El circuito 21 A debe permanecer en 0V DC.
6. Suelte el interruptor de partida.
 7. Mueva la palanca de control direccional a NEUTRO.
 8. Gire el interruptor de partida a la posición START.
- ❑ El circuito 21 A debe permanecer en 0VDC.
10. Suelte el interruptor de partida.
 11. Mueva la palanca de control direccional a ESTACIONAR.

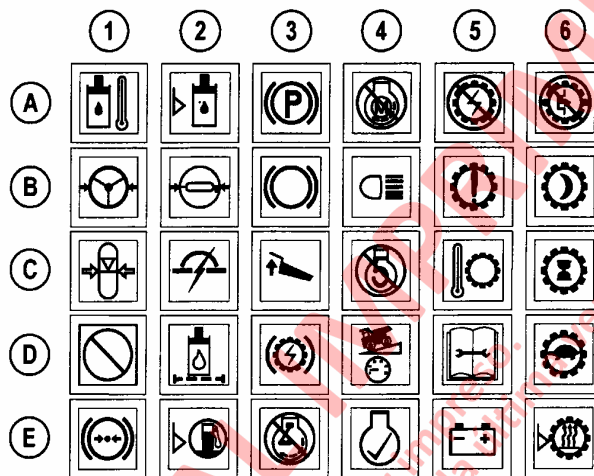


FIGURA 3-11 LUCES DE ESTADO/ADVERTENCIA

Fila / Columna	Descripción Indicador	Color
A1*	Alta Temp. Aceite Hidráulico	Rojo
B1*	Baja Presión de Dirección	Rojo
C1	Baja Precarga del Acumulador	Rojo
D1	Repuesto	
E1	Baja Presión de Frenos	Rojo
A2*	Bajo Nivel de Aceite del Estanque Hidráulico	Rojo
B2*	Baja Presión Lubricación Automática	Ambar
C2*	Disyuntor Activado	Ambar
D2*	Filtro de Aceite Hidráulico Tapado	Ambar
E2*	Bajo Nivel de Combustible	Ambar
A3*	Freno de Estacionamiento Aplicado	Ambar
B3*	Freno de Servicio Aplicado	Ambar
C3*	Subir Tolva	Ambar
D3*	Retardo Dinámico Aplicado	Ambar
E3	Detener Motor	Rojo
A4*	Falla del Partidor	Ambar
B4*	Luces Manuales de Retroceso	Ambar
C4*	Temporizador Detención 5 Minutos	Ambar
D4*	Control de Velocidad de Retardo	Ambar
E4*	Revisar Motor	Ambar
A5	Sin Propulsión/Retardo	Rojo
B5	Advertencia del Sistema de Propulsión	Ambar
C5	Temperatura Sistema de Propulsión	Ambar
D5	Monitor de Mantenimiento	Rojo
E5	Falla del Sistema del Cargador de Batería	Rojo
A6	Sin Propulsión	Rojo
B6	Sistema de Propulsión en Rest	Ambar
C6*	Sistema de Propulsión No Preparado	Ambar
D6*	Sistema de Propulsión en Nivel Reducido	Ambar
E6*	Sistema de Retardo en Nivel Continuo	Ambar

CALIBRACIONES

Los siguientes procedimientos se utilizan para calibrar los pedales del retardador y del acelerador, la palanca del retardador, y los medidores de temperatura del freno hidráulico y los medidores de temperatura del sistema de propulsión y el velocímetro para el software. Si alguno de los componentes anteriores requiere ser cambiado durante el servicio o los procedimientos de análisis de fallas del camión, el componente nuevo o reconstruido se debe recalibrar usando el procedimiento apropiado antes de devolver el camión a servicio.

Velocímetro

El velocímetro se puede calibrar usando el panel DID en la parte posterior de la cabina del operador.

1. En el panel DID, presione las teclas de función F4 – Menú> F1 – Menú de Prueba > F4 – Velocímetro.
2. Ajuste el velocímetro para que lea 32 kph (20 mph).
3. Ingrese “40” en el teclado del panel DID.
☐ Verifique que el velocímetro lea 64 kph (40 mph).

Pedal del Acelerador, Pedal/Palanca del Retardador y Dial RSC

Los pedales y la palanca del retardador se pueden calibrar usando el panel DID en la parte posterior de la cabina del operador. Presione las teclas de función F4 – Menú> F4 – Truck Cfg > F2 – Begin, luego siga las instrucciones de pantalla.

Los pedales, la palanca del retardador y el dial RSC también se pueden calibrar usando la PTU como se indica a continuación:

1. Conecte el cable de comunicación serial de la PTU al puerto PSC (DIAG1) en el panel DID ubicado en la pared posterior de la cabina del operador.
2. Asegúrese que la palanca de control direccional esté en ESTACIONAR y el interruptor rest esté en la posición REST.
3. Gire el interruptor de energía de control (1, Figura 3-1) y el interruptor de partida a ON.
 - ◆ Haga clic en START > Programs > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > Wptu ac V21.01
 - ◆ Seleccione el modo “Normal” {enter}
 - ◆ Digite la contraseña “ok75e” {enter}
 - ◆ En “Real Time”, haga doble clic en “PSC Real Time Data”
☐ Verifique los valores en la Tabla VI.

TABLA VI. VALORES DE CALIBRACION

ENTRADA	DESCRIPCION
ACCEL-SEL	00.00 – pedal del acelerador liberado
	1.00 - pedal del acelerador completamente presionado
RETRD-SEL	0.00 - pedal del retardador liberado y palanca del retardador completamente arriba
	1.00 - pedal del retardador totalmente presionado y palanca del retardador completamente arriba
	1.00 - pedal del retardador liberado y palanca del retardador completamente abajo
RETSPD	5 – Dial RSC tirado y girado completamente a la izquierda
	34 – Dial RSC tirado y girado completamente a la derecha

BORRADO DE EVENTOS

PSC

1. Conecte el cable de comunicación serial de la PTU al puerto PSC (DIAG1) en el panel DID ubicado en la pared posterior de la cabina del operador.
2. Asegúrese que la palanca de control direccional esté en ESTACIONAR y el interruptor rest esté en la posición REST.
3. Gire el interruptor de energía de control (1, Figura 3-1) y el interruptor de partida a ON.
 - ◆ Haga clic en START > Programs > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > Wptu ac V21.01
 - ◆ Seleccione el modo “Normal” {enter}
 - ◆ Digite la contraseña “ok75e” {enter}
 - ◆ Haga clic en “LOGIN to WPU Toolbox”
 - ◆ En el encabezado “Special Tasks”, haga doble clic en “Erase PSC Events”
 - ◆ Haga clic en “YES”.
 - ◆ Haga doble clic en “PSC Events Summary”.
 - ◆ Sólo dos eventos deben aparecer y estar activos: El evento 91 (Corte del Inversor 1) y el Evento 92 (Corte del Inversor 2). Investigue cualquier otro evento que aparezca.

TCI

1. Conecte el cable de comunicación serial de la PTU al puerto TCI (DIAG3) en el panel DID ubicado en la pared posterior de la cabina del operador.
 2. Asegúrese que la palanca de control direccional esté en ESTACIONAR y el interruptor rest esté en la posición REST.
 3. Gire el interruptor de energía de control (1, Figura 3-1) y el interruptor de partida a ON.
- ◆ Haga clic en START > Programs > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > Wptu ac V21.01
 - ◆ Seleccione el modo "Normal" {enter}
 - ◆ Digite la contraseña "ok75e" {enter}
 - ◆ Haga clic en "LOGIN to WPU Toolbox"
 - ◆ En el encabezado "Special Tasks", haga doble clic en "Erase TCI Events"
 - ◆ Haga clic en "YES".
 - ◆ Haga doble clic en "PSC Events Summary".
 - ☐ No debe aparecer ningún evento. Investigue cualquier otro evento que aparezca.

PRUEBA DEL CONVERTIDOR DE PODER DEL ACCIONADOR DE COMPUERTA



Nunca mire directamente a la luz de fibra óptica. Se puede dañar la vista.

1. Desconecte el conector redondo en la parte superior de los módulos de fase P11A+, P12A+, P21A+ y P22A+.
 2. Cierre los disyuntores CB1 en GDPC1 en el compartimiento del lado derecho del gabinete de control.
 3. Use un medidor análogo para revisar el voltaje entre los pines en el conector redondo P11A+.
- ☐ Debe ser de 90 - 100VDC.
4. Abra el disyuntor CB1 en GDPC1. Vuelva a conectar el conector redondo a P11A+ y vuelva a cerrar el disyuntor CB1.
 5. Saque cuidadosamente el tapón gris en la parte superior de cada módulo de fase P11. Sin mirar directamente en el orificio del tapón en cada módulo de fase, verifique que haya una luz roja. Inserte los tapones grises.
 6. Saque cuidadosamente el tapón gris en la parte superior del módulo interruptor CM1. Sin mirar directamente en el orificio del tapón en cada módulo de fase, verifique que haya una luz roja. Inserte los tapones grises.

7. Cierre el disyuntor CB2 en GDPC1 en el compartimiento de la derecha del gabinete de control.
 8. Use un medidor análogo para revisar el voltaje entre los pines en el conector redondo P12A+.
- ☐ Debe ser de 90 - 100VDC.
9. Abra el disyuntor CB2 en GDPC1. Vuelva a conectar el conector redondo a P12A+ y vuelva a cerrar el disyuntor CB2.
 10. Saque cuidadosamente el tapón gris en la parte superior de cada módulo de fase P12. Sin mirar directamente en el orificio del tapón en cada módulo de fase, verifique que haya una luz roja. Inserte los tapones grises.
 11. Saque cuidadosamente el tapón gris en la parte superior del módulo interruptor CM2. Sin mirar directamente en el orificio del tapón, verifique que haya una luz roja. Inserte el tapón gris.
 12. Cierre el disyuntor CB1 en GDPC2 en el compartimiento del lado derecho del gabinete de control.
 13. Use un medidor análogo para revisar el voltaje entre los pines en el conector redondo P21A+.
- ☐ Debe ser de 90 - 100VDC.
14. Abra el disyuntor CB1 en GDPC2. Vuelva a conectar el conector redondo a P12A+ y vuelva a cerrar el disyuntor CB1.
 15. Saque cuidadosamente el tapón gris en la parte superior de cada módulo de fase P21. Sin mirar directamente en el orificio del tapón en cada módulo de fase, verifique que haya una luz roja. Inserte los tapones grises.
 16. Cierre el disyuntor CB2 en GDPC2 en el compartimiento del lado derecho del gabinete de control.
 17. Use un medidor análogo para revisar el voltaje entre los pines en el conector redondo P22A+.
- ☐ Debe ser de 90 - 100VDC.
18. Abra el disyuntor CB2 en GDPC2. Vuelva a conectar el conector redondo a P22A+ y vuelva a cerrar el disyuntor CB2.
 19. Saque cuidadosamente el tapón gris en la parte superior de cada módulo de fase P22. Sin mirar directamente en el orificio del tapón en cada módulo de fase, verifique que haya una luz roja. Inserte los tapones grises.

PRUEBA DE CARGA

Preparación

1. Asegúrese que las ruedas estén bloqueadas y que la palanca de control direccional esté en ESTACIONAR.
2. Asegúrese que todas las escobillas del motor del soplador y del alternador estén correctamente instaladas.
3. Instale seguros en la puerta de la caja del contactor y en la puerta del compartimiento del lado izquierdo del gabinete de control. Se accederá al compartimiento del lado derecho.
4. Use el panel DID para cortar ambos inversores:
 - a. Presione F4 – MENU > F3 – IN Cutout > F1 – Inv # > F4 – Toggle.
 - ☐ La pantalla mostrará “Inverter #1 = cut-out”.
 - b. Presione F5 – Return > F2 – Inv #2 > F4 – Toggle.
 - ☐ La pantalla mostrará “Inverter #2 = cut-out”.
 - c. Presione F5 – Return > F5 – Return para volver a la pantalla principal del panel DID.
5. Gire el interruptor rest a ON.
6. Mueva el interruptor de corte GF (2, Figura 3-1) a la posición CUTOOUT (abajo).
7. Asegúrese que los disyuntores CB1 y CB2 en ambos convertidores de poder del accionador de compuerta estén cerrados.
8. Vuelva a conectar los cables 21B a los solenoides del partidor.

Revisiones del Sensor de Velocidad del Alternador

1. Conecte un voltímetro AC a los circuitos 74X (TB22) y 74Z (TB22).
2. Asegúrese que el interruptor de corte GF esté en la posición CUTOOUT (abajo) y que el interruptor rest esté en ON.
3. Arranque el motor y opere en bajo ralentí.
 - ☐ Verifique que haya aproximadamente 4VAC en el medidor.
 - ☐ Verifique que el tacómetro en la cabina del operador marque aproximadamente 700 RPM.
4. Saque el voltímetro.
5. Asegure el control de velocidad del motor variando la posición del pedal del acelerador.
6. Para revisar la retroalimentación de la velocidad del alternador del PSC, conecte el cable de comunicación serial de la PTU al puerto PSC (DIAG1) en el panel DID ubicado en la pared posterior de la cabina del operador.
7. Asegúrese que la palanca de control direccional esté en ESTACIONAR y que el interruptor rest esté en la posición REST.
8. Gire el interruptor de poder de control (1, Figura 3-1) y el interruptor de partida a ON.

- ◆ Haga clic en START > Programs > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > Wptu ac V21.01
 - ◆ Seleccione el modo “Normal” {enter}
 - ◆ Digite la contraseña “ok75e” {enter}
 - ◆ En “Real Time”, haga doble clic en “PSC Real Time Data”
 - ☐ Verifique que ENGSPD en el campo “Analog field” muestre el valor de velocidad correcto del alternador.
9. Deje la PTU conectada al puerto PSC para revisiones futuras. Use el interruptor de detención de emergencia en la consola central de la cabina del operador para detener el motor.

Revisión del Refuerzo de Batería:



La revisión del refuerzo de la batería se debe realizar exactamente como se describe a continuación. No hacerlo puede provocar serias lesiones.

Los contactores en el gabinete con el resistor R1 se pueden energizar con el motor funcionando. HAY VOLTAJES PELIGROSOS DENTRO DEL GABINETE.

NOTA: El motor debe estar APAGADO durante la preparación.

1. Gire el interruptor rest a ON.
2. Mueva el interruptor de Corte GF (2, Figura 3-1) a la posición CUTOOUT (abajo).
3. Verifique que todas las luces de voltaje de enlace estén apagadas.
4. Conecte un voltímetro a través del resistor R1 ubicado el compartimiento del lado derecho del gabinete de control.
 - a. Conecte el conductor positivo a BAT.
 - b. Conecte el conductor negativo a F101.
5. Arranque el motor.
6. Mueva el interruptor de corte GF a la posición NORMAL (arriba).
7. Gire el interruptor rest a OFF.
 - ☐ El voltímetro mostrará momentáneamente una lectura de aproximadamente 18 VAC, luego cae a cero.
8. Gire el interruptor rest a ON.
10. Mueva el interruptor de corte GF a la posición CUTOOUT (abajo).
11. Use el interruptor de detención de emergencia en la consola central de la cabina del operador para detener el motor.
12. Verifique que todas las luces de voltajes de enlace estén APAGADAS. Saque el voltímetro.

Revisiones del Interruptor del Circuito de Freno

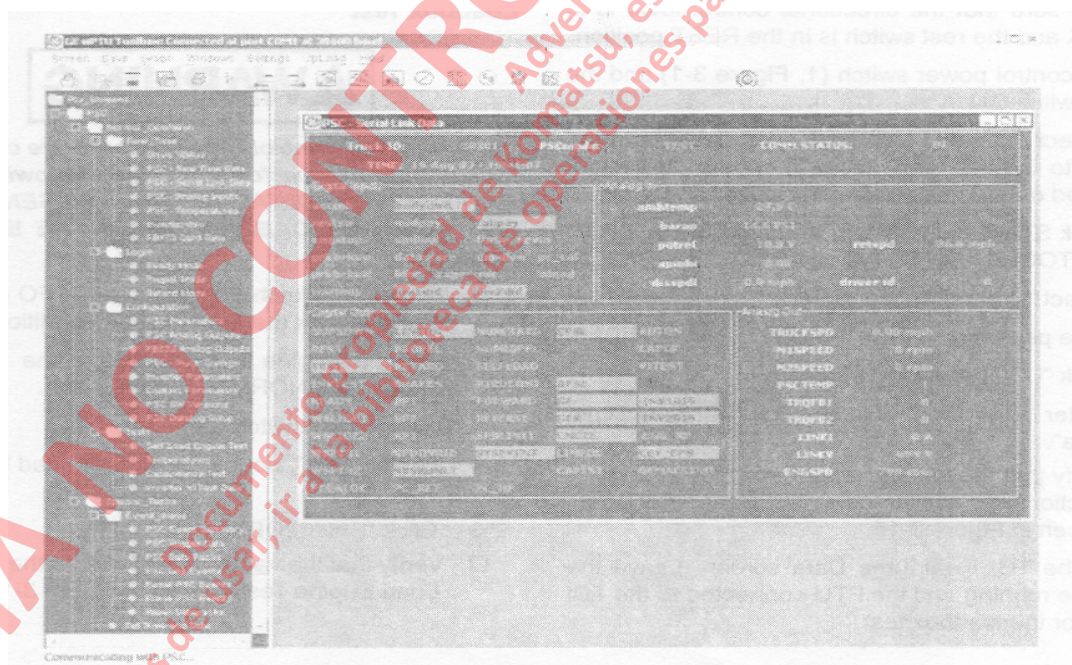
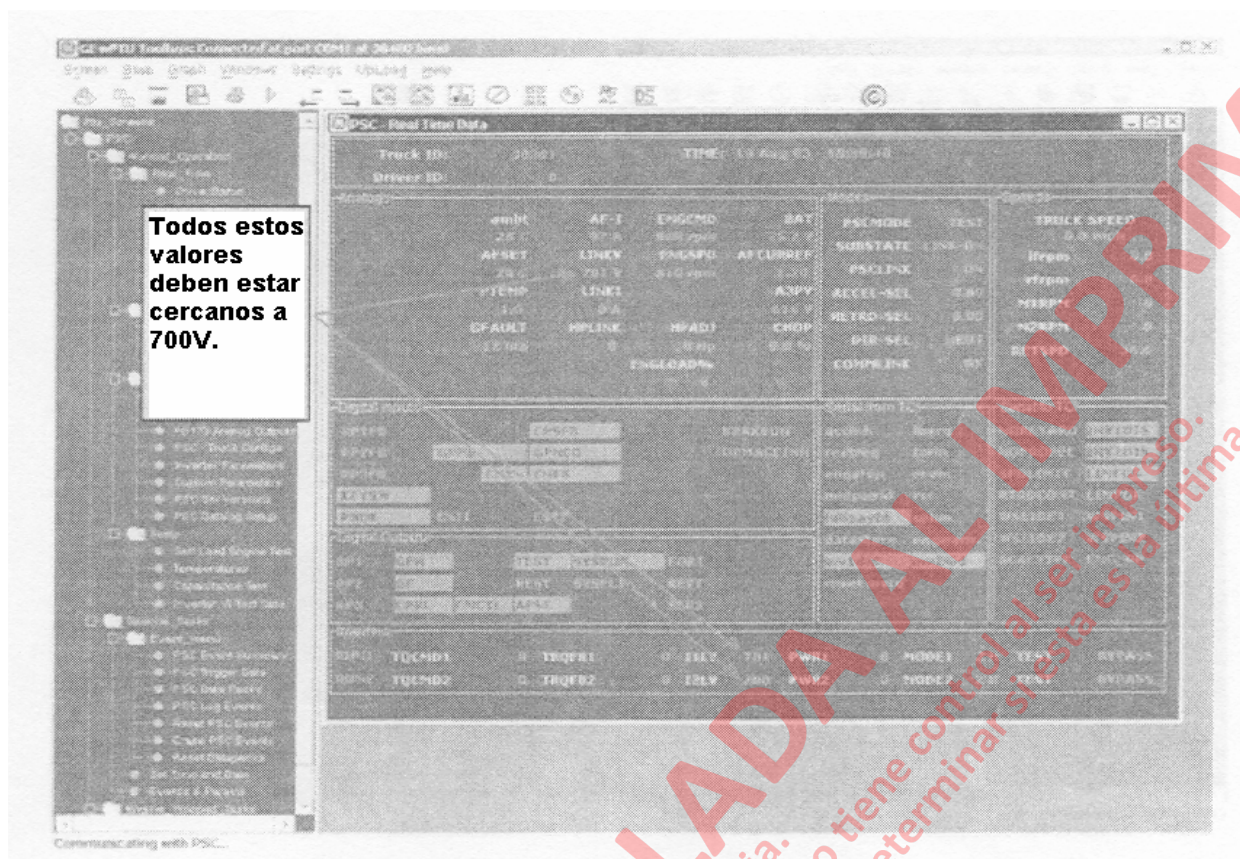
1. Gire el interruptor rest a ON.
2. Arranque el motor y deje que se caliente por aproximadamente 10 minutos.
- ☐ Verifique que todas las luces de estado/advertencia en el panel superior estén apagadas excepto Freno de Estacionamiento Aplicado (A3, Figura 3-11), Sistema de Propulsión en Rest (B6) y Sistema de Propulsión No Preparado (C6).
3. Gire el interruptor de bloqueo de freno de rueda a ON.
4. Coloque en corto el circuito 33T a tierra. Esto es para el interruptor de degradación de bloqueo ubicado en el gabinete de frenos.
- ☐ Fíjese que cuando se aplica el bloqueo de freno de rueda, las luces del freno de servicio en el camión se activan y la luz del freno de servicio en el panel superior se enciende.
5. Conecte el cable de comunicación serial de la PTU al puerto PSC (DIAG1) en el panel DID ubicado en la pared posterior de la cabina del operador.
- ◆ Haga clic en START > Programs > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > Wptu ac V21.01
- ◆ Seleccione el modo "Normal" {enter}
- ◆ Digite la contraseña "ok75e" {enter}
- ◆ Haga clic en "LOGIN to Wptu Toolbox".
- ◆ En "Real Time", haga doble clic en "PSC Real Time Data"
- ☐ Verifique que BRAKEON se destaque cuando se aplica el bloqueo de freno de rueda y el motor está funcionando.
6. Gire el interruptor de bloqueo de rueda a OFF.
7. En el gabinete de frenos, ponga en corto el circuito 33 en el interruptor de presión de freno a tierra.
- ☐ La luz de baja presión de freno en el panel superior y el zumbador de baja presión de freno se deben activar.
8. En el riel izquierdo del bastidor, ponga en corto el circuito 33F en el interruptor de presión de la dirección en el múltiple de purga a tierra.
- ☐ La luz de baja presión de freno, la luz de baja presión de la dirección y el zumbador de baja presión de freno se deben activar.

Revisiones del Interruptor del Circuito de Elevación y Dirección

9. En lado interior del estanque de combustible, ponga en corto el circuito 39 en el interruptor del indicador de derivación de los filtros hidráulicos del circuito de elevación.
- ☐ La luz del filtro de aceite hidráulico en el panel superior se debe encender.
10. En el filtro hidráulico del circuito de dirección, ponga en corto el circuito 39 en el interruptor del indicador de derivación del filtro a tierra.
- ☐ La luz del filtro de aceite hidráulico en el panel superior se debe encender.
11. Ponga en corto el circuito 51A en los interruptores de presión de precarga de nitrógeno en la parte superior de los acumuladores de dirección a tierra.
- ☐ La luz indicadora de precarga del acumulador se activa. Esta luz permanece encendida cuando se elimina el corto.
12. Use el interruptor de detención de emergencia en la consola central para apagar el motor. No gire el interruptor de partida a OFF.
- ☐ La luz de baja precarga del acumulador debe permanecer encendida y la presión de freno y dirección debe permanecer cargada.
13. Gire el interruptor de partida a OFF.
- ☐ Verifique que la presión de dirección purgue.

Revisiones de Enlace Energizado

1. Arranque el motor.
2. Mueva el interruptor de corte GF a la posición NORMAL (arriba)
3. Gire el interruptor rest a OFF.
- ◆ Haga clic en START > Programs > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > Wptu ac V21.01
- ◆ Seleccione el modo "Normal" {enter}
- ◆ Digite la contraseña "ok75e" {enter}
- ◆ Haga clic en "LOGIN to Wptu Toolbox".
- ◆ En "Real Time", haga doble clic en "PSC Real Time Data"
- ☐ Verifique que la luz de carga del capacitor (3, Figura 3-1) y que la luz indicadora de enlace energizada en la parte posterior de la consola central esté encendida.
- ☐ Verifique que LINKV y ambos voltajes del enlace del inversor (I1LV y I2LV) sea aproximadamente de 700 volts.
- ☐ Verifique que los demás valores y funciones destacadas sean similares en las diversas pantallas PSC de las Figuras 3-12 a 3-14.



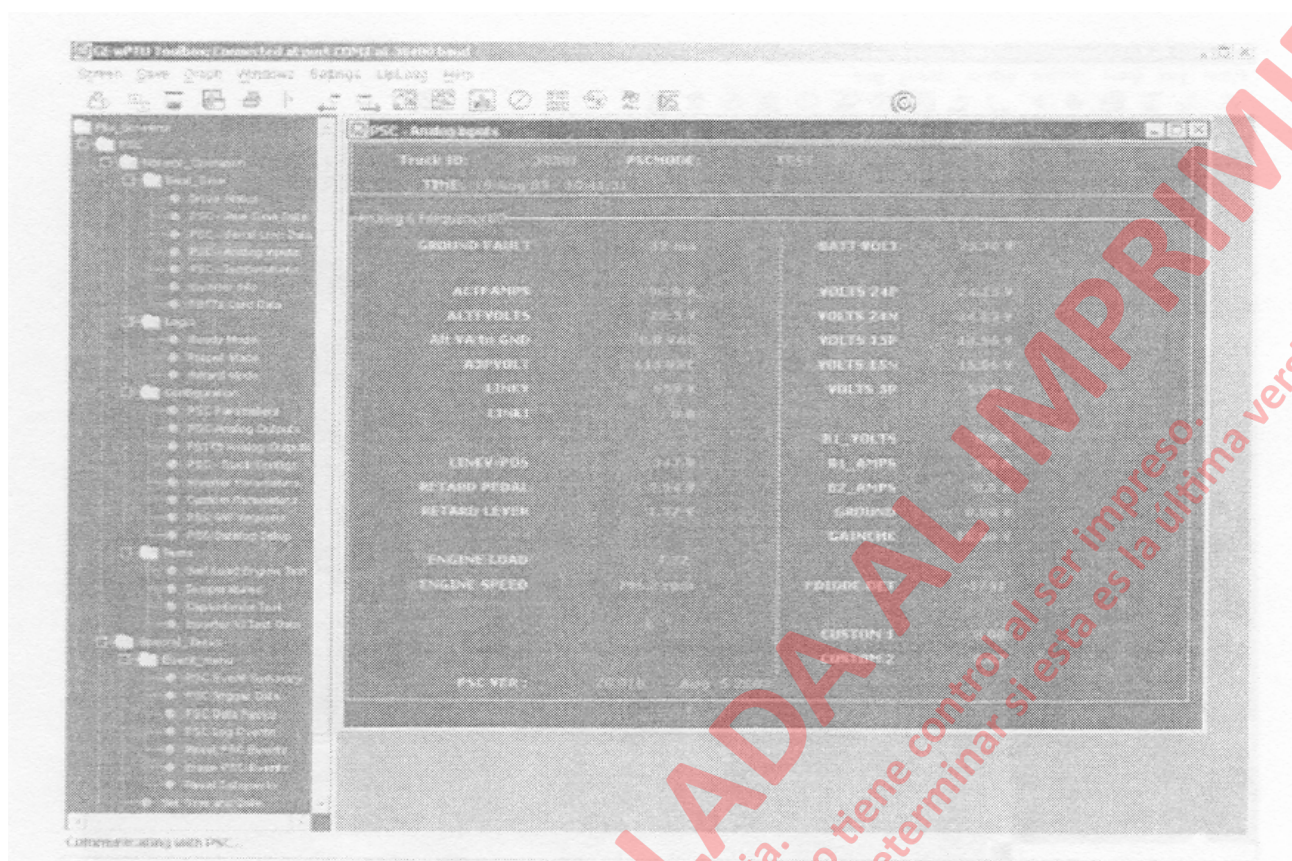


FIGURA 3-14. PANTALLA DE ENTRADAS ANALOGAS PSC

4. Asegúrese que la palanca de control direccional esté en ESTACIONAR y que el interruptor rest esté en posición REST.

Prueba de Caja de Carga

5. Gire el interruptor de poder de control (1, Figura 3-1) y el interruptor de partida a ON.
6. Conecte el cable de comunicación serial de la PTU al puerto TCI (DIAG3) en el panel DID ubicado en la pared posterior de la cabina del operador.



ADVERTENCIA

Verifique que las puertas del gabinete de control estén cerradas y aseguradas antes de realizar las siguientes pruebas. HAY PRESENCIA DE VOLTAJES PELIGROSOS DENTRO DEL GABINETE DE CONTROL CUANDO EL MOTOR ESTA FUNCIONANDO.

- ◆ Haga clic en START > Programs > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > Wptu ac V21.01
- ◆ Seleccione el modo "Normal" {enter}
- ◆ Digite la contraseña "ok75e" {enter}
- ◆ Haga clic en "LOGIN to Wptu Toolbox".
- ◆ En "Real Time", haga doble clic en "PSC Real Time Data"
- Verifique que los valores análogos y funciones destacadas sean similares a la pantalla TCI Real Time Data de la Figura 3-15.
- 7. Salga de la pantalla TCI Real Time Data. Deje el motor funcionando y la PTU conectada al puerto TCI para la prueba de la caja de carga.

1. Ponga en puente el circuito de control del embrague del ventilador 22FO @ TB32 a tierra para bloquear el ventilador en condición a todo funcionamiento.
2. Con el motor funcionando, mueva el interruptor de corte GF a la posición NOTMAL (arriba).
3. Gire el interruptor rest a OFF.

- ◆ En "Prueba", haga doble clic en "Self Load Engine Test".
- ◆ Haga clic en "Enter LDBX".

- Verifique que los valores sean similares a la pantalla inicial Self Load Engine Best de la Figura 3-16.

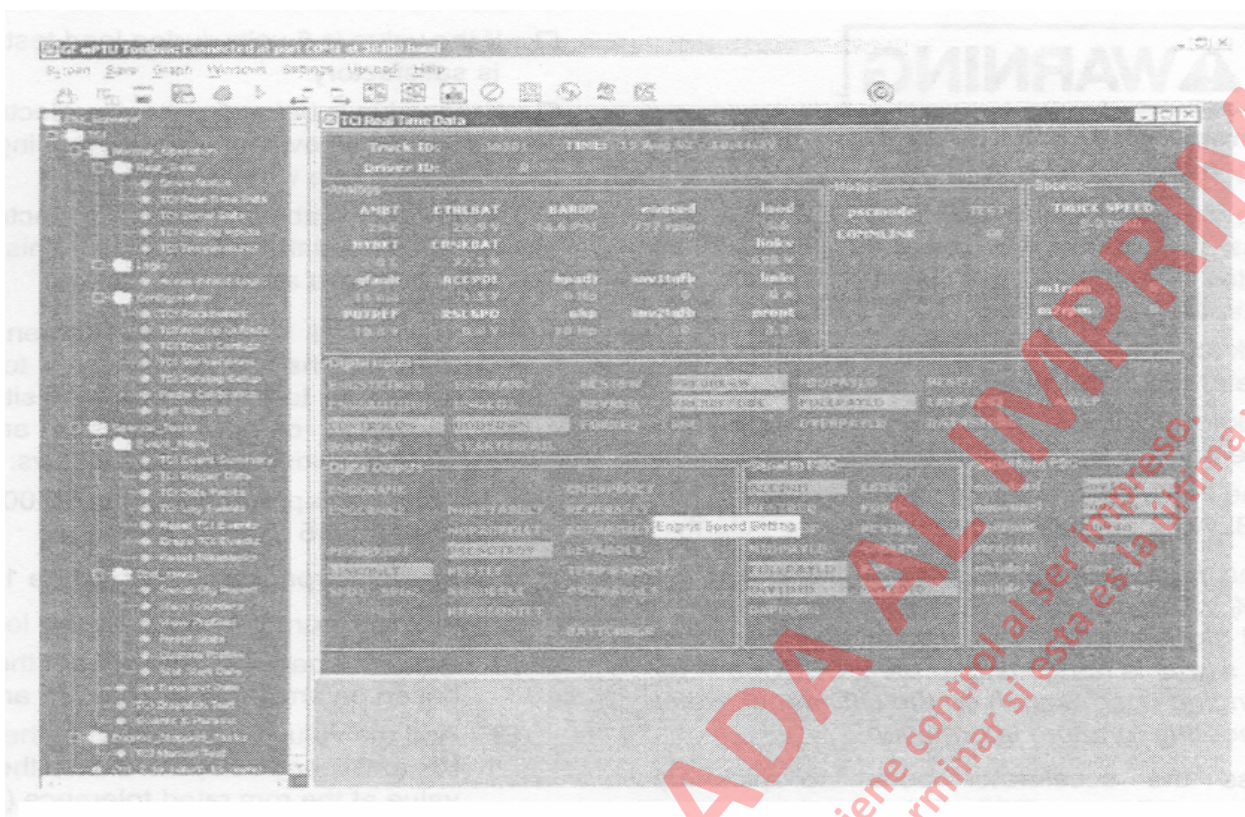


FIGURA 3-15. PANTALLA DE DATOS DE TIEMPO REAL TCI

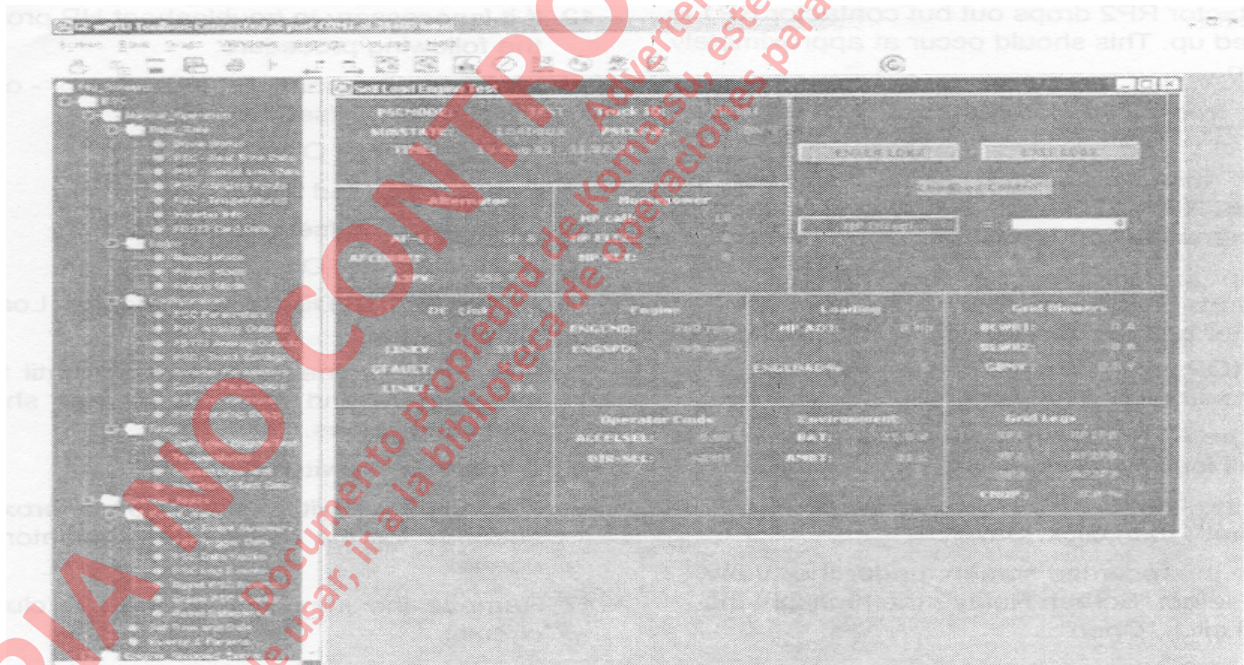


FIGURA 3-16. PANTALLA DE PRUEBA DEL MOTOR DE AUTOCARGA INICIAL



ADVERTENCIA

En el paso siguiente, el aire de escape de los respiraderos de la rejilla puede ser muy caliente.

4. Ponga la palanca de control direccional en NEUTRO y presione el pedal del acelerador para captar el contactor RP1. Esto se debe producir a aproximadamente 1150 rpm..
- ☐ Verifique por si sale aire caliente desde ambas secciones delanteras de la rejilla de retardo.
- ☐ Verifique por si sale aire desde los escapes de aire del rectificador en la parte trasera del gabinete de control.
- ☐ En la PTU, verifique que los valores para BLWR1 y BLWR2 estén equilibrados pero con polaridad opuesta.

NOTA: Si el valor HPADJ está fijo en cero y el valor ENGLOAD% está fijo en 50% (o 5.0 V si usa una señal de carga análoga), es una indicación que la señal de carga del motor PWM no está llegando al PSC. Revise el Evento 63 (Señal de Carga del Motor) en el panel DID. Consulte Análisis de Fallas para mayor información.

5. Presione el pedal del acelerador para captar los contactores RP1 y RP2. Esto se debe producir a aproximadamente 1375 rpm.
6. Presione el pedal del acelerador sólo lo suficiente para que el contactor RP2 caiga pero el contactor RP1 aún se mantenga tomado. Esto se debe producir a aproximadamente 1375 rpm.

NOTA: Algunos camiones no están equipados con el contactor RP3.

7. Presione el pedal del acelerador para captar los contactores RP1, RP2 y RP3. Esto se debe producir a aproximadamente 1550 rpm.
8. Caliente el motor hasta que la temperatura del refrigerante del motor se estabilice. Luego presione completamente el pedal del acelerador para captar todos los contactores RP.
- ☐ El valor CHOP en la PTU debe ser de 25% a aproximadamente 1900 rpm.
9. Registre la pantalla PTU mientras ve la pantalla durante la carga total.
- ◆ En el menú "Save", seleccione "Single Snapshot", luego haga clic en "Save".
- ◆ Para ver la pantalla grabada, en el menú "View", seleccione "Screen Relay", destaque el archivo y haga clic en "Open".

10. Fíjese en el valor ENGLOAD en la pantalla.

- ☐ Si el valor es de 5 volts durante la prueba de carga, la carga es satisfactoria.
- ☐ Si el valor es inferior a 5 volts, el sistema eléctrico debe eliminar la carga de potencia. Esto es señal de un motor débil.
- ☐ Si el valor es superior a 5 volts, el sistema eléctrico debe carga más el motor. Esto es señal de un motor fuerte.

11. La pantalla de Prueba del Motor de Autocarga se debe registrar y los valores se deben comparar con los valores que se calculan para representar las pérdidas parásitas en la altura del sitio de la prueba y la temperatura ambiente durante la prueba como se indica a continuación:

- a. La potencia de salida debe ser de 2700 HP $\pm$ 5% @ 1900 +10/-15 rpm.
- b. Las rpm solicitadas de GE deben ser de 1900 rpm.
- c. Consulte la Figura 3-17 para la curva de pérdidas parásitas.

- ☐ Lea las pérdidas parásitas en el gráfico basado en la temperatura ambiente y altitud.
- ☐ Sume el valor del gráfico al HP entregado a GE y compárelo con el valor "-5%" en la tolerancia de capacidad nominal de rpm (es decir, 2612 HP + valor del gráfico = HP corregido).

Ajuste de Salida HP de Compensación Manual:

12. Si es necesario analizar los problemas de HP, use el siguiente procedimiento:

- ◆ Con caja de carga iniciada, ingrese a + o - valor de compensación en el campo "HP Offset".
- ◆ Haga clic en el cuadro "HP Offset".

13. Vuelva a realizar la prueba de carga.

- ◆ Devuelva la compensación a 0.0.
- ◆ Haga clic en "HP Offset".
- ◆ Haga clic en "EXIT LDBX" para salir de la pantalla Self Load Engine Test.

14. Deje que el motor se enfríe hasta que los medidores de temperatura y presión del motor muestren los valores de operación normales.

15. Gire el interruptor rest a ON.

16. Gire el interruptor de partida a OFF. Deje aproximadamente 90 segundos para que los acumuladores de la dirección purguen.

17. Saque el puente del circuito de control del embrague del ventilador.

18. Registre todos los datos para crear un registro del camión para comparación futura.

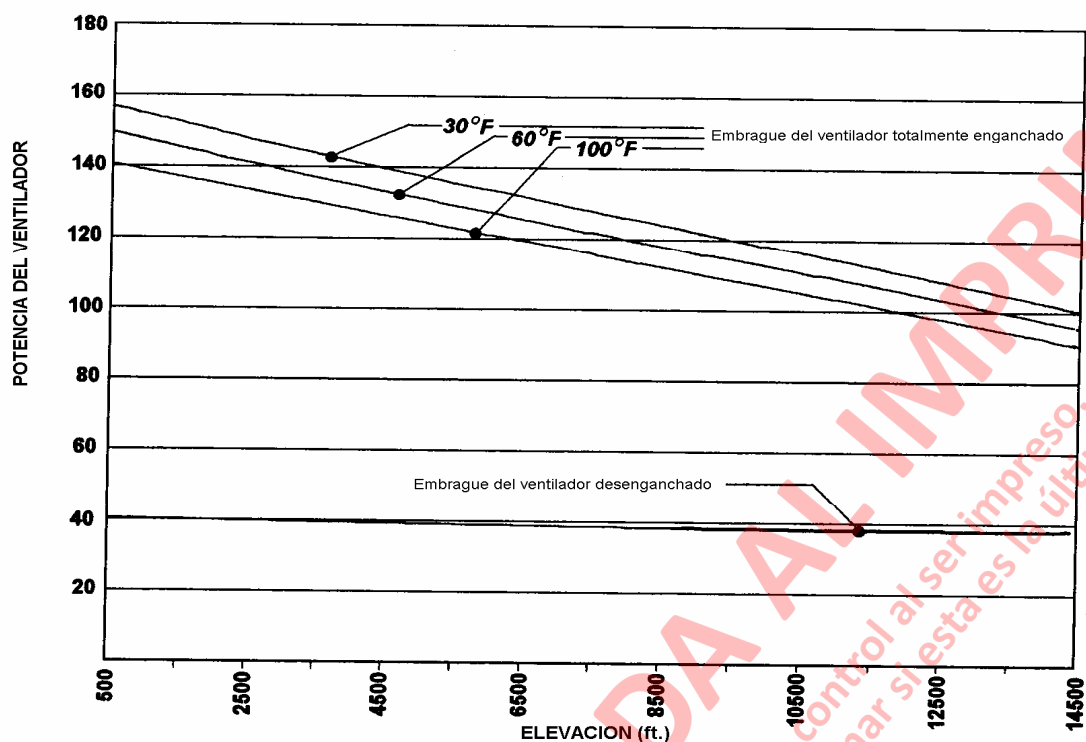


FIGURA 3-17. PERDIDA PARASITA TOTAL A TODA POTENCIA
Komatsu SSDA16V160, 2700 GHP, Hoja ECS 8, 78" diám. 5.3" PW @ 798 RPM

ANÁLISIS DE FALLAS

Análisis de Fallas de la Curva de Carga Optima PVM

Nota: Un valor inferior a 0.5VDC o superior a 9.5VDC en el circuito 72E indica una falla.

1. Con el motor detenido, el interruptor de partida en ON y el interruptor de energía de control activado, mida el voltaje entre el conductor 72E (+) y 0 (-).

☐ El voltaje debe ser de 5.0 VDC.

- a. Haga un puente en e circuito 22FO a tierra y verifique el voltaje en 72E para que 72R cambie a 7.0 VDC.
- b. Si el voltaje es de 0VDC, verifique que las conexiones al PVM estén correcta y que los circuitos 439 y 11SL (conectados a CN P382 posiciones 5 y 40) tengan 24VDC.

2. Con el motor funcionando y con carga, y el interruptor de partida y el interruptor de energía de control en ON, revise el voltaje en 72E (+) a 72R (-).

☐ El voltaje debe ser de 5.0 volts.

- a. Revise el conector P381 de diagnóstico del PVM.
- b. Verifique que el voltaje entre la posición A y B sea de 8 a 11VDC. Una lectura de 0VDC indica una línea de transmisión 1939 fallada. Revise el cableado 1939.
- c. Verifique que el voltaje entre la posición C y B sea de 8 a 11VDC. Una lectura de 0VDC indica que el PVM ha fallado sólo si el voltaje desde la posición A a B es correcto y el circuito de filtrado es correcto. Revise los resistores del circuito de filtración y los capacitores conectados a P383 posiciones 12 y 20 y P382 posición 33 montados en el tablero de diodos DB1.

3. Si tanto el Paso 1 como el Paso 2 tienen 0VDC, entonces el circuito 439 u 11SL o ambos, están incorrectos



Permita el tiempo adecuado para que el voltaje de enlace drene antes de abrir el gabinete de control par realizar las siguientes revisiones o reparaciones.

Análisis de Fallas en Módulos de Fase y Módulos de Interruptor

1. Para analizar fallas en un módulo de fase y de interruptor, detenga el motor y apague el interruptor rest. Conecte el cable de comunicación serial de la PTU al panel PSC y acceda a la pantalla Prueba Manual PSC.
2. Haga clic en la señal GD1E o GD2E apropiada en el campo "Salida Digital" y actívela. (GD1E activa todos los módulos de fase del Inversor 1 y el módulo de interruptor 1. GD2E activa todos los módulos de fase del Inversor 2 y el módulo de interruptor 2).
3. Desconecte el cable gris de fibra óptica en el módulo de fase o de interruptores que se está revisando.



En el siguiente paso, NO mire directamente a la luz roja. Puede dañar la vista.

4. Se debe ver una luz roja desde el receptáculo gris en el módulo accionar de la compuerta, el módulo de fase o el módulo interruptor está bien.
5. Si no se ve una luz roja, desconecte del módulo accionador de la compuerta el arnés redondo de la fuente de poder.
6. Revise el voltaje AC en los dos pines en el arnés. Debe haber una onda cuadrada de 100 VAC en el arnés. La lectura real en el VOM dependerá del medidor y de su diseño para medir voltaje AC. La mayoría de los medidores leen menos de 100 volts. Por lo general, habrá voltaje apropiado en el arnés o no habrá voltaje.
7. Si no hay voltaje, revise el convertidor de energía de accionamiento de la compuerta o el arnés. Vea "Prueba del Convertidor de Energía del accionador de Compuerta" en esta sección.
8. Si hay voltaje, vuelva a conectar el arnés y desconecte el cable de la compuerta en el terminal "G".
10. Si se ve una luz roja con el cable de la compuerta desconectado, hay en cortocircuito y se debe cambiar el módulo de fase o el módulo interruptor.
11. Si no se ve una luz roja con el cable de la compuerta desconectado, el modulo del accionador de la compuerta está fallado y se debe cambiar. Todas las secciones del accionador de la compuerta para los módulos de fase y los módulos del interruptor son similares e intercambiables. Los módulos accionadores de la compuerta cubiertos de rojo y cubiertos de blanco son intercambiables en el punto donde van montados por seis pernos a los tubos de enfriado del módulo de fase o del interruptor.

CAMBIO DEL MODULO DE FASE

Desmontaje del Módulo de Fase

1. Ponga el interruptor de energía de control en la posición OFF y el interruptor de corte GF en la posición CUTOUT.
2. Use un VOM para asegurarse que no haya voltaje entre los enlaces DC (+) y (-) y tierra.
3. Desconecte los cables de fibra óptica y el tapón redondo del módulo de fase. Coloque los cables que retiró debajo del aguilón APRA protegerlos al sacar el módulo.
4. Saque el accesorio de montaje que asegura el módulo de fase a la barra colectora vertical. Fíjese en el largo de los pernos para un adecuado montaje posterior.
5. Saque el accesorio de montaje que asegura los dos fusibles.
6. Marque cada módulo de fase de modo que pueda volver a montarlo en su ubicación original.

NOTA: Cada módulo de fase pesa 29.5 kg (65 lbs).

7. Apoye el módulo de fase y saque las dos tuercas y golillas que aseguran el módulo de fase al gabinete de control.
8. Deslice el módulo de fase hacia delante mediante los brazos y sáquelo del gabinete de control. **No tire la cubierta de la tarjeta de la compuerta.**

Montaje del Módulo de Fase

1. Inspeccione la empaquetadura trasera del sello de aire de enfriado. Cámbiela si está dañada.
2. Devuelva el módulo de fase a su ubicación original.
3. Instale dos pernos de montaje y golillas que aseguran el módulo de fase al gabinete de control. Apriete los pernos a **64 N.m (47 ft lbs).**
4. Instale el accesorio de montaje que asegura los dos fusibles. Apriete los pernos a **19 N.m (14 ft. Lbs).**
5. Instale el accesorio de montaje que asegura el módulo de fase a la barra colectora vertical. Apriete los pernos a **26 N.m (19 ft. Lbs).**
6. Vuelva a conectar los cables de fibra óptica y el tapón redondo en la parte superior del módulo de fase.
7. Ponga el interruptor de corte GF en la posición NORMAL y el interruptor de energía de control en la posición ON.

NOTA: Para desmontar los demás componentes del gabinete de control, consulte el manual de servicio GE.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCION G
EJE TRASERO, HUSILLOS Y RUEDAS
INDICE

NEUMATICOS Y LLANTAS	G2-1
CUBO Y HUSILLO DE LA RUEDA DELANTERA	G3-1
MONTAJE DE LA CAJA DEL EJE TRASERO	G4-1
CAJA DEL EJE TRASERO	G5-1

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCION G2

NEUMATICOS Y LLANTAS

INDICE

NEUMATICOS Y LLANTAS	G2-3
MANTENIMIENTO DEL PASADOR DE LA RUEDA	G2-4
NEUMATICOS Y LLANTAS DELANTEROS	G2-5
Desmontaje	G2-5
Montaje	G2-6
NEUMATICOS Y LLANTAS TRASEROS	G2-7
Desmontaje	G2-7
Montaje	G2-8
LLANTA	G2-9
Desmontaje del Neumático	G2-9
Montaje del Neumático	G2-9

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

NEUMATICOS Y LLANTAS

Los neumáticos y la presión de los neumáticos del camión se deben revisar con un medidor de presión exacto antes de cada cambio de turno. La presión de los neumáticos variará dependiendo del fabricante y según las condiciones locales de trabajo. Consulte al fabricante de los neumáticos por la presión recomendada.

Asegúrese que las tapas de válvula estén bien aplicadas a los vástagos de la válvula. Las tapas protegen las válvulas contra la acumulación de suciedad y de daños. NO purgue el aire de los neumáticos calientes producto de la operación; bajo dichas circunstancias, es normal que la presión aumente debido a la expansión.

Una llanta doblada o dañada que no soporta el reborde correctamente puede provocar tensión anormal en el neumático, dañándolo. Si un neumático sufre un corte profundo, se debe desmontar y reparar. Si no se pone atención a estos cortes, se pueden provocar problemas en los neumáticos; el agua, arena, suciedad u otros materiales extraños pueden ingresar a través del corte provocando cortes o separación de los pliegues.

En lo posible, los neumáticos se deben almacenar en un recinto cerrado. Si se dejan a la intemperie, cúbralos con una lona para evitar el contacto con la suciedad, agua y otros materiales extraños. La larga exposición al sol provocará grietas por ozono. Se deben guardar en un lugar frío, seco, oscuro. Los neumáticos se deben guardar en forma vertical. Si se deben dejar sobre uno de sus lados por un corto período, evite la distorsión apilando no más de tres neumáticos. Evite el contacto con aceite, grasa y otros productos derivados del petróleo.

Antes de guardar neumáticos usados, limpie muy bien y revise por si presentaran daños. Repare si fuese necesario. Cuando se guarda un camión, se debe bloquear para sacar el peso de los neumáticos. Si no se puede bloquear, revise la presión de aire e inspeccione los neumáticos dos veces al mes para comprobar que tengan la presión de inflado correcta.



NO suelde o aplique calor en el conjunto de la llanta con el neumático montado en la llanta. Los gases remanentes dentro del neumático pueden provocar la explosión del neumático y de la llanta.

NO se acerque a un neumático si se ha incendiado el freno o el motor de la rueda hasta que se enfríe.

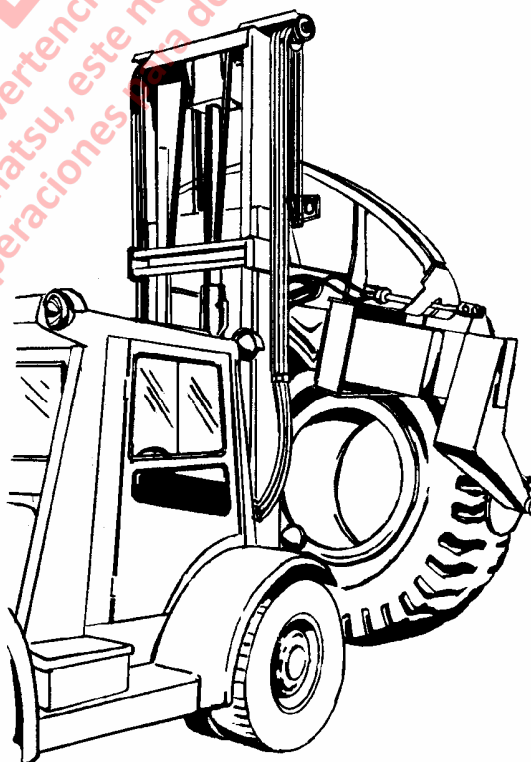


Al inflar neumáticos siempre use una jaula de seguridad. Nunca infle un neumático hasta que el anillo de bloqueo esté en su lugar. No se pare delante o sobre el anillo de bloqueo durante el inflado. Nunca infle un neumático en exceso. Consulte las recomendaciones de los fabricantes.

Al desmontar o montar, siempre mantenga al personal alejado de un conjunto de rueda y neumático.

El peso del neumático y llanta es de aproximadamente 6.480 kg (14.285 lbs.). Asegúrese que el equipo de manipulación de los neumáticos sea capaz de levantar y maniobrar la carga.

Debido al tamaño y peso del conjunto de neumático y llanta, se recomienda un equipo de manejo especial como una grúa horquilla modificada llamada manipulador de neumáticos como la que se muestra en la Figura 2-1. Consulte a los vendedores locales de neumáticos por fuentes de equipos diseñados especialmente para desmontar, reparar y montar neumáticos de gran tamaño para camiones de fuera de carretera.



91573A

FIGURA 2-1. MANIPULADOR DE NEUMATICOS
TÍPICO

MANTENIMIENTO DEL PASADOR DEL NEUMATICO

El posible que el accesorio de montaje de la rueda que se utiliza en algunos camiones ya no sea capaz de mantener la fuerza de agarre especificada (torque de apriete). La fuerza de agarre inadecuada puede llevar a la rotura de los pasadores, hilos desgarrados, y/o falla de la protuberancia del pasador que haría que el pasador girara cuando se suelta o se aprieta la tuerca. El cambio del pasador es necesario en base a las siguientes pautas:

- El número máximo permitido de pasadores dañados o faltantes en un círculo de pernos es de cuatro.
- La posición de los pasadores dañados o faltantes no debe ser en puntos consecutivos. Además, debe haber un mínimo de cuatro pasadores que funcionen correctamente entre cada pasador faltante. Consulte la Figura 2-2.



PRECAUCION

Al reemplazar pasadores dañados o faltantes, se debe revisar la condición de los hilos de los demás pasadores. Si se encuentra corrosión menor o suciedad en los hilos, cepille muy bien. Si se encuentran hilos dañados (picados o altamente corroídos), los pasadores se deben cambiar.



FIGURA 2-2. TOLERANCIA DE PASADORES FALTANTES/DAÑADOS DE LA RUEDA

NEUMATICOS Y LLANTAS DELANTEROS

Desmontaje

1. Aplique el freno de estacionamiento y bloquee las ruedas traseras para evitar que el camión se mueva.
2. Siguiendo los procedimientos normales de detención, ponga el interruptor rest en la posición ON, apague el motor y verifique que las luces de voltaje de enlace estén apagadas. Deje al menos 90 segundos para que los acumuladores purguen. Gire el volante de la dirección para asegurarse que no quede presión. Como precaución de seguridad, purgue los acumuladores de freno.
3. Ponga una gata debajo del husillo o debajo del bastidor en el tubo transversal delantero.
4. Suba el extremo delantero del camión hasta que el neumático se separe del piso y bloquee muy bien debajo del bastidor.
5. Inspeccione las líneas de freno hidráulico por si presentaran daños o por si hay accesorios filtrando.
6. Tome el conjunto de neumático y llanta con el manipulador de neumáticos. Retire las tuercas (11, Figura 2-3) que aseguran el conjunto de la rueda.
7. Tenga cuidado de no dañar la manguera de inflado durante el desmontaje del neumático. Saque el conjunto de la rueda del cubo de rueda y lleve a un área de trabajo limpia.



No intente desensamblar el conjunto de rueda hasta que se haya purgado toda la presión de aire.

Durante el desmontaje o montaje, siempre mantenga al personal alejado del conjunto de la rueda.

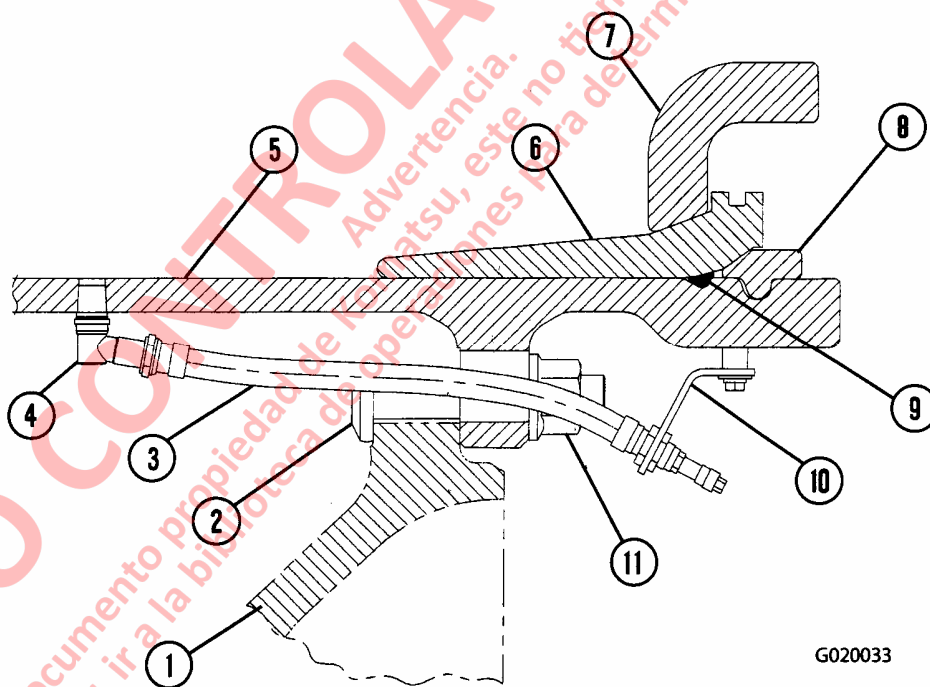


FIGURA 2-3. CONJUNTO DE CUBO Y LLANTA DE LA RUEDA DELANTERA

- | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1. Cubo de Rueda | 5. Llanta | 9. Anillo de Goma |
| 2. Pasador | 6. Banda de Asiento del Refuerzo | 10. Soporte de la Abrazadera |
| 3. Manguera de Inflado del Neumático | 7. Pestaña Lateral | 11. Tuerca con Pestaña |
| 4. Conector Giratorio | 8. Anillo de Bloqueo | |

Montaje

NOTA: Retire todo el polvo y suciedad de las partes de empalme antes de montar el conjunto de la rueda.

1. Tome el conjunto de neumático y llanta con el manipulador de neumáticos y alinee la manguera de inflado y el cubo de la rueda (1, Figura 2-3). Posicione la llanta sobre los pasadores del cubo de la rueda.



La grasa que contiene bisulfuro de molibdeno nunca se debe usar en el accesorio de montaje de la rueda. El uso de este tipo de grasa en el accesorio de montaje puede hacer que los pasadores de montaje se estiren más allá del límite elástico, haciéndolos susceptibles al rompimiento.

2. Lubrique todos los hilos de los pasadores y las pestañas de asiento de la tuerca con grasa en base a litio que no contenga bisulfuro de molibdeno. Instale y apriete las tuercas en la siguiente secuencia:
 - a. Instale seis tuercas en la posición de las 12:00 horas y seis tuercas en la posición de las 6:00 horas. Apriete cada tuerca a **2326 ± 136 N.m (1715 ± 100 ft. lbs.)**.
 - b. Instale tres tuercas directamente debajo de la posición de las 3:00 horas y tres tuercas directamente por sobre la posición de las 9:00 horas. Apriete las tuercas a **2326 ± 136 N.m (1715 ± 100 ft. lbs.)**.
 - c. Instale tres tuercas directamente por sobre la posición de las 3:00 horas y tres tuercas por debajo de la posición de las 9:00 horas. Apriete estas tuercas a **2326 ± 136 N.m (1715 ± 100 ft. lbs.)**.
 - d. Instale las tuercas restantes y apriete hacia la derecha a **2326 ± 136 N.m (1715 ± 100 ft. lbs.)**.
 - e. Vuelva a apretar todas las tuercas hacia la derecha a **1715 ± 100 ft. lbs. (2326 ± 136 N.m)**.
3. Retire el bloqueo y baje la gata.
4. Opere el camión para una carga y vuelva a apretar las tuercas de la rueda al torque especificado.

NEUMATICOS Y LLANTAS TRASEROS

Desmontaje

1. Estacione el camión sobre un terreno nivelado y bloquee las ruedas delanteras. Coloque una gata debajo de las placas de montaje de la suspensión trasera como se muestra en la Figura 2-4.

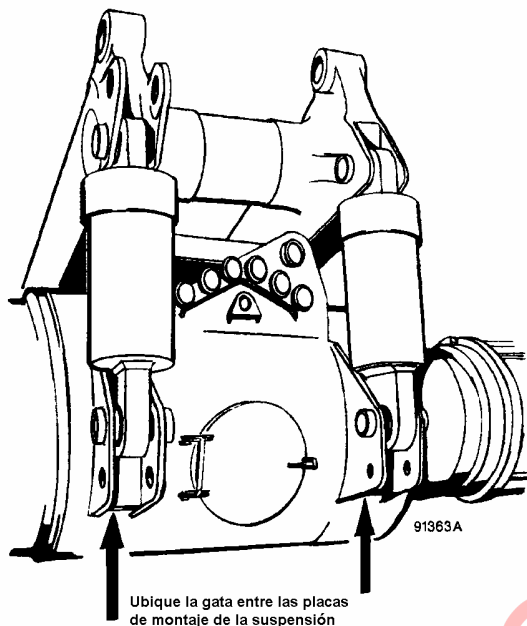


FIGURA 2-4. UBICACION DE LA GATA EN EL EJE TRASERO

2. Suba la caja del eje trasero hasta que los neumáticos se separen del piso. Bloquee muy bien la caja del eje trasero cerca de la pestaña de montaje del motor de la rueda.
3. Si se debe desmontar el neumático interior trasero, retire la manguera de inflado del neumático interior en la abrazadera de la rueda exterior y desconecte de la extensión interior (7, Figura 2-6).
4. Tome la rueda y el neumático exterior con el manipulador de neumáticos como se muestra en la Figura 2-5. Retire las tuercas con pestaña (10, Figura 2-6) del anillo adaptador (9) que asegura la llanta exterior al cubo del motor de la rueda.
5. Saque el conjunto de la rueda exterior y desmonte.
6. Si es necesario desmontar la rueda interior, desconecte la extensión de inflado del neumático interior (7) y desmonte.

7. Posicione el manipulador para tomar la rueda interior. Retire las tuercas con pestaña (6).
8. Saque para desmontar el neumático del cubo de rueda.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Si el motor de rueda se debe desmontar del camión para servicio, instale aproximadamente ocho tuercas con pestaña con los espaciadores apropiados en el lugar de las tuercas y anillo adaptador de la rueda que retiró en el Paso 4. Esto dará soporte adicional para la transmisión del motor de la rueda durante el desmontaje y transporte.

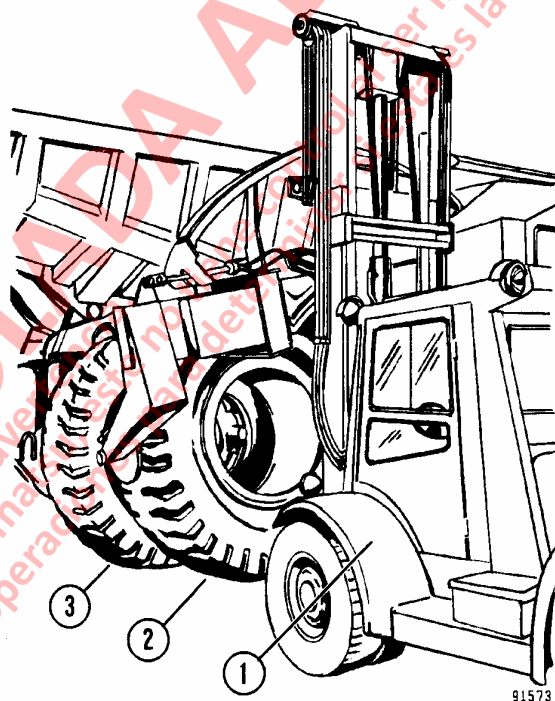


FIGURA 2-5. DESMONTAJE DEL NEUMATICO TRASERO

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Manipulador de Neumáticos | 3. Neumático Interior Trasero |
| 2. Neumático Exterior Trasero | |

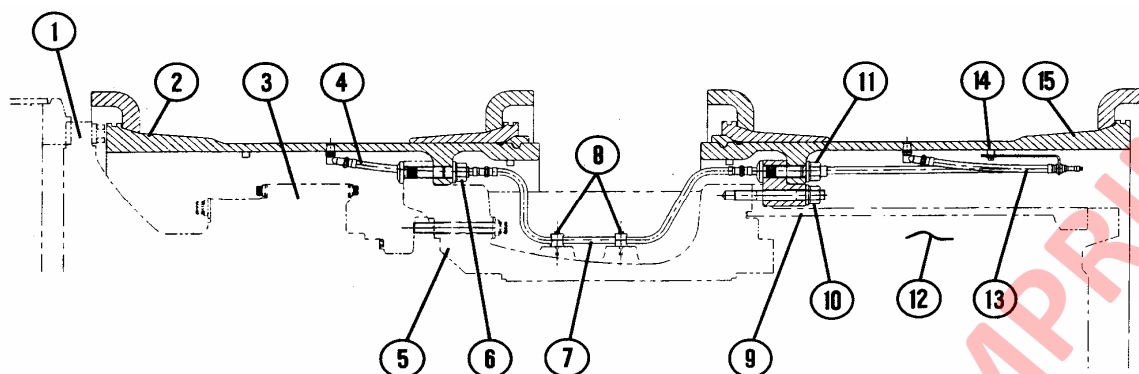


FIGURA 2-6. CONJUNTO DE LA RUEDA TRASERA

G020034

- | | | |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 1. Pestaña de Montaje Motor de Rueda | 6. Tuerca con Pestaña | 11. Tuerca con Pestaña |
| 2. Llanta Rueda Interior | 7. Extensión Interior | 12. Transmisión del Motor de Rueda |
| 3. Conjunto de Freno de Disco | 8. Abrazaderas | 13. Extensión |
| 4. Extensión | 9. Anillo Adaptador | 14. Soporte |
| 5. Cubo de Rueda | 10. Tuerca con Pestaña | 15. Llanta Rueda Exterior |

Montaje



ADVERTENCIA

Durante el desmontaje o montaje, siempre mantenga al personal alejado del conjunto de la rueda.

NOTA: Limpie todas las superficies de empalme y revise los hilos de los pasadores antes de montar los conjuntos de la rueda.

1. Si ha desmontado algún motor de rueda, purgue los frenos de disco antes de montar los neumáticos traseros. Consulte la Sección J, Conjunto del Freno de Disco Húmedo – Procedimiento de Purga del Freno de Disco Húmedo.
2. Tome el conjunto de la rueda interior con el manipulador de neumáticos y monte sobre el cubo de rueda (5, Figura 2-6). Alinee con mucho cuidado la línea de extensión de inflado del neumático (4) para empalmar con la extensión interior (7).
 - a. Instale seis tuercas en la posición de las 12:00 horas y seis tuercas en la posición de las 6:00 horas. Apriete cada tuerca a **2326 ± 136 N.m (1715 ± 100 ft. lbs.)**.
3. Lubrique todos los hilos de los pasadores y las pestañas de asiento de la tuerca con grasa en base a litio. Instale y apriete las tuercas en la siguiente secuencia:
 - b. Instale tres tuercas directamente debajo de la posición de las 3:00 horas y tres tuercas directamente por sobre la posición de las 9:00 horas. Apriete estas tuercas a **2326 ± 136 N.m (1715 ± 100 ft. lbs.)**.
 - c. Instale tres tuercas directamente sobre la posición de las 3:00 horas y tres tuercas directamente debajo de la posición de las 9:00 horas. Apriete estas tuercas a **1715 ± 100 ft. lbs. (2326 ± 136 N.m)**.
 - d. Instale las tuercas restantes y apriete hacia la derecha a **2326 ± 136 N.m (1715 ± 100 ft. lbs.)**.
 - e. Vuelva a apretar todas las tuercas hacia la derecha a **1715 ± 100 ft. lbs. (2326 ± 136 N.m)**.
4. Si el anillo adaptador (9) requiere instalación, instale el adaptador sobre el cubo de rueda/motor de rueda. Lubrique los pasadores y las tuercas con pestaña con grasa a base de litio.
5. Usando los procedimientos del Paso 3, instale las tuercas con pestaña (10) en la secuencia descrita y apriete al mismo valor de torque que la rueda interior.

6. Tome el conjunto de la rueda exterior con el manipulador de neumáticos y coloque sobre el cubo del motor de rueda.

NOTA: Posicione la rueda dual exterior para alinear el soporte de la válvula del neumático con la línea de inflado de la rueda interior.

7. Usando los procedimientos del Paso 3, instale las tuercas con pestaña (11) en la secuencia descrita y apriete al mismo valor de torque que la rueda interior.
8. Asegure las líneas de inflado de los neumáticos duales interiores y exteriores al soporte (14) en la llanta exterior.
9. Retire los bloques de debajo del camión y baje el camión al piso. Opere el camión para una carga y vuelva a apretar las tuercas de la rueda exterior (11) y las tuercas con pestaña del adaptador (10) a. **2326 ± 136 N.m (1715 ± 100 ft. lbs).**

NOTA: Las tuercas interiores con pestaña (5 y 7) y los pasadores se deben revisar visualmente por si hay tuercas rotas o faltantes durante las revisiones de mantenimiento programado insertando un espejo entre los neumáticos traseros.

LLANTA

Desmontaje del Neumático



NO suelde ni aplique calor en el conjunto de la llanta con el neumático montado en la llanta. Los gases resultantes dentro del neumático se pueden encender y hacer que el neumático explote.

Al inflar neumáticos siempre use una jaula de seguridad. Nunca infle un neumático sin el anillo de bloqueo en su lugar. No se pare delante o sobre el anillo de bloqueo durante el inflado. Nunca infle un neumático en exceso. Consulte las recomendaciones de los fabricantes.

1. Ponga el conjunto de neumático y rueda en la jaula de seguridad y descargue toda la presión del aire del neumático.
2. Conecte un rompedor de refuerzo hidráulico a la llanta deslizando las mandíbulas del conjunto del bastidor sobre el borde exterior de la pestaña (7, Figura 2-7). Asegúrese que las mandíbulas del bastidor estén cerca de la banda del asiento de refuerzo (6).
3. Siguiendo las instrucciones de los fabricantes de la herramienta, mueva el refuerzo del neumático lo suficiente para permitir colocar la cuña entre el neumático y la pestaña en el lado de la herramienta.

4. Repita este procedimiento en las ubicaciones a 90° aproximadamente desde la primera aplicación. Continúe con este procedimiento hasta que el refuerzo del neumático se libere de la llanta.
5. Después de soltar el refuerzo, inserte la parte plana de una herramienta de neumático en la muesca de refuerzo en el anillo de fijación (8). Haga palanca en el anillo de fijación y retire de la ranura de la llanta.
6. Haga palanca en la banda de asiento del refuerzo (6) hasta que salga el anillo de goma (9). Retire el anillo de goma.
7. Retire la banda de asiento del refuerzo (6) de la llanta (5) y retire la pestaña (7).
8. Reposicione el conjunto de la rueda y repita el procedimiento de desmontaje en el lado opuesto del neumático. Retire el neumático de la llanta.

Montaje del Neumático

1. Antes de montar el neumático en la llanta, retire toda la suciedad y óxido de las partes de la llanta, particularmente de la ranura del anillo de goma y de los asientos del refuerzo. Retoque todas las partes metálicas con una buena pintura anti-óxido para evitar que el metal de las partes expuestas se pele producto de las condiciones climáticas.

NOTA: No permita que la pintura, el óxido u otros contaminantes cubran las caras de empalme del anillo de fijación (8, Figura 2-7) y la llanta (5).



Asegúrese de usar las partes apropiadas de la llanta en el reensamblado. El uso de partes incompatibles puede no asegurar correctamente el conjunto provocando la voladura de partes durante el inflado.

2. Si se sacaron la manguera de inflado y el accesorio, vuelva a montarlos en la llanta. Posicione el conjunto de la manguera para un enrutamiento adecuado.
3. Instale la pestaña en la llanta. Cubra los refuerzos del neumático con una solución jabonosa para montaje del neumático.



Hacer palanca contra el refuerzo del neumático puede dañar el refuerzo del neumático y provocar fugas de aire.

4. Posicione el neumático en la llanta y trabaje en el neumático hasta donde sea posible sin hacer palanca contra los refuerzos.

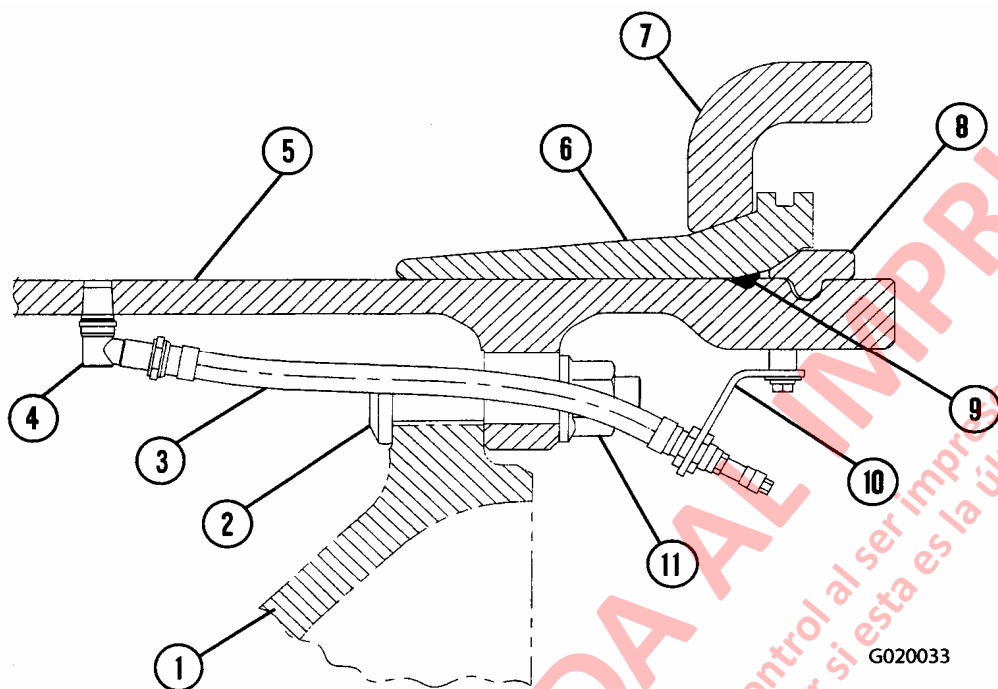


FIGURA 2-7. CONJUNTO DE CUBO Y LLANTA DE LA RUEDA DELANTERA

- | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1. Cubo de la Rueda | 5. Llanta | 9. Anillo de Goma |
| 2. Pasador | 6. Banda de Asiento del Refuerzo | 10. Soporte de la Abrazadera |
| 3. Manguera de Inflado del Neumático | 7. Pestaña Lateral | 11. Tuerca con Pestaña |
| 4. Conector Giratorio | 8. Anillo de Fijación | |

5. Instale la pestaña exterior (7, Figura 2-7) en posición e instale la banda de asiento del refuerzo (6). Presione el asiento del refuerzo para exponer la ranura del anillo de goma en la llanta.
6. Lubrique el nuevo anillo de goma (9) con una solución jabonosa e instale en la ranura de la llanta.
7. Instale el anillo de fijación (8) y golpee con un martillo de goma. El anillo de fijación se debe ajustar en la ranura de la llanta.



Siempre que sea posible, use una jaula de seguridad. Al inflar un neumático párese a un costado del neumático. Nunca comience a inflar a menos que el anillo de bloqueo esté bien colocado en su lugar. NO se pare delante o sobre el anillo de bloqueo durante el inflado.

8. Con el neumático dentro de la jaula de seguridad, retire el núcleo de la válvula del vástago de la válvula e infle el neumático para asentar los refuerzos del neumático y el anillo de goma como lo especifica el fabricante.
9. Si los refuerzos del neumático y el anillo de goma no se asientan dentro de un minuto, suba levemente el neumático y golpee la banda de asiento del refuerzo. Esto ayudará a que la presión de aire empuje el refuerzo del neumático a su posición.
10. Tan pronto como se haya asentado, instale el núcleo de la válvula e infle el neumático a la presión recomendada.

SECCION G3

CUBO Y HUSILLO DE LA RUEDA DELANTERA

INDICE

CUBO Y HUSILLO DE LA RUEDA DELANTERA	G3-3
CONJUNTO DEL CUBO Y HUSILLO DE LA RUEDA	G3-3
Preparación	G3-3
Desmontaje	G3-3
Montaje	G3-6
Desensamblado.....	G3-7
Limpieza e Inspección	G3-7
Ensamblado.....	G3-9
Ajuste del Rodamiento de la Rueda:	G3-9
Montaje del Freno	G3-10
Revisión de la Separación del Conjunto del Sello	G3-11
CILINDROS DE LA DIRECCION Y TIRANTE DE ACOPLAMIENTO.....	G3-12
Límites de Desgaste del Rodamiento Esférico	G3-12
Desmontaje	G3-13
Montaje	G3-14
Cambio del Rodamiento	G3-14
AJUSTE DE CONVERGENCIA	G3-15

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

CUBO Y HUSILLO DE LA RUEDA DELANTERA

CONJUNTO DEL CUBO Y HUSILLO DE LA RUEDA Preparación

Las siguientes instrucciones cubrirán el desmontaje, montaje, desensamblado, ensamblado y ajuste completo del rodamiento del cubo y husillo de la rueda delantera. Si sólo se va a tratar el servicio de frenos, consulte la Sección J, Circuito de Frenos.

ADVERTENCIA

No suelte o desconecte alguna línea de freno hidráulico o componente hasta que el motor se haya detenido, el interruptor de partida esté en OFF por 90 segundos y que las válvulas de drenaje en los acumuladores de freno estén abiertas.

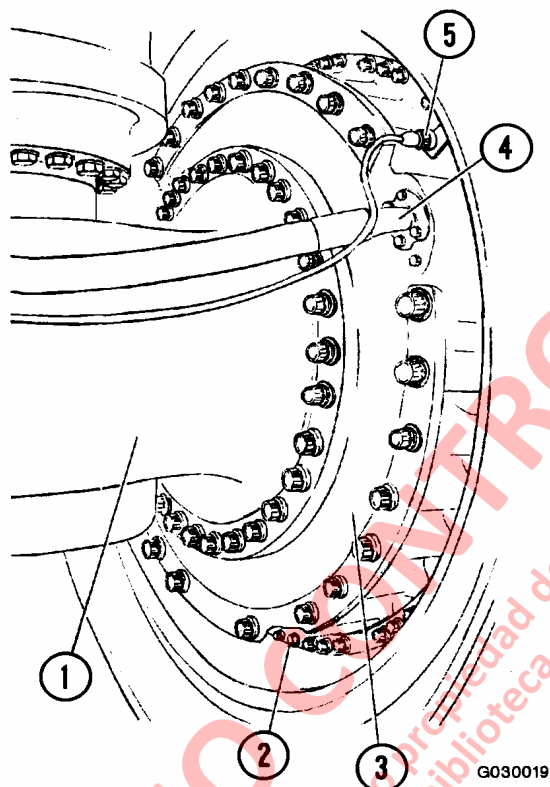


FIGURA 3-1. MONTAJE DE LA RUEDA Y HUSILLO DELANTERO

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Husillo | 4. Manguera de Enfriado de Freno |
| 2. Drenaje de la Caja del Freno | 5. Conector del Sensor de Velocidad |
| 3. Caja del Freno de Disco | |

1. Reduzca la velocidad del motor a ralentí. Ponga la palanca de control direccional ESTACIONAR. Asegúrese que la luz indicadora de freno de estacionamiento aplicado esté encendida.
2. Ponga el sistema de mando en el modo rest girando el interruptor rest a ON. Asegúrese que la luz indicadora de modo rest esté encendida.
3. Apague el motor usando el interruptor de partida. Si el motor no se detiene, use el interruptor de detención en la consola central.
4. Verifique que las luces de voltaje de enlace estén apagadas. Si permanecen encendidas por más de cinco minutos después de detener el motor, informe al departamento eléctrico.
5. Verifique que los acumuladores de dirección se hayan purgado intentado mover la dirección. Las ruedas no se deben mover.
6. Purgue los acumuladores de freno usando las válvulas de purga manual en el múltiple de freno.
7. Abra los interruptores de desconexión de la batería.

Desmontaje

1. Desmonte el conjunto del neumático y llanta delantero. Consulte la Sección G, Neumáticos y Llantas, Neumático y Llanta Delantero – Desmontaje.
2. Cierre las válvulas de cierre de la bomba hidráulica.
3. Desconecte el(los) conector(es) del sensor de velocidad (5, Figura 3-1). Amarre los cables del husillo para evitar daños durante el desmontaje del husillo.

NOTA: La rueda izquierda tiene instalado dos sensores de velocidad.

4. Desconecte las mangueras de aceite de enfriado del freno de disco (4) en las lumbreras de entrada y salida en la caja de freno.
5. Desconecte la línea de aplicación de freno. Tape las mangueras y las lumbreras para evitar la contaminación. Retire el aceite de la caja de frenos y rodamientos de cubo sacando el tapón hexagonal (2) y drenando el aceite en un contenedor adecuado.
6. Retire las líneas de lubricación del tirante de acoplamiento y cilindro de dirección.
7. Desconecte el tirante de acoplamiento y el vástago del cilindro de la dirección del husillo que está desmontando. Consulte Desmontaje – Cilindro de la Dirección y Tirante de Acoplamiento, en esta sección.

ADVERTENCIA

El conjunto de husillo delantero, freno y cubo de rueda pesa aproximadamente 4840 kg (10.670 lbs.). Asegúrese que el dispositivo de levante sea capaz de levantar la carga.

8. Ubique una grúa horquilla debajo del conjunto de cubo de rueda y husillo como se muestra en la Figura 3-2. Use bloqueo si fuese necesario para mantener el conjunto nivelado.
9. Retire los pernos y golillas (1, Figura 3-3) que aseguran la placa retén (2) a la estructura del husillo y la suspensión. Para evitar dañar el hilo, suelte los pernos en patrón circular, en incrementos de torque de **678 N.m (500 ft. lbs.)**. Retire la placa retén.

NOTA: Se puede fabricar una herramienta para ayudar en el desmontaje del husillo. Consulte la Sección M, Grupo de Herramientas Especiales para información sobre la fabricación. El uso de esta herramienta se describe en los pasos siguientes.

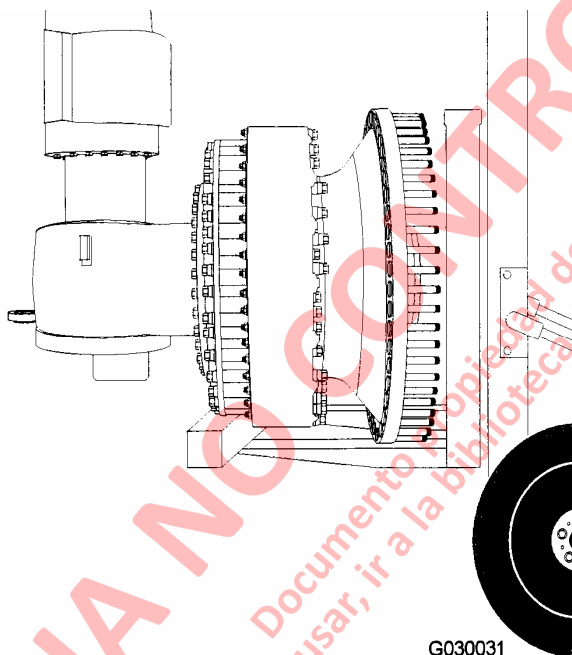


FIGURA 3-2. DESMONTAJE DEL HUSILLO Y CUBO DE LA RUEDA (TÍPICO)

10. Retire 16 pernos que conectan el brazo (5) como se indica a continuación:
 - a. Consulte la Figura 3-5. Retire los pernos en el brazo de dirección designado por una "X".
 - b. Retire los pernos en patrón circular, en incrementos de torque de **678 N.m (500 ft. lbs.)**. No intente sacar cada perno en una secuencia.
10. Instale una conexión (1.25 in. – 12 UNF) en los hilos después de retirar los pernos.
11. Use varios pernos de 1.25 in. UNF x 800" de largo grado 8 y golillas planas endurecidas para instalar la herramienta de desmontaje del husillo en la parte inferior del brazo de dirección. (Ver Figura 3-4 para números de parte de Komatsu). Se recomienda usar lubricante, como el lubricante de chasis en las golillas e hilos de los pernos.

NOTA: Se pueden necesitar múltiples golillas para permitir una efectiva extracción de los pernos. Se pueden instalar una o dos golillas con la herramienta de extracción en su lugar para medir la altura requerida de la golilla y evitar que los pernos toquen el fondo. El enganche mínimo requerido del hilo es de 41 mm (1.62 in.).

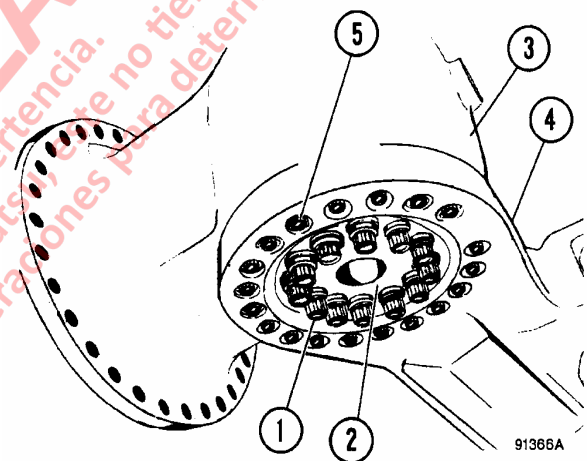


FIGURA 3-3. DESMONTAJE DEL HUSILLO Y CUBO DE LA RUEDA

- | | |
|----------------|---------------------------|
| 1. Pernos | 4. Brazo de Dirección |
| 2. Placa Retén | 5. Pernos Retén del Brazo |
| 3. Husillo | |

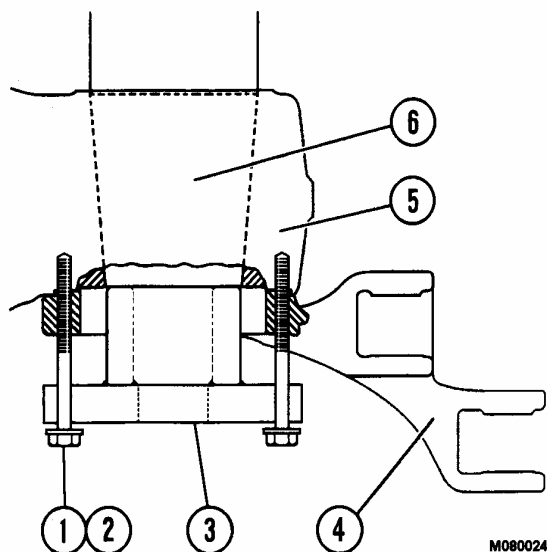


FIGURA 3-4. INSTALACION DE LA HERRAMIENTA DE DESMONTAJE DEL HUSILLO

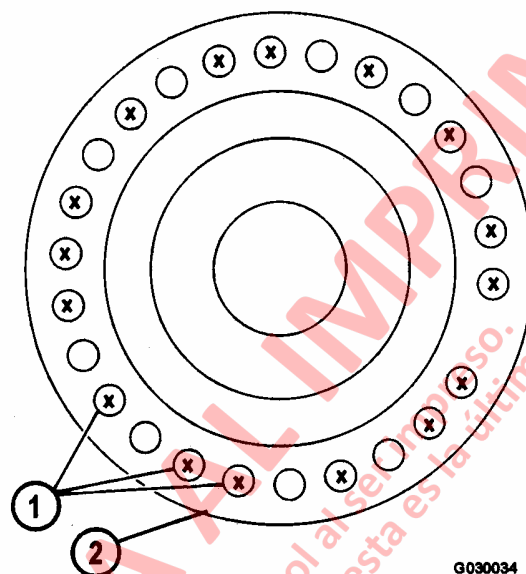


FIGURA 3-5. HERRAMIENTA DE DESMONTAJE DEL HUSILLO

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. Perno (P/N KC7095) | 3. Herramienta de Desmontaje |
| 2. Golilla Endurecida (P/N WA0366) | 4. Brazo de Dirección |
| | 5. Husillo |
| | 6. Pistón de la Suspensión |

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Orificios de Inserción del Perno ("X") | 2. Estructura de la Herramienta |
|---|---------------------------------|



ADVERTENCIA

En este procedimiento actúan componentes de gran peso y gran fuerza. Tenga precaución en todo momento al aplicar fuerza a estas partes. La liberación repentina del husillo podría hacer que los componentes se muevan de manera inesperada y con mucha fuerza.

12. Instale los pernos restantes en los orificios marcados con una "X" (Figura 3-5). Aumente progresivamente el torque en un patrón circular hasta que el pistón ahusado se suelte, o se alcance un torque de **2142 N.m (1580 ft. lbs.)**.
13. Si se alcanza el torque especificado y las partes ahusadas no se han separado, aplique calor al husillo en dos puntos, a 180° de separación. NO exceda de 454°C (850°F) de temperatura saturada del husillo.

14. Apriete los pernos nuevamente al torque máximo especificado. Usando un martillo largo y calor como se especificó en el paso anterior, golpee cuidadosamente la superficie superior del husillo.

NOTA: En casos extremos, puede ser necesario retirar pernos de retención del brazo de dirección adicionales y usar pernos de extracción adicionales para aplicar más fuerza.

15. Saque el conjunto de cubo de rueda y husillo del vástago del pistón de la suspensión. Tenga cuidado durante el desmontaje para evitar dañar el vástago del pistón de la suspensión y el núcleo del husillo ahusado.
16. Lleve el conjunto de husillo y cubo de rueda a un área de trabajo limpia para reparaciones.

Montaje

1. Limpie el núcleo del husillo y el ahusamiento del vástago de la suspensión para asegurarse que estén libres de óxido, suciedad, etc.
2. Lubrique el núcleo del husillo y el ahusamiento del vástago de la suspensión con grasa multipropósito Número 2 con Bisulfuro de Molibdeno al 5%.



El uso de componentes anti-agarre que contienen cobre está prohibido en núcleos de husillo y ahusamientos de vástago. Estos lubricantes pueden provocar serios daños. Use sólo grasa multipropósito Número 2 con bisulfuro de molibdeno al 5%.

3. Posicione el conjunto de husillo y cubo de rueda en la grúa horquilla o dispositivo de levante similar como se muestra en la Figura 3-2.
4. Suba el conjunto de husillo y cubo de rueda a su posición.
5. Asegure el husillo en la suspensión usando la placa de retén (2, Figura 3-3) y los pernos (1). Apriete los pernos usando el siguiente procedimiento:
 - a. Apriete los pernos de manera uniforme a **678 N.m (500 ft. lbs.)**.
 - b. Continúe apretando los pernos en incrementos de **339 N.m (250 ft. lbs.)** para obtener un torque final de **2705 ± 135 N.m (1995 ± 100 ft. lbs.)**.
6. Si se desmontó, monte el brazo de dirección. Apriete los pernos a. **2705 ± 135 N.m (1995 ± 100 ft. lbs.)**.
7. Monte el cilindro de la dirección en el brazo de la dirección. Use la herramienta de alineación de camisa EH4638 (incluida en el grupo de herramientas) para posicionar los espaciadores y el rodamiento durante la inserción del pasador. Apriete la tuerca de retención del pasador a **1017 ± 102 N.m (750 ± 75 ft. lbs.)**.
8. Monte el tirante de acoplamiento en el brazo de dirección usando la herramienta de alineación EH4638. Apriete la tuerca de retención del pasador a **1017 ± 102 N.m. (750 ± ft. lbs.)**.
9. Conecte las líneas de lubricación.
10. Instale la mangueras de enfriado del sistema de frenos usando anillos de goma nuevos en los accesorios de la pestaña. Instale la línea de aplicación de freno. Asegúrese que el tapón de drenaje (2, Figura 3-1) esté instalado.
11. Vuelva a conectar los cables del sensor de velocidad.
12. Monte la rueda y el neumático como se describe en la Sección G, Neumáticos y Llantas Delanteros – Montaje.
13. Asegúrese que las válvulas de cierre de la bomba hidráulica estén abiertas.
14. Arranque el motor. Mueva la palanca de control de elevación a la posición FLOTAR para permitir que el aceite hidráulico circule por el sistema de enfriado de freno, y llene con aceite el conjunto de cubo de la rueda y freno de disco.
15. Purgue el aire desde las líneas de aplicación de freno como se describe en la Sección J, Conjunto del Freno de Disco Húmedo – Procedimiento de Purga de Frenos.
16. Apague el motor. Revise el nivel del aceite del estanque y vuelva a llenar si fuese necesario.
17. Inspeccione el conjunto del freno y todas las conexiones de las mangueras por si presentaran filtraciones.

Desensamblado

1. Desmonte el cubo de rueda y el husillo como se indica en el procedimiento de Desmontaje antes de proceder con el Paso 2. Retire toda la suciedad y lodo del conjunto.
2. Para ayudar en el desensamblado completo del conjunto de cubo de rueda y husillo, soporte el conjunto en posición vertical (cubierta del cubo hacia arriba) usando un pedestal de husillo.
3. Instale seis pernos de 0.50 in – 13 x 0.75 in. de largo (34, Figura 3-6) a través de la placa posterior del freno de disco en los orificios de empalme en el soporte del sello. Apriete muy bien.

NOTA: Los pernos instalados en el Paso 3 asegurarán el conjunto del soporte del sello y sello frontal a la caja de frenos durante el desmontaje del freno. NO gire el cubo de la rueda.

4. Desconecte los cables del sensor de velocidad. Suelte los pernos de sujeción del sensor y retire los sensores de velocidad (16).
5. Retire los pernos (20) y las golillas planas endurecidas (21) que aseguran el adaptador de freno (19) a la caja de frenos.
6. Retire los pernos y las golillas que aseguran la cubierta (5). Retire la cubierta y elimine el sello del anillo de goma (41).
7. Retire los pernos (11) y las golillas endurecidas (12).
8. Retire el retén del rodamiento (13), el anillo de goma (9), y las lánas (8). Bote el anillo de goma.
9. Conecte un dispositivo de levante al conjunto de cubo de rueda/freno y levante con mucho cuidado y saque del husillo.
10. Retire el cono del rodamiento exterior (7) y el pasador de retén (40).
11. Gire el cubo en forma vertical 180°, y bloquee para evitar dañar los pasadores de la rueda y las superficies pulidas.
10. Retire los pernos (14) y las golillas (15) que aseguran el soporte del sello (37), el engranaje del sensor (35) y las lánas (36) al cubo de rueda.
11. Retire los pernos (23) y las golillas endurecidas (24) que aseguran el engranaje interior del conjunto de freno al cubo de rueda.

12. Conecte argollas de elevación y un teclé elevado al conjunto de freno. Saque con mucho cuidado el conjunto del cubo.

Consulte la Sección J para las instrucciones de reconstrucción del conjunto.

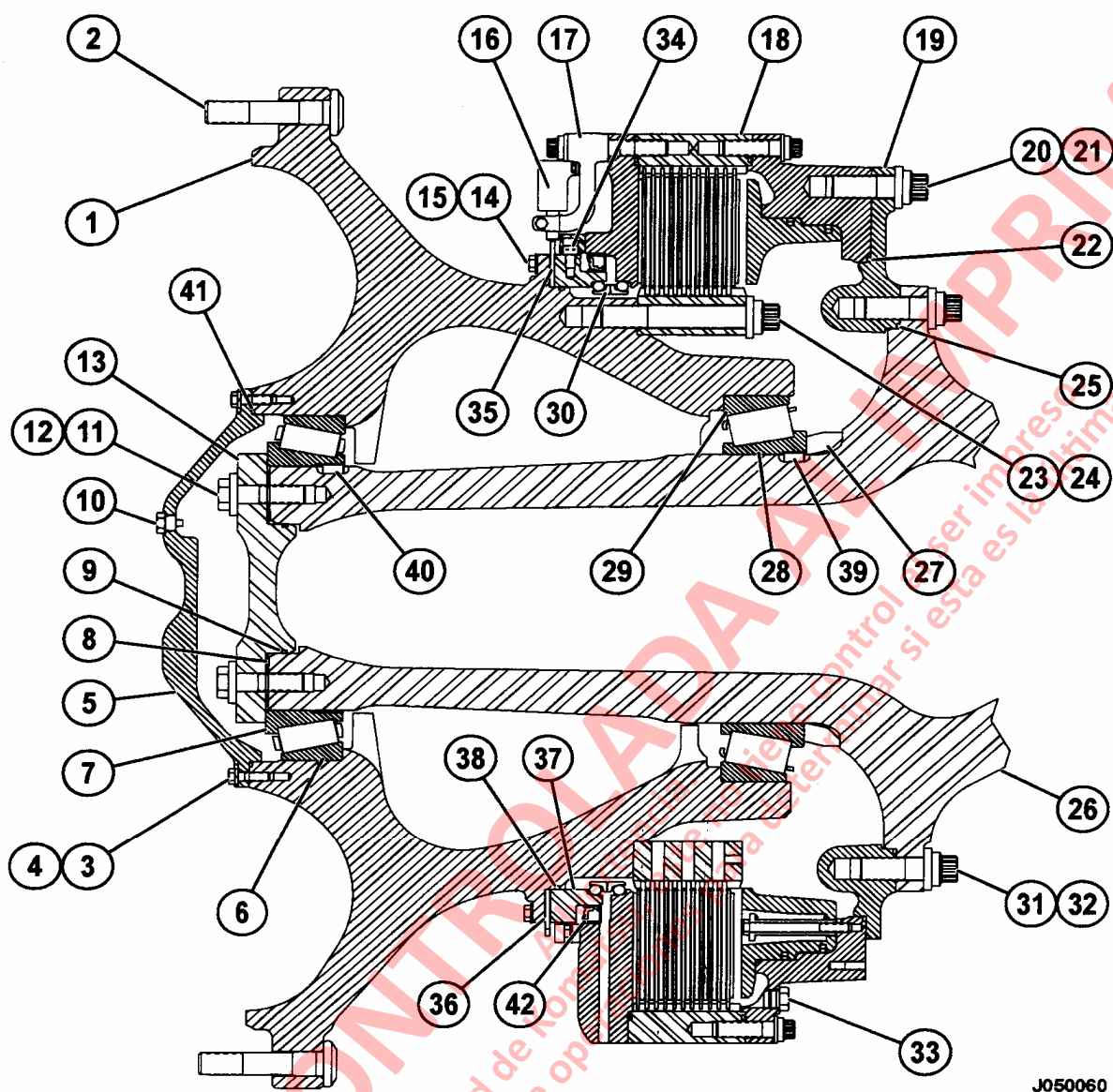
13. Retire y bote el anillo de goma del soporte del sello (38).
14. Retire el engranaje del sensor de velocidad (35) y las lánas (36).
15. Si se deben cambiar los rodamientos, presione las copas (6 y 29) del cubo de rueda.
16. Retire los pernos (31) y las golillas planas endurecidas (32). Retire el adaptador del freno (19) y bote los anillos de goma (22 y 25).
17. Retire el cono del rodamiento interior (28) y el pasador de retén (39).
18. Retire el espaciador del rodamiento (27).

Limpieza e Inspección

1. Limpie todas las partes metálicas con solvente de limpieza fresco.
2. Retire y limpie el tapón magnético (10, Figura 3-6).
3. Revise los pasadores del cubo de rueda (2). Cambie si estuvieran dañados o rotos.

NOTA: Si se instalaron pasadores nuevos, cubra el orificio en el cubo y la parte aserrada del pasador con un componente anti-agarre antes de montar. NO cubra los hilos.

4. Revise los hilos de los orificios roscados y vuelva a roscar si fuese necesario.
5. Inspeccione las superficies de asiento del rodamiento en el cubo y en el husillo. Inspeccione el espaciador del rodamiento. Use una piedra para asentar cuidadosamente los puntos altos que puedan interferir con el re-ensamblado.
6. Inspeccione todas las demás superficies pulidas por si presentaran daños.
7. Siempre use sellos de anillo de goma nuevos durante el ensamblado.



J050060

FIGURA 3-6. CONJUNTO DE CUBO, HUSILLO Y FRENO DE LA RUEDA DELANTERA

- | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Cubo de Rueda | 15. Golilla | 29. Cono del Rodamiento Interior |
| 2. Pasador | 16. Sensor de Velocidad | 30. Conjunto de Sello |
| 3. Perno | 17. Soporte del Sensor | 31. Perno |
| 4. Golilla | 18. Conjunto del Freno de Disco | 32. Golilla Endurecida |
| 5. Cubierta | 19. Adaptador de Freno | 33. Tapón de Drenaje |
| 6. Copa del Rodamiento Exterior | 20. Perno | 34. Perno |
| 7. Cono del Rodamiento Exterior | 21. Golilla Endurecida | 35. Engranaje del Sensor de Velocidad |
| 8. Laines | 22. Anillo de Goma | 36. Laines |
| 9. Anillo de Goma | 23. Perno | 37. Soporte del Sello |
| 10. Tapón Magnético | 24. Golilla Endurecida | 38. Anillo de Goma |
| 11. Perno | 25. Anillo de Goma | 39. Pasador del Retén del Rodamiento |
| 12. Golilla Endurecida | 26. Husillo | 40. Pasador del Retén del Rodamiento |
| 13. Retén del Rodamiento | 27. Espaciador del Rodamiento | 41. Anillo de Goma |
| 14. Perno | 28. Cono del Rodamiento Interior | 42. Sello de Goma |

Ensamblado



NOTA: Todas las superficies de empalme de los componentes de la rueda y freno se deben limpiar y secar durante el ensamblado. No se permite lubricante para hilo en estas superficies.

1. Coloque el husillo en forma vertical (extremo del cubo hacia arriba).
2. Revise los conos del rodamiento (7 y 28, Figura 3-6) para ajustar en el husillo (26).
3. Revise los hilos en los orificios del retén del rodamiento en el extremo del husillo para asegurarse que los pernos giren libremente. De lo contrario, vuelva a conectar los hilos.
4. Instale las copas del rodamiento (6 y 29) en el cubo de la rueda (1) como se indica a continuación:
 - a. Precontraiga las copas envolviéndolas en hielo seco, o colocándolas en un congelador.

NOTA: No enfríe por debajo de -54°C (-65°F).

- b. Instale las copas en el núcleo del cubo de la rueda.
- c. Después de calentar las copas a temperatura ambiente, presiónelas contra el refuerzo del cubo como se indica a continuación:

Copa Interior (29) – Aplique una fuerza de 20.860 kg (23 toneladas).

Copa Exterior (6) – Aplique una fuerza de 19.050 kg. (21 toneladas).

5. Instale el espaciador (27). Si es necesario, golpee levemente para asentar el espaciador contra el husillo. El espaciador debe quedar apretado contra el refuerzo del husillo.
6. Instale el pasador (39) en la ranura del pasador e instale el cono del rodamiento interior (28) en el pasador y contra el espaciador. El cono queda suelto en el husillo.
7. Monte el cubo de rueda (1) en el husillo (26). Instale el pasador exterior (40) y el cono del rodamiento exterior (7).

NOTA: Para asegurar la lubricación del rodamiento durante la operación inicial, lubrique levemente los rodamientos con aceite hidráulico.



Para facilitar el procedimiento de ajuste del rodamiento, NO monte el conjunto de freno en este momento.

Ajuste del Rodamiento de la Rueda

8. Instale el retén del rodamiento (13) sobre el husillo sin el anillo de goma (9) y las laines (8). El espesor del retén está grabado al agua fuerte en la superficie del retén. Este lado debe quedar mirando hacia fuera. Use 4 pernos igualmente espaciados para asegurar el retén. Se deben colocar dos pernos al lado de los orificios de acceso de 1.27 mm (0.50 in.) de diámetro en el retén.
9. Asiente los rodamientos de rueda usando el siguiente procedimiento:
 - a. Apriete los cuatro pernos a **108 N.m (80 ft. lbs.)**. Gire el cubo de rueda al menos tres vueltas completas.
 - b. Apriete los cuatro pernos a **108 N.m (160 ft. lbs.)**. Gire el cubo de rueda al menos tres vueltas completas.
 - c. Repita el Paso b hasta mantener el torque.
 - d. Suelte los cuatro pernos y gire el cubo al menos tres vueltas.
 - e. Apriete los cuatro pernos a **81 N.m (60 ft. lbs.)**. Gire el cubo de rueda al menos tres vueltas completas.
 - f. Apriete los cuatro pernos a **136 N.m (100 ft. lbs.)**. Gire el cubo de rueda al menos tres vueltas completas.
 - g. Repita el Paso f hasta mantener el torque.
10. Use un micrómetro de profundidad para medir y registrar la distancia entre la cara del retén del rodamiento (13) y el husillo (26) a través de cada uno de los dos orificios de acceso de 13 mm (0.50 in) de diámetro.
11. Sume las dos dimensiones medidas en el Paso 10. Divida la suma por 2 para obtener la profundidad promedio.
12. Reste el espesor de la placa retén, que está grabada al agua fuerte en la superficie del retén del rodamiento (13), del resultado calculado en el Paso 11.
13. Ensamble un paquete de laines que iguale la dimensión calculada en el Paso 12 dentro de 0.0254 mm (0.001 in).

NOTA: Mida la exactitud de las laines individualmente. El procedimiento anterior da como resultado un paquete de laines que proporcionarán una recarga nominal de 0.508 mm (0.020 in.) para los rodamientos después del ensamblado.

Ejemplo:

Paso 12 (profundidad promedio)	1.416 in.
Paso 13 reste la dimensión con agua fuerte	<u>-1.375 in.</u>
Paso 14 Paquete requerido de laines	= 0.041 in.

NOTA: Después que se ha determinado un paquete de laines, el paquete de laines, el husillo, el cubo de rueda, y los rodamientos ahora son un grupo independiente. Si se cambia alguna de las partes, el paquete de laines ya no es válido, y se debe calcular un nuevo paquete.

14. Retire el retén del rodamiento (13), el cono exterior (7), el pasador del retén (40), y el cubo de rueda (1) del husillo (26) para montar el conjunto del freno.

Montaje del Freno

15. Coloque el cubo de rueda en forma vertical sobre bloques con el núcleo del rodamiento interior en la parte superior.
16. Ensamble el freno en el cubo como se indica a continuación:
 - a. Instale nueve laines de 0.51 mm (0.020 in) de espesor (36) en la parte superior de la pestaña del cubo de rueda en cada uno de los seis puntos de montaje del retén de engranaje/sello. Las laines se pueden instalar en cualquier lado del engranaje del sensor de velocidad (35) para alineación del sensor de velocidad.
 - b. Monte el engranaje del sensor de velocidad (35).
 - c. Instale el nuevo anillo de goma (38) en la ranura del cubo. Asegúrese que el anillo de goma no gire. Lubrique el anillo de goma.
 - d. Instale argollas de elevación en el conjunto del freno y conecte a un tecele elevado.
 - e. Baje el conjunto del freno sobre el cubo mientras alinea el cubo y los orificios de montaje del cubo y el soporte del sello.

NOTA: No retire las barras de embarque hasta que la corona dentada interior del conjunto del freno se conecte al cubo.

- a. Instale pernos (14) y golillas (15) de debajo de la pestaña del cubo. Apriete los pernos a torque estándar.
 - b. Alinee los orificios del cubo del freno con el cubo e instale las golillas endurecidas (24) y los pernos (23). Apriete los pernos a **2715 ± 136 N.m (1995 ± 100 ft. lbs.)**.
 - c. Retire las barras de embarque del conjunto de freno.
17. Instale un anillo de goma nuevo (25) al adaptador de freno (19). Ponga el conjunto en posición en el husillo.

18. Instale las golillas planas endurecidas (32) y los pernos (31). Apriete los pernos a **2705 ± 135 N.m (1995 ± 100 ft. lbs.)**.

IMPORTANTE

Los pernos (34) se instalan para posicionar el soporte del sello en la placa posterior del freno después de ensamblar y antes de montar en el cubo/husillo. En el próximo paso, es posible que sea necesario soltar estos pernos levemente para alinear los orificios del conjunto del freno con el adaptador de freno.

NOTA: Las siguientes instrucciones se deben llevar a cabo con mucho cuidado para evitar dañar durante el ensamblado al sello del anillo de goma del adaptador de freno (22).

19. Antes de montar el conjunto del cubo y freno en el husillo, instale cuatro pasadores de alineación en el adaptador de freno en el lugar de los pernos (20). Separe los pasadores a 90° para asegurarse que el conjunto del freno esté debidamente alineado durante los pasos siguientes.
 - a. Instale un nuevo anillo de goma (22) en el refuerzo del adaptador de freno. Asegúrese que el anillo de goma no gire y se asiente correctamente.
 - b. Lubrique el anillo de goma con jalea de petróleo o grasa de chasis.
20. Conecte un tecele elevado al conjunto de cubo de rueda y freno. Gire el cubo en 180° para preparar la bajada sobre el husillo.

NOTA: El tecele debe estar lo suficientemente rígido para evitar el movimiento de resortes o movimientos bruscos a medida que el conjunto de cubo y freno se baja la posición.

21. Suba el cubo sobre el husillo y baje lentamente mientras alinea los orificios de montaje del freno con los pasadores de alineación.
 - a. Cuando la caja del pistón de freno está a aproximadamente a 0.50 in. (13 mm) del adaptador, instale cuatro pernos (20) y golillas planas (21) espaciadas uniformemente entre los pasadores de alineación.
 - b. Coloque cuidadosamente el conjunto de freno y cubo en posición apretando los pernos en forma uniforme y en pequeños incrementos.
 - c. NO permita que el conjunto se "enderee" (angule). Si el conjunto se endereza, levante el conjunto y revise el anillo de goma (22) por si estuviera dañado. Cambie el anillo de goma si fuese necesario, y repita el procedimiento.

22. Después de posicionar correctamente el conjunto de freno en el adaptador, y se hayan ajustado los pernos, retire los pasadores de alineación.
23. Retire los pernos (34) que aseguran el soporte del sello (37) al conjunto de freno (18).
24. Instale los pernos restantes de montaje del conjunto de adaptador de freno/adaptador de freno (20) y las golillas planas endurecidas (21). Apriete los pernos a **2715 ± 136 N.m (1995 ± 100 ft. lbs.)**.
25. Instale el pasador de retén del rodamiento (40) en la ranura del husillo. Alinee y deslice el cono del rodamiento exterior (7) sobre el pasador. Lubrique el rodamiento con aceite hidráulico limpio.
26. Instale el paquete de lanas (8), el retén (13), los pernos (11) y las golillas (12). Apriete los pernos alternadamente en incrementos sucesivos mientras gira el cubo a un torque final de **1017 ± 102 N.m (750 ± 75 ft. lbs.)**.
27. Instale un nuevo anillo de goma (41) en la cubierta (5). Instale la cubierta, pernos, y golillas. Apriete los pernos a torque estándar.

Revisión de la Separación del Conjunto del Sello

Después de completar el ensamblado de la rueda y freno, la separación entre el soporte del sello (3, Figura 3-7) y la placa posterior (6) se debe medir y ajustar si fuese necesario.

La separación ideal es de 4.81 mm (0.189 in). Si es necesario use lanas para mantener una separación de 4.56 – 5.06 mm (0.179 – 0.199 in.).

28. Mida la separación del sello como se indica a continuación:
 - a. Mida la separación (dimensión "A", Figura 3-7) en tres lugares igualmente espaciados y registre los resultados.
 - b. Sume las tres dimensiones y divida el resultado por 3 para obtener el ancho de separación promedio.
29. Si el ancho de la separación promedio no está dentro del rango mínimo, suelte los pernos del soporte del sello (4) y agregue lanas (5) según se requiera para reducir la separación, o retire las lanas para aumentar la separación. **La cantidad y espesor de las lanas en cada uno de los seis puntos debe ser igual.**
30. Vuelva a apretar los pernos del soporte del sello al torque estándar y mida la separación del sello como se describe en el Paso 28. Si es necesario, repita el Paso 29 hasta que se mantenga la separación apropiada.

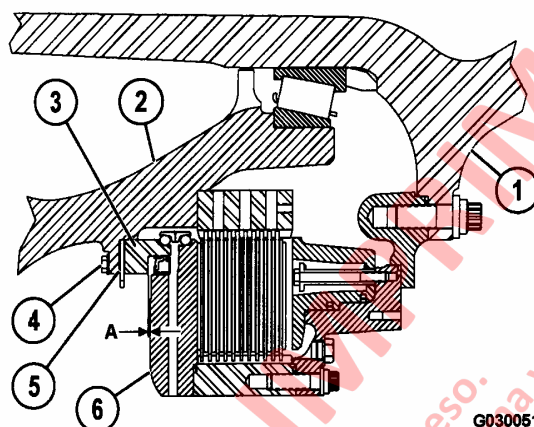


FIGURA 3-7. MEDICION DE LA SEPARACION DEL SELLO

1. Husillo
 2. Cubo de la Rueda
 3. Soporte del Sello
 4. Pernos
 5. Lanas
 6. Placa Posterior
31. Instale el(los) sensor(es) de velocidad (16, Figura 3-6) en el(los) soporte(s) (17). Ajuste la separación del sensor como se indica a continuación:
 - a. Gire el cubo para ubicar la parte superior de un diente de engranaje directamente debajo de la punta del sensor.
 - b. Gire el sensor hasta que la punta haga contacto con el diente del engranaje. Luego devuelva ½ vuelta.
 - c. Continúe sacando el sensor hasta que las partes planas de la caja del sensor quede perpendicular al movimiento del diente del engranaje. Ver Figura 3-8.
 - d. Bloquee el sensor en su lugar. Gire el cubo 180° para verificar que el sensor tenga el suficiente espacio libre.

MOVIMIENTO DEL DIENTE DE ENGRANAJE

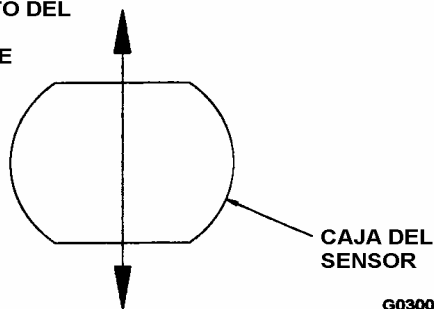


FIGURA 3-8. AJUSTE DEL SENSOR DE VELOCIDAD

32. Instale los cables del sensor de velocidad.
33. Monte el conjunto del cubo y husillo en la suspensión según las instrucciones que aparecen en Montaje.

CILINDROS Y TIRANTE DE ACOPLAMIENTO DE LA DIRECCION

Las disposiciones de los cilindros de dirección y tirante de acoplamiento son similares. El desmontaje, montaje y límites de desgaste del rodamiento se aplican a ambos.

También es importante asegurarse que los componentes del varillaje de la dirección estén apretados al torque apropiado. Use las especificaciones de torque apropiadas que aparecen en esta sección para los componentes del varillaje de la dirección.

Límites de Desgaste del Rodamiento Esférico

Es necesario determinar la condición de los rodamientos esféricos en los componentes del varillaje de la dirección para un rendimiento óptimo de la dirección. El diámetro de la bola, las nuevas dimensiones, y las especificaciones de desgaste máximo permitidas aparecen en la Tabla 1. Los rodamientos que excedan los límites de desgaste máximo se deben cambiar.

Si el desgaste prematuro de los rodamientos es evidente, revise el sistema de lubricación automático para asegurarse que se está recibiendo la cantidad apropiada de lubricación en la(s) junta(s) en cuestión. Si la lubricación se hace en forma manual, asegúrese que se esté aplicando regularmente una cantidad suficiente de grasa. Consulte la Sección P, Lubricación y Servicio, para información sobre los intervalos de lubricación.



Tenga extremo cuidado al realizar el mantenimiento en algún vehículo con un sistema de dirección activo. Se pueden producir serias lesiones o la muerte por contacto con las partes móviles. Siempre mantenga una distancia segura de los puntos de aplastamiento.

TABLA 1. ESPECIFICACIONES DE DESGASTE DEL RODAMIENTO ESFERICO DE LA DIRECCION

Diámetro de la Bola del Rodamiento Esférico (Nueva)	109.47 mm (4.31 in)
Desgaste Máximo Permitido	1.09 mm (0.043 in)

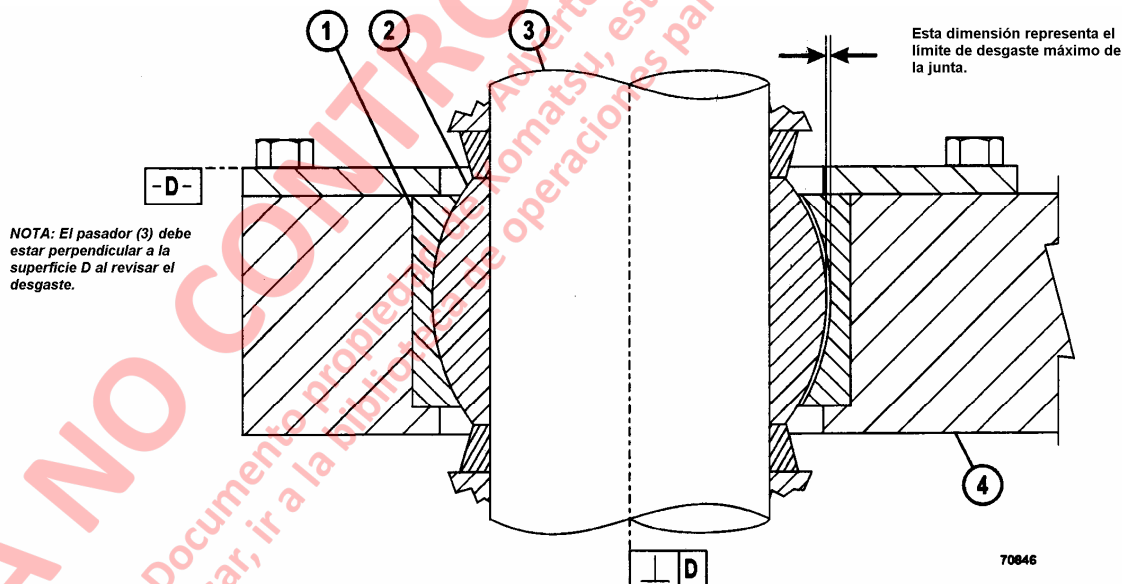


FIGURA 3-9. LIMITES DE DESGASTE DEL RODAMIENTO ESFERICO

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. Carrera Exterior | 3. Pasador |
| 2. Bola | 4. Caja del Rodamiento |

Desmontaje

1. Con el motor detenido y el interruptor de partida en OFF, deje al menos 90 segundos para que el acumulador purgue. Gire el volante de la dirección para asegurarse que no haya presencia de presión hidráulica.
2. Bloquee las ruedas delanteras adelante y atrás.
3. Desconecte las líneas hidráulicas y de lubricación en los cilindros de la dirección. Tape todas las conexiones de línea y lumbreras del cilindro para evitar la contaminación del sistema hidráulico.
4. Retire las tuercas fijadoras (9, Figura 3-10), los pernos (3) y los retenes (10) de ambos extremos del conjunto.
5. Retire los pasadores (16) de cada extremo del conjunto y lleve el conjunto a un área de trabajo limpia.



PRECAUCION

Los espaciadores del rodamiento y las golillas están asegurados por el pasador. Tome las medidas para evitar que los componentes se caigan durante el desmontaje del pasador. Se puede producir daños a los componentes y/o lesiones al personal.

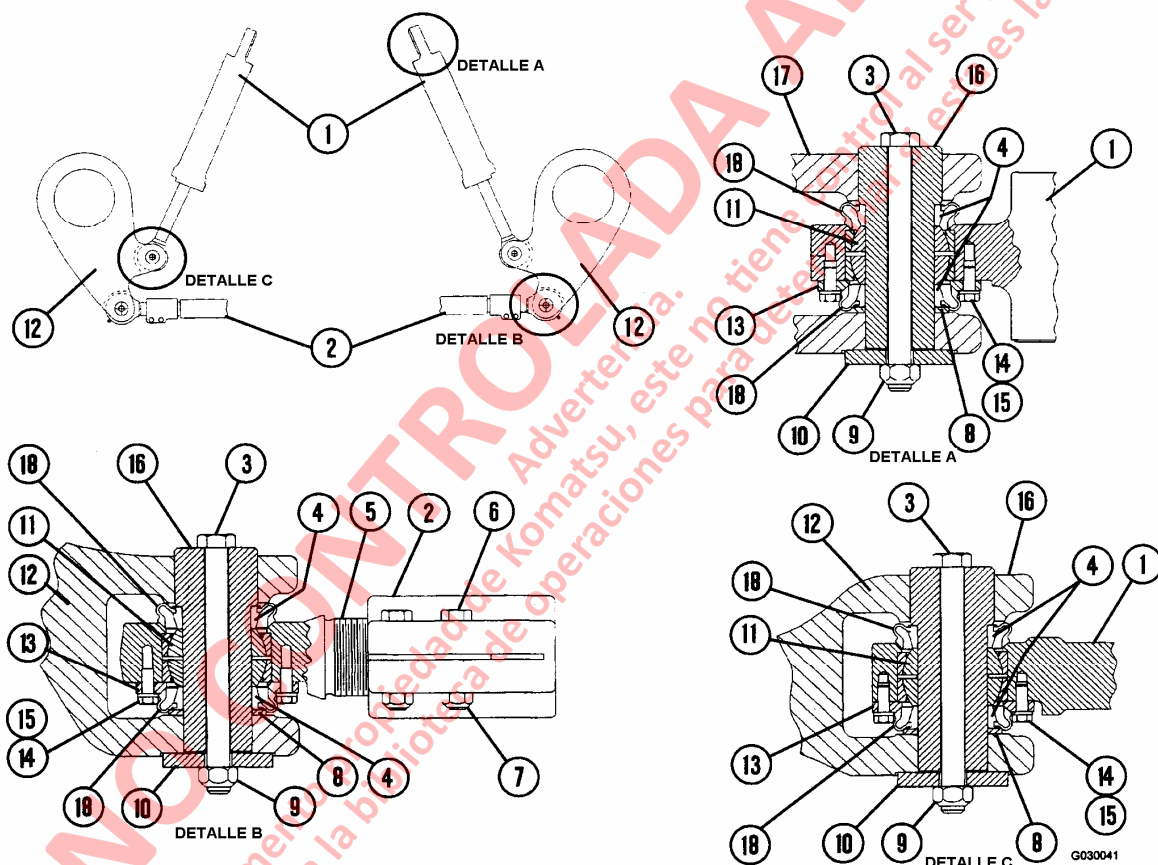


FIGURA 3-10. MONTAJE DEL CILINDRO DE LA DIRECCION Y TIRANTE DE ACOPLAMIENTO

- | | | | |
|---|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Cilindro de la Dirección | 6. Perno | 11. Rodamiento | 16. Pasador |
| 2. Conjunto del Tirante de Acoplamiento | 7. Tuerca Fijadora | 12. Brazo del Husillo | 17. Bastidor |
| 3. Perno | 8. Golilla | 13. Retén del Rodamiento | 18. Sello del Rodamiento Estérico |
| 4. Espaciador | 9. Tuerca Fijadora | 14. Perno | |
| 5. Extremo del Tirante de Acoplamiento | 10. Retén | 15. Golilla | |

Montaje

NOTA: Use la herramienta de alineación de la camisa EH4638 (incluida en el grupo de herramientas) para sostener los espaciadores del rodamiento (4, Figura 3-10) y los rodamientos esféricos (11) en posición cuando se insertan los pasadores durante el ensamblado.

1. Alinee el cilindro de la dirección (1) o el núcleo del extremo del tirante de acoplamiento (5) con los diámetros del pasador en el husillo o en el bastidor. Inserte los espaciadores del rodamiento (4) y la golilla (8).

NOTA: El tirante de acoplamiento se debe instalar con los pernos de sujeción hacia la parte posterior del camión.



Siempre instale los pernos de retención del pasador desde la parte superior con la tuerca fijadora en el lado inferior en el brazo de la dirección como se muestra en la Figura 3-10.

2. Instale los pasadores (16), los pernos (3) y los retenes (10). Asegure con la tuerca fijadora (9). Apriete a **1017 ± 102 N.m (750 ± 75 ft. lbs.)**.
3. Conecte las líneas hidráulicas y de lubricación a sus respectivos puertos. Opere la dirección y revise por si hay fugas y que el funcionamiento sea el correcto.

Cambio del Rodamiento

1. Retire los pernos (2, Figura 3-11) y las golillas de seguridad (3). Retire el retén del rodamiento (4).
2. Presione el rodamiento (1) para sacar del núcleo en el cilindro de la dirección o en el tirante de acoplamiento.
3. Presione el nuevo rodamiento en el núcleo.
4. Instale los retenes de rodamiento, los pernos y las golillas de seguridad. Apriete los pernos a torque estándar.

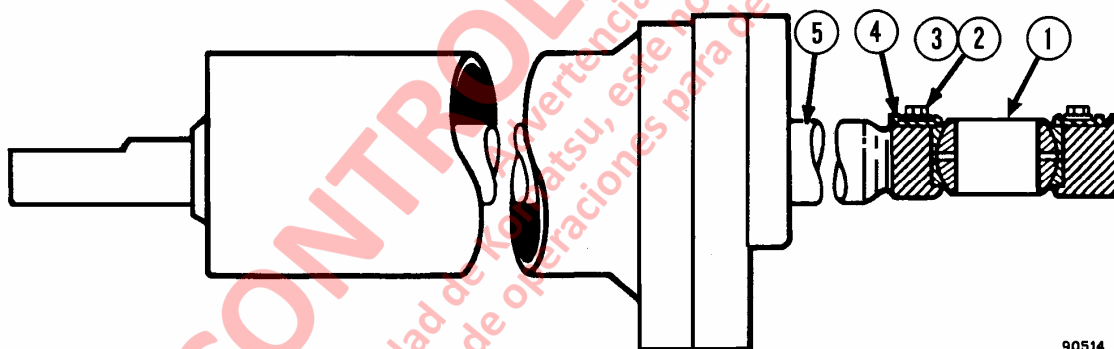


FIGURA 3-11. MONTAJE TÍPICO DEL RODAMIENTO
(Se Muestra Cilindro de la Dirección para Referencia)

1. Rodamiento
2. Perno
3. Golilla de Seguridad

4. Retén del Rodamiento
5. Extremo del Vástago

AJUSTE DE CONVERGENCIA

1. El sistema de dirección primero se debe centrar en posición recta. Apague el motor y gire el interruptor de partida a OFF. Deje al menos 90 segundos para que los acumuladores purguen. NO gire el volante de la dirección.
2. Bloquee las ruedas traseras delante y atrás.
3. Revise la convergencia midiendo la distancia entre los centros de los neumáticos delanteros. Estas mediciones se deben tomar en una línea central horizontal en los neumáticos delanteros y traseros. Consulte la Figura 3-12.
Los neumáticos radiales deben tener la misma medición (convergencia cero).
4. Suelte las tuercas fijadoras de la abrazadera en el tirante de acoplamiento. Gírelo según sea necesario para obtener el ajuste de convergencia correcto.
5. Cuando el ajuste está completo, apriete las tuercas fijadoras de la abrazadera (7, Figura 3-10) en el tirante de acoplamiento a $420 \pm 42 \text{ N.m}$ ($310 \pm 31 \text{ ft. lbs.}$).
6. Retire los bloques de las ruedas traseras.

DATOS DE CONVERGENCIA DEL 930E	
Largo del tirante de acoplamiento nominal, neumáticos radiales. (Convergencia cero)	366.7 (144.37)

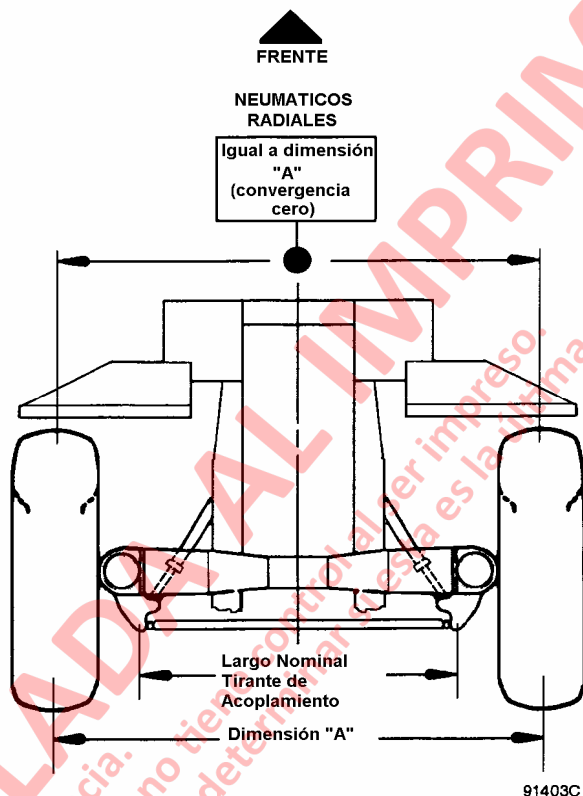


FIGURA 3-12. MEDICION DE LA CONVERGENCIA

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCION G4

MONTAJE DEL EJE TRASERO

INDICE

MONTAJE DEL EJE TRASERO	G4-3
PASADORE DE PIVOTE	G4-3
Desmontaje	G4-3
Montaje	G4-4
RODAMIENTO DEL EJE DE PIVOTE	G4-5
Desmontaje	G4-5
Montaje	G4-5
REPARACION DEL EJE DE PIVOTE	G4-5
Desmontaje	G4-5
Desensamblado	G4-5
Ensamblado	G4-6
Montaje	G4-6
BARRA ESTABILIZADORA	G4-6
Desmontaje	G4-6
Montaje	G4-7
Desensamblado	G4-7
Limpieza e Inspección	G4-7
Ensamblado	G4-7

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

ACCESORIO DE LA CAJA DEL EJE TRASERO

PASADOR DE PIVOTE

Desmontaje

1. Estacione el camión sobre una superficie firme y nivelada y bloquee la parte delantera y trasera de todos los neumáticos.



La tolva del camión debe estar vacía y apoyada sobre el bastidor, antes de intentar este procedimiento.

2. Libere todos los frenos.
3. Cargue las suspensiones traseras con nitrógeno, hasta que los pistones estén totalmente extendidos.
4. Coloque bloques o soportes debajo de cada larguero del chasis y debajo de los cilindros de elevación.



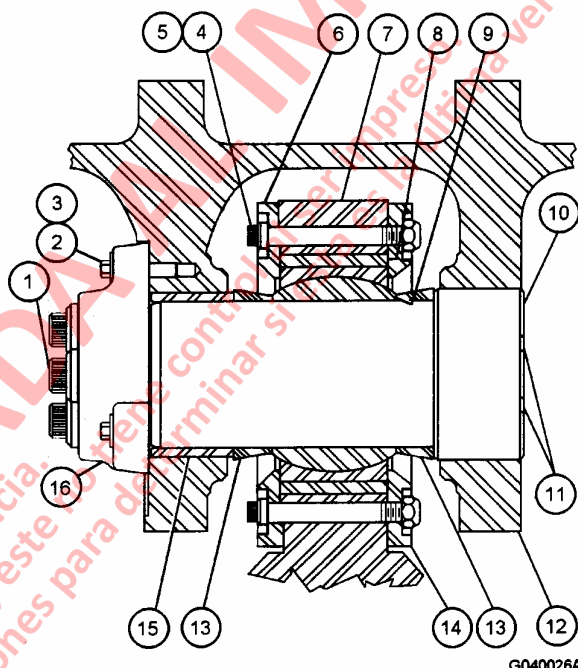
Los bloques deben estar asegurados en su lugar antes de bajar el bastidor. Verifique que los bloques en las ruedas estén en su lugar.

5. Libere el nitrógeno de las suspensiones delanteras.
6. Libere el nitrógeno de las suspensiones traseras.
7. Coloque un tecla a la argolla de levante en la parte superior de la argolla de pivote para el movimiento descendente de la parte delantera de la caja del eje.
8. Desconecte la línea de lubricación del rodamiento de la argolla pivote. Retire el cable a tierra entre argolla pivote y el bastidor.
9. Retire el perno (2, Figura 4-1) y la golilla de seguridad (3).

10. Retire los pernos (1). Retire la placa de bloqueo (16).

11. Monte el extractor usando los orificios roscados (11) en la cabeza del pasador. Saque el pasador (10).

NOTA: Es posible que sea necesario colocar una barra de palanca o una gata entre la estructura de montaje y la argolla de pivote para empujarla hacia abajo y sacarla de la estructura de montaje. Los espaciadores (13) se caerán.



G040026A

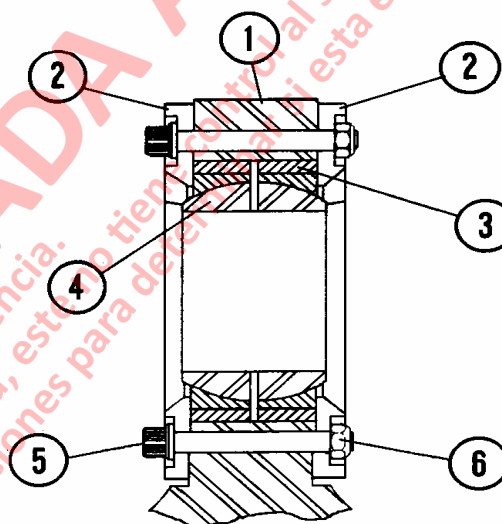
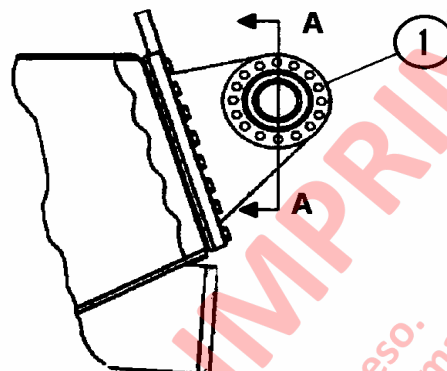
FIGURA 4-1. CONJUNTO DEL PASADOR DE PIVOTE

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Perno | 9. Rodamiento |
| 2. Perno | 10. Pasador de Pivote |
| 3. Golilla Fijadora | 11. Orificios del Extractor |
| 4. Perno | 12. Bastidor del Camión |
| 5. Tuerca Fijadora | 13. Espaciador |
| 6. Retén del Rodamiento | 14. Retén del Rodamiento |
| 7. Argolla de Pivote | 15. Camisa |
| 8. Soporte del Rodamiento | 16. Placa de Bloqueo |

NOTA: Algunos camiones pueden no estar equipados con el soporte del rodamiento (8).

Montaje

1. Suba la argolla de pivote (7) a su posición.
2. Asegúrese que la carrera interior del rodamiento esférico esté alineado.
3. Monte los espaciadores (13). Monte el pasador (10).
4. Posicione la placa de bloqueo (16) alineando los pernos con los orificios de los pernos en el pasador. Instale los pernos.
5. Rote el pasador y la placa de bloqueo para alinear los pernos (2) con los orificios en la estructura de montaje del bastidor.
 - a. Instale los pernos (2) y las golillas fijadoras (3).
 - b. Apriete los pernos (2) a **237 N.m (175 ft. lbs.)**.
 - c. Apriete los pernos (1) a **2325 N.m (1715 ft. lbs.)**.
6. Instale el cable de tierra y la línea de lubricación. Presurice la línea de lubricación para asegurarse que el rodamiento (9) reciba grasa.
7. Cargue la suspensión delantera como se describe en la Sección H, Procedimiento de Llenado y Carga de Aceite.
8. Cargue con nitrógeno las suspensiones traseras para extender completamente los pistones.
9. Retire los bloques o soportes de debajo del bastidor.
10. Libere el nitrógeno de las suspensiones traseras y cargue de acuerdo con el procedimiento que aparece en la Sección H, Procedimiento de Llenado y Carga de Aceite.



SECCION A - A

G040027



ADVERTENCIA

Antes de sacar los bloques de las ruedas, asegúrese que el freno de estacionamiento esté aplicado.

11. Retire los bloques de las ruedas.

FIGURA 4-2 INSTALACION DEL RODAMIENTO DE LA ARGOLLA PIVOTE

Estructura Argolla de Pivote	Rodamiento Esférico
Retén del Rodamiento	Perno 12 Pt.
Soporte del Rodamiento	Tuerca de Seguridad

NOTA: Algunos camiones pueden no estar equipados con el soporte del rodamiento (3).

RODAMIENTO DE LA ARGOLLA DE PIVOTE

Desmontaje

1. Saque los pernos y las tuercas fijadoras (5 y 6, Figura 4-2)
2. Saque los retenes del rodamiento (2).
3. Prepare una herramienta apropiada para presionar el rodamiento esférico (4) desde la argolla pivote.
4. Inspeccione todas las partes para ver si están desgastadas o dañadas. Reemplace las partes que muestren desgaste o daño excesivo.

Díámetro exterior de la carrera exterior del rodamiento esférico:

222.25 – 222.22 mm (8.7500 - 8.7488 in.)

Díámetro interior de la cavidad del rodamiento :

152.37 – 152.40 mm (5.9990 – 6.0000 in.)

5. Si el soporte del rodamiento (3) está dañado o gastado, consulte "Reparación de la argolla Pivote" en esta sección para los procedimientos de reparación.

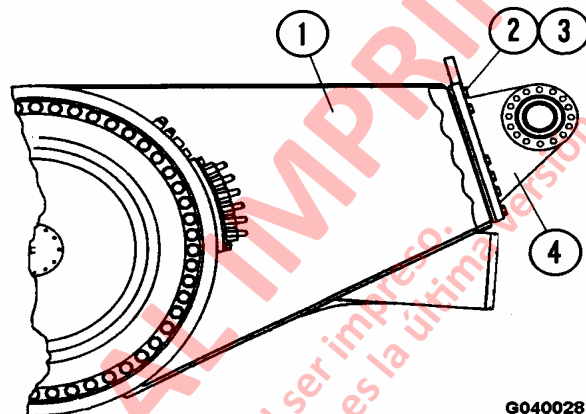
NOTA: Algunos camiones pueden no estar equipados con el soporte del rodamiento (3).

Montaje

1. Prepare una herramienta apropiada para presionar el rodamiento esférico (4) (Figura 4-2) en la argolla pivote. Asegúrese que el rodamiento esté centrado y debidamente instalado en la argolla pivote para permitir una lubricación apropiada.
2. Inspeccione los retenes del rodamiento (2) usando pernos (5) y tuercas fijadoras (6). Apriete los pernos a torque estándar.

REPARACION DE LA ARGOLLA DE PIVOTE

Si se daña la argolla de pivote (4, Figura 4-3), puede que sea necesario sacarlo de la estructura del eje trasero (1) para facilitar la reparación y el reemplazo del rodamiento.



G040028

FIGURA 4-3 ACCESORIO DE LA ARGOLLA DE PIVOTE

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Estructura Eje Trasero | 3. Golilla Plana |
| 2. Perno | 4. Argolla de Pivote |

Desmontaje

1. Siga todas las instrucciones precedentes en Pasador de Pivote - Desmontaje. Asegúrese que la caja del eje (1) y las ruedas estén muy bien bloqueadas.
2. Ponga un dispositivo de levante en la argolla de pivote (4). El peso de la argolla de pivote es de 346 kg (762 lbs.).
3. Saque los pernos (2) y las golillas planas (3). Saque la argolla de pivote.

Desensamblado

1. Retire el rodamiento esférico (4, Figura 4-2) como se describe en Rodamiento del Ojal de Pivote – Desensamblado.
2. Si el soporte del rodamiento (3) (si está equipado) está dañado o gastado, instale una herramienta adecuada para sacar a presión el soporte del rodamiento de la cavidad de la argolla de pivote.

Porta rodamiento (nuevo):

D.I. = 222.209 ± 0.013 mm (8.7484 ± 0.0005 in.)
D.E. = 247.701 ± 0.013 mm (9.7520 ± 0.0005 in.)

3. Inspeccione la cavidad de la estructura de la argolla de pivote, por si hay desgaste o daño excesivo.

Cavidad del ojal de pivote (nuevo):

247.650 ± 0.013mm (9.7500 ± 0.0005 in.)
(argollas de pivote equipadas con soporte de rodamiento)

222.164 ± 0.013mm (8.7466 ± 0.0005 in.)
(argollas de pivote **no** equipadas con soporte de rodamiento)

Ensamblado

1. Instale una herramienta apropiada para entrar a presión el soporte del rodamiento (3, Figura 4-2) en la cavidad de la estructura de la argolla de pivote (Algunos camiones pueden no estar equipados con el soporte del rodamiento).

NOTA: Con partes de tamaño correcto, el calce del soporte del rodamiento en la cavidad de la estructura de la argolla de pivote puede tener un calce de **interferencia** de 0.025 mm - 0.08 mm (0.001 in. - 0.003 in.). Congelar el soporte del rodamiento facilitará la instalación.



La ranura de lubricación en el diámetro exterior del soporte del rodmiendo debe estar alineado con el orificio del accesorio de lubricación en la estructura de la argolla de pivote.

2. Presione el soporte del rodamiento en la cavidad. Asegúrese que el soporte esté completamente presionado en la cavidad de la argolla de pivote (a ras con los lados) para permitir una apropiada lubricación.
3. Monte el rodamiento esférico (4) como se describe en Rodamiento del Ojal de Pivote – Ensamblado.

Montaje

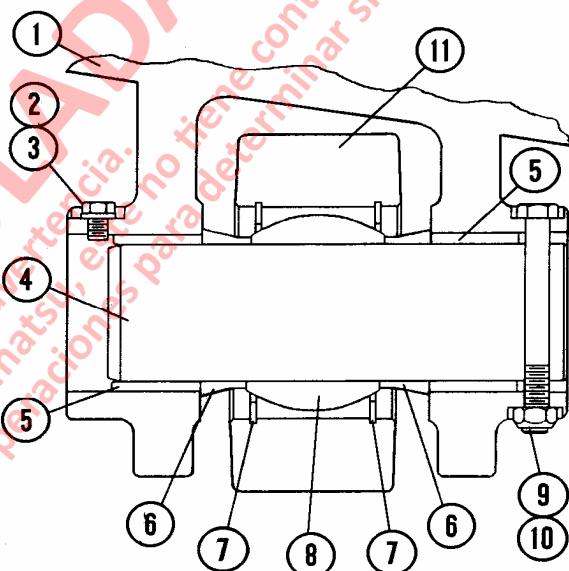
1. Asegúrese que las superficies de contacto de la caja del eje (1, Figura 4-3) y el ojal de pivote (4) estén limpias y sin daños.
2. Monte un dispositivo de levante apropiado a la argolla de pivote. El peso de la argolla de pivote es de 346 kg (762 lbs.).
3. Levante la argolla pivote en posición en la parte delantera de la caja del eje. Inserte varios pernos (2) y golillas planas (3) para alinear las partes. Retire el dispositivo de levante.
4. Instale los pernos y golillas planas restantes. Apriete los pernos alternadamente hasta que la argolla de pivote esté debidamente asentado. Apriete los pernos a 2325 ± 231 N.m (1715 ± 170 ft lbs.).

BARRA ESTABILIZADORA

NOTA: La disposición de montaje de la barra estabilizadora es idéntica en cada extremo.

Desmontaje

1. Posicione el bastidor y la caja del eje trasero para permitir el uso de un extractor para desmontar los pasadores de la barra estabilizadora (4, Figura 4-4) desde la caja del eje trasero y el bastidor.
2. Bloquee muy bien entre el bastidor y la caja del eje.
3. Desconecte las líneas de lubricación
4. Posicione una grúa horquilla o instale un dispositivo de levante a la barra estabilizadora (11). L peso de la barra estabilizadora es de 147 kg (325 lbs).
5. Retire los pernos (9) y las tuercas fijadoras (10) en cada montaje.
6. Coloque un extractor y saque el pasador (4) de cada extremo de la barra estabilizadora.
7. Retire la barra estabilizadora de los soportes de montaje.
8. Retire los espaciadores del rodamiento (6).



G040012

FIGURA 4-4. ENSAMBLADO DE LA BARRA ESTABILIZADORA

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Estructura de montaje | 7. Anillo de retén |
| 2. Perno | 8. Rodamiento |
| 3. Golilla Fijadora | 9. Perno |
| 4. Pasador | 10. Tuerca Fijadora |
| 5. Camisa | 11. Barra estabilizadora |
| 6. Espaciador del rodamiento | |

Montaje

1. Ponga el pasador (4, Figura 4-4) en posición en la parte delantera de montaje del bastidor. Presione el pasador a través del espaciador (6), y gire el pasador para alinear el orificio del perno de retención (9) con el orificio en la estructura de montaje (1).
2. Suba la barra estabilizadora a su posición. El peso de la barra estabilizadora es de 147 kg (325 lbs).
3. Presione el pasador a través del rodamiento esférico, inserte el segundo espaciador y continúe empujando en la otra argolla del soporte. Si es necesario, realinee el pasador con el orificio del perno del retén. Instale el perno (9) y la golilla fijadora (10).
4. Repita los pasos anteriores para instalar pasador restante y los espaciadores en el extremo opuesto de la barra. Comience a poner el pasador en la cavidad del montaje de la caja del eje desde la parte posterior del camión.
5. Fije las líneas de lubricación. Bombear grasa en el rodamiento para verificar que la línea y el sistema estén operativos.
6. Retire el bloqueo de entre el bastidor y la caja del eje.
7. Si es necesario, recargue las suspensiones. Consulte la Sección H, Procedimientos de Carga y Llenado de Aceite.

Desensamblado

1. Saque los anillos de retén (7, Figura 4-4) de las cavidades de ambos extremos de la barra estabilizadora (11).
2. Retire los rodamientos esféricos (8).

Limpeza e Inspección

1. Inspeccione las cavidades de los rodamientos de la barra estabilizadora. Si las cavidades están dañadas, repare o cambie la barra estabilizadora.
2. Inspeccione los espaciadores del rodamiento (6) para ver si están dañados o gastados. Cambie si fuese necesario.

Ensamblado

1. Introduzca nuevos rodamientos en la barra estabilizadora.
2. Instale anillos de retén (7). Asegúrese que los anillos estén debidamente asentados en las ranuras.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCION G5
CAJA DEL EJE TRASERO
INDICE

CAJA DEL EJE TRASERO	G5-3
CAJA DEL EJE TRASERO	G5-3
Preparación	G5-3
Desmontaje	G5-3
Limpieza e Inspección	G5-5
Montaje	G5-5
MOTOR DE LA RUEDA	G5-6
Preparación	G5-6
Desmontaje	G5-6
Limpieza e Inspección	G5-7
Montaje	G5-8
ACEITE DE ENGRANAJE DEL MOTOR DE LA RUEDA	G5-10
Requerimiento de Filtrado	G5-10
Análisis del Tamaño de Partículas	G5-10
Lavado	G5-10
Análisis de Muestra de Aceite	G5-11
CUADROS DE ESPECIFICACIONES DEL ELEMENTO	G5-12

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

CAJA DEL EJE TRASERO

CAJA DEL EJE TRASERO

¡Lea y observe las siguientes instrucciones antes de intentar cualquier reparación en los componentes del sistema de propulsión!



- **No pise ni use los cables de poder como pasamanos cuando el motor esté funcionando.**
- **Todo desmontaje, reparación y montaje de los componentes eléctricos del sistema de propulsión, cables etc. debe ser realizado por un técnico de mantenimiento eléctrico debidamente capacitado para dar servicio al sistema.**
- **En caso de un desperfecto en el sistema de propulsión, un técnico calificado debe inspeccionar el camión y verificar que el sistema de propulsión no tenga niveles de voltaje peligrosos antes de iniciar las reparaciones.**

Después que el camión se estaciona para reparaciones, el camión se debe detener correctamente para garantizar la seguridad de las personas presentes en el área de los motores de rueda, en el gabinete eléctrico y en las rejillas de retardo. El siguiente procedimiento asegurará que el sistema eléctrico esté debidamente descargado antes de iniciar las reparaciones.

Preparación

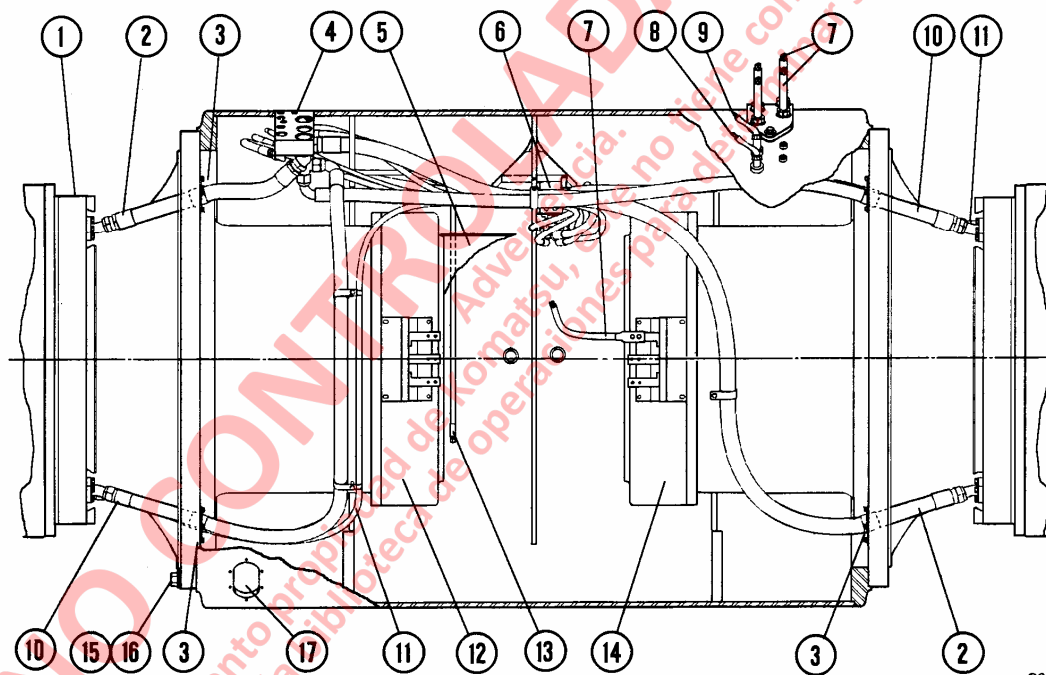
1. Reduzca la velocidad del motor a ralentí. Ponga la palanca de control direccional en ESTACIONAR. Asegúrese que la luz indicadora de freno de estacionamiento aplicado en el panel superior esté encendida.
2. Ponga el sistema de mando en el modo rest accionando el interruptor rest en el panel de instrumentos. Asegúrese que la luz de advertencia esté encendida.
3. Gire el interruptor de partida a OFF. Si el motor no se detiene, use el interruptor de detención en la consola central.
4. Ponga el interruptor de corte GF en la posición CUTOUT.
5. Verifique que las luces de voltaje de enlace estén apagadas. Si permanecen encendidas por más de cinco minutos después de la detención, informe al departamento eléctrico.

6. Verifique que los acumuladores de la dirección se hayan purgado intentando mover la dirección. Las ruedas no se deben mover.
7. Purgue los acumuladores de freno usando las válvulas de purga manuales en el múltiple de frenos.
8. Active los interruptores de desconexión de la batería.
9. Bloquee las ruedas delanteras para evitar que se muevan cuando se liberen los frenos.
10. Marque todos los cables eléctricos y las mangueras hidráulicas ante del desmontaje.
11. Cierre las válvulas de corte en las bombas hidráulicas para reducir el nivel de pérdida de aceite del sistema de frenos.

Desmontaje

1. Desmonte la tolva como se indica en la Sección B, Tolva. Bloquee el camión y desmonte los neumáticos traseros como se describe en la Sección G, Neumáticos y Llantas.
2. Suelte las abrazaderas de las mangueras y desconecte el ducto de aire de enfriado del motor de la rueda en la parte central delantera de la caja.
3. Con las válvula de corte de la bomba cerradas, retire los tapones de drenaje en la parte posterior de los conjuntos de freno y drene el aceite de los frenos de disco.
4. Desconecte las mangueras hidráulicas en el múltiple (4, Figura 5-1). Tape los accesorios y las mangueras para evitar la contaminación.
5. Retire las cubiertas de los orificios de acceso (17).
6. Retire los tomacables de los cables del motor de rueda (7), los arnés del sensor de presión de aire/luz trasera (8) y el arnés del sensor de velocidad (9). Deslice los tomacables hacia delante en los cables.
7. Retire la cubierta del montaje del tomacables y deslice hacia delante para acceder a la abrazadera de la línea de enfriado de freno dentro de la caja del eje.
8. Desconecte las líneas de enfriado del sistema de frenos (2 y 10) en cada placa posterior de freno. Desconecte las líneas de aplicación de freno (11). Tape todas las aberturas.
9. Retire las abrazaderas (3) que aseguran las mangueras de freno a los husillos.
10. Abra la cubierta de acceso trasero y retire las tuercas mariposa que aseguran el tubo del ducto a la caja del eje. Retire el tubo.
11. Abra las cubiertas de acceso dentro de la caja del eje.

12. Desconecte la línea de suministro del freno de estacionamiento (13). Desconecte y retire la línea de suministro del freno de estacionamiento trasero en la T.
13. Desconecte la manguera del sensor de aire del ducto.
14. Retire el ducto de escape de aire de enfriado del motor de rueda (5) de ente los motores de rueda.
15. Desconecte los cables de poder del motor de rueda (7) en los terminales del motor de rueda. Retire las abrazaderas de los cables y sáquelos de la caja del eje.
16. Desconecte el arnés de sensor de presión de aire/luz trasera (8) dentro de la caja del eje y retire las abrazaderas. Desconecte los conectores del arnés del sensor de velocidad (9) y retire las abrazaderas. Saque ambos arnés de la caja del eje.
17. Retire las mangueras del sistema de lubricación automática y las abrazaderas que van en la caja. Asegure las mangueras que van al bastidor para evitar la interferencia durante el desmontaje de la caja del eje.
18. Desmonte las suspensiones traseras. Consulte la Sección H, Suspensiones Traseras.
19. Desmonte la barra estabilizadora. Consulte la Sección G, Accesorio de la Caja del Eje Trasero.
20. Retire el pasador de pivote. Consulte la Sección G, Accesorio de la Caja del Eje Trasero.
21. Desmonte los motores de rueda como se describe en esta sección.
22. Conecte un tecele elevado o una grúa a las argollas de elevación en la caja del eje trasero y sáquela de la parte posterior del bastidor.



G050073

FIGURA 5-1. CAJA DEL EJE TRASERO Y MOTORES DE RUEDA

- | | | |
|--|--|---------------------------------------|
| 1. Conjunto Freno de Disco | 7. Cables de Poder del Motor de Rueda | 13. Línea de Freno de Estacionamiento |
| 2. Retorno de Aceite de Enfriado del Freno | 8. Arnés del Sensor de Aire/Luz Trasera | 14. Motor de Rueda Derecha |
| 3. Abrazadera | 9. Arnés del Sensor de Velocidad | 15. Perno |
| 4. Múltiple | 10. Suministro de Aceite de Enfriado de Frenos | 16. Golilla Plana Endurecida |
| 5. Ducto de Aire de Enfriado | 11. Línea de Aplicación de Freno | 17. Orificio de Acceso |
| 6. Válvula de Relé | 12. Motor de Rueda Izquierda | |

Limpieza e Inspección

1. Limpie muy bien los orificios de los pernos y las caras de empalme del motor de rueda. Vuelva a roscar los orificios si los hilos están dañados.
2. Revise las caras de empalme del motor de rueda por si tuvieran melladuras, rayas u otros daños. Inspeccione todas las soldaduras y repare si fuese necesario.
3. Inspeccione el rodamiento del pasador de pivote. Si está gastado o dañado, consulte la Sección G, Accesorio de la Caja del Eje Trasero – Rodamiento del Eje Pivote, para las instrucciones de desmontaje y reparaciones.
4. Inspeccione la válvula de relé del sistema de frenos (6, Figura 5-1) y las mangueras por si tuviera filtraciones. Inspeccione las conexiones de la manguera del múltiple (4) y repare por si tuviera filtraciones o mangueras dañadas.

Montaje

1. Coloque la caja del eje debajo del bastidor.
2. Alinee los orificios del eje pivote e instale el pasador de pivote. Consulte la Sección G, Accesorio de la Caja del Eje Trasero.
3. Monte la barra estabilizadora. Consulte la Sección G, Accesorio de la Caja del Eje Trasero.
4. Monte las suspensiones traseras. Consulte la Sección H, Suspensiones Traseras.
5. Conecte las mangueras y las abrazaderas del sistema de lubricación automática.
6. Enrute los cables del motor de rueda (7, Figura 5-1) en la caja y asegure en su lugar. Instale la placa de montaje del tomacable y los tomacables.
7. Instale el arnés del sensor de velocidad (9, Figura 5-1) a través de la caja. Instale el tomacable.
8. Instale el arnés del sensor de aire/luz a través de la caja y asegure en su lugar. Instale los conectores y el tomacable.
9. Monte el motor de rueda, los cables, líneas de freno y neumáticos como se describe más adelante en esta sección.
10. Conecte las mangueras al múltiple (4) en la parte delantera de la caja.
11. Monte el ducto de aire (5). Cierre las cubiertas de inspección del ducto e instale el tubo del ducto en la abertura posterior de la caja del eje.
12. Vuelva a conectar el ducto de enfriado del motor de rueda y asegure muy bien.
13. Abra las válvulas de corte de la bomba y dé servicio al sistema hidráulico.

MOTOR DE RUEDA

Lea y observe las siguientes instrucciones antes de intentar el desmontaje de los motores de rueda o reparar los componentes del sistema de propulsión.



- **No pise ni use los cables de poder como pasamanos cuando el motor esté funcionando.**
- **Todo desmontaje, reparación y montaje de los componentes eléctricos del sistema de propulsión y cables debe ser realizado por un técnico de mantenimiento eléctrico debidamente capacitado para dar servicio al sistema.**
- **En caso de un desperfecto en el sistema de propulsión, un técnico calificado debe inspeccionar el camión y verificar que el sistema de propulsión no tenga niveles de voltaje peligrosos antes de iniciar las reparaciones.**

Después que el camión se estaciona para reparaciones, se debe detener correctamente para garantizar la seguridad de las personas presentes en el área de los motores de rueda, gabinete de control eléctrico y rejillas de retardo. Los siguientes procedimientos asegurarán que el sistema eléctrico esté debidamente descargado antes de iniciar las reparaciones.

Preparación

1. Reduzca la velocidad del motor a ralentí. Ponga la palanca de control direccional en ESTACIONAR. Asegúrese que la luz indicadora de freno de estacionamiento aplicado en el panel superior esté encendida.
2. Ponga el sistema de mando en el modo rest accionando el interruptor rest en el panel de instrumentos. Asegúrese que la luz indicadora de rest esté encendida.
3. Gire el interruptor de partida a OFF. Si el motor no se apaga, use el interruptor de detención del motor en la consola central.
4. Ponga el interruptor de corte GF de gabinete de control en la posición CUTOUT.
5. Verifique que las luces de voltaje de enlace estén apagadas. Si permanecen encendidas por más de cinco minutos después de la detención, informe al departamento eléctrico.
6. Verifique que los acumuladores de la dirección se hayan purgado intentando mover la dirección. Las ruedas no se deben mover.
7. Purgue los acumuladores de freno usando las válvulas de purga manuales en el múltiple de frenos.

8. Active los interruptores de desconexión de la batería.
9. Bloquee las ruedas delanteras para evitar que se muevan al liberar los frenos.
10. Marque todos los cables eléctricos y las mangueras hidráulicas antes del desmontaje.
11. Cierre todas las válvulas de corte en las bombas hidráulicas para reducir la cantidad de pérdida de aceite del sistema de frenos.

Desmontaje

NOTA: Si cuenta con el equipo adecuado para levantar el conjunto del motor de rueda de la caja del eje, no es necesario desmontar la tolva. El equipo de levante debe ser capaz de levantar y soportar el peso del conjunto completo del motor de rueda. Debe ser móvil y capaz de alinear el motor de la rueda con la pestaña de montaje de la caja del eje durante el montaje. Si debe desmontar el motor de la rueda usando una grúa o un tacle elevado, consulte la Sección B, Tolva, para las instrucciones de desmontaje.

1. Suba la parte posterior del camión como se describe en esta sección hasta que los neumáticos se separen del suelo. Use pedestales de soporte o refuerzos para bloquear debajo de la caja trasera.
2. Desmonte las ruedas interiores y exteriores del motor de la rueda. Consulte la Sección G, Neumáticos y Llantas para instrucciones. Asegúrese que se hayan instalado pernos para soportar la caja de transmisión del motor de rueda mientras desmonta los neumáticos traseros.
3. Con las válvulas de corte de la bomba en la posición cerrada, retire el tapón de drenaje en la parte inferior del conjunto de frenos y drene el aceite de la caja del freno de disco.
4. Retire las cubiertas de los orificios de acceso (17, Figura 5-1).
5. Desconecte las líneas de enfriado del sistema de enfriado (2 y 10) en la placa posterior del freno. Desconecte las líneas de aplicación de freno (11). Tape y ponga tapones en las aberturas.
6. Retire las abrazadera (3) que aseguran las mangueras de freno a los husillos.
7. Abra la cubierta trasera de acceso y retire las tuercas mariposa que aseguran el tubo del ducto a la caja del eje. Retire el tubo.
8. Abra las cubiertas de acceso al interior de la caja del eje.
9. Desconecte la línea de suministro del freno de estacionamiento para el motor que se va a desmontar. Desconecte la caja del sensor de aire si fuese necesario.
10. Retire el ducto de escape de aire de enfriado del motor de rueda (5) de entre los motores de rueda.

11. Desconecte los cables de poder del motor de rueda (7) en los terminales del motor de rueda. Desconecte el cable del sensor de velocidad en el conector en el centro de la caja.
12. Amarre los cables y mangueras según sea necesario para evitar daños durante el desmontaje del motor de rueda.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Cada conjunto del motor de rueda completo pesa aproximadamente 18.132 kg (39.975 lbs). Asegúrese que el dispositivo de levante sea capaz de manipular la carga en forma segura.

13. Conecte el dispositivo de levante al conjunto del motor de rueda. **No permita que el dispositivo de levante haga contacto con la caja del freno.**
14. Retire los pernos (15) y las golillas planas endurecidas (16) que aseguran el motor de rueda a la caja trasera.
15. Saque el conjunto del motor de rueda de la caja del eje. Tenga cuidado de no dañar las mangueras del freno si no se sacaron anteriormente.
16. Consulte la información de servicio apropiada de GE para las instrucciones de reparación del motor de rueda.

Limpieza e Inspección

1. Limpie muy bien los orificios de los pernos y las caras de montaje de la caja trasera y el motor de la rueda.
2. Vuelva a roscar los orificios si los hilos están dañados.
3. Revise las caras de montaje del motor de rueda y la caja trasera por si tuvieran mellas, rayas u otros daños.
4. Inspeccione la válvula de relé del sistema de frenos (6, Figura 5-1) y las mangueras por si tuvieran filtraciones. Inspeccione las conexiones de la manguera del múltiple (4). Repare las filtraciones o mangueras dañadas.
5. Inspeccione los cables de poder del motor de rueda, terminales, tomacables, y abrazaderas. Reemplace los cables o accesorios que estén dañados o gastados.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Todos los cables de poder del sistema de propulsión deben estar muy bien asegurados en sus cuñas de cables no ferrosos. Si las abrazaderas están agrietadas o rotas, cámbielas por nuevas. Inspeccione la aislación del cable y cambie todo el cable si la aislación está dañada.

⚠ PRECAUCION

Los pernos de montaje del motor de rueda requieren gran fuerza de apriete. El apriete repetido hará que el material se fatigue y se rompa. NO vuelva a usar los pernos de montaje del motor de rueda y las golillas más de dos veces después del montaje original. El accesorio de montaje se debe cambiar después del tercer uso.

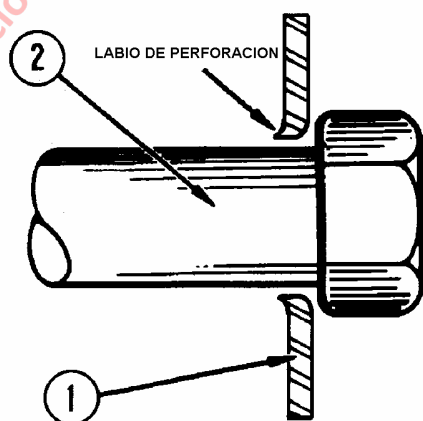
El siguiente método se sugiere para controlar el "Uso Máximo de 3 Veces":

Perfore las cabezas de los pernos con un punzón después de cada apriete como se indica a continuación:

- Montaje Inicial Sin marca
- Segundo Montaje Una marca
- Tercer Montaje Dos marcas

Antes de montar, inspeccione cada perno por si tuviera algún defecto y el número de marcas. Cambie los pernos y golillas si tienen dos marcas. No vuelva a usar si sospecha de algún defecto. El accesorio que muestra signos de óxido, corrosión o defectos en cualquier asiento o superficies roscadas se debe cambiar. Cambie el accesorio de montaje si el camión se operó con los motores de rueda con una junta suelta. Use sólo partes Komatsu originales.

Las golillas planas endurecidas utilizadas en esa aplicación se marcan durante el proceso de fabricación. Por lo tanto, se deben ensamblar con el labio marcado lejos de la cabeza de los pernos de montaje para evitar dañar el filete entre la cabeza del perno y la garra. Consulte la Figura 5-2.



90011

FIGURA 5-2. ACCESORIO DE MONTAJE

1. Golilla

2. Perno

Montaje

1. Instale dos pasadores guía a una separación de 180° en la caja trasera.



Cada conjunto de motor de rueda completo pesa aproximadamente 18.132 kg (39.975 lbs.). Asegúrese que el dispositivo de levante sea capaz de manipular la carga en forma segura.

2. Levante el motor de la rueda en su posición sobre la caja del eje. Asegúrese que todos los cables y líneas estén limpias antes de montar. Si las mangueras del sistema de frenos (2, 10 y 11, Figura 5-1) no se han retirado, introduzca las mangueras a través de los orificios del husillo durante el montaje.



Los motores de rueda se deben alinear correctamente antes de montarlos en la caja del eje. El motor de rueda tiene marcas que ayudan a determinar la orientación del montaje. Dos juegos de orificios se encuentran en las posiciones de las 3:00 horas y 9:00 horas. Un símbolo en la línea central marca la posición de las 12:00 horas del motor de la rueda. Consulte la Figura 5-4.

La caja del eje contiene orificios en las posiciones de las 3:00 horas y 9:00 horas al lado de los anillos de montaje del motor de la rueda. Consulte la Figura 5-3.

Al montar los motores de rueda, asegúrese que las marcas en ambos componentes queden alineadas. El orificio superior del perno en la caja del eje también se puede determinar contando los orificios entre los dos juegos de marcas. El orificio superior en la caja del eje se debe alinear con la marca "CL" en el motor de rueda.

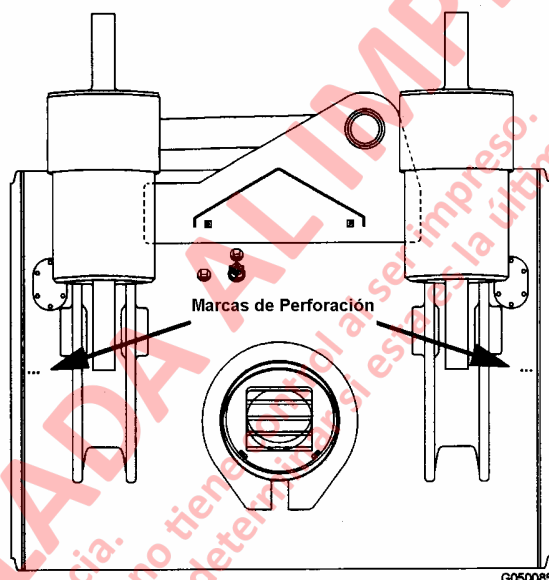


FIGURA 5-3. MARCAS DE ORIFICIOS EN LA CAJA DEL EJE

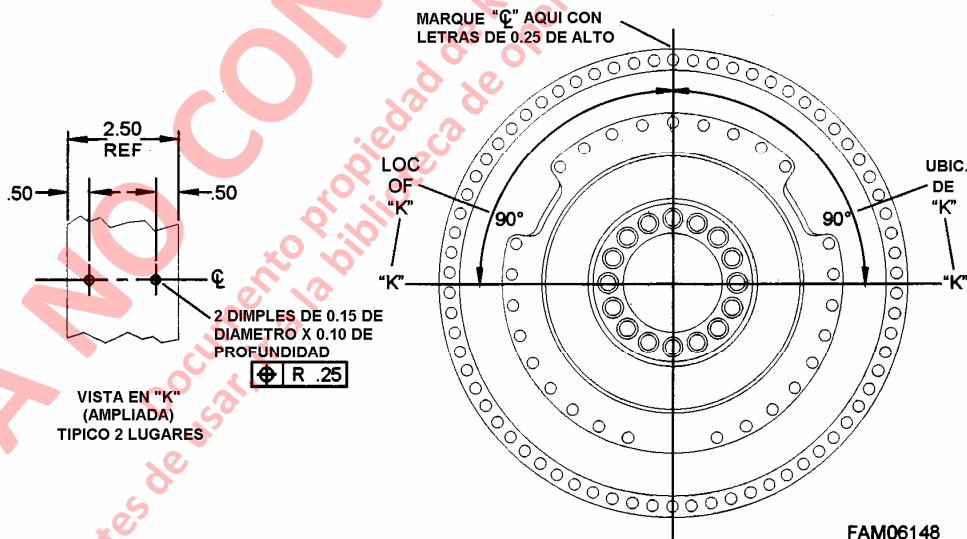


FIGURA 5-4. MARCAS DE LOS ORIFICIOS DEL MOTOR DE RUEDA

3. Instale pernos y golillas planas lubricados que aseguren el motor de rueda a la caja del eje trasero. Ajuste todos los pernos hasta que el motor de rueda se asiente contra la pestaña de la caja del eje en todos los puntos. Apriete final (alterne los pernos a una separación de 180°) a **2007 N.m (1480 ft. lbs.)**.
4. Conecte los cables de poder (7, Figura 5-1) a su ubicación apropiada en el motor de la rueda. Conecte el cable del sensor de velocidad.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Todos los cables de poder del sistema de propulsión deben estar muy bien asegurados en sus cuñas de cables de madera o de otros materiales no ferrosos. Si las abrazaderas están agrietadas o rotas, cámbielas por nuevas. Inspeccione la aislación del cable y cambie todo el cable si la aislación está dañada.

5. Conecte la línea de aplicación de freno (11) al puerto en la placa posterior del conjunto de freno.
6. Usando anillos de goma nuevos, instale las líneas de enfriado de freno.
7. Para evitar la pérdida de aire de enfriado alrededor de las mangueras de enfriado de freno (vea especificaciones de sellante a continuación) donde las mangueras de enfriado pasan a través de los orificios del husillo. Instale las abrazaderas (3).

SELLANTE DE MASILLA

Nombre del Vendedor del Producto:

- Sellante Uniseal 310S

Descripción:

- Rollo de 2.00 in. de ancho x 0.125 in. de espesor x 120 in. de largo

Fuente del Vendedor:

- Uniseal
1800 W. Maryland Street
Evansville, IN 47712
- Se pueden encontrar otras fuentes disponibles en todo el mundo.

8. Conecte la manguera del sensor de aire, si la retiró. Instale la manguera de aplicación de freno de estacionamiento (13).
9. Monte las cubiertas de inspección en los orificios de acceso (17).
10. Monte el ducto de aire (5). Cierre las cubiertas de inspección del ducto y monte el tubo del ducto en la abertura trasera de la caja del eje.
11. Abra las válvulas de corte de la bomba.
12. Revise el nivel de aceite del motor de rueda. Gire un tapón magnético a la posición de las 06:00 horas y saque el tapón. El nivel de aceite debe estar a ras con la parte inferior de la abertura del tapón. Consulte la Figura 5-5. Llene si fuese necesario.
13. Revise el nivel de aceite del estanque hidráulico antes y después de arrancar el motor y del procedimiento de purga del freno. Dé servicio si fuese necesario.
14. Purgue la línea de aplicación de freno de acuerdo con el procedimiento de purga de la Sección J, Conjunto de Freno de Disco Húmedo.

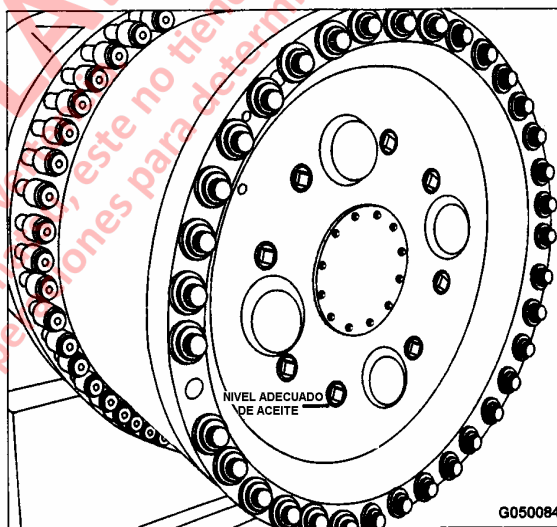


FIGURA 5-5. NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR DE RUEDA

15. Retire los pernos temporales previamente instalados en la pestaña de montaje de la caja de transmisión del motor de rueda. Monte los neumáticos y llantas usando los procedimientos destacados anteriormente en la Sección G.
16. Suba el camión y retire los pedestales de soporte. Baje el camión y retire la gata.

ACEITE DE ENGRANAJE DEL MOTOR DE LA RUEDA

Requerimientos de Filtrado

El aceite de engranaje del motor de la rueda se debe cambiar (o filtrar) cada 500 horas de operación o antes si así lo determina el análisis de muestra del aceite. Se recomienda filtrar aceite sintético para reutilizar, lo que puede aumentar significativamente la vida útil del aceite. Debido a su formulación del aditivo, los aceites aprobados por GE pueden durar hasta un año, o posiblemente más. Después de un año, el aceite sintético debe ser analizado por el fabricante del aceite si se desea usar en forma continuada. Se debe usar un filtro de 10 micrones para filtrar el aceite.

La viscosidad del aceite filtrado debe ser monitoreada por un análisis de aceite para asegurar una lubricación apropiada. Las viscosidades inferiores a los límites indican entrada de contaminación que afectará la película de aceite y la calidad de lubricación. El límite para el aceite 680 es de 53cSt cuando se prueba a 100° C (212° F), y 588cSt a 40° C (104° F). Este valor se puede usar junto con el rastreo del elemento de fósforo, calcio y zinc para verificar la viscosidad correcta del aceite. Asegúrese que el valor de la viscosidad apropiada se mantenga para el aceite aprobado que está usando. Si la viscosidad del aceite es inferior al límite aceptable, se debe volver a revisar el aceite. Si el segundo test falla, elimine el aceite. Llene el motor de rueda con aceite nuevo aprobado por GE. El aceite contaminado se debe eliminar correctamente de acuerdo con las regulaciones locales.



Si la viscosidad del aceite está por debajo del límite, puede estar contaminado con aceite hidráulico. Asegúrese que todas las uniones estén bien selladas antes de llenar el motor de rueda con aceite fresco. Si el aceite hidráulico continúa contaminando el motor de rueda, se pueden producir serios daños a los componentes internos.

Análisis del Tamaño de Partículas

Al filtrar aceite sintético para reutilizar, el aceite se debe monitorear para determinar cuándo se debe filtrar. El proceso de monitoreo del aceite para este propósito es el análisis del tamaño de las partículas. El test consiste en pasar un haz de luz a través del aceite a medida que éste pasa por un tubo transparente. Un computador analiza la cantidad y tamaño de las partículas contenidas en el aceite.

Las partículas inferiores a 5 micrones en tamaño no son lo suficientemente grandes para provocar fallas en algún engranaje o rodamiento. Las partículas superiores a 25 micrones pueden dañar los rodamientos y se deben filtrar del aceite.

General Electric (GE) recomienda que el aceite sea probado de acuerdo con el Análisis de Partículas 4406 de la Organización Internacional de Estándares ISO. Este estándar documenta el tamaño y número de partículas permitidas en el lubricante. Esta es una medición extremadamente importante de la condición del aceite.

Un "Código de Limpieza ISO" se usa para documentar el número y tamaño de los contaminantes que se pueden tolerar en una aplicación específica de un lubricante. Un ejemplo de un "Código de Limpieza ISO" sería 18/13. El primer número (18 en este ejemplo) se aplica al número permitido de partículas entre 5 – 15 micrones en tamaño. El segundo número (13 en este ejemplo) se aplica al número permitido de partículas entre 15 – 25 micrones. Si se excede el conteo de partículas identificado por el "Código de Limpieza ISO" o si hay partículas superiores a 25 micrones el aceite se debe filtrar.

GE recomienda usar un Código de Limpieza 18/13 para las ruedas motorizadas. El aceite calificado para reutilizar se debe filtrar a 10 micrones absoluto.

Si el análisis de partículas arroja un resultado superior a 18 para el número superior o mayor a 13 para el número inferior, el aceite de las ruedas motorizadas se debe filtrar a 10 micrones absoluto. En ocasiones, se deben revisar los resultados del proceso de filtrado para asegurarse que el proceso de filtrado esté produciendo los resultados deseados. En caso que el resultado sea inaceptable, revise el tipo de filtro, el tamaño de las partículas, y la condición antes de volver a filtrar.

Lavado

La transmisión del motor de rueda se debe lavar usando el mismo aceite que se utiliza en operación normal. El uso de solventes o aceites de baja viscosidad no son aceptables.

Después de lavar para eliminar la contaminación del motor de rueda, la transmisión se debe llenar con aceite nuevo filtrado. Se debe tomar una muestra para análisis después de 100 horas de operación. Si los resultados del análisis del aceite están dentro del rango de aceptación, el motor de rueda puede volver al intervalo cada 250 horas para el análisis de aceite. Si los resultados del análisis no están dentro del rango de aceptación, contacte inmediatamente a su representante de área de GE o Komatsu. Grandes cantidades de material suelto en el aceite puede ser una indicación de inminente falla del motor de rueda.

Análisis de Muestra de Aceite

Los resultados del análisis espectrográfico del aceite se deben examinar antes de inspeccionar el engranaje solar del piñón. Las tendencias de las partes por millón (ppm) del elemento o el cambio repentino de ppm del elemento pueden estimar la condición actual del motor de rueda y también pueden predecir el futuro inmediato de los componentes mecánicos dentro del motor de rueda.

Al examinar el historial de la muestra de aceite, la característica más importante que se debe buscar es un rápido aumento de presencia de un elemento en el aceite como el hierro (Fe). Los cambios rápidos en el contenido del elemento indican que un componente se puede estar deteriorando. En muchos casos el análisis del aceite puede ayudar a detectar qué componente se puede estar deteriorando y cuál es la causa de la falla.

La toma de muestra del aceite se debe hacer cada 250 horas de operación. La muestra se debe tomar dentro de media hora de detenido el camión y dentro de una hora de la operación real del camión. Las muestras de aceite que no se tomen bajo esta norma no llevarán a una medición exacta de la condición del motor de rueda.

Al tomar una muestra de aceite, coloque uno de los tapones magnéticos en la posición de las seis horas en la rueda. Las muestras de aceite se deben tomar de este orificio tapado usando un tubo flexible de 18 pulgadas (457 mm) de largo. El tubo se debe insertar hacia abajo exactamente 12 pulgadas (305 mm) hacia la parte inferior del tubo de torque.

Cuando se saca una muestra del motor de rueda y se coloca en una botella limpia, el aspecto, así como el olor del aceite se deben revisar. Fíjese en algún olor a quemado u otros olores típicos de aceite fatigado o contaminado. Revise el aceite por si estuviera poco claro, con grandes partículas, y película. Algunas de estas condiciones indican un problema.

Un aumento gradual de los elementos entre las muestras de aceite es normal. Sólo cuando se produce un aumento brusco, hay evidencia de una falla mecánica inminente. Los niveles de los elementos que indican tensión mecánica difieren de elemento a elemento. Además, los criterios de toma de muestra de aceite establecidos para cada elemento pueden diferir en cada sitio de mina debido a factores como acarreo en subida o bajada, pendientes, y velocidades.

Los elementos para el motor de rueda que se pueden detectar con el análisis de aceite son hierro (Fe), cromo (Cr), níquel (Ni), cobre (Cu), silicio (Si), fósforo (P), zinc (Zn), y calcio (Ca). El monitoreo y marcado de los niveles de estos elementos deben ayudar a identificar el estado operacional del motor de rueda. Los cambios rápidos o los altos niveles de estos elementos son indicadores de que existen problemas en los componentes mecánicos.

Como se estableció anteriormente, se pueden dar algunas pautas para analizar el aceite, pero se deben establecer niveles específicos en el sitio de operación de la mina. El tipo de elemento, ppm máximo, puntos altos máximos permitidos entre muestras de aceite a intervalos de 250 horas, indicadores de muestra de aceite, y causas posibles y acciones aparecen en los siguientes cuadros. Estos cuadros proporcionan pautas básicas par análisis de información de toma de muestra de aceite.

CUADROS DE ESPECIFICACIONES DEL ELEMENTO

Elemento	ppm máximas	Puntos altos máximos	Indicaciones de muestras de aceite	Causas posibles de ppm elevadas
Fierro (Fe)	600	200	Si los niveles de fierro son altos y otros elementos están levemente altos:	"Suave" contaminación del fierro. Es probable que la fuente sea material de hierro fundido.
		100	Si los niveles de fierro son altos y otras ppm de los elementos están aumentando rápidamente	"Fuerte" contaminación del fierro. Es probable que la fuente sean los rodamientos, engranajes, etc.

Acción: Inmediatamente se debe revisar el piñón solar y el tapón magnético. Los tapones magnéticos se deben inspeccionar por si tienen astillas y virutas metálicas. El piñón solar y los engranajes planetarios de baja velocidad se deben inspeccionar por si presentaran desgaste o astillas según los Criterios de Reutilización y de Inspección del Componente de la Rueda Motorizada AC GDY-85/106 de GE (GEK-91680). Si los engranajes planetarios de baja velocidad no cumplen con los criterios de inspección, la rueda se debe desmontar, desensamblar, y los engranajes se deben cambiar. Si los engranajes planetarios de baja velocidad cumplen con los criterios de reutilización, pero el piñón solar no cumple los criterios de reutilización, entonces cambie el piñón solar. Una vez que el piñón solar se ha cambiado, drene el aceite y reemplace por aceite nuevo. Esta rueda luego se debe monitorear muy de cerca y cambiar si el nivel de fierro sube en forma brusca nuevamente.

Elemento	ppm máximas	Puntos altos máximos	Indicaciones de muestras de aceite	Causas posibles de ppm elevadas
Cromo (Cr)	10	7	Si el contenido de cromo y fierro es alto:	Es posible que se esté produciendo una falla en el rodamiento.

Acción: Se debe volver a tomar una muestra de aceite inmediatamente y completar la inspección del tren de engranajes. Si la repetición de la toma de muestra indica alto contenido de cromo, la rueda se debe sacar de servicio, desensamblar, y los rodamientos y engranajes se deben inspeccionar.

Elemento	ppm máximas	Puntos altos máximos	Indicaciones de muestras de aceite	Causas posibles de ppm elevadas
Níquel (Ni)	10	5	Si los niveles de níquel y fierro son altos o están en aumento:	Es posible que se sea el níquel de uno o más engranajes.

Acción: Esto podría indicar una condición como picaduras o astillas en los dientes de engranajes. Se debe volver a tomar una muestra de aceite inmediatamente y completar la inspección del tren de engranajes. Si la repetición de la toma de muestra de aceite indica alto contenido de níquel y cromo, la rueda se debe sacar de servicio, desensamblar, y los rodamientos y engranajes se deben inspeccionar.

Elemento	ppm máximas	Puntos altos máximos	Indicaciones de muestras de aceite	Causas posibles de ppm elevadas
Cobre (Cu)	50	15	Si el nivel de cobre es alto con alto contenido de fierro	El alto contenido de hierro produce alto contenido de cobre desde las golillas y rodamientos de empuje.
		20	Si el nivel de cobre es alto con otros elementos de bajo contenido	Una golilla de empuje se desgasta rápidamente siendo una causa probable el empuje del engranaje del piñón solar hacia dentro o hacia fuera.

Acción: Esto a menudo indica una condición de desgaste normal como el desgaste menor de la golilla de empuje. También puede ser un indicador de desgaste del rodamiento. Si el desgaste del rodamiento es un tema, revise las lecturas del cromo junto con las lecturas del cobre. Si tanto las lecturas del cobre como las del cromo aumentan; retire la rueda de servicio, desensámblala e inspeccione los rodamientos. Si sólo la lectura del cobre o del plomo es alta, saque el piñón solar y revise la golilla de empuje exterior por si presentara desgaste. Si la golilla de empuje exterior se ha gastado por debajo de la profundidad de las ranuras de lubricación, entonces vuelva a ensamblar el piñón solar, filtre el aceite y continúe monitoreando. Si las golillas de empuje exteriores se han gastado más que la profundidad de las ranuras de lubricación, entonces reemplácelas, vuelva a ensamblar el piñón solar, filtre el aceite y continúe monitoreando.

Elemento	ppm máximas	Puntos altos máximos	Indicaciones de muestras de aceite	Causas posibles de ppm elevadas
Calcio (Ca)	40	20	Si los niveles de calcio, zinc y fósforo son altos:	El aceite hidráulico ha ingresado al tren de mando.

Acción: Si el calcio y el zinc suben, mire la viscosidad del aceite. Si la viscosidad del aceite es inferior al límite de 53cSt a 100° C (212° F) o 588 cSt a 40° C (104° F), se debe volver a tomar una muestra de aceite inmediatamente. Si la nueva muestra indica un aumento en el calcio y baja viscosidad, desmonte la rueda, desensamble, y cambie los sellos de freno internos. El aceite retirado de una rueda con baja viscosidad se debe eliminar y no volver a utilizar bajo ninguna circunstancia. Si la viscosidad del aceite está por sobre 53 CSt a 100° C (212° F) o 588 cSt a 40° C (104° F), entonces monitoree la rueda por si presenta algún cambio en la viscosidad.

Elemento	ppm máximas	Puntos altos máximos	Indicaciones de muestras de aceite	Causas posibles de ppm elevadas
Zinc (Zn)	75	40	Si el nivel de zinc, fósforo y calcio es alto:	El aceite hidráulico ha ingresado al tren de mando.
		25	Si el nivel de zinc es alto sin calcio y fósforo altos:	Se está produciendo alto desgaste mecánico del componente.

Acción: Si el zinc y el calcio aumentan proporcionalmente, entonces mire la viscosidad del aceite. Si la viscosidad del aceite es inferior al límite de 53cSt a 100° C (212° F) o 588 cSt a 40° C (104° F), se debe volver a tomar una muestra de aceite inmediatamente. Si la nueva muestra aún indica un aumento en el calcio y baja viscosidad, desmonte la rueda, desensamble, y cambie los sellos de freno internos. El aceite retirado de una rueda con baja viscosidad se debe eliminar y no volver a utilizar bajo ninguna circunstancia. Si la viscosidad del aceite está por sobre 53 CSt a 100° C (212° F) o 588 cSt a 40° C (104° F), entonces monitoree la rueda por si presenta algún cambio en la viscosidad.

Elemento	ppm máximas	Puntos altos máximos	Indicaciones de muestras de aceite	Causas posibles de ppm elevadas.
Fósforo (P)	400	150	Si el nivel de fósforo, zinc, y calcio es alto:	El aceite hidráulico ha ingresado al tren de mando.

Acción: Si la viscosidad es inferior al límite de 53cSt a 100° C (212° F) o 588 cSt a 40° C (104° F), se debe volver a tomar una muestra de aceite inmediatamente. Si la nueva muestra un aumento en el fósforo y baja viscosidad, desmonte la rueda, desensamble, y cambie los sellos de freno internos. El aceite retirado de una rueda con baja viscosidad se debe eliminar y no volver a utilizar bajo ninguna circunstancia. Si la viscosidad del aceite está por sobre 53 CSt a 100° C (212° F) o 588 cSt a 40° C (104° F), entonces monitoree la rueda por si presenta algún cambio en la viscosidad.

Elemento	ppm máximas	Puntos altos máximos	Indicaciones de muestras de aceite	Causas posibles de ppm elevadas
Silicio (S)	50	150	Si el nivel de silicio es alto con otros elementos altos:	Alto desgaste de los componentes.
		25	Si el nivel de silicio es alto con otros elementos bajos:	Ha ingresado suciedad en el tren de mando. Lave el motor de la rueda.

Acción: Lave el motor de la rueda y monitoree los niveles del elemento.

Para utilizar completamente el análisis de toma de muestra del aceite, se debe mantener una completa información del camión. La información necesaria incluye: el número de identificación del camión en el sitio de la mina, número de serie del camión, lado del camión donde se encuentra el motor de la rueda, fechas cuando se cambiaron los motores de rueda (incluir números de serie de la rueda), el tipo de aceite, viscosidad del aceite, fecha de la muestra, horas de trabajo de la rueda, horas del aceite, y recuento del elemento. Consulte el cuadro que se muestra a continuación. La información en este formato se puede enviar fácilmente a los fabricantes y entregar la información requerida para analizar los resultados de las muestras de aceite. Registros separados para cada motor de rueda se deben mantener en este formato.

⚠ IMPORTANTE ⚠

La contaminación puede reducir significativamente la vida útil del piñón solar, así como también el resto del tren de mando. Se pueden requerir inspecciones de componentes adicionales (engranaje del piñón solar, etc.), además de inspecciones de mantenimiento a intervalos normales, si las muestras de aceite de un motor de rueda muestran que los elementos están por sobre lo normal o que están aumentando rápidamente.

Registro de Toma de Muestra del Aceite del Motor de Rueda																
Número de camión de mina:						Número de serie del camión KMS:										
Lado del camión:		Izquierdo o derecho (encerrar en un círculo)				Aceite:										
Número de serie del camión:																
Fecha de montaje de la rueda:																
				Valores Máximos:				600	10	10	50	50	400	75	40	53
Fecha de Muestra	# de Muestra	Horas del Camión		Horas del Aceite	Fierro	Cromo	Níquel	Cobre	Silicio	Fósforo	Zinc	Calcio	Viscosidad @ 100° C			

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCION H

SUSENSIONES HYDRAIR® II

INDICE

SUSENSIONES DELANTERAS	H2-1
SUSENSIONES TRASERAS	H3-1
PROCEDIMIENTOS DE CARGA Y LLENADO DE ACEITE	H4-1

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCION H2
SUSPENSIONES DELANTERAS
INDICE

SUSPENSION DELANTERA	H2-3
Desmontaje	H2-3
Montaje	H2-4
Procedimiento de Apriete de "Giro de la Tuerca"	H2-7
REPARACIONES MENORES (RODAMIENTO INFERIOR Y SELLOS)	H2-8
Desmontaje – Retén del Rodamiento	H2-8
Montaje – Retén del Rodamiento	H2-8
RECONSTRUCCIÓN MAYOR DE LA SUSPENSION	H2-10
Desensamblado	H2-10
Ensamblado	H2-10

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SUSPENSION DELANTERA

Las suspensiones Hydrair® II son componentes hidroneumáticos que contienen aceite y gas nitrógeno. El aceite y el gas de las cuatro suspensiones sostienen el peso bruto del camión menos las ruedas, los husillos y el conjunto del eje trasero.

Los cilindros de la suspensión delantera constan de dos componentes básicos: una caja de suspensión sujeta al chasis del camión, y una varilla de suspensión sujeta al husillo delantero.

Las válvulas de retención y los orificios de amortiguación controlan el recorrido de la suspensión para dar una buena calidad de desplazamiento en caminos de arrastre en condiciones con carga y sin carga.

Las varillas de la suspensión delantera también actúan como pasadores reales para maniobrar el camión.

El cilindro de suspensión Hydrair® II sólo necesita cuidados normales cuando se manipula como una unidad. Sin embargo, después de desensamblar, estas partes se deben manipular con cuidado para evitar dañar las superficies pulidas. Las superficies han sido pulidas a tolerancias extremadamente estrechas y se han ajustado en forma exacta. Todas las partes deben estar completamente limpias durante el ensamblado.

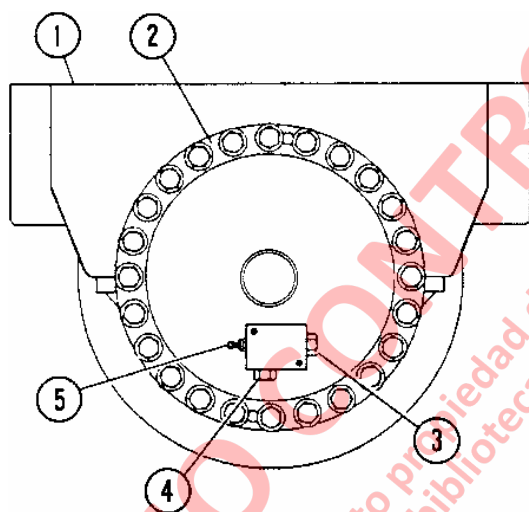


FIGURA 2-1. VALVULA DE CARGA DE LA SUSPENSION

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. Caja de la Suspensión | 4. Tapón de Ventilación |
| 2. Estructura de la Tapa | 5. Válvula de Carga |
| 3. Lumbrera del Sensor de Presión | |

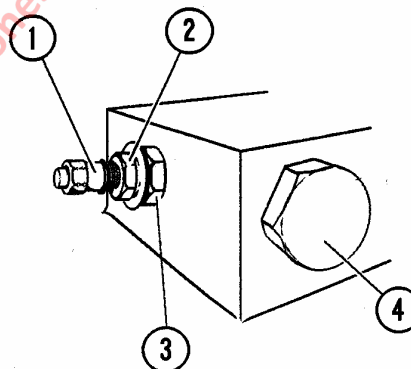
Desmontaje

1. Retire la rueda delantera y el neumático. Consulte la Sección G, Neumáticos y Llantas.
2. Saque el cubo y el husillo de la rueda delantera como se indica en la Sección G, Cubo y Husillo de la Rueda Delantera.
3. Retire la abrazadera de la protección y la protección de la suspensión delantera.
4. Descargue la presión de nitrógeno de la suspensión como sigue:
 - a. Saque la tapa de la válvula de carga (5, Figura 2-1).
 - b. Gire la tuerca giratoria de la válvula de carga (hexagonal pequeña) (2, Figura 2-2) hacia la izquierda tres vueltas completas para desasentar el sello de la válvula. NO gire más de tres vueltas. NO gire la tuerca hexagonal grande (3) (Ver **PELIGRO** a continuación).
 - c. Presione el vástago de la válvula hasta aliviar toda la presión de nitrógeno.



Use máscara o antiparras de seguridad. Asegúrese de girar solamente la tuerca giratoria (2). Girar el conjunto completo de la válvula de carga puede hacer que el conjunto de la válvula se salga de la suspensión producto de la presión de gas interna.

5. Después de liberar toda la presión de nitrógeno, suelte la tuerca hexagonal grande (3) y retire el conjunto de la válvula de carga. Deseche el sello del anillo de goma.



H020027

FIGURA 2-2. MONTAJE DE LA VALVULA DE CARGA

- | | |
|---|---|
| 1. Tapa de la Válvula | 3. Cuerpo de la Válvula de Carga (Hexagonal Grande) |
| 2. Tuerca Giratoria (Hexagonal Pequeña) | 4. Tapón de Ventilación |

- Coloque un recipiente apropiado debajo del cilindro de la suspensión. Retire el tapón de drenaje inferior (19, Figura 2-8) y deje drenar completamente el cilindro. Un cilindro de la suspensión delantera cargado correctamente contiene 98 L (25.8 galones) de aceite.

NOTA: Las suspensiones delanteras Hydrair® II están equipadas con orificios de extracción del retén del rodamiento inferior. Si sólo se requiere cambiar el excéntrico de la varilla, los sellos de la varilla, el rodamiento, el anillo de goma y el anillo de respaldo, no será necesario sacar la suspensión del camión. Consulte Reparaciones Menores (Rodamiento Inferior y Sellos) para desmontar y montar el retén del rodamiento.

- Si se requiere una reconstrucción mayor de la suspensión, continúe con el procedimiento de desmontaje.
- Coloque un montacargas o un dispositivo de levante adecuado en la suspensión. Asegure la suspensión al dispositivo de levante.



La suspensión delantera Hydrair® II pesa aproximadamente 2790 kg (6150 libras). Asegúrese que el dispositivo de levante que se emplee tenga capacidad suficiente para manipular la carga.

- Retire los pernos (1, Figura 2-3).
- Retire los pernos (8).
- Retire los pernos (6) y los espaciadores (9).
- Lleve la suspensión a un área de trabajo limpia para su desensamblado.
- Deseche los pernos de montaje de la suspensión, golillas y tuercas.

Montaje

Siga el siguiente procedimiento para preparar las superficies y accesorios de montaje.

- Las superficies de montaje de la suspensión y del chasis deben estar limpias y secas. Use un agente de limpieza que no deje película después de su evaporación, como tricloroetileno, tetracloroetileno, acetona, o diluyente para esmalte.



Cuando use un agente de limpieza, siga las instrucciones del fabricante para su uso, ventilación adecuada y/o uso de equipo de respiración.

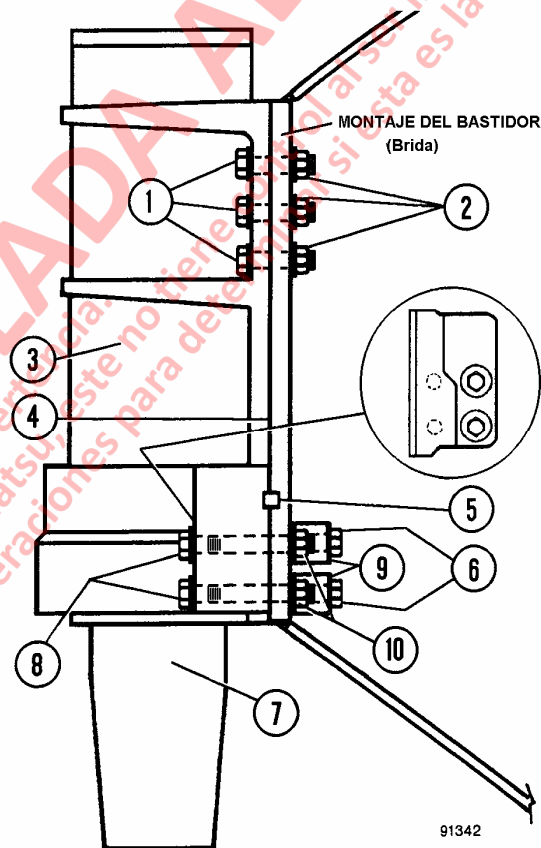


FIGURA 2-3. MONTAJE DE LA SUSPENSION

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Pernos, Golillas | 6. Pernos, Golillas |
| 2. Tuercas, Golillas | 7. Pistón |
| 3. Caja | 8. Perno, Golillas |
| 4. Superficie de Montaje | 9. Espaciador |
| 5. Barra de Seguridad | 10. Tuercas y Golillas |

2. Revise que las superficies de montaje de la suspensión y del chasis y las caras de contacto estén planas. El acabado de la superficie no debe exceder 250 (RMS) (corte medio de herramienta). El nivel de la superficie debe estar dentro de 0.254 mm. (0.010 in).



Se requiere gran fuerza de apriete para cargar los pernos de montaje de la suspensión delantera. Las operaciones repetidas de apriete harán que el material del perno se fatigue y se dañe. NO reutilice los accesorios de montaje (pernos, golillas endurecidas, y tuercas). Reemplace los pernos, golillas y tuercas después de cada uso.

Los pernos de montaje de la suspensión, son pernos especialmente endurecidos para cumplir o exceder las especificaciones Grado 8. Reemplace sólo por pernos de la dureza correcta. Consulte el Catálogo de Partes Komatsu para obtener el número de parte correcto.



NOTA: No se recomienda en esta aplicación el uso de hilos secos. Debido a las altas fuerzas de apriete que se requieren para cargar estos pernos, los hilos secos pueden dañar las herramientas.

3. Lubrique los hilos de los pernos, los asientos de las cabezas de los pernos, la cara de la golilla y los asientos de tuercas, con un compuesto anticorrosivo. Las fuentes aprobadas son:

- AMERICAN ANTI-RUST GREASE #3-X, de Standard Oil Division of American Oil Company.
- Grasa RUSTOLENE D, de Sinclair Oil Company
- GULF NORUST #3, de Gulf Oil Company.
- RUST BAN 326, de Humble Oil Company
- 1973 RUSTPROOF, de Texas Company
- RUST PREVENTIVE GREASE-CODE 312, de Southwest Grease and Oil Company.

NOTA: Si ninguna de las grasas antióxido antes mencionadas se encuentra disponible para ensamblado en terreno, use uno de los siguientes lubricantes:

- Aceite SAE 30.
- Grasa de Bisulfuro de Molibdeno al 5%.

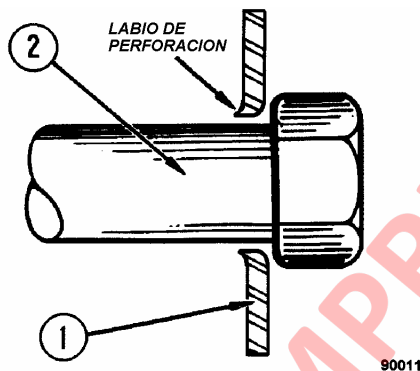


FIGURA 2-4. MONTAJE DE LA GOLILLA PLANA ENDURECIDA

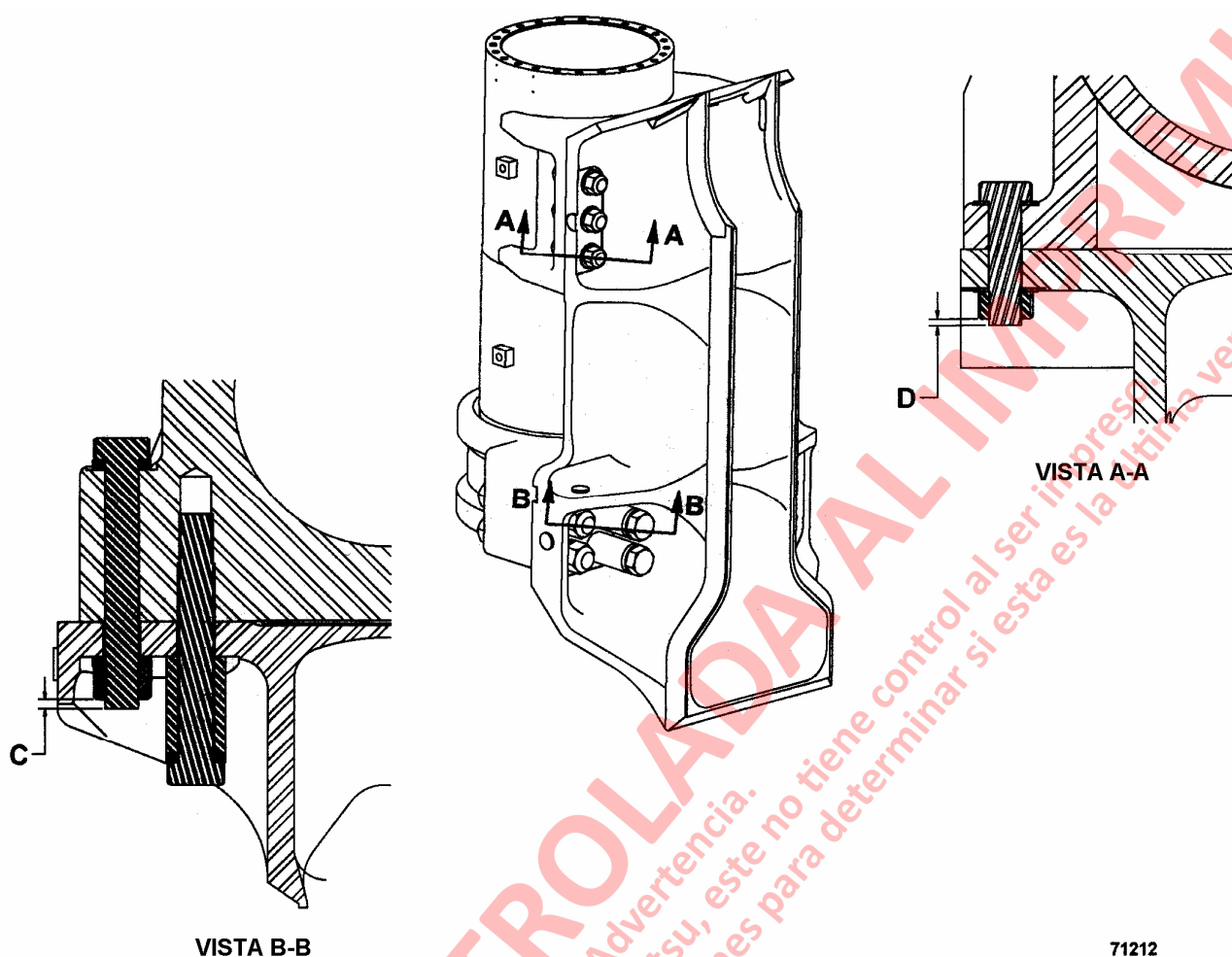
1. Golilla Plana Endurecida 2. Perno

NOTA: Las golillas planas endurecidas especiales se perforan durante el proceso de fabricación, por lo tanto, al ser utilizadas bajo la cabeza del tomillo, se deben ensamblar con el radio del diámetro interno del orificio hacia la cabeza (borde perforado separado de la cabeza) para evitar dañar el filete entre la cabeza del perno y la espiga. Ver Figura 2-4.

4. Coloque un montacargas o dispositivo de levante en la suspensión y monte la suspensión al chasis del camión asegurándose que la barra de seguridad (5, Figura 2-3) esté a nivel con el extremo de la ranura de la suspensión. Instale catorce pernos (1, 6 y 8) con las golillas endurecidas y las tuercas. (Se usa una golilla plana debajo de cada cabeza de perno y de cada tuerca). Los cuatro orificios inferiores requieren espaciadores (9). Apriete cada perno, pero no apriete completamente en este momento.



Es esencial lograr el enganche correcto del hilo en los pernos de montaje de la suspensión delantera para asegurar una resistencia máxima de la unión entre el cilindro de la suspensión y el chasis. Si no se obtiene el enganche recomendado del hilo, se puede producir una falla del hilo del perno ocasionando fallas en la suspensión.



71212

FIGURA 2-5 MEDICION DEL ENGANCHE DEL HILO

5. Mida el enganche del hilo después del montaje de las suspensiones delanteras.

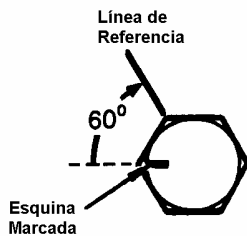
El enganche obligatorio del hilo requiere que el perno se extienda más de 3.20 mm (0.125 in) pasada la cara de la tuerca. Consulte las dimensiones (C y D, Figura 2-5). Si el enganche del hilo no cumple la especificación requerida, se deben usar pernos más largos. Si es necesario usar pernos más largos, todos los pernos de montaje de la suspensión afectada se deben cambiar por pernos alternativos más largos.

6. Después de haber realizado las revisiones del enganche del hilo y ajustes, los pernos ahora están listos para ser apretados usando el Procedimiento de Apriete "giro de la tuerca" que se describe en la página siguiente.

NOTA: El procedimiento de apriete "giro de la tuerca" se desarrolló para pernos de alta resistencia (grado 8 o superior) en la aplicación de estas juntas. No use este método de apriete para otros tipos de juntas (a menos que se especifique) o pernos de menor grado/tamaño.

Procedimiento de Apriete de "Giro de la Tuerca"

7. Apriete los catorce pernos (1, 6, y 8, Figura 2-3) a un torque de **542 ± 5 N.m (400 ± 40 ft. lbs.)**. Use una llave de torque de calibre conocido.
8. Mantenga este torque en los dos pernos del extremo superior y en los cuatro pernos exteriores inferiores (los 4 pernos inferiores sin espaciadores).
9. Suelte los 8 pernos restantes y luego vuelva a apretar usando el procedimiento de apriete de "giro de la tuerca" como sigue:
10. Para los cuatro pernos (1, Figura 2-3) en el montaje superior, apriete los pernos inicialmente a un torque de **95 N.m (70 ft. lbs.)**, luego avance la cabeza del perno en 60° usando los pasos 10a al 10c. Consulte la Figura 2-6.

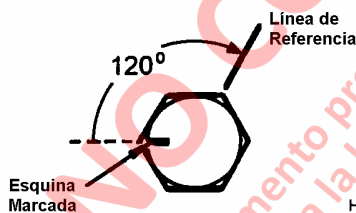


90012B

FIGURA 2-6. MARCAS DE REFERENCIA PARA AVANCE EN 60 GRADOS

Pernos de 152 mm (6.0 in.)

Para los cuatro pernos inferiores (6, Figura 2-3), apriete inicialmente los pernos a un torque de **136 N.m (100 ft. lbs.)**, luego avance la cabeza del perno en 120° usando los pasos 10a a 10c. Consulte la Figura 2-7.



H020059

FIGURA 2-7. MARCAS DE REFERENCIA PARA AVANCE EN 120 GRADOS

Pernos de 355 mm (14.0 in)

- a. Marque una línea de referencia en una esquina de la cabeza del perno hexagonal o tuerca y la superficie de montaje en el lado opuesto de esta esquina como se muestra. Luego marque la posición ubicada a 60° o 120° a la derecha en relación a la primera línea de referencia en la superficie de montaje. Consulte las Figuras 2-6 y 2-7.
- b. Para asegurarse que el extremo opuesto del miembro de giro, ya sea en la cabeza del perno o en la tuerca permanezca estacionario, haga una marca de referencia para esta verificación.
- c. Cada esquina de un hexágono representa 60°. El miembro de giro, ya sea la cabeza del perno o la tuerca, se gira hasta que la esquina marcada esté al lado de la línea de referencia marcada. Revise para asegurarse que el extremo opuesto del miembro de giro NO haya girado durante el procedimiento de apriete.

NOTA: No exceda la velocidad de apriete de 4 RPM. No martille ni mueva bruscamente la llave durante el procedimiento de apriete.

11. Suelte los dos pernos de la esquina superior (1) y los cuatro pernos exteriores inferiores (8, los 4 pernos inferiores sin espaciadores).
- a. Apriete los dos pernos superiores a un torque de **95 N.m (70 ft. lbs.)**, luego use el método "giro de la tuerca" para avanzar las cabezas de los pernos en 60°.
- b. Apriete los cuatro pernos inferiores exteriores a un torque de **271 N.m (200 ft. lbs.)**, luego use el método "giro de la tuerca" para avanzar las cabezas de los pernos en 120°.

NOTA: Si por alguna razón, a estos sujetadores se les debe revisar el apriete después de completar el procedimiento anterior, suelte e inspeccione los 14 pernos y repita todo el proceso, comenzando por limpiar y lubricar los pernos, golillas y tuercas.

12. Cargue la suspensión con nitrógeno seco para extender completamente el pistón de la suspensión antes de montar el cubo y husillo de la rueda delantera.
13. Monte el husillo, rueda y neumático, según instrucciones de la Sección G.
14. Dé servicio a la suspensión. Para instrucciones consulte la Sección H, Procedimientos de Carga y Llenado de Aceite.
15. Instale la protección de la suspensión y asegure con abrazadera.

REPARACIONES MENORES (RODAMIENTO INFERIOR Y SELLOS)

Desmontaje - Retén del Rodamiento

Si sólo se debe reemplazar el excéntrico de la varilla, los sellos de la varilla, el rodamiento, el anillo de goma y los anillos de respaldo, consulte desmontaje del retén del rodamiento inferior, en los siguientes pasos.

1. Saque los pernos del retén del rodamiento inferior, y las golillas endurecidas (20 y 21, Figura 2-9). Instale pernos de empuje en los orificios roscados de la pestaña del retén.
2. Apriete los pernos de empuje de manera uniforme, y prepárelos para soportar el retén del rodamiento, a medida que éste sale de la caja de la suspensión. Saque el conjunto del retén (18).
3. Saque el excéntrico (29), el sello de la varilla (28), el sello gradual (27), el anillo de goma (22), el anillo de respaldo (23) y el inserto del rodamiento inferior (24).

Montaje - Retén del Rodamiento

1. Instale el nuevo sello de la varilla (28, Figura 2-9), el sello gradual (27) y el excéntrico de la varilla (29).



Al instalar los anillos de respaldo con el sello de la varilla (28) y el sello gradual, (27), asegúrese que el radio esté posicionado hacia el sello, y que el punto blanco esté lejos del sello como se muestra en la Figura 2-9.

2. Instale los nuevos anillos de goma (22) y los anillos de respaldo (23) en sus ranuras correspondientes en el retén del rodamiento inferior (18). Instale el nuevo rodamiento (24).

NOTA: Los anillos de respaldo se deben colocar hacia la pestaña del retén del rodamiento como se muestra en la Figura 2-10.

3. Instale pernos guías provisionarios para asegurar la alineación del orificio del perno cuando se asiente el retén del rodamiento. Levante el conjunto del retén del rodamiento inferior (18) hacia su lugar, e instálolo con cuidado en la caja de la suspensión.
4. Instale pernos y golillas endurecidas (20 y 21). Apriete los pernos a un torque de **678 N.m (500 ft. lbs.)**.
5. Instale el conjunto de la rueda, neumático y husillo. Para las instrucciones de montaje, consulte la Sección G.

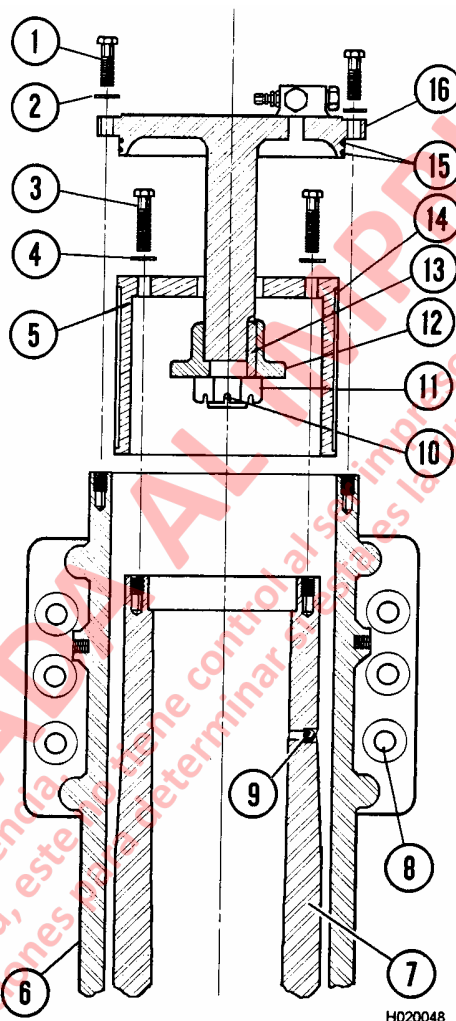


FIGURA 2-8. DESMONTAJE DE LA VARILLA DEL PISTÓN

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Perno | 10. Pasador Cilíndrico |
| 2. Golilla Plana Endurecida | 11. Tuerca |
| 3. Perno | 12. Tope del Pistón |
| 4. Golilla Plana Endurecida | 13. Cuña |
| 5. Retén del Rodamiento Superior | 14. Rodamiento Superior |
| 6. Caja | 15. Anillo de Goma y Anillo de Respaldo |
| 7. Pistón | 16. Estructura de la Tapa |
| 8. Orificios de Montaje | |
| 9. Bola de Acero (2 cada una) | |

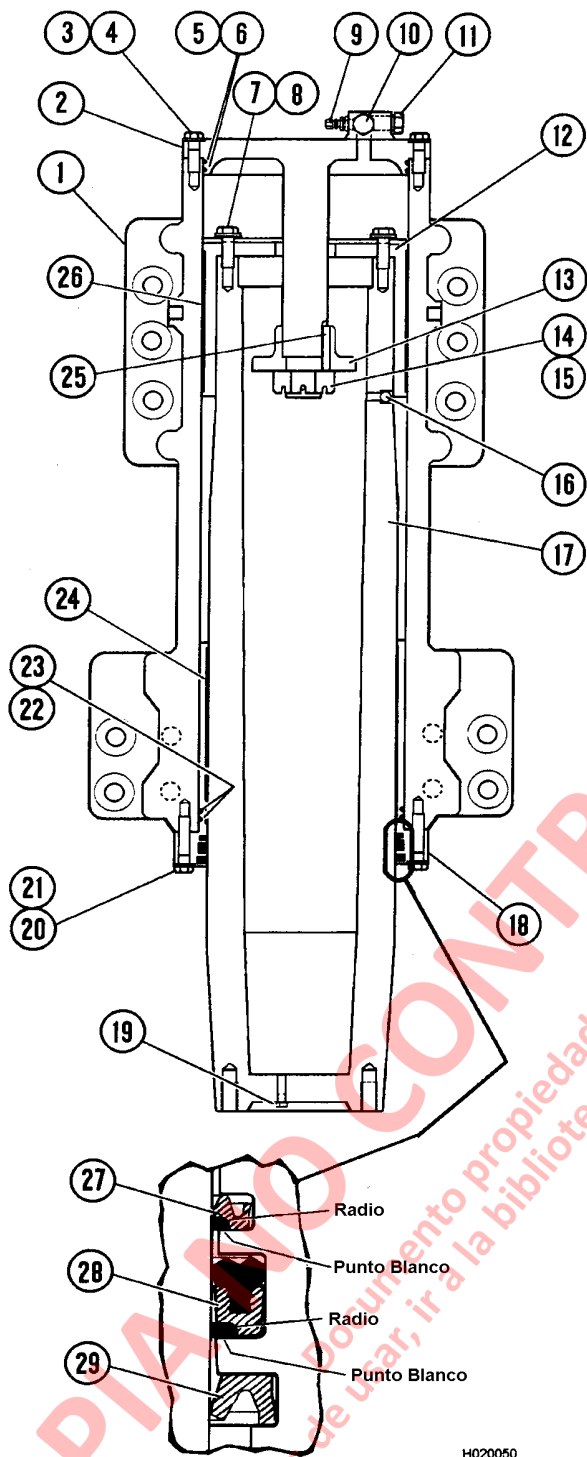


FIGURA 2-9. SUSPENSION DELANTERA

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Caja | 15. Pasador Cilíndrico |
| 2. Estructura de la Tapa | 16. Bola de Retención de Acero |
| 3. Perno | 17. Pistón |
| 4. Golilla Endurecida | 18. Retén del Rodamiento Inferior |
| 5. Anillo de Goma | 19. Tapón |
| 6. Anillo de Respaldo | 20. Perno |
| 7. Perno | 21. Golilla Endurecida |
| 8. Golilla Endurecida | 22. Anillo de Goma |
| 9. Conjunto de la Válvula de Carga | 23. Anillo de Respaldo |
| 10. Tapón de Ventilación | 24. Rodamiento Inferior |
| 11. Tapón (Lumbrera del Sensor de Presión) | 25. Cuña |
| 12. Retén del Rodamiento Superior | 26. Rodamiento Superior |
| 13. Tope del Pistón | 27. Sello Gradual |
| 14. Tuerca | 28. Sello de la Varilla |
| | 29. Excéntrico de la Varilla |

RECONSTRUCCION MAYOR DE LA SUSPENSION

Desensamblado

NOTA: Consulte a su Distribuidor Komatsu para información e instrucciones no incluidas en este manual sobre reparación de la suspensión Hydrair®II.

1. Sosteniendo la suspensión en posición vertical (con la tapa del extremo arriba), saque los pernos (1, Figura 2-8), y las golillas endurecidas (2). Fije el tacle a la estructura de la tapa del extremo (16) y levante la tapa del extremo de la caja de la suspensión (6) hasta que el tope del pistón (12) haga contacto con el retén del rodamiento superior (5). Saque los pernos (3) y las golillas endurecidas (4). Saque la estructura de la tapa y el rodamiento de la caja.
2. Saque el pasador cilíndrico (10), la tuerca (11), el tope del pistón (12) y la cuña (13). Separe la tapa y el rodamiento. Saque los anillos de goma y los anillos de respaldo (15). Saque el rodamiento (14).

3. Gire la suspensión en 180°.

NOTA: Las bolas de acero (9) caerán libremente cuando se gire la caja.

4. Fije el dispositivo de levante al pistón (7) y saque cuidadosamente de la caja.
5. Saque los pernos y golillas (20 y 21, Figura 2-9). Instale los pernos de empuje y saque el retén del rodamiento inferior (18).
6. Saque y deseche el sello de la varilla (28), el sello gradual (27) y el excéntrico de la varilla (29). Saque y deseche los anillos de goma (22) y los anillos de respaldo (23). Saque el rodamiento inferior (24).

Ensamblado

NOTA: Todas las partes deben estar completamente secas y libres de materias extrañas. Lubrique todas las partes interiores con aceite limpio para suspensión Hydrair®II. Consulte el Cuadro de Especificaciones de Aceite y Nitrógeno en la Sección H, Procedimientos de Carga y Llenado de Aceite.



Evite dañar las superficies pulidas o cromadas, los anillos de goma o los sellos al montar el conjunto del pistón.

1. Instale un sello de varilla nuevo (28, Figura 2-9), un sello gradual (27) y un excéntrico de varilla (29).



Al instalar los anillos de respaldo con el sello de la varilla (28) y el sello gradual (27), asegúrese que el radio esté posicionado hacia el sello y que el punto blanco esté separado del sello como aparece en la Figura 2-9.

2. Instale anillos de goma nuevos (22) y anillos de respaldo (23) en sus ranuras correspondientes en el retén del rodamiento (18).

NOTA: Los anillos de respaldo deben estar posicionados hacia la pestaña del perno del retén del rodamiento como se muestra en la Figura 2-10.

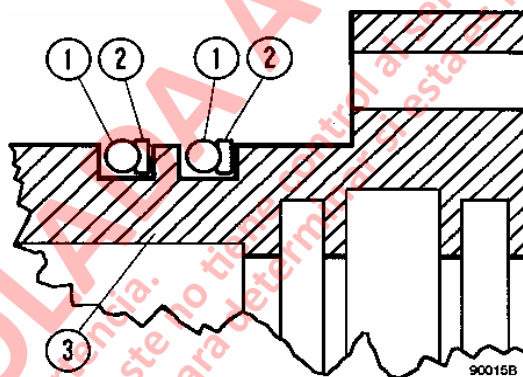


FIGURA 2-10. CAMBIO DEL ANILLO DE RESPALDO

1. Anillo de Goma
2. Anillo de Respaldo
3. Retén del Rodamiento
3. Instale el rodamiento inferior (18, Figura 2-9) en la caja de la suspensión lubricada. Instale pernos y golillas de seguridad endurecidas (20 y 21) a través de la pestaña del rodamiento y hacia los orificios roscados en la caja. Apriete a un torque de **678 N.m (500 ft. lbs.)**.
4. Instale nuevos anillos de respaldo y anillos de goma (15, Figura 2-8) en las ranuras de la tapa del extremo. Los anillos de respaldo deben quedar posicionados hacia la pestaña en la tapa del extremo.
5. Instale un nuevo rodamiento (14) en el retén del rodamiento superior (5).
6. Deslice el conjunto del retén del rodamiento superior sobre la varilla de la estructura de la tapa (16).

7. Instale la cuña (13) y el tope del pistón (12) en la varilla de la estructura de la tapa. Asegúrese que el tope del pistón quede completamente asentado contra el hombro de la varilla. Instale la tuerca de seguridad (11) contra el tope del pistón. Apriete la tuerca de seguridad media vuelta más, hasta que el orificio para el pasador cilíndrico (10) esté alineado. Instale el pasador cilíndrico (10).

8. Coloque un dispositivo de levante al lado superior del conjunto de la tapa del extremo. Baje el conjunto hasta el pistón (7). Inserte las bolas de acero (9) en los orificios del pistón antes de asentar completamente el rodamiento en la parte superior del pistón. Una pequeña cantidad de jalea de petróleo evitará que las bolas se caigan durante el ensamblado.

9. Instale el retén del rodamiento superior (5) en la varilla del pistón. Asegure el rodamiento en su lugar con pernos **nuevos** (3) y con golillas endurecidas (4). Apriete los pernos a un torque de **678 N.m (500 ft. lbs.)**.

NOTA: Siempre use pernos nuevos (3, Figura 2-8) durante el ensamblado. Los pernos usados se tensarán y fatigarán debido a las cargas que han debido soportar durante la operación.

10. Aplique una ligera capa de jalea de petróleo a los sellos, excéntrico y rodamientos. Con la caja de la suspensión en posición vertical, baje cuidadosamente el conjunto de la tapa del extremo y varilla del pistón en la cavidad de la caja del cilindro hasta su posición completamente retraída.

11. Instale pernos y golillas endurecidas (1 y 2) y apriete a un torque de **678 N.m (500 ft. lbs.)**.

12. Instale el tapón inferior (19, Figura 2-9) y apriete a un torque de **17 N.m (13 ft. lbs.)**.

NOTA: Si la suspensión se debe almacenar aplique un litro (dos pintas) de aceite antióxido. Este aceite se debe drenar cuando la suspensión se vuelva a poner en servicio.

13. Instale la válvula de carga y el nuevo anillo de goma (5, Figura 2-1). Lubrique los anillos de goma con aceite limpio para suspensión Hydrair®, antes de atornillarlos en la tapa del extremo. Apriete la válvula de carga (hexagonal grande) a un torque de **23 N.m (17 ft. lbs.)**.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCION H3
SUSPENSIONES TRASERAS
INDICE

SUSPENSIONES TRASERAS	H3-3
CILINDRO DE LA SUSPENSION	H3-4
Desmontaje	H3-4
Montaje	H3-6
Desensamblado	H3-6
Limpieza e Inspección	H3-7
Ensamblado	H3-7
PRUEBA DE PRESION DE LA SUSPENSION	H3-9

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

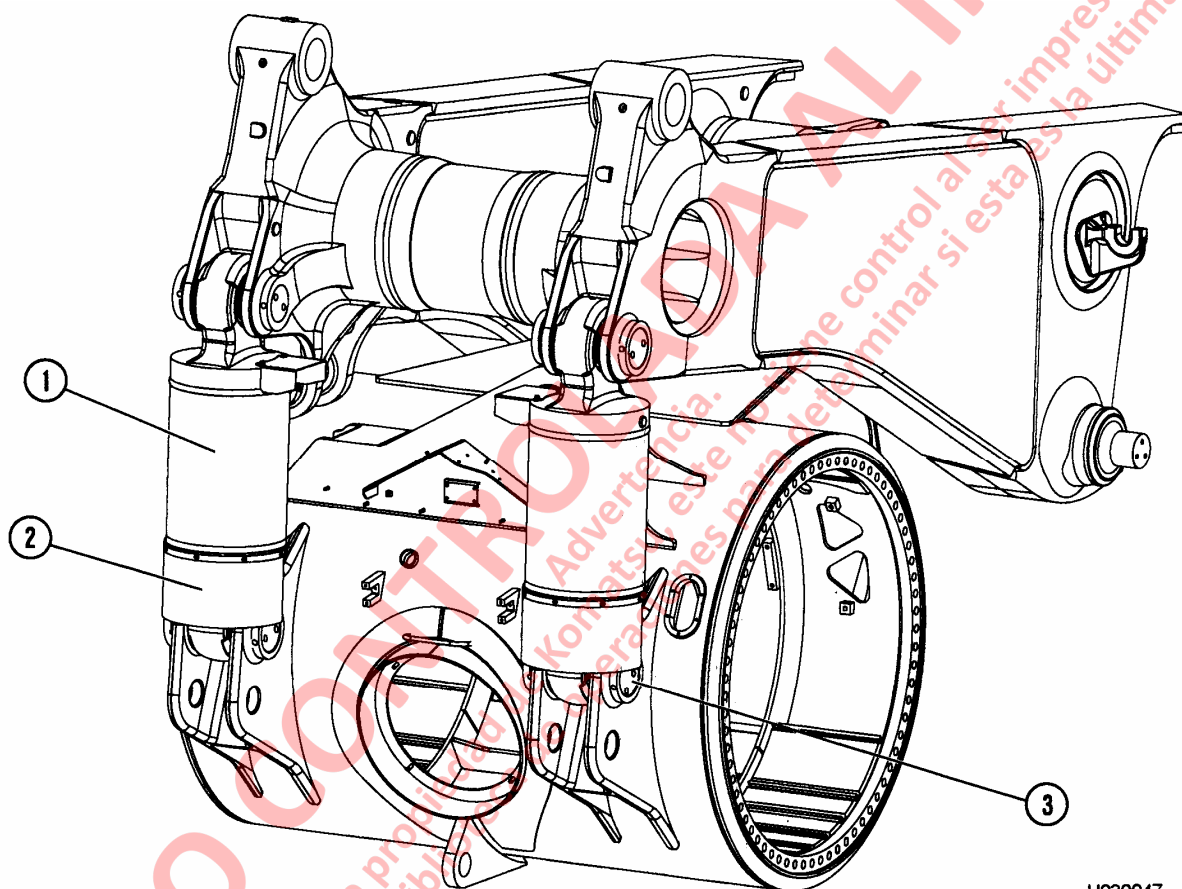
Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SUSPENSIONES TRASERAS

Las suspensiones Hydrair® II son componentes hidroneumáticos que contienen aceite y gas nitrógeno. El aceite y el gas de las cuatro suspensiones sostienen el peso bruto del camión menos las ruedas, los husillos y el conjunto del mando final.

Los cilindros de la suspensión trasera constan de dos componentes básicos: una caja de suspensión sujeta al chasis, y una varilla de suspensión sujeta a la caja del eje trasero.

El cilindro de suspensión Hydrair® II sólo necesita cuidados normales cuando se manipula como una unidad. Sin embargo, después de desensamblar, estas partes se deben manipular con mucho cuidado para evitar dañar las superficies pulidas. Las superficies han sido pulidas a tolerancias extremadamente estrechas y se han ajustado en forma exacta. Todas las partes deben estar completamente limpias durante el ensamblado.



H030047

FIGURA 3-1. MONTAJE DE LA SUSPENSIÓN TRASERA

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Cilindro de la Suspensión | 3. Pasador de Montaje |
| 2. Guardafango | |

CILINDRO DE LA SUSPENSION

Desmontaje

TABLA 1. LISTA DE HERRAMIENTAS PARA DESMONTAR EL PASADOR DE LA SUSPENSION		
Número de Parte	Descripción	Cantidad
EJ2847	Herramienta de Desmontaje del Pasador	2
EJ2848	Cilindro	1
EJ2849	Bomba Manual	1
EJ2850	Grillete	2
MM0093	Perno - (M16 x 2 x 70)	4

1. Retire los pernos, golillas, y el guardafango (2, Figura 3-1) de la suspensión.

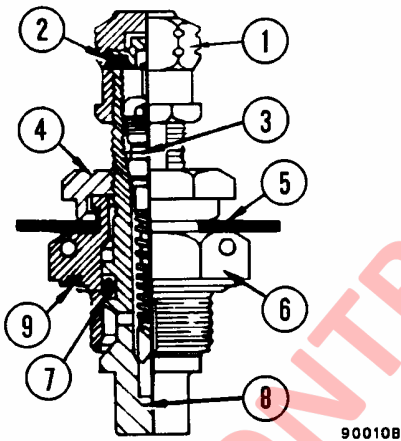


FIGURA 3-2. VALVULA DE CARGA

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Tapa de Válvula | 6. Cuerpo de la Válvula |
| 2. Sello | 7. Anillo de Goma |
| 3. Núcleo de la Válvula | 8. Vástago de la Válvula |
| 4. Tuerca Giratoria | 9. Anillo de Goma |
| 5. Golilla de Goma | |

2. Retire la tapa de la válvula de carga (1, Figura 3-2), suelte la tuerca giratoria (4) (hexágono pequeño) en la válvula de carga, y gire tres vueltas completas a la izquierda para desasentar el sello de la válvula. Conecte el kit de carga.



Asegúrese que sólo gire la tuerca giratoria (4). Girar el conjunto de la válvula de carga completo puede hacer que el conjunto de la válvula se salga de la suspensión producto de la presión del gas interior.

3. Si es necesario, cargue la suspensión que se va a desmontar con nitrógeno seco hasta que la varilla salga aproximadamente 127 mm (5 in.).
4. Ponga pedestales o soportes debajo del chasis del camión en cada montaje del cilindro de elevación.
5. Abra la válvula en el kit de carga de la suspensión para liberar el nitrógeno de la suspensión. Desconecte el kit de carga.
6. Desconecte las líneas de lubricación y el cable del sensor de presión.
7. Posicione un montacargas debajo de la caja de la suspensión, sobre el pasador de montaje inferior. Asegure la suspensión al montacargas.



La suspensión trasera Hydrair® II pesa aproximadamente 883 kg (1.947 libras). Asegúrese que la capacidad del dispositivo de levante sea suficiente para levantar esta carga.

NOTA: La disposición de montaje para los pasadores superiores e inferiores es idéntica.

8. Saque el perno de bloqueo (4, Figura 3-4) del pasador de la suspensión inferior que se va a desmontar. El perno de bloqueo en el cilindro restante debe permanecer instalado.
9. Instale la herramienta de desmontaje del pasador (1) en cada pasador inferior usando los pernos que aparecen en la Tabla 1. Apriete los pernos a un torque de **240 ± 24 N•m (177 ± 17 ft. lbs.)**.
10. Fije ambos grilletes (2) al cilindro (3).
11. Fije cada grillete a las herramientas de desmontaje del pasador (1), como se muestra.

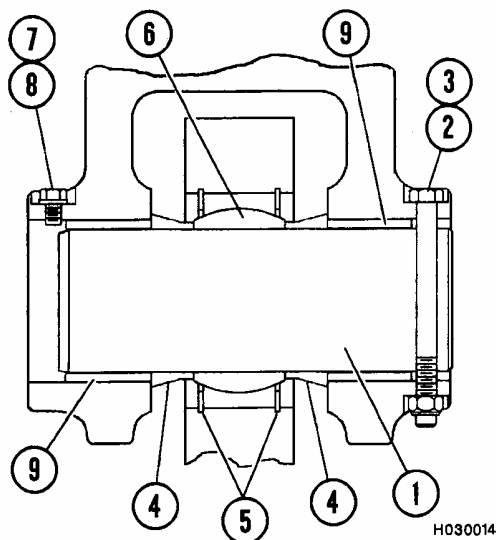


FIGURA 3-3. PASADOR DE MONTAJE DE LA SUSPENSION
Típico, Superior e Inferior

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Pasador | 6. Rodamiento |
| 2. Perno Retén | 7. Perno |
| 3. Tuerca Fijadora | 8. Golilla |
| 4. Espaciador del Rodamiento | 9. Camisa |
| 5. Anillo de Retención | |

12. Aplique presión al cilindro usando la bomba manual (no se muestra).



PRECAUCION

No exceda 10 toneladas de fuerza al aplicar presión al cilindro. Se pueden producir daños a la herramienta o a los componentes de la suspensión, así como también daños al personal de mantenimiento.

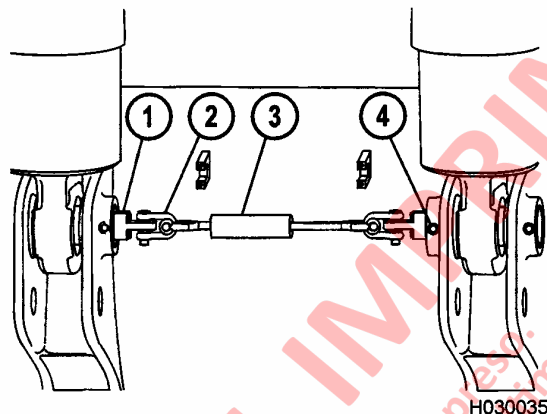


FIGURA 3-4. HERRAMIENTA DE DESMONTAJE DEL PASADOR DE LA SUSPENSION TRASERA

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Herramienta de Desmontaje del Pasador | 3. Cilindro |
| 2. Grillete | 4. Perno de Bloqueo |

13. Cuando el cilindro llegue al final de su carrera, retire uno de los grilletes del cilindro y conecte el grillete del cilindro directamente a la herramienta de desmontaje del pasador. Esto es necesario para tirar el pasador la distancia que falta.
14. Saque el pasador del montaje inferior.
15. Instale la herramienta en el pasador superior y repita el proceso de desmontaje del pasador.
16. Retire el cilindro del camión.
17. Si es necesario retirar el cilindro de suspensión trasero restante, vuelva a insertar el pasador en los montajes superiores e inferiores.
18. Asegure los pasadores usando los pernos de seguridad (4), y repita el proceso de desmontaje.

Montaje

1. Inspeccione las camisas de la cavidad de montaje (9, Figura 3-3) y los espaciadores del rodamiento por si presentaran daño y desgaste. Revise el ajuste de los pasadores en las cavidades antes de montar la suspensión. Cambie las partes gastadas o dañadas.
2. Asegure la suspensión al montacargas, y súbala a su posición. El conjunto de la suspensión se debe retraer lo máximo posible antes de montar.
3. Posicione la argolla de la suspensión superior y el rodamiento esférico entre las oreja en el chasis, como se muestra en la Figura 3-3. Oriente el cilindro de modo que la válvula de carga enfrente el cilindro de la suspensión opuesto, como se muestra en la Figura 3-1.
4. Lubrique todas las superficies de contacto de pasador a rodamiento y pasador a camisa con compuesto anti-agarre. Lubricar las superficies del pasador ayuda en el montaje y desmontaje, así como también para prevenir el óxido y la corrosión.
5. Alinee el orificio del perno de retención en el pasador (1, Figura 3-3) con el orificio en la cavidad de montaje. Introduzca el pasador lo suficiente para sostenerlo en posición.
6. Inserte el espaciador (4) y continúe introduciendo el pasador a través del rodamiento esférico. Inserte el espaciador restante y siga introduciendo el pasador hasta que el orificio del perno de retención quede alineado con el orificio en el pasador.
7. Instale el perno (2) y la tuerca fijadora (3). Apriete a **465 N•m (343 ft lbs)**. Si es necesario una mayor alineación del perno y el orificio, instale una herramienta de desmontaje para pasadores en el pasador. Use la herramienta junto con una llave grande u otro dispositivo adecuado para alinear los orificios del perno de fijación.
8. Ajuste la altura de la varilla del pistón hasta que el rodamiento de montaje inferior se alinee con la cavidad en la caja del eje trasero, y repita el procedimiento anterior para instalar el pasador inferior. Los componentes de montaje en las juntas superiores e inferiores son idénticos.
9. Instale el kit de carga de nitrógeno, y agregue nitrógeno para sacar el chasis de los pedestales o soporte. También se puede usar un dispositivo de levante.
10. Conecte las líneas de lubricación y el sensor de presión.
11. Dé servicio a la suspensión. Para instrucciones, consulte la Sección H, Procedimientos de Llenado y Carga de Aceite.
12. Instale el guardafango (2, Figura 3-1) con los pernos, golillas planas, y golillas fijadoras.

Desensamblado

NOTA: La suspensión se debe colocar en un accesorio que permitirá un giro de 180°, en forma vertical. Ponga la suspensión en el accesorio con el extremo de la varilla hacia abajo.



Para evitar posibles lesiones, use una máscara protectora o antiparras mientras alivia la presión de gas nitrógeno.

1. Presione el vástago de la válvula de carga para asegurar que se libere toda la presión del gas nitrógeno antes de retirar la válvula de carga.
2. Retire la cubierta de la válvula de carga (16, Figura 3-5). Retire la válvula de carga (17). Retire y deseche el anillo de goma de la válvula de carga.
3. Retire el sensor de presión (15).
4. Retire los guardafangos (8).
5. Con la suspensión en posición vertical (varilla del pistón hacia abajo), retire el tapón de drenaje (18) y drene el aceite de la suspensión. Un cilindro de la suspensión trasera debidamente cargado contiene 54.5 L (14.4 galones) de aceite.
6. Gire el cilindro en 180°. Retire los pernos (6) y las golillas (7). Saque la varilla del pistón (9) de la caja (1).
7. Retire el retén del rodamiento (5) del pistón. Retire el rodamiento (4). Retire los sellos, el anillo de goma y el anillo de respaldo del retén del rodamiento (5). Deseche el anillo de goma y el anillo de respaldo.
8. Retire el rodamiento (3) del pistón.
9. Si los rodamientos esféricos (6, Figura 3-3) deben ser cambiados, saque los anillos de retén (5), y presione el rodamiento de la cavidad del cilindro.

Limpieza e Inspección

1. Limpie muy bien todas las partes con solvente de limpieza fresco. Use un solvente que no deje una película después de la evaporación, como tricloroetileno, acetona o diluyente de esmalte.



Al usar agentes de limpieza siga las instrucciones del fabricante del solvente.

2. Seque completamente todas las partes usando solamente aire comprimido seco, filtrado y materiales de limpieza libre de pelusas.
3. Inspeccione todas las partes por si hay signos de desgaste o daño. Inspeccione las superficies enchapadas por si tuvieran rayas, picaduras u otros defectos. Cambie o repare las partes dañadas.

NOTA: Si se necesitan otras reparaciones, consulte a su distribuidor local Komatsu para información e instrucciones sobre las reparaciones no cubiertas en este manual.

Ensamblado

El ensamblado se debe realizar en un área de trabajo limpia y libre de polvo. Todas las partes deben estar completamente limpias, secas y libres de óxido o escamas. Lubrique todas las partes interiores y cavidades con aceite de suspensión fresco. Consulte el Cuadro de Especificaciones de Aceite y Nitrógeno en la Sección H, Procedimientos de Carga y Llenado de Aceite.

1. Si lo desmontó, instale el rodamiento esférico (6, Figura 3-3) en la argolla de la varilla del pistón y la caja del cilindro.
2. Instale los anillos de retención (5) para asegurar los rodamientos.
3. Instale el sello del excéntrico (12, Figura 3-5), el sello de labio doble (11), el sello amortiguador (10), el anillo de goma (13) y anillo de respaldo (14) en el retén del rodamiento (5).

NOTA: Consulte la ilustración y los detalles de montaje del sello (Figura 3-5) para la orientación adecuada.

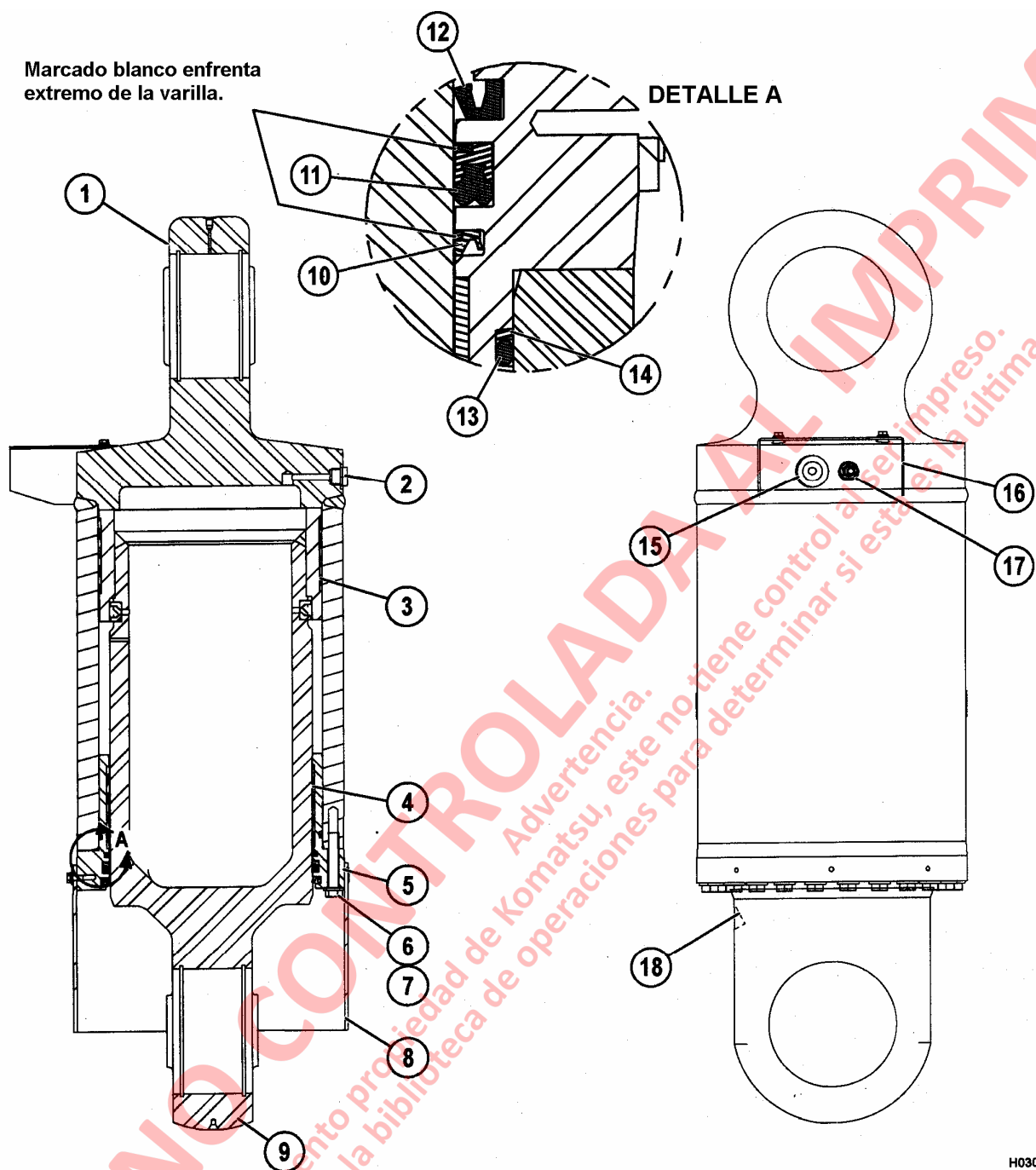
4. Instale el rodamiento de la varilla (4).
5. Deslice el rodamiento del pistón (3) en la varilla del pistón lubricada.
6. Con la caja lubricada (1) sostenga en posición vertical, y deslice el conjunto del pistón parcialmente en la caja. Deslice el retén (5) sobre la caja y asegure con pernos (6) y golillas (7). Apriete los pernos con torque estándar. Tenga cuidado durante el montaje del pistón para evitar dañar las superficies pulidas y cromadas.

NOTA: Si se debe guardar la suspensión, llene con un litro (dos pintas) de aceite antióxido. Este aceite se debe drenar cuando la suspensión se vuelva a poner en servicio.

7. Instale un nuevo anillo de goma en la válvula de carga, y monte la válvula de carga en el cilindro. Apriete el hexágono grande de la válvula de carga a **23 N•m (17 ft lbs)**.

Si está usando una válvula de carga nueva, apriete la tuerca giratoria a **15 N•m (11 ft lbs)**, luego suelte y vuelva a apretar la tuerca giratoria a **15 N•m (11 ft lbs)**. Nuevamente, suelte la tuerca giratoria, y vuelva a apretar a **6 N•m (50 in lbs)**. Instale la tapa de la válvula, y apriete con la mano.

8. Monte la válvula de carga, el sensor de presión, y los tapones.
9. Instale la cubierta (16) en la suspensión.
10. Pruebe la presión de la suspensión. Consulte Prueba de Presión de la Suspensión más adelante en esta sección.



H030046

FIGURA 3-5. CONJUNTO DE LA SUSPENSION TRASERA

- | | | |
|-----------------------------|--|------------------------|
| 1. Caja | 7. Golilla Endurecida | 13. Anillo de Goma |
| 2. Tapón de Purga | 8. Guardafango | 14. Anillo de Respaldo |
| 3. Rodamiento del Pistón | 9. Varilla del Pistón | 15. Sensor de Presión |
| 4. Rodamiento de la Varilla | 10. Sello Amortiguador de la Varilla | 16. Cubierta |
| 5. Retén del Rodamiento | 11. Sello de Labio Doble de la Varilla | 17. Válvula de Carga |
| 6. Perno | 12. Sello del Excéntrico | 18. Tapón de Drenaje |

PRUEBA DE PRESION DE LA SUSPENSION

El conjunto de la suspensión se debe probar por si tiene fugas después de completar los procedimientos de reconstrucción. Si se producen fugas, su causa se debe identificar y reparar antes de montar la suspensión en el camión.



El conjunto de la suspensión completo se debe poner en un dispositivo de contención que mantenga el pistón de la suspensión en posición retraída y evite que se extienda durante la presurización. Asegúrese que el dispositivo de contención sea capaz de soportar la fuerza aplicada.

1. Pliegue la suspensión hasta que el pistón se retraiga completamente en la caja.
2. Asegúrese que la válvula de carga y todos los tapones estén instalados. Conecte la línea de presurización a la válvula de carga.
3. Ponga el conjunto de la suspensión en un dispositivo contenedor, y sumerja el conjunto completo en el estanque de agua.

4. Presurice la suspensión con aire o nitrógeno a 7585 ± 1380 kPa (1100 ± 200 psi).
5. Mantenga la presión por un mínimo de 20 minutos y revise por si hay burbujas en los siguientes puntos:

- Rodamiento de la caja/junta de la caja
- Pistón/área de sello del pistón
- Válvula de carga y tapones

6. Después de completar la prueba, saque el conjunto del estanque de agua y libere el aire o la presión de nitrógeno. NO retire la válvula de carga de la suspensión.
7. Retire la suspensión del dispositivo de contención.
8. Cubra las áreas expuestas y sin pintar con grasa antióxido.
9. Guarde la suspensión en posición plegada para proteger la superficie cromada del pistón hasta montar en el camión.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCION H4

PROCEDIMIENTO DE CARGA Y LLENADO DE ACEITE DE LA SUSPENSION

INDICE

GENERAL	H4-3
Lista de Equipos	H4-3
Instalación del Kit de Carga	H4-3
Retiro del Kit de Carga	H4-4
Bloques de Soporte para las Dimensiones de Carga y Llenado de Aceite	H4-4
SUSPENSIÓN DELANTERA	H4-5
Llenado de Aceite de la Suspensión Delantera	H4-5
Recarga de Nitrógeno de la Suspensión Delantera	H4-6
SUSPENSIÓN TRASERA	H4-7
Llenado de Aceite de la Suspensión Trasera	H4-7
Recarga de Nitrógeno de la Suspensión Trasera	H4-9
CUADRO DE ESPECIFICACIONES DE ACEITE Y NITROGENO	H4-10

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

PROCEDIMIENTO DE CARGA Y LLENADO DE ACEITE DE LA SUSPENSIÓN GENERAL

Estos procedimientos comprenden la carga y el llenado de aceite de las suspensiones Hydrair® II en camiones tolva 930E Komatsu.

Las suspensiones que han sido debidamente cargadas presentan mejores características de manejo y viaje, a la vez que prolongan la vida útil del chasis del camión y disminuyen el desgaste de los neumáticos.

NOTA: La presión de inflado y los largos expuestos del pistón están calculados para un peso bruto normal del camión (GVW). El peso agregado al camión, incluyendo revestimientos de la tolva, compuertas traseras, estanques de agua, etc. debe ser considerado como parte de la carga útil. El mantener el GVW del camión dentro de las especificaciones que aparecen en el cuadro de Retardo Velocidad/Pendiente en la cabina del operador prolongará la vida útil del chasis principal del camión y permitirá que las suspensiones Hydrair II garanticen un viaje cómodo.



ADVERTENCIA

Todas las suspensiones Hydrair II están cargadas con gas nitrógeno comprimido a suficiente presión como para causar daños y/o lesiones si son manipuladas en forma inadecuada. Siga todas las instrucciones de seguridad, precauciones y advertencias proporcionadas en los siguientes procedimientos para evitar cualquier accidente durante la carga y llenado de aceite.

Para cargar en forma correcta las suspensiones Hydrair II se requiere cumplir tres condiciones básicas en el siguiente orden:

1. El nivel de aceite debe ser el correcto.
2. La extensión de la varilla del pistón de la suspensión para carga de nitrógeno debe ser la correcta.
3. La presión de carga de nitrógeno debe ser la correcta.

Para mejores resultados, las suspensiones Hydrair II se deben cargar en pares (las delanteras juntas, y las traseras juntas). Si se deben cargar las suspensiones traseras, hay que cargar primero las delanteras.

NOTA: Para una mayor vida útil de los componentes de la suspensión, se debe agregar un modificador de fricción al aceite de la suspensión. Consulte el Cuadro de Especificaciones al final de esta sección.

NOTA: Se deben mantener las dimensiones de ajuste especificadas en los Cuadros de Especificaciones durante los procedimientos de carga y llenado de aceite. Sin embargo, después que el camión ha entrado en operación, estas dimensiones pueden variar.

Lista de Equipos

- Kit de carga Hydrair
- Gatas y/o Grúa Elevada
- Bloques de Apoyo para:
 - Dimensiones de Altura para Llenado de Aceite (Delantera y Trasera) .
 - Dimensiones de Altura para Carga (Sólo Delantera).
- Aceite Hydrair (Ver Cuadro de Especificaciones)
- Modificador de Fricción (Ver Cuadro de Especificaciones)
- Nitrógeno Seco (Ver Cuadro de Especificaciones)

Instalación del Kit de Carga

1. Ensamble el kit de carga como se muestra en la Figura 4-1 y asegure al contenedor de nitrógeno seco puro (8).
2. Retire las cubiertas protectoras y las tapas de la válvula de carga de las suspensiones.
3. Gire completamente hacia la izquierda las manillas "T", (1, Figura 4-1) de los adaptadores (2).

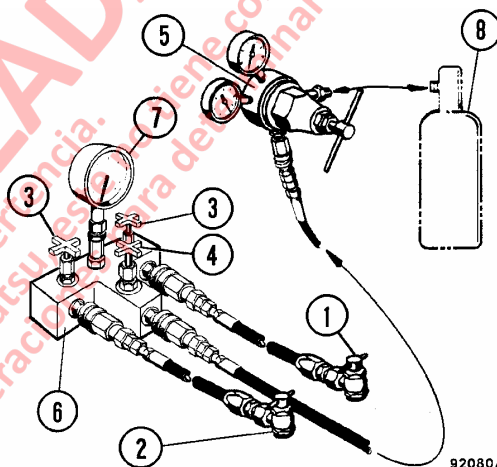


FIGURA 4-1 KIT DE CARGA HYDRAIR

NOTA: La disposición de las piezas puede variar respecto a la ilustración dependiendo del número de parte del kit.

1. Válvula de Manilla en "T"
2. Adaptador de Válvula de Carga
3. Válvulas de Salida de Múltiple (desde indicador)
4. Válvula de Entrada (desde regulador)
5. Válvula Reguladora (Presión de Nitrógeno)
6. Múltiple
7. Indicador de Presión de Carga (Suspensiones)
8. Contenedor de Gas Nitrógeno Seco

4. Asegúrese que las válvulas de salida (3) y la válvula de entrada (4) estén cerradas (giradas completamente hacia la derecha).

5. Gire la tuerca giratoria (hexagonal pequeña) de la válvula de carga tres vueltas completas hacia la izquierda para desasentar la válvula.

6. Asegure los adaptadores de la válvula de carga (2) a cada vástago de la válvula de carga de la suspensión.

7. Gire las manillas "T" (1) hacia la derecha. Esto presionará el núcleo de la válvula de carga y abrirá la cámara de gas de la suspensión.

8. Abra ambas válvulas de salida (3).

NOTA: Seleccionando la apertura y cierre de las válvulas de salida (3) y la válvula de entrada (4), se pueden cargar las suspensiones juntas o en forma separada.

Retiro del Kit de Carga

1. Cierre ambas válvulas de salida (3).

2. Gire las manillas "T" (1) hacia la izquierda para liberar los núcleos de la válvula de carga.

3. Retire los adaptadores de la válvula de carga (2) de las válvulas de carga.

4. Apriete la tuerca giratoria (hexagonal pequeña) de la válvula de carga. Si está utilizando una nueva válvula de carga, apriete la tuerca giratoria a un torque de **15 N•m (11 ft. lbs)**, luego suelte y vuelva a apretar la tuerca giratoria a un torque de **15 N•m (11 ft. lbs)**. Vuelva a soltar la tuerca giratoria y reapriete a un torque de **6 N•m (50 in. lbs)**. Vuelva a colocar la tapa de la válvula con la mano.

5. Instale las tapas de la válvula de carga y las cubiertas protectoras en ambas suspensiones.

Bloques de Soporte para las Dimensiones de Carga y Llenado de Aceite

Antes de comenzar los procedimientos de carga y llenado de aceite, se deben fabricar soportes con los cuales se mantendrán las correctas extensiones expuestas de la varilla del pistón.



Los bloques de soporte de carga de nitrógeno para la suspensión trasera ya no se necesitan. Sin embargo, los bloques para llenado de aceite son necesarios para fijar correctamente la altura del llenado de aceite.

Las extensiones expuestas de la varilla del pistón se especifican tanto para el nivel de aceite como para la carga de nitrógeno para las suspensiones Hydrair II. Estas dimensiones aparecen detalladas en las tablas de las Figuras 4-2 y 4-5. Mida las dimensiones desde la cara del casquete del cilindro hasta la superficie pulida del husillo en la suspensión delantera. En la suspensión trasera, mida desde la cara del casquete del cilindro hasta la pestaña del pistón.

Se pueden fabricar bloques de soporte de diversas formas. Se recomiendan materiales de acero suave. Se puede utilizar material cuadrado o segmentos de tubería de al menos 25 mm (1 in). Los bloques deben ser capaces de soportar el peso del camión durante los procedimientos de carga y llenado de aceite, evitando a su vez el contacto con las superficies niqueladas y los sellos de la suspensión. Consulte la Figura 4-2 para la ubicación del bloque de soporte de la suspensión delantera y la Figura 4-4 para la ubicación del bloque de soporte de la suspensión trasera.

SUSPENSION DELANTERA



Todas las suspensiones Hydrair II están cargadas con gas nitrógeno comprimido con presión suficiente como para causar daños y/o lesiones si se manipulan de modo inapropiado. Respete los avisos de seguridad, precauciones y advertencias que aparecen en estos procedimientos para evitar accidentes durante el servicio y carga.

1. Estacione el camión sin carga en una superficie firme y nivelada. Aplique el freno de estacionamiento y bloquee las ruedas.
2. Limpie muy bien el área que rodea la válvula de carga en las suspensiones. Retire las cubiertas protectoras de las válvulas de carga.

Llenado de Aceite de la Suspensión Delantera



Use máscara o antiparras mientras alivia presión de nitrógeno. Asegúrese que el personal esté alejado y que los bloques de soporte estén asegurados antes de aliviar presión de nitrógeno de la suspensión. Un bloque mal asegurado podría soltarse al aplicársele peso y causar serias lesiones al personal que se encuentre cerca y/o dañar al equipo. ¡El espacio libre superior se puede reducir rápidamente y en forma repentina al liberar la presión del nitrógeno!

NOTA: Para una mayor vida útil de los componentes de la suspensión, se debe agregar un modificador de fricción al aceite de la suspensión. Consulte el Cuadro de Especificaciones al final de esta sección.

1. Coloque y asegure en su lugar los bloques para la dimensión de altura de llenado de aceite (ver Figura 4-2). Cuando se libere la presión del nitrógeno, las suspensiones bajarán para descansar en los bloques. Asegúrese que los bloques no marquen o rayen las superficies niqueladas de los pistones ni dañen los sellos del excéntrico en el retén del rodamiento inferior. Los bloques de soporte deben asentarse en el husillo y la caja del cilindro.
2. Retire la tapa de la válvula de carga. Gire la tuerca giratoria (hexagonal pequeña) hacia la izquierda tres vueltas completas para desasentar el sello de la válvula. NO gire la tuerca hexagonal grande. El cuerpo de la válvula de carga tiene una ranura de purga en sus hilos de montaje, pero para seguridad de todo el personal, el cuerpo de la válvula no se debe soltar hasta haber liberado toda la presión de nitrógeno de la suspensión.

3. Presione el núcleo de la válvula de carga para liberar la presión de nitrógeno de la suspensión. Una vez liberada toda la presión de nitrógeno, la suspensión debería haber colapsado lentamente y haberse asentado firmemente en los bloques de soporte. Retire el tapón de llenado superior próximo a la válvula de carga (Figura 4-2).

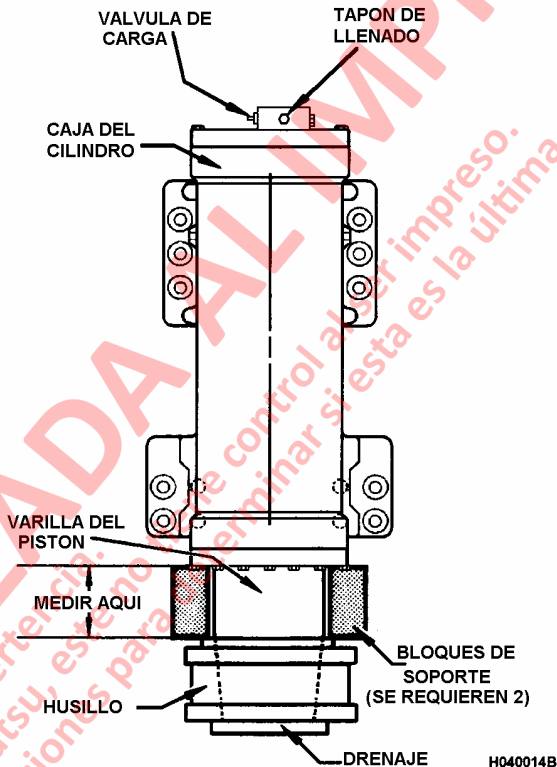


FIGURA 4-2. SUSPENSION DELANTERA

DIMENSIONES SUSPENSION DELANTERA (VACIA)		
ALTURA LLENADO DE ACEITE	ALTURA DE CARGA	*PRESION DE CARGA
25.4 mm (1.0 in.)	299 mm (9.0 in.)	2930 kPa (425 psi)
* Con Tolva para Rocas estándar		
Nota: Si el camión comienza a salirse de los bloques antes de alcanzar la presión de carga, DETENGA LA CARGA.		

4. Llene la suspensión con aceite limpio Hydrair (con 6% de modificador de fricción) hasta que el cilindro se llene hasta la parte superior del orificio del tapón de llenado. Se deben utilizar colectores de aceite y cualquier derramamiento deberá limpiarse de la parte externa de la suspensión. Mantenga la suspensión en esta posición por al menos 15 minutos para eliminar el nitrógeno y/o las burbujas atrapadas en el aceite. Agregue más aceite para suspensión si es necesario. Instale un nuevo anillo de goma del tapón de llenado y coloque el tapón.

Recarga de Nitrógeno de la Suspensión Delantera



El equipo de elevación (grúa o gata hidráulica) debe tener la capacidad suficiente como para subir el peso del camión. Asegúrese que todo el personal se encuentre fuera del área antes de comenzar la elevación. Las separaciones debajo del camión se pueden reducir en forma repentina.

1. Si se sacó, monte la válvula de carga con un nuevo anillo de goma (9, Figura 4-3). Lubrique el anillo de goma con aceite limpio Hydrair.
2. Apriete el cuerpo de la válvula (6) (hexagonal grande) con un torque de **23 N•m (17 ft. lbs.)**. Se debe desasentar la tuerca giratoria (4) (hexagonal pequeña) girando hacia la izquierda tres vueltas completas.

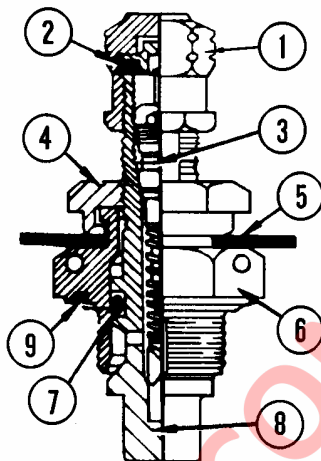


FIGURA 4-3. VALVULA DE CARGA

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Tapa de la Válvula | 6. Cuerpo de la |
| 2. Sello | Válvula |
| 3. Núcleo de la | 7. Anillo de Goma |
| Válvula | 8. Vástago de la |
| 4. Tuerca Giratoria | Válvula |
| 5. Golilla de Goma | 9. Anillo de Goma |



El nitrógeno seco es el único gas aprobado para ser utilizado en las suspensiones Hydrair II. La carga de estos componentes con oxígeno u otros gases puede provocar una explosión que podría causar accidentes, lesiones graves y/o daños mayores a la propiedad. Utilice sólo gas nitrógeno que cumpla con las especificaciones que aparecen en el Cuadro de Especificaciones al final de esta sección.

3. Instale el kit de carga Hydrair y una botella de nitrógeno seco puro. Consulte más adelante en esta sección Instalación del Kit de Carga.
4. Cargue las suspensiones con gas nitrógeno a 50.8 mm (2 in.) por sobre la altura de carga que se muestra en la Figura 4-2. Cierre la válvula de entrada (4, Figura 4-1).
5. Retire los bloques para llenado de aceite de las suspensiones e instale los bloques para carga de nitrógeno. Asegure los bloques de modo que no se suelten en forma accidental.

NOTA: Tenga cuidado para evitar dañar las superficies niqueladas del cilindro y los sellos de aceite al instalar los bloques.

6. Saque la manguera del centro del múltiple (6).
7. Abra la válvula de entrada (4) hasta que la presión haya caído por debajo de la presión que se especifica en la Figura 4-2, y luego cierre la válvula.
8. Instale la manguera del centro al múltiple (6).
9. Cargue las suspensiones a la presión que se indica en la Figura 4-2. NO utilice una sobrecarga de nitrógeno para sacar las suspensiones de los bloques de carga.
10. Cierre la válvula de entrada (4, Figura 4-1). Deje abiertas las válvulas de salida (3) durante cinco minutos para permitir que las presiones en las suspensiones se igualen.
11. Cierre las válvulas de salida (3). Retire los componentes del kit de carga. Consulte Retiro del Kit de Carga más adelante en esta sección.
12. Si se está reutilizando la válvula de carga, apriete la tuerca giratoria (4, Figura 4-3) con un torque de **6 N•m (50 in. lbs.)**.

13. Si se está utilizando una válvula de carga nueva, apriete la tuerca giratoria con un torque de **15 N•m (11 ft. lbs.)**, luego suéltela y reapriete con un torque de **15 N•m (11 ft. lbs.)**. Nuevamente suelte la tuerca giratoria y reapriete con un torque de **6 N•m (50 in. lbs.)**. Ponga la tapa de la válvula y apriete con la mano.
14. Instale la protección en la válvula de carga.
15. Levante la tolva del camión para extender las suspensiones delanteras y permitir el retiro de los bloques de carga de nitrógeno. **Asegúrese de que haya un espacio superior suficiente antes de levantar la tolva.** Si las suspensiones no se extienden después de levantar la tolva, gire el volante de la dirección de tope a tope varias veces. Si las suspensiones todavía no se extienden lo suficiente como para permitir el retiro de los bloques, use una grúa o gatas para levantar el camión y saque los bloques.

Las suspensiones delanteras Hydrair están ahora listas para operación. Revise visualmente la extensión del pistón con el camión tanto vacío como con carga. Registre las dimensiones de extensión. La carrera máxima hacia abajo está indicada por el anillo de polvo en la base del pistón. También se deben registrar los comentarios del operador con respecto a la respuesta de la dirección y el rechazo de la suspensión.

SUSPENSION TRASERA



Todas las suspensiones Hydrair II están cargadas con gas nitrógeno comprimido con presión suficiente como para causar daños y/o lesiones si se manipulan de modo inapropiado. Respete los avisos de seguridad, precauciones y advertencias que aparecen en estos procedimientos para evitar accidentes durante el servicio y carga.

1. Estacione el camión sin carga en una superficie firme y nivelada. Aplique el freno de estacionamiento y bloquee las ruedas.
2. Limpie muy bien el área que rodea a la válvula de carga en las suspensiones. Retire las cubiertas protectoras de las válvulas de carga y las cubiertas de goma del pistón de la suspensión.

Llenado de Aceite de la Suspensión Trasera



Use máscara o antiparras mientras alivia presión de nitrógeno. Asegúrese que el personal esté fuera del área y que los bloques de soporte estén asegurados antes de aliviar presión de nitrógeno de la suspensión. Un bloque mal asegurado podría soltarse al aplicársele peso y causar serias lesiones al personal que se encuentre cerca y/o dañar al equipo. ¡El espacio libre superior se puede reducir rápidamente y en forma repentina al liberar la presión del nitrógeno!

NOTA: Para una mayor vida útil de los componentes de la suspensión, se debe agregar un modificador de fricción al aceite de la suspensión. Consulte los Cuadros de Especificaciones al final de esta sección.

1. Posicione y asegure en su lugar los bloques para llenado de aceite de modo que los bloques se asienten entre el chasis y la caja del eje trasero (ver Figura 4-4). Tanto en el lado izquierdo como en el derecho del camión se debe usar un bloque.
2. Retire la tapa de la válvula de carga. Gire la tuerca giratoria (hexagonal pequeña) hacia la izquierda tres vueltas completas para desasentar el sello de la válvula. NO gire la tuerca hexagonal grande. El cuerpo de la válvula de carga posee una ranura de purga en sus hilos de montaje pero, para seguridad de todo el personal, el cuerpo de la válvula no se debe soltar hasta no haber liberado toda la presión de nitrógeno de la suspensión.

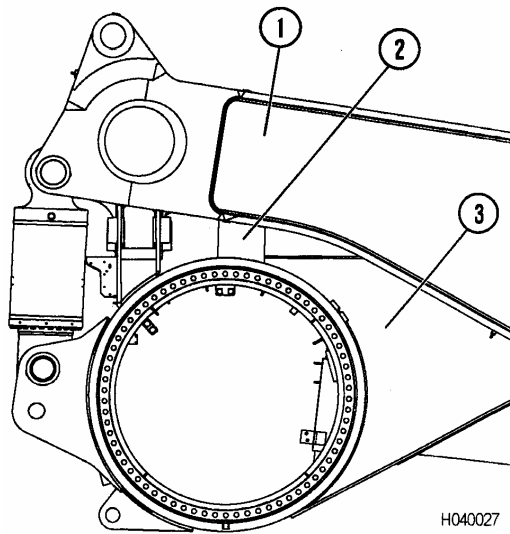


FIGURA 4-4. MONTAJE DEL BLOQUE PARA LLENADO DE ACEITE

1. Chasis Principal
 2. Bloque de Soporte para Llenado de Aceite
 3. Caja del Eje Trasero
3. Presione el núcleo de la válvula de carga para liberar la presión de nitrógeno de la suspensión. Una vez liberada toda la presión de nitrógeno, suelte y saque el tapón de llenado. La suspensión debe colapsar lentamente a medida que se libera la presión del gas. El peso del camión lo sustentan ahora los bloques de soporte.

NOTA: Se puede utilizar un tubo plástico para ayudar a purgar el aire atrapado en el interior del pistón.

4. Saque el tapón de purga, el sensor de presión y la válvula de carga (ver Figura 4-5). Use una de las lumbreras abiertas para llenar la suspensión con aceite limpio Hydrair (con 6% de modificador de fricción). Llene hasta que comience a salir aceite limpio por las lumbreras abiertas. Se deben utilizar colectores de aceite y cualquier derramamiento deberá limpiarse de la parte externa de la suspensión. Deje que la suspensión se asiente por al menos 15 minutos para eliminar las burbujas y/o nitrógeno atrapados en el aceite. Agregue más aceite para suspensión si es necesario.
5. Instale el tapón de purga y el sensor de presión en la suspensión.
6. Monte un nuevo anillo de goma en la válvula de carga. Lubrique el anillo de goma con aceite limpio Hydrair.
7. Instale la válvula de carga en la suspensión. Apriete el cuerpo de la válvula (6, Figura 4-3) con un torque de **23 N•m (17 ft.lbs.)**.

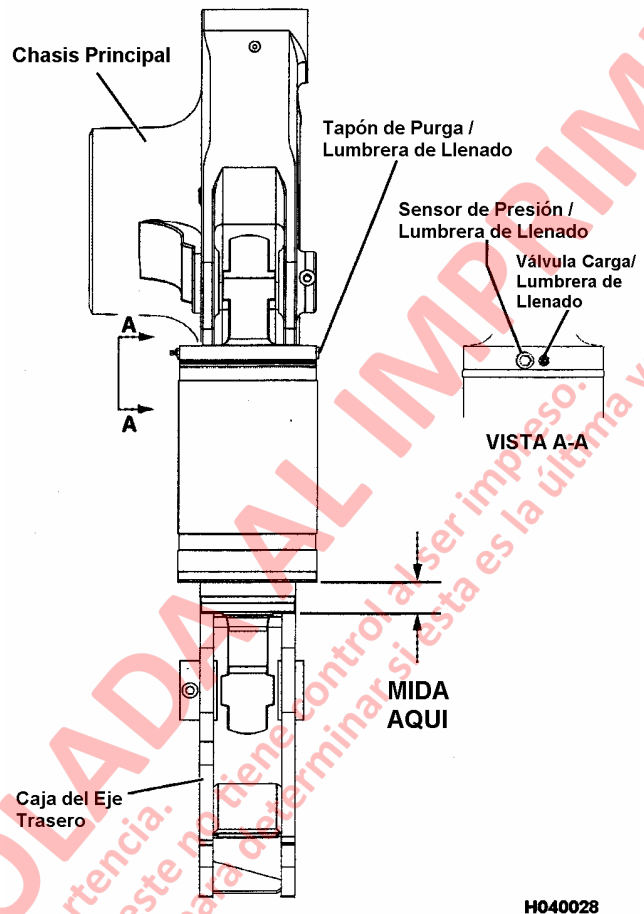


FIGURA 4-5. SUSPENSION TRASERA

1. Chasis Principal
2. Válvula de Carga
3. Caja del Eje Trasero

DIMENSIONES SUSPENSION TRASERA (VACIA)		
ALTURA LLENADO DE ACEITE	ALTURA DE CARGA	*PRESION DE CARGA
53 mm (2.1 in.)	218 mm (8.6 in.)	1296 kPa (188 psi)
*Nota: Las presiones de carga son sólo para referencia y pueden variar dependiendo de los pesos de la tolva.		